

spaghet boi の麻雀ノート

2025 年 4 月 20 日

牌理総合	1	2 手作り	37
1 牌効率	1	2.1 役作り	37
1.1 単純搭子	1	2.1.1 役牌	37
1.1.1 辺張	1	2.1.2 タンヤオ	41
1.1.2 嵌張	2	2.1.3 ビンフ	44
1.2 複合搭子	4	2.1.4 一盃口	45
1.2.1 両嵌張とその変化形	7	2.1.5 混一色・清一色	46
1.2.2 134 の形	11	2.1.6 役役の進行	48
1.2.3 578 の 5 が赤ドラ	12	2.1.7 三色同順	48
1.2.4 3568 の形	12	2.1.8 一気通貫	50
1.2.5 35689 の形	13	2.1.9 トイトイ	52
1.2.6 三嵌張と四嵌張	13	2.1.10 七対子	53
1.2.7 二度受け	14	2.1.11 三暗刻	55
1.2.8 112246 の形	16	2.2 4 ブロック打法	55
1.2.9 12235 の形	16	2.3 一向聴 (1): 種類	56
1.3 4 枚形	16	2.4 一向聴 (2): 選択	57
1.3.1 四連形	16	2.5 手牌のスリム化	59
1.3.2 中ぶくれ	18	2.6 クソ配牌対処法	61
1.3.3 亜両面	19	2.7 絞り	61
1.3.4 面子固定と頭固定	20	3 副露判断	63
1.4 6 枚形	22	3.1 タンヤオ	64
1.4.1 両面嵌張	22	3.2 役牌	66
1.4.2 他の 6+2 枚複合形	24	3.3 一色手	69
1.5 ウイング形	25	3.4 トイトイ	69
1.5.1 7 枚ウイング形	25	3.5 片アガリ	69
1.5.2 8 枚ウイング形	25	3.6 食い伸ばし	69
1.5.3 9 枚ウイング形	26	3.7 カン	70
1.6 面子に絡まる他の形	26	3.8 一発消しと海底ずらし	71
1.6.1 1345 の形	26	3.9 形式聴牌	71
1.6.2 13457 の形	26	3.10 邪魔ボン	71
1.6.3 エントツ	27	3.11 赤ドラを晒すと晒さない場面	71
1.6.4 頭がなくても困らない 5 枚形	27	押し引き	73
1.6.5 多面張	27	4 立直判断	73
1.7 6 ブロック理論	28	4.1 先制両面立直	73
1.7.1 6 ブロックと 5 ブロックの基準	28	4.2 先制愚形立直	74
1.7.2 搭子の落とし順	30	4.3 愚形の打点が両面より高い場合	78
1.7.3 複数の対子の捌き方	32	4.4 字牌待ち	78
1.8 孤立牌	33	4.5 七対子の立直判断	79
1.8.1 同じクラスの浮き牌の比較	34	4.6 ラス前・オーラスの立直判断	80
1.8.2 258 の 5 が赤ドラ	35	5 立直対応	80
1.8.3 対子と複合している場合と愚形払い	35	5.1 両面聴牌	81
1.8.4 形と打点の十分さによる浮き牌の切り順	36	5.1.1 序中盤・副露手	83

5.1.2	終盤・副露手	85	7.4	河の 5	103
5.2	愚形聴牌	85	7.5	暗刻筋と暗刻落とし	104
5.2.1	序中盤・門前手	87	7.6	ワンチャンス・ツーチャンス	104
5.2.2	序中盤・副露手	87	7.7	切り順	104
5.2.3	終盤・門前手	88	7.8	愚形の否定	105
5.2.4	終盤・副露手	89	7.9	ドラ牌の放銃期待値	106
5.3	現物待ち	89	7.10	一点読み	106
5.4	序盤一向聴	90	7.11	ポンテン・トイトイ	106
5.5	中盤一向聴	92	7.12	混一色・清一色	107
5.6	聴牌料	96	7.13	タンヤオ以外の役	107
5.6.1	アガリ放棄	96	7.14	ポンしなかった牌	107
5.6.2	ノーテンからのプッシュ	97	7.15	チーしなかった牌	107
5.7	オーラスとラス前	97	7.16	チャンタ・純チャン	108
5.7.1	ラス前の押し引き	97	7.17	ツモ切り立直読み	108
5.7.2	オーラスの押し引き	98	8	数値計算	110
5.8	両向聴以上	99	8.1	点数計算	110
6	副露対応	100	8.2	局収支	111
6.1	放銃形と放銃打点	100	8.3	ドラ切れ枚数による判断調整	111
6.2	どうでもいい手牌	100	データ集		113
7	河読み	101	9	先制立直の期待値	113
7.1	外側牌	102	10	追いかけて立直の期待値	114
7.2	モロ引っ掛け	102	参考文献		116
7.3	宣言牌のそば	103			

牌理総合

1 牌効率

「牌理」とは順位を最善させる打牌準則¹。その準則は以下の複数の要素で決まる：

- 手牌の期待値
 - 和了までの速度
 - * 受け入れの枚数
 - ・ 切られている枚数
 - ・ 山にありそう枚数
 - * 良形へ変化できる枚数
 - * 仕掛けできるか否か
 - * 待ちの良さ
 - 打点
 - * 役の作成
 - * ドラの受け入れ
 - * 立直
 - * 副露
- 点棒状況
 - 供託・本場
 - 祝儀
- 他家の癖・運など

単なる聴牌までの速度を最大化させる打牌は「牌効率」²。麻雀では、状況により一つの要素を他より優先することはよくある。断ラスなので速度を犠牲しても満貫や跳満を目指すとか、対面がすぐくついているので序盤から安全牌を複数持つとか。

この節の構成は色々な形から、まず門前の前提で受け入れしか考えない牌効率を検討し、徐々に打点・手役・点棒状況などの要素を加えて打牌の選択を探索する。

1.1 単純搭子

「搭子」は、三つの数牌が揃ってできた順子になる前にあと一つの数牌が必要する形。こうすると、搭子の枚数は二つ限らないので、この文にまた「単純搭子」と「複合搭子」を定義する。「単純搭子」とは、2枚の数牌だけでできた搭子。一方、「複合搭子」は3枚以上の数牌でできた搭子を指す。例えば、は単純搭子、は複合搭子。単純搭子の種類は表1に載っている。この小節は単純搭子と単純搭子同士ができた形を説明する。

¹「牌理」と「牌効率」の定義には諸説ある。戦術書でもネットでもこの二つの言葉の定義は一致しない。ですので、本ノートでは先頭でこれらの言葉を定義し、これらの定義も他の場所に必ずしも適用するわけではない。

²手なりともいう。

	辺張
	嵌張
	両面

表 1: 単純搭子の種類

1.1.1 辺張

強さ	辺張搭子
孤立  以下	   
↓	  
単独  以下	   
↓	  
単独  以上	   
↓	  

表 2: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

辺張は搭子（辺張・嵌張・両面）の中にもっとも両面になりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くなる場合もある。辺張の強さは表2の通りそのフォローに左右されている（ネマタ, 2014o）。

受けにフォローがある場合

 の場合、 切っても受けの  はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない（ネマタ, 2014o）。

 の場合、 引いたら頭 + 1 面子ができるが、 切っても  がまだ  の受けに含んでいるので、もしくは  引いても 1 面子 + 孤立の  として働ける³（ネマタ, 2014o）。

変化にフォロー搭子がある場合

 と  の場合、嵌張に変化する時が必要ない  は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。

³要注意なのは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

1.1.2 嵌張

外嵌張と内嵌張

外嵌張は両面変化できる受け入れが4枚だけの嵌張、つまり 。13(79) と 24(68) の差は待ちとしての強さ。待ちは外に寄るほど強いので、13(79) は 24(68) より強いとも言える。手役に関わらない限り、24(68) は最弱。しかし、タンヤオが狙うとき、13(79) はよく落とされる方。そして、外嵌張同士の比較基準は辺張の比較基準と同じ、両面変化の受けにフォローがあれば弱くなり、変化した形がフォローと組むと強くなる (ネマタ, 2014b)。

内嵌張は両面変化できる受け入れが4枚だけの嵌張、つまり 。35(57) と 46 の差は両嵌張になる時に出る。46 に2を引いても両面変化にできるツモは7だけ。一方35に7を引けば357となりそのときツモ28で両面変化ができる。さらに35に1を引いて135の形は筋にかかったカン2の待ちもできる。よって、手役に関わらない限り、35(57) は46より残す (ゆうせー, 2020a)。ただし、タンヤオが確定な場面なら、46は28のどちらを引いても有効牌になるのに対して、35(57) は1(9) 引いてもあまりうれしくない。両面変化のときも同じ、35で2をツモったとき1の受けはタンヤオにならない。よって、タンヤオを狙うときは46を残す。例え(8)は

対子	複合搭子	両面对子	選択
2	2		弱い複合搭子を対子に固定
3	2	0	内側の嵌張対子から対子をほぐし 外側の辺張対子を対子に固定
3	2	1	両面固定
3	3	0	弱い複合搭子を対子に固定
3	3	1	両面固定
3	3	2	弱い複合搭子を対子に固定

表 6: 対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択

切る牌		
受け入れ		20 枚
		16 枚

表 7: 手牌 (16) の受け入れ

東一局 東家 6 巡目 ドラ	
切る牌	受け入れ
	16 枚
	22 枚
	23 枚

表 8: 手牌 (18) の受け入れ

対子が三つ、複合搭子二つ

手牌 (19) に対子が多すぎるので二つにするとすると打 と打 の選択。両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる受け入れは表 9 の通り打 の方が多いので、強い複合搭子を単独搭子にするケース。

	(19)
--	------

切る牌		
受け入れ		16 枚
両面聴牌ツモ		8 枚
		4 枚

表 9: 手牌 (19) の受け入れ

愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。手牌 (20) は良形聴牌にならない。よって、(20) は打 にしてツモ で両面に渡るのを期待する。

	(20)
--	------

前述の理論に沿ったら手牌 (21) は打 とする。 嵌張の両面変化は の方より多いから。しかし、多井隆晴・郡道美玲 (2021, pp. 49–50) は赤受けとために

打 とする。実際 NAGA のシミュレーションによるとは打 と打 に大差がない⁷。

東家 11 巡目 ドラ	(21)

(18) 全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(22) は打 。

	(22)
--	------

手牌 (23) は と の二択。 は + + と と分析できるので、受け入れは となった。受け入れが広い形に手を出さないで、打 による両面固定の方の受け入れが、表 10 の通り、一番広い (G・ウザク, 2016, p. 24)。

東 1 局 北家 7 巡目 ドラ	(23)

切る牌	受け入れ
	24 枚
	21 枚
	19 枚

表 10: 手牌 (23) の受け入れ

手牌 (24) も両面对子同士の比較なので のどちらが切っても受け入れが同じだが、今回ドラが なので、ツモドラが困らないように を残して を落とすべき。そしてドラ 引いた時 を落としてタンヤオへ移行できる (G・ウザク, 2016, p. 24)⁸。

⁷NAGA のシミュレーション。

⁸手牌 (22) と (23) の場合は、複合搭子が面子と繋がっている。できた形は頭とコンボして「6+2 枚複合形」になる。詳しくは節 1.4.2 を参照。

東 1 局 東家 6 巡目 ドラ 

 (24)

手牌 (25) で打  にと  に一見差がないように見えるが、 を引いて 789 三色のために   を固定したい。その場合、     から  を落として   を頭にする。ここで打  にすると    のどちらが頭にならないといけないので、三色の変化が消える (ネマタ, 2015c)。

[illegible]

対子を崩さない場合は役牌対子がある時 (G・ウザク, 2019, p. 72)。手牌 (26) の   対子を暗刻、明刻、または最終形と想定すれば、他の部分がもう一つの対子を求めている。頭固定の方が単独搭子固定より 2 枚損だが、  が生かせるなら悪くないでしょう。打  としてもツモ    で両面ができるのに対して、打  とすると   がほぼ対子として固定されるので、打  の方のロスが少ない。よって、ここはこの前の結論を覆して打 。

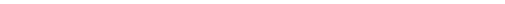
手牌 (27) も同じ、役牌対子   があって鳴く前提で  と  の二択。打  と   が面子化したらドラ  の受け入れがなくなる。よって、ここは打  とする。引いたら   をセットで捨ててもいい。

南 3 局 東家 5 巡目 ドラ 

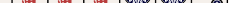
なぜ同じ対子三つ、複合搭子二つのケースでも、対子の性質により打牌の基準が変わるか。それは「頭候補としての対子」と「面子候補としての対子」の差（ネマタ, 2015b; ネマタ, 2015c）。(19) の  は変化が少ないので「頭候補としての対子」であり、他の複合搭子でバランスをとるようとする結果は両面固定、そして  は「面子候補としての対子」。一方、(22) の  は中張牌、すなわち変化が見込む「面子候補としての対子」であり、そうすると他の部分に「頭候補としての対子」が求められる。手牌 (26) の  も「面子候補としての対子」、だから他の部分を単純対子にしないといけない。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子なし）

対子含みの複合搭子が三つあれば、両面変化が一番乏しい方を頭にする。そうすると、残りの複合搭子が面子化する時には余剰牌は出ない。手牌 (28) では両面にならない  から  を落とす。頭に固定する場合は辺張に固定する場合より 2 枚損だが、表 11 と表 12 の通り、 引いた時受け入れが 4 枚得。



(28)


(29)

(30)

切る牌  

受け入れ        22 枚         24 枚

表 11: 手牌 (28) の受け入れ

切る牌  

手牌 (29) (30)

受け入れ      16 枚      12 枚

表 12: 手牌 (28) から牌を切って が面子化する時の受け入れ

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子一つ）

両面對子が一つあれば、そこを両面固定する。これは「強いほうから1枚外す」の原則に従っている。手牌(31)から   のどちらを切っても受け入れが同じ8種28枚だが、表13の通り、打  にすると全てのツモで16枚の一向聴になる。一方、打  ツモ  で完全一向聴になるが、12枚の一向聴になる確率ももっと高い。よって、打 。



(31)

実戦でリアタイでこれらの計算をするのは人間にちょっと難しいので、「強いほうから 1 枚外す」の原則だけ覚えてよし。

対子が三つ、複合搭子三つ（両面对子二つ）

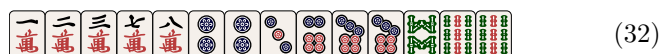
両面対子が二つあれば、残りの愚形含みの複合搭子を頭にする。そうすると対子が減らない上、どちらの両面対子を単独両面にする選択に比べると 2 枚損になるが、一向聴のとき受け入れの広さを考えると前者の方が有利。表 14 の通り、(32) で打  とすると受け入れが 9 種 32 枚で、打  より 2 枚得だが、ツモ             で複合搭子の方が先に面子になると余剰牌が出て、受け

⁹作者が Discord で拾った牌姿。麻雀何切るシミュレーターよると  が微差で優位が Mortal によると  が微差で優位。

切る牌	次のツモ	一番広い受け入れの打牌
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 12 枚
		打 → 12 枚
		打 → 20 枚
		打 → 12 枚
		打 → 12 枚

表 13: 手牌 (31) から と を切った後のツモと受け入れ

入れが両面の両端の 16 枚だけになる。一方、打 とするとどちらの牌を引いても完全一向聴になる。よって、打 。



(32)

切る牌	次のツモ	一番広い受け入れの打牌
		打 → 20 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚

表 14: 手牌 (32) から と を切った後のツモと受け入れ

手牌 (33) は同じ複合搭子が三つ、両面对子が二つの牌姿だが、(32) との違いは、

- ・タンヤオが見える。そして が を受けているのでタンヤオネックにもなる
- ・愚形 があるので不十分

つまり、愚形解消（ツモ による両面やツモ による愚形のフォローなど）と打点から見ると、打 の方のロスが一番少ない (G・ウザク, 2019, p. 68)。



(33)

実際、打 と打 は雲泥の差ではない。 を にしたら が微差で優位になる¹⁰。678 三色の影響は見えるが、 と を にしても打 も微差で優位¹¹。 を にしてタンヤオをなくしても打 も微差で優位¹²。場況、手役、ドラ（特に打 によって が受けやすくなる分）などの要因で正着が変わる場面も少なくないでしょう。

両向聴の時、三つ目の対子が他の搭子と比べると受け入れが 2 枚損。対子を二つ持っていけば受け入れが最大となる。手牌 (32) で両面固定によって最大の受け入れが 32 枚。しかし、(32) や (33) はともに対子にフォローがある牌姿で、両面固定するとどちらの対子が面子化可能性があり、一つの対子が面子化すれば他の対子のフォロー牌が不要になって、一向聴の時点の受け入れが狭くなる。

1.2.1 両嵌張とその変形

の形は「両嵌張」と呼ばれている。略として「リャンカン」。多くの場合はリャンカンを残して他の複合搭子を崩す。両面对子があればそれを両面にする。両面に变化しやすい嵌張対子があれば（例えば とか とか）それを嵌張にする。なぜなら、リャンカン嵌張にすると振聴にならない前提で両面になりやすい (G・ウザク, 2019, p. 82)。

両嵌張と他の搭子の選択

両嵌張は 3 枚で構成する膨大なブロックで、14 枚の手牌から両嵌張を嵌張にするか、もしくは他の搭子から 1 枚を外すか、というのは永遠の課題。両嵌張を嵌張にすると受け入れが 4 枚損になるので、打牌の基準はその 4 枚損のトレードオフ：

1. 両嵌張を嵌張にしても受け入れが最大ならそうすべき
2. 受け入れの差がない時
 - (a) ピンフが見える時に好形率のため両嵌張をキープする
 - (b) ピンフさえないなら嵌張にして引っ掛けに頼る

手牌 (34) は と の二択。後者は の両面对子を含んでいて受け入れが と思われがち、実際 から見ると も受けている。表 15 の通り、両嵌張のためにピンズに手を出すと受け入れが激減するのでそうすべきではない。嵌張が待ちにな

¹⁰ NAGA のシミュレーション。

¹¹ NAGA のシミュレーション。

¹² NAGA のシミュレーション。

る時にやすさを考えると打  として引っ掛けを作る (福地誠, 2017, pp. 44-45)。

ドラ  (34)

切る牌  受け入れ  18 枚  15 枚

表 15: 手牌 (34) の受け入れ

手牌 (35) は (34) と似ている牌姿だが、今回ピンズの部分は複合形ではないので、打  としても受け入れも減らない。今回の牌姿はツモ  ならメンピンドラドラの 7700 になって、ツモ  で嵌張待ちになってしまふ 5200 より高いので、好形率のために打  のが正着 (福地誠, 2017, pp. 46-47)。

ドラ  (35)

手牌 (36) のようなピンフさえない手牌はどうあがいても 5200 に過ぎない。それならアガリ率のために打  (石橋伸洋, 2015, pp.23-25)¹³。

南家 4 巡目 ドラ  (36)

手牌 (37) にはリャンカンと暗刻がある。切る牌の選択の受け入れは表 16 に挙げられている。頭がないので、搭子が面子になるとき暗刻を頭にすると縦引きで搭子を頭にする二つの可能性があるので、その受け入れは  の頭を固定してリャンカンと両面の完成を期待するの受け入れより広い (G・ウザク, 2019, p. 84)。

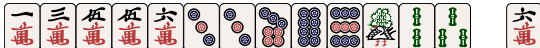
 (37)

切る牌	受け入れ	枚数
	          	



東1局 東家 5巡目 ドラ

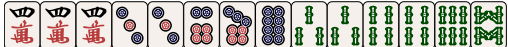
らない。そしてその余った牌は安牌として働くこともできる。手牌 (59) は (58) に似ているが打牌が違って、ここは打  にする。選択肢の比較は表 21 を参照。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ 
 (59)

切る牌		
残った形		
両面聴牌	 8 枚	 8 枚
愚形聴牌	 6 枚	 8 枚

表 21: (59) の  の形から 1 枚を外す選択肢の比較

このように並び対子の形にするケースは 34468 の両面 + 両嵌張にも適用できる (ゆうせー, 2022c)。手牌 (60) と (61) も  切りがオススメ。

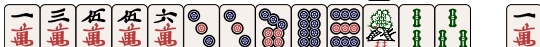
東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 
 (60)

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ 
 (61)

もう一つ  を一向聴で崩す場面は (1) 仕掛けが効くかつ (2) 3~7 の対子があってツモ  の時。ポン材は優秀だから。手牌 (62) は打  (ゆうせー, 2021a)。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ 
 (62)

役牌暗刻じゃなくて、(63) のようなピンフが見える手牌なら (34) らの牌姿の結論を従って打  として両嵌張を維持する。表 22 の通り、両面聴牌の枚数は  が  と同じだが、前者のピンフ聴牌は  だけ。前者の両面変化の枚数は多いが、一向聴の時は両面変化を見る段階ではない。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ 
 (63)

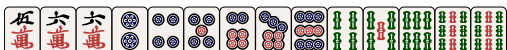
離れリャンカン (245679)

「離れリャンカン」という形は (64) のピンズの部分のような  が受け入れになる形。 や  を切ると二つの嵌張のどちらが固定されるが、表 23 によるとその受け入れの差はない。打  や打  にすると三色の可能

切る牌		
残った形		
両面聴牌	 8 枚	 8 枚
ピンフ聴牌	 4 枚	 8 枚
愚形聴牌	 8 枚	 8 枚
両面変化	 8 枚	 3 枚

表 22: (63) の  の形から 1 枚を外す選択肢の比較

性が残る。よって、ピンフと三色の確率によりここで打  にする (G・ウザク, 2019, p. 89)。

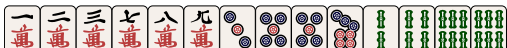
 (64)

切る牌			
受け入れ枚数	 4 種 16 枚	 5 種 16 枚	 5 種 16 枚
ピンフツモ	 (50%)	 (25%)	 (25%)
三色ツモ	 (50%) ¹⁶	 (50%)	 (0%)

表 23: 手牌 (64) のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカン

手牌 (65) にはリャンカンが二つで、リャンカンにあと一つの牌がくっついている。ここで打  が正解 (ひい, 2005)。表 24 の通り打  と打  の受け入れが同じ 12 枚だが、 のリャンカンを固定すればツモ  で両面ができるのでここで嵌張対子にしない。打  と  が余剰牌になるので要注意。

 (65)

切る牌			
受け入れ	 12 枚	 12 枚	 8 枚

表 24: 手牌 (65) のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカンのどちらを崩さなければならないといい待ちの方を残す (Feng, 2018, p. 26)。手牌 (66) にもリャンカンが二つで、どちらを嵌張にしなければならない。ここでは  を切ってモロ引っかけを作る。

 (66)

手牌 (67) は  に  の対子がある。つまり、打  とすると  の中ぶくれができ、打  とすると少なくとも孤立している  + 面子  になる。どち

¹⁶  ツモれば  の待ちで 50% の確率で三色がつく

らもヘッドレスなのでソーズの受け入れは  となつて、打  による頭固定より多い。瞬間的に聴牌できるツモは打  の方が多いがその差はただの 1 枚だけなので微妙。よつて、ここは打  として良形ができたならソーズの両嵌張を払う¹⁷。

東 3 局 東家 6 巡目 ドラ  (67)



手牌 (68) は  と  の二択。シュンツに繋がっているので打  としても受け入れの損は 4 枚。今回は 345 の三色がかなり見込むので打  は論外。打  と打  の受け入れは共に 12 枚だけど、打  としたあと  をツモったら振聴三面張になるので嬉しい変化の枚数は実際打  の方より少ないので打  とする¹⁸。

南 1 局 西家 9 巡目 ドラ  (68)



リャンカンのそばに暗刻

手牌 (69) から  を切つて  が  のリャンカンに使えるだと思いがちだが  を引いたら  が出ないと聴牌が取れない。そう見ると打  としても  の受け入れはなしと同じ、打  とは実際受け入れが同じ枚数。よつてここで  の嵌張を落とす。

東 1 局 東家 7 巡目 (69)

切る牌 打  打 
受け入れ    24 枚    21 枚

表 25: 手牌 (69) の受け入れ

1.2.2 134 の形

一見に  を切つても  の受け入れが減らないが、実際に残りの形によりこの 1 が大きな役をたつことができる (ヨーテル, 2024b)。  の形の有効牌は  から  まで、表 26 の通りツモ牌によつていい形があり悪い形がある。要すると、

- くつつきしやすい
- 頭がしやすい

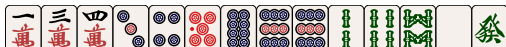
よつて、5 ブロック揃つてない時に  の  は役牌より残す。揃っている時でも頭がなければ  を残す。

ツモ牌	形	解説
		1 雀頭 + 1 両面、つまり 2 ブロックというかなりいい形。
		ノベタンで頭ができやすいので、他のところに頭がない時残したい。
		嵌  と  両面の二度受け、いい形とはいえない。
		1 雀頭 + 1 嵌張、待ちとしてはいい。
		1 面子だけに見えるが、この孤立の  は実際にとつても優秀。ツモ  で両面ができ、ツモ  で嵌張ができ、ツモ  で  となり両面に変化しやすい。
		嵌張二つ。いい形とはいえない。

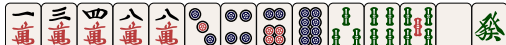
表 26:  の変化

他の場合に  を切つてもいい。手牌 (70) はまだブロックが揃っていないため  から切る。一方、(71) は既に揃っているので守備力のため  から落とす。手牌 (72) もブロックが揃っているが頭がないため、安牌の  より  を残したい。

東 1 局 西家 (70)



東 1 局 西家 (71)

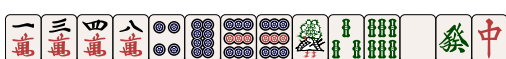


東 1 局 西家 ドラ  (72)



手牌がバラバラすぎるなら受け入れより守備力

手牌 (73) のような門前が厳しい手なら  でどんないい形を作つても大抵他家に追わない。ここは字牌を残して  を落とす。

 (73)

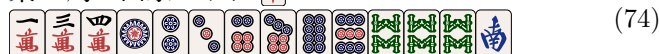
¹⁷ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

¹⁸ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

愚形リーのみは打たない

手牌 (74) は (72) と同じ牌姿だがドラが無くなった。リーのみなら少なくとも良形にしたいので、ここは  を捨てて  に固定する。

東 1 局 西家 ドラ 



孤立の 1 がドラの時

表 27 の通り、赤ドラがないとき、 の嵌張待ちは  の両面待ちより打点上昇の程度は大きくないため、 切りはおすすめである。しかし、赤ドラまたは他のドラが 1 枚以上あれば、 を残し、 ポンで  単騎に移行することや  を引いて双碰待ちことによる大きい打点上昇は期待できるので序盤では  を切る方がいい (ゆうせー, 2022j)。

東 1 局 西家 ドラ 



	 切り	 切り
 と 	1000 点 7 枚、2000 点 1 枚	2000 点
 と 	2000 点 7 枚、3900 点 1 枚	3900 点
 と 	3900 点 7 枚、7700 点 1 枚	7700 点

表 27: 赤ドラの有無で (75) の価値

1.2.3 578 の 5 が赤ドラ

聴牌まで遠いとき、 を  のくつつきと  の両面と見直すと、 のどちらを引いて 2 ブロックができる。ですので、(76) の場合  と  のどちらを切るより  の両面を固定してツモグリしよう。(77) のような  を引いてしまうとき立直のみを避けるようになるべく  を使って  を切ろう (ゆうせー, 2022f)。

聴牌まで遠い  を残す
一向聴 タンヤオがないとき  切り
聴牌 基本的に  切り

表 28:  の捌き方



一向聴をとるとき、他の役があれば  を切って受け入れを最大限にするべきである。例外として、タンヤオや三色を見込むとき、 を切って仕掛けしても早く聴

牌を目指そう。なので、(78) のように役牌がもうすでにある場合は  を切ろう。



聴牌を取るとき、基本的には  を切って両面待ちで立直する。なので、(79) の場合  の待ちにして  を切るのがおすすめ。ただし、(80) のように 567 の三色があれば  を切って闇聴しよう。



1.2.4 3568 の形

3568 という形は頭がしやすい (ゆうせー, 2022b)。両面以外の 38 の縦引きだけではなく、ツモ 47 で四連形ができるなら尚更。あとで 3 は孤立牌としても強い。よって、基本的には 2 ブロックとして残す。切るなら 8 から切る。手牌の他の部分と比較して 3568 の捌く基準は表 29 の通り。

手牌 (81) は白の暗刻があって、辺張という一のプロック自体の価値が上がる。 から両面ができないうちに辺張は落とさない。よって、ここは打 。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 



だが、辺張を外してタンヤオがつくなら辺張外しは推奨。 の縦引きや  のくつつきも十分なので。手牌 (82) は  を切る。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 



基本的に 3568 は 3-7 の先に切るが、頭がない時は 3568 の形を優先する。手牌 (83) は浮き牌の  と中ぶくれの  があるが頭がない。よって、ここは  を落とす。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ 



手牌 (84) には 6 ブロックがあって、打牌の選択候補は  と 。 を嵌張二つにすると「辺張 > 嵌張」という通常の落とす順に従って打  の結論に辿り着く。しかし、打  の欠点は下記の通り：

手牌のブロック数	比較同士	3568 の捌き
4		残す
5	浮き牌（頭なし）	残す
	3456 以外の浮き牌	残す
	辺張（唯一の么九牌）	残す
	辺張（唯一の么九牌でない）	崩す
	3456 の浮き牌	崩す
6		崩す

表 29: 3568 (2457) の形の捌き (ゆうせー, 2022b; クリアレイン, 2023c)

- が両面に働きなくなる（ 引かない限り）
- の受け入れがなくなる

一方、 の形を残したら、 引いたら あるのでロスにならないし、ツモ で面子ができるし、そのあと両面が 二つある。強いていうと「辺張<嵌張」の例 (クリアレイン, 2023c)。

(84)

1.2.5 35689 の形

基本的には 3 を切る。ダイレクトの 7 が偉いから。浮き牌としてこの 3 の強さ孤立の 3 に劣っているのは下記の通り、

- ツモ 2 で両面ができるが二度受けになる
- ツモ 4 で両面できず 34568(9) という面子+嵌張になる

3 を切ったらさらに辺張を払う両向聴に戻る場面は下記の通り (ゆうせー, 2022i) :

1. 9 切ったらタンヤオがつく
2. 強い形（四連形など）がある

両向聴の時で浮き牌同士を比較するならやはり 35689 の 3 が先に出ていく。手牌 (85) は打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ (85)

手牌 (86) は門前一向聴。前述した点でここは打 。二度受けが嫌い気持ちがわかるが、ツモ による良形聴牌を逃がさないように大人しく を手放そう。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ (86)

逆に、(87) でツモった は先の より強いのでここで辺張を払う価値がある。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (87)

89 の辺張を払うとタンヤオがつくなら両向聴に戻っても構わない。手牌 (88) は打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ (88)

手牌 (89) は と の二択に見えそうだが、このままで行くとリーのみになってしまう。タンヤオがないが、今回のようなドラなしの手牌ならドラからみの を残して辺張の を払う¹⁹。

東 3 局 東家 3 巡目 ドラ (89)

1.2.6 三嵌張と四嵌張

要すると「偶数三嵌張<孤立牌<奇数三嵌張<外嵌張<奇数四嵌張<内嵌張」(chirno, 2008)。

奇数三嵌張 (や) は () 引いたら両嵌張+両面なので序盤で頭がない時 ~ 全て有効牌なので孤立牌より残す。外嵌張があるなら両嵌張に固定する。

奇数四嵌張 () は () 引いたら 1 面子 + 1 搭子なので外嵌張より残す。だが両面変化がないので内嵌張あるなら四嵌張を外す。

偶数三嵌張 () は 1 ブロックとしては膨大なスペースに対して効率が低下すぎるので普段は 2 や 8 を切る方がいいが、タンヤオを目指すとき 24 と 68 のリャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従

¹⁹ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

って、手牌 (90) から を切り僅かな三色の可能性を残し、手牌 (91) から の対子を落とす (ゆうせー, 2022n)。



(90)



(91)

1.2.7 二度受け

並び対子

のような形は、 と の二つの対子と、 の順子が二重になる形の両方に解釈できる。ピンフに向かうなら、「愚形>並び対子>順子・他の対子」の切る順で行くのがいい。

手牌 (92) は のどちらを切って完全一向聴をとる。ソーズの部分に手を出さない (G・ウザク, 2019, pp. 112-113)。



(92)

手牌 (93) はソーズの部分が嵌張 になる。打 の方は 2 枚得が、表 30 の通り好形聴牌から見ると実は 4 枚損。ツモ を見て打 。



(93)

	打		打
受け入れ	16 枚	14 枚	
好形聴牌	4 枚	8 枚	

表 30: 手牌 (93) の受け入れ

手牌 (94) は並び対子が端に寄るので打 でも打 でも好形聴牌の枚数が一緒。打 はツモ からできる亜両面を見る。今回の手牌は打 とするとタンヤオがつくので打 にしない。



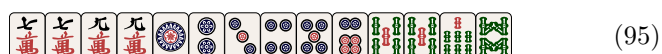
(94)

飛び対子

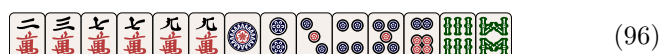
のような対子が一つ離れた形は「飛び対子」と呼ばれている。順子に解釈できないため、多くの場合では 3 枚構成の 1 ブロックに構えるべき。それでも、概ね切る順は並び対子と同じ「愚形>飛び対子>順子・他の対子」。飛び対子のどちらから落とすのは牌の数字を考える (ヨーテル, 2021d) :

- : 出アガリを狙うなら打 として の双碰を残す。ツモ の完全一向聴への変化を見ると打 。
- : 他家が早めに を切ってくると がまだ山にありそうなら打 としてツモ を狙う。ツモ の完全一向聴への変化を見ると打 。
- : ツモ で の待ちを狙うと打 。赤ドラを狙うと 。
- : 場況次第。

手牌 (95) からは や を切る。 の双碰に狙うなら を切る。ツモ による完全一向聴に狙うなら を切る。手牌 (96) の場合、愚形があるから先に愚形を払う。ツモ による両面変化を見て から切る (G・ウザク, 2019, pp. 114-117)。



(95)



(96)

2335 の形

例え手牌の中に の形があったら、要すると、1 ブロックにしたい時は打 、1 面子と一つの頭が欲しいなら打 。 がなくなると受け入れが になったが、 のどちらをツモったら の部分が頭になれない。 を切ったら が頭になって、受け入れが のくつつきで広がるが、ツモ でピンフが消え、ツモ で嬉しくない愚形が残す。



(97)

1224 の形

1224 の辺張の部分払って辺張の受けの を引いても損にならない (ネマタ, 2014o)。多くの場合で 6889 の形の中の 9 を余り牌として切ると大した差は出ないが、 と を引いたら が残る方が少し有利 (とあと一つのペアの双碰または の両面)。ですので、 を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較 (ゆうせー, 2022h)。

一向聴に絞るとき基本的に 切りは効率的な方であるが、手牌 (98) または (99) のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合 を残す方は少し有利である。



(98)

切る牌			
受け入れ			
枚数	8種 28枚	7種 24枚	7種 24枚
ピンフがつくツモ	(28.6%)	¹ (20.8%)	(41.7%)

¹ 待ちが になるが で和了ればピンフがない

表 31: 手牌 (97) の受け入れ

形		
枚数	6枚 (×4 + ×2)	6枚 (×4 + ×2)

表 32: 1 面子になる枚数の比べ

形		
変化	+ +	+

表 33: と を引いた場合 (頭はもう一つできている上に)

なら、孤立牌のくつつきはタンヤオのバトルネックと二度受けより価値が高い (ゆうせー, 2022k)。よって、(104) は打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ		(104)
------------------	--	-------

孤立牌が 28 になると孤立牌と は微差。通常は孤立牌を切るが、 が 1 枚切れになると打 の方がちょっといい。よって、(105) から を切るか を切るかは場況次第 (ゆうせー, 2022k)。

東 1 局 西家 ドラ		(99)
-------------	--	------

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ		(105)
------------------	--	-------

手牌 (100) と (101) のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。

東 1 局 西家 ドラ		(100)
-------------	--	-------

東 1 局 西家 ドラ		(101)
-------------	--	-------

役牌暗刻の場合、 の 待ちが重要になり、通常は孤立牌より残す。しかし、役牌暗刻の他に暗刻があり、三暗刻が見える場合は、 は弱くなって、場に 1 枚切れなどの場況で覆されることもあり、 など赤が使いやすい孤立牌より先に出ていく場面もある (微差だが)。よって、(106) は打 、(107) は打 。手牌 (108) は場況次第： が 1 枚切れなら打 (ゆうせー, 2022k)。

手牌 (102) のように切る候補は と孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。しかし、(103) のように横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

東 1 局 西家 ドラ		(102)
-------------	--	-------

東 1 局 西家 ドラ		(103)
-------------	--	-------

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ		(106)
------------------	--	-------

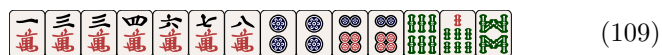
東 1 局 西家 5 巡目 ドラ		(107)
------------------	--	-------

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ		(108)
------------------	--	-------

一向聴の時、3 を切ると先切りの効果が出て、特に他の部分に対子が二つなら、先切りによる受け入れのロスが少ないので、打 3 とするのはアリ。たとえ (109) の場合、打 のロスは の縦引きだけ。タンヤオがないなら打 としてもいい。

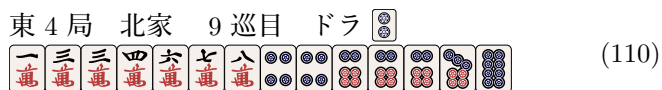
1334 の形

孤立牌と比較するとき、タンヤオが見える場合 (孤立牌は 37) は から を切る。孤立牌は尖張牌



(109)

しかし例外がある。並び対子や飛び対子の場合、1334を両面對子にすることにより、並び対子や飛び対子が順子+搭子になる可能性がちゃんと残されている。この場合、打 に対して打 の損は6枚以上となる。手牌 (110) は単純な飛び対子ではなく、飛び対子+順子の複合形である。打 とすると、 の縦引きだけでなく、 の受けもなくなる²⁰。



(110)

真ん中の形の場合、たとえば 5778 があって、打 7 とするのは 5 へのくっつきを期待するため。特に愚形があって、もしくは対子の部分が切られていて、この 5 へのくっつきの重要度が高まる。手牌 (111) は最悪ドラ 1 のカン 2p になっても悪くないが、下記の条件が当てはまるほど打 が有力視になる、

- 対子や愚形の受けが枯れている
- 愚形の部分が両面になりにくい

よって、手牌 (111) は普通の場合に打 として、場合によって打 もアリ²¹。



(111)

もっと複雑な形が複合している場合

単純に搭子同士による二度受けだけではなく、複合搭子によるややこしい二度受けもある。複合搭子の二度受けは概ねに尖張牌の浮き牌より弱いので、多くの場合は複合搭子の二度受けから処理していい (ゆうせー, 2025a)。

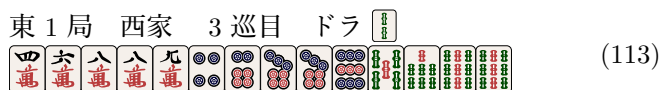
手牌 (112) のピンズは辺張対子と両面の二度受け。打 としても もちゃんとキャッチできるので瞬間的にロスはない。打 ならマンズの伸ばしを見逃し、打 なら による両面がなくなる。



(112)

手牌 (113) のマンズは辺張とリャンカンの二度受け。打 とするとツモ の場合ちょっと微妙だがその

ロスが一番痛くない。打 とするとツモ による の両面+面子が逃されてしまう。



(113)

手牌 (114) の から を切るとロスがない。このような「一盃口目両面+一つ離れた浮き牌」は、 のように浮き牌が中寄りになっても、 に がくっついて二度受けになるので、AI にもっとも嫌われている浮き牌。



(114)

1.2.8 112246 の形

切る牌	条件
	タンヤオに向かう
	ピンフに向かう
	タンヤオもピンフもならない



(115)



(116)



(117)



(118)

手牌 (115) はタンヤオが見えるので、 を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌 (116) にはタンヤオはちょっと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いなら を切ってリャンカンを残す。手牌 (117) のような立直のみを目指す場合は を切って の双碰を狙う。手牌 (118) は役牌に絡んでいるのでポン材を残し の嵌張を落とす (ゆうせー, 2022d)。

1.2.9 12235 の形



(119)

12235 の形はほぼ面子固定でいい (G・ウザク, 2016, p. 32)。手牌 (119) は頭のない形。頭ができやすい四連形や に手をかけるより から を外すの方がいい。

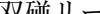
²⁰ 著者の実戦から。実際は NAGA が迷った。

²¹ 著者の実戦から。ヒカバリが意外に に反応している。

1.3 4枚形

1.3.1 四連形

四連形は面子や頭が作りやすい形で非常に強い。だとしても、タンヤオや他の役を狙う場面で四連形を1面子に固定することも珍しくない。

手牌 (120) に四連形が 2 つある。  切ったら受け入れが  と  になってすごく広いだが嵌張、双碰リーのみになる確率も高い。よって、ここは  からではなく  の  から切る。四連形とはいえ  はよほど強いではなく、  という形で一盃口も見える (G・ウザク, 2016, p. 14)。

東 1 局 西家 7 巡目 ドラ 



(120)

手牌 (121) は面子オーバー。弱い嵌張   とはいえ 2 翻は大きいので鳴く前提で手牌を進む。四連形の     が伸びるとタンヤオが崩れやすいので、ここで 1 面子をする。567 の三色も見込めば  を切る (G・ウザク, 2016, p. 16)。

東1局 東家 6巡目 ドラ 七萬

The hand consists of:
 - Fourteen tiles in the top row: two red 10,000 yen bills, two red 5,000 yen bills, one red 1,000 yen bill, one red 500 yen bill, three blue 10,000 yen bills, two blue 5,000 yen bills, two green 10,000 yen bills, one green 5,000 yen bill, one red 1,000 yen bill, and seven green 500 yen bills.
 - Five tiles in the bottom row: one red 1,000 yen bill, one red 500 yen bill, one green 10,000 yen bill, one green 5,000 yen bill, and one green 1,000 yen bill.

(121)

一向聴で両嵌張との比較

いくら面子作るやすくても、一向聴で素直に四連形を1ブロックにする場面が多い。比較同士が弱い両嵌張でも。手牌(122)と(123)は役があり、どちらも  を切る(ゆうせー, 2022e)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

 (123)

両嵌張に手を出すのを考え始める場合はドラなしピンフ系の手牌。ドラがないとき、両嵌張による愚形リーのためのリスクが浮上、から切りによる筋引っ掛け、からを切って赤受けと引きの両面変化のメリットが大きくなる。表 34 の通り、以外の場合は両嵌張から一枚を外す。

ドラが1枚の場合、 以外の場合は四連形を崩す。また、この選択の基準は場況や切れ枚数によ

両嵌張	四連形	ドラ 0 枚	ドラ 1 枚
		微差だが	
			微差

表 34: 両嵌張・四連形・ドラ枚数別ピンフ系手牌の打牌選択

る覆すことも多い。両嵌張の受けが1枚切れていると両嵌張を崩し、巡目が深くなると四連形を崩す、など。

3456 で聴牌の時

基本的には端側の牌を切る (ヨーテル, 2023b)。の形なら を切るのが正解の場合が多い。そのメリットは下記のように、

- 端の方の放銃率が低い
- 鳴かれにくい
- 河の強さ： が出ると   が通りやすいという情報を与えて、 が4枚出ているノーチャンスという情報も

例外として真ん中から切る場合は下記のように、

- ・ドラ、赤ドラ、三色に絡まる場合
- ・形を改良する機会
- ・真ん中の方がより安全
- ・序盤

ドラや手役に絡まる場合

ツモドラや上家の赤ドラに備えるため、 から  を落とすこともよくある。たとえ (124) は普通に  を落とすが、ドラが  の場合スライドができるように  は残す。

ドラ

(124)

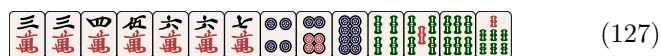
手牌 (125) のゾーズを  にすると  がチーできなくなる。 の形 (=  +  + ) なら  チーして  が切れる。だが  がもう捨てられているなら  を落とす。

$$\text{[Diagram illustrating the construction of a 2D tensor network, showing a sequence of boxes on the left and a 2D grid of boxes on the right, with various colored circles and lines.]} \quad (125)$$

手牌 (126) には 123 や 234 の三色が見えるので を落とす。



三色は本当にガチで見落としやすいので気をつけてね。手牌 (127) には  のリャンカンがあって、三色があれば 456 または 678。一方、四連形のソーズには 8 がないので 678 の三色がないのは確実。456 のために  を切る。



改良の機会があれば一盃口の形にしない

手牌 (128) は  のどちらを切っても待ちが  だが、ツモ  で三面張にする機会を逃がさないため  を切る。つまり一盃口の形にしない。また (125) の場合も似ていて一盃口に近くにしない。



片筋

9 が現物なら 6 の方が 3 より安全。8 が現物なら 5 の方が 2 より安全。詳しくは第 7 節を参照。

序盤

後でもう 1 度  を引く時に安全な  を切るため序盤では  を切るべき。

1234 や 2345 の場合

3456 の場合と同じ、1234 や 2345 の場合は基本的に端側から切っていく。真ん中の牌を引くときスライドができるようにするため。端牌ではなく、真ん中の牌を切る場面は (川村晃裕, 2017, pp. 171-172) :

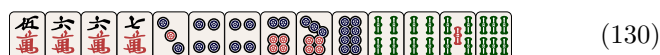
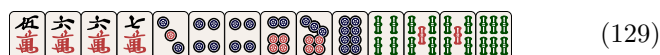
- 自分の手が安い
- アガリより守備優先
- 赤ドラがもう切られている、もしや赤ドラを引いても他のメンツでキャッチできる
- タンヤオ移行がない
- 下家は門前
- 自分が大差のトップ目で下家に鳴かせても構わない (アシスト込み)

ちなみに、 の場合、 をキャッチするために  の面子が必要。

1.3.2 中ぶくれ

 という形は「中ぶくれ」と呼ばれ、両面ができやすい形である。 +  両面両面と  面子 +  孤立牌と解釈できるので、両面ができるツモは

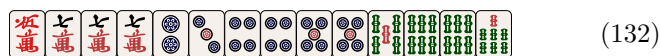
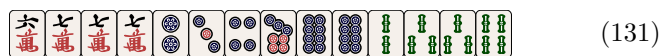
。 を引いたら面子 + 対子になって、双碰待ちになったら最大 3 枚の弱い待ちになってしまう。それに、頭がない場合、他の部分が先に埋められたら、残り 2 枚の弱い単騎になってしまう。つまり、中ぶくれが頭固定と相性がいい。両面对子がある場合はほとんど対子にする方がいい。手牌 (129) と (130) はともに打  にする (G・ウザク, 2019, pp. 96-97)。表 35 の通り、受け入れも良形聴牌枚数も中ぶくれ + 単純の対子の方が多い。



打牌	受け入れ	良形聴牌
	 38 枚	 23 枚
	 37 枚	 18 枚
	 33 枚	 20 枚

表 35: 手牌 (130) の受け入れ。

リャンタンとカンタン等 4 枚形と共存している場合、4 枚形は「ヘッドの不安定形」なので、中ぶくれとの相性が悪い。こういった状況は、リャンタンとカンタンは待ちとして中ぶくれより価値が高いので、ここは中ぶくれを処理する。よって、手牌 (131) は打 、(132) は打  とする (G・ウザク, 2019, pp. 98-99)。特に手牌 (132) の場合、仮に  がダブルドラではなくて、 のどちらを切っても受け入れが同じ 34 枚でも、表 36 の通り、中ぶくれを面子に固定する方が微差で有利。



打牌	良形 (6 枚+) 聴牌
	 21 枚
	 24 枚
	 25 枚

表 36: 手牌 (132) の受け入れ。

中ぶくれと一つ離れた牌

 のような形は、 のリャンカンと  の対子と分析できるので、頭がないとき他の孤立牌より残したい。 だけではなく、 を引いたら頭ができるから。よって、手牌 (133) の打牌候補は  だが打  とすると受け入れが表 37 の通りに最大 (G・ウザク, 2019, p. 100)。

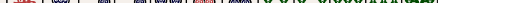


打牌 受け入れ

打牌	受け入れ	
		20 枚
		17 枚
		16 枚

表 37: 手牌 (133) の受け入れ。共通の受け入れの
 を先に引いたら単騎待ちになるが、他の受け入れは頭
 ができる受け入れで、打  とすると頭ができるツモが
 一番多い。

 の形になると、打  としてヘッドレス形にしたら受け入れが一番広いが、好形聴牌になる受け入れの枚数は、表 38 の通り、打  の方とはあまり差がない。そして、 の辺りの変化を見ると、打  の方が有利。手役やドラに関わらない限り、両嵌張などの形が見えても頭がないなら「中ぶくれ＋一つ離れた牌」を優先する (G・ウザク, 2019, p. 101)。



(134)

打牌	受け入れ	6枚以上聴牌
	 19枚	 8枚
	 33枚	 10枚
	 20枚	 9枚

表 38: 手牌 (134) の受け入れ。

聴牌前に四連形や中ぶくれを崩す場面

クリアレイン (2023d) によると：

- ・ 前提として他の孤立牌がない
- ・ 両向聴のとき：
 - － 他の 4 つのブロックが両面と対子しかない
- ・ 一向聴のとき：
 - － 少なくとも両面が 1 つ

四連形や中ぶくれは、両面両面とされると 2 ブロックになって、2 面子を作るため 2 回の抽選が必要。既にブロックが足りている状態なら、他の良形ブロックの受け入れを減らずに、四連形や中ぶくれを 1 面子にするのは牌効率にとって最善。よって、手牌 (135) は打  や  とする。

二萬 二萬 伍萬 六萬 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 (135)

一方、手牌 (136) は嵌張   があるので、四連形や中ぶくれへくつつく価値が高まる。よって、手牌 (136) のような牌姿は四連形や中ぶくれに手を出さずに、両面対子から切る。今回はタンヤオがあるので、                                                       


(136)

一向聴の場合、不完全の部分に両面が少なくとも一つがあれば、四連形や中ぶくれへのくつつきを見切って、半分の確率の良形聴牌を狙う。手牌 (137) は打  とすると 16 枚の受け入れの中で、  をツモれば愚形聴牌になるが、    で両面聴牌になる。よって、ここは打  とする。

(137)

手牌 (138) には両面がないため、手牌が変わらない限り良形聴牌ができない。こうなると四連形や中ぶくれへくつつく価値が高まる。嵌張を落とすときは、一番弱い一番単純な嵌張の外側から落とす。つまり、手牌 (138) からは  の  から落とす。

(138)

手牌 (139) も、  両面があるため、 を面子にして打  とする。打  とするとツモ  による瞬間的に両面聴牌が逃がされる (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 99–100)。

西家 7巡目 ドラ 八萬

(139)

1.3.3 亜両面


 のような両面の部分が見える形は「亜両面」と呼ばれている。手牌の他の部分に頭があるとき、ツモ  で両面聴牌ができて、ツモ  で一盃口聴牌ができる。最終形としても 6 枚の両面待ちになる。


 も亜両面の形だが、端にかかっているの亜両面の中で一番弱い。
 
 +
 
 に見えるが、待ちとして端の方が2枚使われているので弱い。多くの場合は
 
 +
 
 と扱われている。

亜両面は 4 枚形で最弱

見た目に両面があるといっても亜両面は実に 4 枚形の中で最弱な形。表 39 の通り、亜両面の受け入れは中ぶくれより 4 枚多いが、両面（そしてくつつき一向聴で良形聴牌）のツモは 9 枚だけ、他の形と比べると最弱だとわかる。もちろん、のように端にかかった亜両面は真ん中の方より変化が乏しいので、そっちの方を面子固定にした方がいい。

こうすると、4枚形の比較をするとき、ほとんどの場合は亜画面を先に切る。手牌(140)には全ての4枚形が

形	受け入れ	良形ツモ
四連形	 28 枚	 14 枚
中ぶくれ	 16 枚	 14 枚
亜両面	 20 枚	 9 枚

表 39: 4 枚形の受け入れの比較。両面ツモは手牌の中に頭候補がいるだと想定する。例えば、でを引いてテンパったら待ちが7 枚のエントツ待ちになる。

揃って、どちらを面子に固定しなければならない状態。
 ここは打  のが正着 (G・ウザク, 2019, p. 102)。

東場 南家

(140)

手牌 (141) から  を落としたら三面張が固定されてドラの  も受けられるので良さそうに見えるが、表 40 の通り打  の方の受け入れが広い。良形（ノベタン含み）聴牌になる枚数でも打  の方がいい。

東1局 東家 4巡目 ドラ

(141)

	打			打		
受け入れ		-		-		
	51 枚			23 枚		
良形聴牌		-		-		
	26 枚			23 枚		

表 40: 手牌 (141) の受け入れ。

亜両面の「両面」にこだわるな

頭が不安定な手牌は亜両面と相性が悪い。14 枚の状態
で「搭子+搭子+亜両面」なら、亜両面の対子の部分の
ために他の搭子を外せば遊び牌が出てしまう。よって、
亜両面を面子にすることによるヘッドレス一向聴の受
け入れが一番広い。もちろん、一般的な場合、ヘッド
レス一向聴は単騎待ちになってしまうリスクがあるが、
暗刻や頭ができれば形があれば単騎になる不安が解
消される。

手牌 (142) には  の対子と  の両面嵌張があって、 を切っても遊び牌は一切なし。 を切ると  の亜両面と  の亜両面になって遊び牌はないが、 を引いたらタンヤオが崩れるのがポイント (G・ウザク, 2019, p. 104)。

(142)

手牌 (143) は嵌張+嵌張。この場合は嵌張を外すと、表 41 の通り、遊び牌が出るので受け入れはヘッドレス一向聴の方より少ない。もちろんヘッドレスにして を先に引いたら単騎になりかねないが、 の部分は場況 (が切られているとか) によって がカン 並びの弱さに近くなるものもある。シミュレーションによると は優位だが、NAGA にとっては 優位 (打 も悪くない)。 が 1 枚切れなら打 が有力視になる (平澤元気, 2024)。

二萬 四萬 六萬 七萬 八萬

(143)

切る牌 受け入れ

  13 枚

  20 枚

表 41: 手牌 (143) の受け入れ。

暗刻と愚形が共にある場合

愚形がない限り、亜両面を面子にすることによる暗刻ありヘッドレス一向聴は、必ず良形聴牌が取れる。愚形があれば、愚形を払って良形を求めるかヘッドレス一向聴愚形待ちのリスクを取るか、場況や手役やドラ枚数に左右されやすい。

例え (144) は  嵌張と  亜両面の選択。ドラがないなら打  としてよりいい形を求める²²。ドラが1枚以上なら打  として受け入れが一番広いヘッドレス一向聴にする²³。  が1枚切れ、亜両面が嵌張並みになると、打  もいい²⁴。

南家 7 巡目

(144)

切る牌		
受け入れ	                   	        
良形聴牌	                   	        
	24 枚	17 枚
	10 枚	17 枚

表 42: 手牌 (144) の受け入れ。

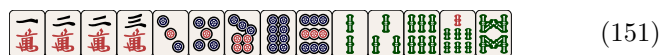
手牌 (145) と (146) は  と  の選択。ドラなしの手牌で、亜両面を残すとツモ  でタンヤオが消える。よって、ここは打  とする²⁵。手牌 (146) の場合、勿論  を引いたら  待ちになる；嵌張が順子に繋がっているからこそ、ツモ  も 待ちになる (G・ウザク, 2019, p. 105)。 を先に引いてしまえば、(145) は打 としてダマ、(146) は打 としてノベタンにすることもできる。

²²NAGA のシムレーション。

23 NAGA のシミュレーション

24 NAGA のシミュレーション

25 NAGA のシミュレーション



手牌 (152) の受け入れは表 44 の通り、打  と受け入れが 16 枚になり、(亜) 両面聴牌が確定されている。一方、打  で面子固定にすると、受け入れが 29 枚となり、そのうちの 20 枚を引いたら 6 枚以上の聴牌が取れる。打 、 という形はツモ  で 1 面子 + 1 雀頭ができるので頭がない時価値が高まる。



切る牌		
受け入れ	        	        
	29 枚	16 枚
6 枚以上聴牌	        	        
	20 枚	16 枚

表 44: 手牌 (152) の受け入れ

手牌 (153) の受け入れは表 45 の通り、面子固定の方が垂両面にする方より受け入れも好形聴牌枚数も多いし、嵌張や単騎になる時も一盃口がつくのでダメできる。打 。



切る牌				
受け入れ				
	29 枚		16 枚	
6 枚以上聴牌				
	20 枚		16 枚	
嵌張聴牌				
	6 枚		0 枚	
単騎聴牌				
	3 枚		0 枚	

表 45: 手牌 (153) の受け入れ

手牌 (154) の一盃口の部分が端に寄るので受け入れが表 46 の通り、面子固定の方も垂両面にする方も 6 枚以上の聴牌の枚数が同じ 16 枚。手牌価値から見ると、同じ 1 飜でも、一盃口は嵌張で待つことができるので符計算のためピンフより点数が高い。一盃口がつく枚数もピンフがつく枚数多いので、打  の方がちょっと有利。



手牌 (155) はマンズの部分が亜両面となり、表 47 の通り、面子固定しなくても好形聴牌が打  の方が多い。好形聴牌の枚数が上位なので、ここは面子固定せず打 。



切る牌				
受け入れ				
	25 枚		16 枚	
6 枚以上聴牌	16 枚		16 枚	
嵌張聴牌	6 枚		0 枚	
単騎聴牌	3 枚		0 枚	

表 46: 手牌 (154) の受け入れ

切る牌		
受け入れ		

表 47: 手牌 (155) の受け入れ

タンヤオが絡んだ場合


と 
の場合、表 43 によると面子固定が優位だが、タンヤオが絡んだら亜両面を固定せず、タンヤオのネックを落とす方がいい (平澤元気, 2022)。


から 
を落として、
(=  + )
から 
を落として、4 枚形 × 2 の一向聴に構う。

よって、手牌 (156) は打 
として、(157) は打 
とする²⁷。

5巡目 ドラ 一萬

The Mahjong hand after 5 turns consists of:
 - Four sets of four tiles each: 4x Red Dragons, 4x Green Dragons, 4x White Dragons, and 4x Wind Tiles.
 - One set of three tiles: 3x Red Dragons.
 - One pair of tiles: 2x Red Dragons.

(156)

7巡目 ドラ 

(157)

タンヤオのために優先されるの 4 枚形は垂両面と下記のリャンタンだけ。手牌 (158) のように中ぶくれがある場合は牌効率に従って面子固定にする²⁸。

東 1 局 南家 7 巡目 ドラ 

 (158)

リヤンタンとカンタンの扱い

リヤンタンは頭+両面と暗刻+孤立牌と両方解釈できるので、頭固定（つまり他の搭子を払う）と面子固定という二択ができる。そして面子に固定すると暗刻ありヘッドレスになるので、愚形がない限り必ず両面聴牌

²⁷NAGA のシムレーション。

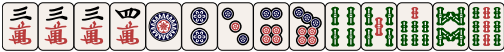
28 NAGA のシミュレーション。

になる。つまり、下記の二つの条件のどちらが満たさない限り面子固定が優位。

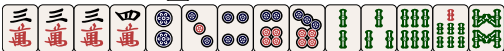
- ・ リャンタン以外の両面が枯れている
- ・ リャンタン以外の両面がタンヤオのネック

よって、手牌 (159) は打  としてヘッドレス一向聴を取り (平澤元気, 2022)、(160) は打  としてタンヤオを狙う²⁹。

5 巡目 ドラ  (159)



7 巡目 ドラ  (160)

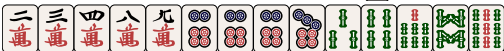


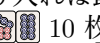
リャンタンを暗刻にする代償は三面張ができなくなること。カンタンなら三面張ができないので常に面子固定優位。

愚形があるなら、リャンタンやカンタンにも関わらず、愚形を払う。最終形としての枚数は勿論、カンタンの場合は両面変化の分もあるので、4 枚形は常に愚形より残したい。瞬間的な受け入れとして面子固定は優位だが、その代わりに愚形待ちになる確率も高い。

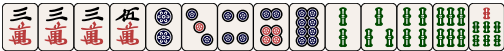
手牌 (161) の  を 1 ブロックにすればヘッドレスなので受け入れが最大 7 種 24 枚だが、そのうちの  9 枚 ( の 1 枚がドラ表示牌) を先に引かなければ両面待ちにならない。よって、ここは辺張を払う。ツモドラ  でも打  でドラが使い切るので打  とする (G・ウザク, 2016, p. 16)。

東 1 局 東家 7 巡目 ドラ  (161)



手牌 (162) の場合、打  としてヘッドレス一向聴を取ると瞬間の受け入れは最大だが、表 48 の通り両面聴牌できるのは  10 枚だけ。打  とすると、ツモ  で三面張ができたり、 で両面ができたり、 で両面ができたり、 を先に引いても 7 枚の待ちにもなるので、打  は優位³⁰。

7 巡目 ドラ  (162)

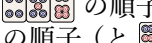
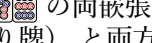
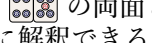
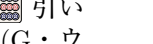


切る牌		
受け入れ	 24 枚	 18 枚
良形聴牌	 10 枚	 18 枚

表 48: 手牌 (162) の受け入れ

1.4 6 枚形

1.4.1 両面嵌張

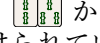
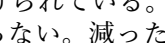
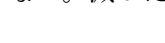
 という形は「両面嵌張」と呼ばれている。 の順子と  の両嵌張、 の両面と  の順子 (と  の余り牌)、と両方に解釈できるので、二つ面子できる受け入れは  3 種 11 枚で、 引いたら頭ができる。 の形も両面嵌張 (G・ウザク, 2019, p. 118)。両面嵌張を意識すべき場面は、

- ・ 搭子オーバーで、面子のそばに搭子があるとき
- ・ 複合形のそばに孤立牌があるとき

両面嵌張に構う搭子の落とし順

両面嵌張は両面+面子+一つ離れた牌なので、その離れた牌は元々手牌にあった対子・嵌張・両面から得られる。たとえば、

- ・  から  を落とす
- ・  から  を落とす
- ・  から  を落とす

両面を落としても残った牌が両面嵌張に含まれる場合、失った受け入れは 4 枚だけ。 から  を落としても、 も  に受けられている。嵌張や対子を外す場合、受け入れは減らない。減ったのは両面変化のツモだけ。

手牌 (163) は搭子オーバーの手牌。 と  のどちらを切っても必ず遊び牌が出てしまう。 を切ると、残った形は両面嵌張なので、表 49 の通り、遊び牌がなく受け入れが最大になる (G・ウザク, 2019, p. 118)。

(163)



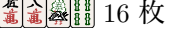
切る牌	受け入れ
	 19 枚
	 16 枚

表 49: 手牌 (163) の受け入れ

手牌 (164) でピンズの部分は一見に  と  の順子と  の対子に見えるが、 の両面嵌張と  の余り牌に分析できる。切る牌の候補は対子

²⁹NAGA のシミュレーション。

³⁰NAGA のシミュレーション。

- ツモ で搭子が面子になるので打 によってヘッドレス一向聴になる
- ツモ なら が不要になる

従って、両向聴の時既に受け入れが打 の方より広い上に、一向聴の時全ての場面の平均受け入れもより広い。



切る牌	受け入れ
	49 枚
	27 枚

表 50: 手牌 (174) の受け入れ

1.4.2 他の 6+2 枚複合形

「6 + 2 枚複合形」は 6 枚のできる一色の形が他の対子と複合している組み合わせを指す。実は両面嵌張も 6 枚のできた形、厳密にいうと「6 + 2 枚複合形」の一部となる。だけど、両面嵌張とピンフの相性が抜群なので、特別な形に扱われている。ここは他の 6 枚複合形を紹介していく。

手牌 (175) は の両嵌張が で埋められた瞬間。そう見ると が不要に見える。まだ、 という順子+嵌張形が両面変化しやすいというのを知ったら を切りたい気持ちにもなる。が、表 52 によると打 の方は打 の方より 2 枚損。そして、良形聴牌率で考えれば両面固定の方がいいのがわかる。大雑把に言う「ごちゃついた部分の処理を後回しにして強い両面を固定する」³¹。



手牌 (176) も両面对子を両面にして最大の 20 枚の受け入れを取る。6 枚形+両面对子+対子の手牌はほぼ両面对子を両面にすると正着になる (G・ウザク, 2019, p. 134)。



手牌 (177) は と の二択。つまり、打 による の両面固定か、打 による の両面固定か。表 51 の通り、 と の受け入れの差は 1 枚だけ。注目したいのは下記の二つのポイント：

- を残したら一盃口の確率が高くなって、両盃口目もある

形	受け入れ	変化
	16 枚	
	15 枚	ツモ 打
	14 枚	ツモ 打
	12 枚	ツモ 打
	12 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打
	7 枚	ツモ 打
	11 枚	ツモ 打
	11 枚	ツモ 打
	11 枚	ツモ 打
	6 枚	ツモ 打
	7 枚	打 か か
	8 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打
	8 枚	ツモ 打

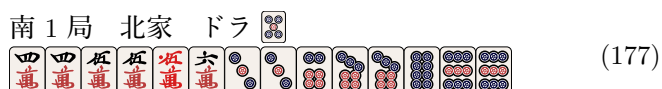
表 51: 6 + 2 枚複合形 (chitist, 2021)

切る牌	受け入れ	良形聴牌
	16 枚	4 枚
	14 枚	4 枚
	16 枚	8 枚

表 52: 手牌 (175) の受け入れ

- を残したらツモ で七対子聴牌になる

つまり、表 53 の通り、 を残した方が受け入れが多いし打点の期待値も高い。よって、ここは打 とする³²。



切る牌	受け入れ
	21 枚
	19 枚

表 53: 手牌 (177) の受け入れ

7 枚形から 6 枚形へ

という「ノベタン対子」の形は、三面对子より受け入れが 1 枚少ないが、にいに形より 3 枚多

³¹Discord で拾った何切る問題

³²実戦であった牌姿だった

い。よって、(178) も打  としてノベタン対子にする (G・ウザク, 2019, p. 133)。



1.5 ウィング形

ウィング形は対称的で、外から二番目の牌が二つある形を指す。 という 7 枚のウィング形だけでなく、 という 8 枚ウィング形と  という 9 枚ウィング形も存在する。

1.5.1 7 枚ウィング形


 のような 7 枚のウィング形は、 + 対子
 + 中ぶくれ  と分析できて、受け入れは 
 から  29 枚。13 枚の手牌から 7 枚ウィング形を除いて、残りの部分をできた面子と仮定して、

- ・  4 枚で三面張とリャンタンが複合している形になって待ちが 14 枚になる
- ・  8 枚で三面張になる
- ・  9 枚で両面待ちになる
- ・  8 枚で嵌張になる

14 枚の手牌のなかに 7 枚ウィング形から 1 枚外さなければならぬ場合、受け入れが一番広い 6 枚形にする。 から



切る牌	ピンズの受け入れ
	13 枚
	13 枚
	9 枚
	9 枚

表 54: 手牌 (179) の受け入れ

端にかかった三面对子の受け入れは 4 枚損。つまりにいにい形と同じ枚数になる。受け入れに差がないなら、一盃口目のあるにいにい形にして打点の期待値を最大にする。よって、(180) は打  とする (G・ウザク, 2019, pp. 132–133)。



1.5.2 8枚ウィング形

一向聴の時、13 枚の手牌の中に、面子が一つできていると仮定すると、残りの部分は 8 枚ウイング形と搭子の組み合わせ。 という 8 枚ウイング形は、 +  +  と  +  +  と
中ぶくれ二つ、三方見える。残りの部分次第で 8 枚ウイング形の受け入れが変わる (ゆうせー, 2021g)、

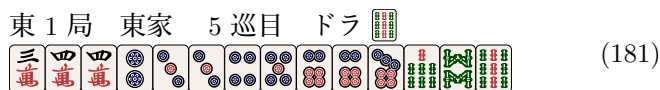
- ・ 対子と組み合わせると
 - 受け入れが

14 枚の時の方針は、8 枚ウィング形と両面對子の組み合わせに準ずる。その場合の選択は三つある：

- 両面對子を対子に固定する
- 両面對子を両面に固定する
- 8枚ウィング形から1枚外す

8枚ウィング形から1枚外すと、手牌は「中ぶくれ+両面対子」のくつつき一向聴となって、愚形聴牌になるツモがでてしまう。手牌(181)を例として、その受け入れは表55の通り、8枚ウィング形から1枚外すと受け入れは最も多いけど、愚形聴牌になってしまうツモも11枚ある。よって、ウィング形に手を出すことはない。

両面対子を外す二つの選択は受け入れの差がないが、三面張と一盃口の可能性から見ると、対子に固定する方が局収支が高い。必ずピンフがつく点から見ると、両面に固定する方が有利。どちらを選ぶのは点棒状況次第 (G・ウザク, 2019, p. 140)。



	受け入れ	三面張聴牌	愚形聴牌
打	36 枚	7 枚	11 枚
打	26 枚	14 枚	0 枚
打	26 枚	0 枚	0 枚

表 55: 手牌 (181) の受け入れ。打 の方が打 と同じ 36 枚。

8枚ウィング形が1つ横にずれても方針は変わらない。
表55を見ると、どちらの打牌でもウィング形の外側

() が受け入れの一部。手牌 (181) が (182) になっても、() のどちらの選択にも 4 枚の損失があるので、表 56 の通り、受け入れの差が変わらない。打 () としたらツモ () で微妙な辺 () 待ちになってしまうので、打 () としてピンフを確定する方が有利³³。

東 1 局 東家 5 巡目 ドラ

(182)

	受け入れ	三面張聴牌	愚形聴牌
打 	    32 枚	0 枚	   11
打 	   22 枚	 3 枚	  6 枚
打 	    22 枚	0 枚	0 枚

表 56: 手牌 (182) の受け入れ。打  の方が打  と同じ 32 枚。

手牌 (183) から  を落とすとタンヤオがつくが、 の部分が対子として固定されてリャンタンの  が余剰牌になってしまうので、受け入れが激減する。打  の損失は打  と比べると 1 枚損だけど、 以外の牌をツモるとドラが出ていくので、打  の方はドラが使い切れやすい (G・ウザク, 2016, p. 33)。

東 1 局 東家 5 巡目 ドラ

(183)

切る牌	受け入れ		三面張聴牌	愚形聴牌
	二直三曲四曲五曲六曲七曲八曲九曲	22 枚	0 枚	0 枚
	二直三藍四藍五藍六藍七藍八藍九藍	21 枚	二直一紅 8 枚	0 枚
	二直三曲四曲五曲六曲七曲八曲九曲	15 枚	0 枚	0 枚

表 57: 手牌 (183) の受け入れ。打  の方が打  と同じ 21 枚。

1枚ずれた形は厳密にウィング形ではないが、似ている形でウィング形と合わせて整理する。一見に手牌(184)から打  として完全一向聴が取れるが、打  としたら   の4枚損に対して  の受けが4枚得られる。ピンズの部分のどちらに入っても必ず順子2つ+対子になるのでピンフとの相性が絶頂。打  としたら受け入れが損失する上愚形聴牌になってしまう可能性もあるので論外。よって、打  として両面を固定する (G・ウザク, 2019, p. 141)。

(184)

切る牌	受け入れ	ピンフ聴牌

表 58: 手牌 (184) の受け入れ。

1.5.3 9 枚ウィング形

9 枚のウィング形は 2 つの両面嵌張の複合形。
 から  を抜いたら  になり、 を抜いたら  になる。よつて、対子と組み合わせると、受け入れが となり、どちらを引いても必ず順子 2 つ + 両面になる。9 枚ウィング形 + 両面对子 + 対子の形の場合、9 枚ウィング形を崩して完全一向聴を取るのではなく、両面对子を両面に固定してピンフを確定するのが正着。よって、手牌 (185) は打 。打 は 3 枚損 (G・ウザク, 2019, p. 138)。

(185)

端にくっついたウィング形は 4 枚損。すなわち、手牌 (186) の場合、打  の方が打  の方より 1 枚得。こうなってもピンフの分で打  の方が有利。仮に     を先に引いても打  として   の聴牌が取れる (G・ウザク, 2019, p. 138)。

(186)

両面対子が両面嵌張となる場合、ピンフがないなので愚形解消を優先にする。手牌 (187) は打  とする (ゆうせい, 2021h)。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ ☐

(187)

1.6 面子に絡まる他の形

1.6.1 1345 の形

1345 の 1 は孤立の 28 より価値が高い (noprops, 2022)。ツモ 2 で両面、ツモ 36 なら嵌張ができる。孤立の 2(8) は同じ 3 種類の受け入れだがツモ 1 で辺張ができてしまうので 1345 より劣っている。よって、(188) は打 .

[illegible]

³³NAGA によるシミュレーション。

1.6.2 13457 の形

13457 の 1 は孤立の 28 より価値が低い (noprops, 2022)。先述の 1345 の形に似ているが 7 があつたら 1 が不要になる。13457 の 1 を切っても、ツモ 6 で三面張、ツモ 2 でも 23457 という両面ができやすい形になる。手牌 (189) は打

東 1 局 東家 4 巡目 ドラ
 (189)

1.6.3 エントツ

のような形は「エントツ」と呼ばれている。語源は不明。最終形として待ちは 7 枚なので、純粹の両面に近い強さだ。

手牌 (190) はすでに聴牌しているが、愚形がある上ドラが なので、ここでツモった を残すとドラへのスライドができるし、ツモ でエントツ待ちにすることもできる。よって、打 ³⁴。

南 2 局 南家 4 巡目 ドラ
 (190)

手牌 (191) にはブロックが 6 個ある。どちらの搭子を落としても受け入れに大差がない。打 としたら受け入れは 16 枚；打 としたら 15 枚。節 1.7.2 によると最善手は対子落とし。打 と打 に瞬間の受け入れの差がないが、 の形が表 tab:6plus2 に挙げられた 6 枚形になる可能性を残すため、ここは打 とする (G・ウザク, 2019, p. 130)。

(191)

手牌 (192) は (191) と似た牌姿だが、エントツの部分が中に寄ってきて、さらに他の暗刻がある。こうなるとタンヤオと三暗刻という手役は価値が上回るので、打 とする (G・ウザク, 2019, p. 131)。

(192)

1.6.4 頭がなくとも困らない 5 枚形

手牌がごちゃついていて、どこが頭がわからないとき、下記 の 5 枚形をキープして、他の部分を単純搭子にするとほぼ正着。他の部分の両面が先に埋まられても、5 枚形から 1 枚切っても 6 枚の待ちにもなる。

形	受け入れ	最終形として
	12 枚	打 、 待ち
	12 枚	打 、 待ち
	8 枚	打 、 待ち
	12 枚	打 、 待ち
	12 枚	打 、 待ち

表 59: 5 枚形と面子+頭になる受け入れと最終形としての待ち

手牌 (193) は一見に のリャンカンが で埋まって が不要に見えるが、実際 対子を崩す方の受け入れが広い。頭がない状態で、 のどちらを引いたら頭ができで 待ちになる。 が重なったら をノベタンにすることもできる。望ましくないツモは 2 種 7 枚けれど、打 による両面+両面固定より受け入れが 18 枚多いのでそのリスクを負う価値がある。

(193)

切る牌	受け入れ
	33 枚
	16 枚
	15 枚

表 60: 手牌 (193) の受け入れ。

手牌 (194) も をキープする方の受け入れが広い。ピンズの方は + で、実は両面と 1 枚の余剰牌の形。ピンズの縦引きよりも、ソーズの部分から頭+面子を作る方の効率が高い。一盃口目のために打 とする (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 75-76)。

東家 10 巡目 ドラ
 (194)

切る牌	受け入れ
	25 枚
	19 枚
	15 枚

表 61: 手牌 (194) の受け入れ。

1.6.5 多面張

多面張とは、最小単位の待ち (単騎・辺張・嵌張・双碰・両面) が複数存在している手牌の組み合わせ。 のような形の三面張は、待ちが なので多面張に

³⁴ 著者の実戦からの牌姿。

形	分析	待ち
	三三三 + 四五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	七
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	四
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	七
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	四
	三三三 + 三五六 + 八	三
	三三三 + 三五六 + 八	二
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	七
	三三三 + 三五六 + 八	四
	三三三 + 三五六 + 八	三
	三三三 + 三五六 + 八	二
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	七
	三三三 + 三五六 + 八	四
	三三三 + 三五六 + 八	三
	三三三 + 三五六 + 八	二
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	八
	三三三 + 三五六 + 八	七
	三三三 + 三五六 + 八	四
	三三三 + 三五六 + 八	三
	三三三 + 三五六 + 八	二
	三三三 + 三五六 + 八	八

表 62: 7 枚の牌を使っている多面張

該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124-125) が書いた表 62 に挙げられている形は全て 7 枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

- 2 面子+浮き牌
- 1 面子+嵌張・両面+頭

「2 面子+浮き牌」の場合、その浮き牌はあと 1 面子に関連し、 の場合を除け、頭ができやすい。よって、13 枚の手牌の他 6 枚の部分には頭がない時、7 枚の多面張は十分に機能する。逆に他 6 枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

(195)

孤立の を切って、待ちが — の 28 枚になる超広い一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

(196)

残りの搭子は全て良形でなくても、最大に 6 ブロックができていますので、 の愚形を払って良形聴牌に期待する。

(197)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立の や を切らなければならない。 切っても残りの は浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。

(198)

7 枚の多面張を残しても、受け入れが僅かな の 8 枚で、非常に狭い一向聴。

東 1 局 東家 7 巡目 ドラ (199)

手牌 (199) から を 1 枚外して の三面張を確定したいという気持ちがわかるけど、そうしたらツモ でピンズの三面張にならない上、ツモ で の多面張 () にならないので、ここで を切って多面張待ちになる確率が一番高い (G・ウザク, 2016, p. 22)。

他の多面張

(200)

待ちは 4 種 10 枚。

1.7 6 ブロック理論

14 枚の絵を描くため 4 面子+1 雀頭が必要。面子と雀頭を「ブロック」と呼ぶなら手牌の最終形は 5 ブロック³⁵。しかしながら、聴牌より前の階段なら、手牌の中にもう一つのブロックの空間がある。このようなブロックを 6 つ維持するながら手牌を進める進行は「6 ブロック理論」と呼ばれる (G・ウザク, 2019, p. 16)。

6 ブロックは搭子の選択が多くて、手役や待ちが自由に選ばれる。同じ両向聴の 5 ブロックより受け入れも多い。両面固定による先切りが効く場面も多い (G・ウザク, 2019, p. 17)。巡目が進むほど多くなる情報 (他家のポンや山読みなど) によって搭子の選択もできる (ゆうせー, 2022g,m)。

³⁵ 国士無双と七対子を除け。

一方、ブロックを六つ維持するには両面固定や面子固定が多くて、搭子のフォローや変化は限られている、そのせいで6ブロック打法は一向聴が狭くなるし、特に完全一向聴になりづらい。手牌を目一杯で構えることにより、安牌や打点に直結する孤立牌も持ちづらい。そして、面子手は必ず5ブロックで、一向聴に進むとき搭子をつつ落とさなければならないで、その残った牌は(安全でもない)余剰牌となり、最低でも1巡残る(G・ウザク, 2019, p 18; ゆうせー, 2022g)。

1.7.1 6ブロックと5ブロックの基準

基準として(G・ウザク, 2019, p. 22-23; ヨーテル, 2023c; ゆうせー, 2022g; ゆうせー, 2022m)、

- 6ブロックにする：
 - － 真っ直ぐに進めば愚形濃厚
 - － 打点・手役に絡まる
 - － 搭子同士に明確な優劣がない
- 5ブロックにする：
 - － 搭子同士に明確な優劣がある
 - － 聴牌速度を優先する
 - － ポン材が求める副露手
 - － 守備力が求める

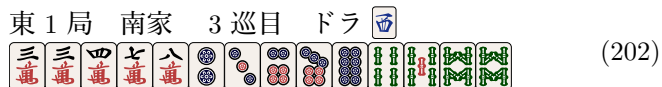
6ブロックにするケース

真っ直ぐ進めると手が安いまたは愚形濃厚なら6ブロックにする(G・ウザク, 2019, p. 23)。平場の東場なら(201)は完全一向聴にするべき。だが、点数が少ない南場なら、ここで打^七でピンフを確定してツモ^四による三色の可能性もある。点数が必要な場面なら孤立のドラや手役に絡まる牌を1ブロックとして残す選択もある。



(201)

両面同士に明確な差がない時6ブロックにして手牌を先延ばしもあり(ヨーテル, 2023c)。手牌(202)に搭子が六つあり、^三^四^五^六^七^八のどちらを払って5ブロックにするより、^三^四を両面に固定して6ブロックで進むのはバランスいい。



(202)

手牌(203)には打^三で6ブロックにすると打^三で5ブロックにする二択³⁶。この手に345の三色の可能性があり、^三が暗刻になる可能性もあり、^三が暗刻明刻にならなくても一枚切られていたら守備にも十分。打^三によって両面を固定すると三色やピンフになる可能

³⁶切られたら三色が不確定になる以上ピンフが消滅するのでオススはしない。

性が高まって、どちらの両面が先に埋まったら^三落として立直・ピンフも狙える。それぞれの要素で構う6ブロックは早めに手牌を決める5ブロックよりいい。よって、(203)は打^三(ゆうせー, 2022g)。



(203)

手牌(204)は234の三色と^三先切りによる^一の出やすさによると6ブロック打法は有利。メンピンドラでも悪くないが、今回の場面は第一打なので、6ブロックにする余裕がある。巡目が遅くなるなら打^三で5ブロックにするのもあり(福地誠, 2017, pp. 42-43, p. 212)。



(204)

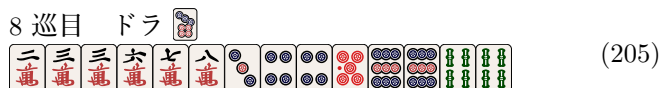
手牌(205)には3つの選択がある：

- 打^三で^三^四^五の周りの変化を残しつつ一向聴を取る
- 打^三で手なりで進む
- 打^三でメンタンピン・ドラ1を狙う

このポイントは、

- もう中盤 → 打^三は不利
- 対子が3つあってリーのみになりやすい上^三のせいでタンヤオもない → 打^三は不利
- ^三^四^五より^三^四^五から2ブロックを作りやすい

よって、ここは打^三として両面を固定する(福地誠, 2017, pp. 57-58)。



(205)

手牌(206)には3つの選択がある、

- 打^三(^三)としてそのまま一向聴を取る
- 打^三として四連形の伸びを逃さないように構う
- 打^三として辺張をまとめて払う

辺張を払ってもタンヤオがつかないので、打点上昇のメリットはない。手牌を遅らせるデメリットは7巡目で大きいので論外。打^三としてそのまま一向聴を取ったら辺^三になりやすい。ドラが1枚なら悪くはないがドラ0ならそうすべきではない。よって、ここは打^三としてピンズの伸びでピンフを見込む(G・ウザク, 2016, p. 34)。

東1局 西家 7巡目 ドラ (206)

手牌 (207) はドラ を切れば完全一向聴になるが 引きでリーのみになる。一方、 切って へくつついたらドラの1飜だけではなくピンフや567や678の三色も見込めるので、4枚の受け入れの損は相当見合う。よって、ここは打 として孤立の を1ブロックとして残す (独歩他, 2017a, pp. 34-39)。

西家 4巡目 ドラ (207)

手牌 (208) は打 としたら白ポンもピンフもできる形になる。打 の瞬間は手牌の中に遊び牌が二つ () 生まれる。あとで場況によると の両面はカン に近い存在なるが、カン よりもちょっと強いのでここは嵌張対子を対子にする³⁷。

東1局 東家 8巡目 ドラ 2枚切れ (208)

6 ブロックにしないケース

手牌 (209) は好形ばかり、一見に打 で三面張を固定して良さそうだが、こんなにいい手牌は「真っ直ぐに進めば愚形濃厚」という条件に当たらず「打点・手役に絡まる」にも当たらない。よって、ここは5ブロックにして、 を1ブロックにするのは効率的 (福地誠, 2017, pp. 40-41)。並び対子を2ブロックとするケースは他にも (特に一盃口を狙いたいとき) あるが、今回のような手役の重要度はそんなに高くない状況なら効率的に両面對子にすべき。

3巡目 ドラ (209)

手牌 (210) は辺張が明確的に嵌張より劣っているので を落とす (石橋伸洋, 2015, p. 21)。 を切っても暗刻と嵌張があるのでいい形にもピンフにもならないので、メリットはない。

(210)

手牌 (211) は (203) に似ている手牌だが、三色がない。 が切られていない状況なら役牌ポンはかなり期待できて、ドラ1なので立直の打点上昇もうまい。よって、

ここは打 として猶予なく牌効率 MAX でいく³⁸。仮に が一枚切れになると打 どちらでもいい³⁹。

東1局 西家 7巡目 ドラ (211)

手牌 (212) はポン が入ったばかりの場面。 を切るよりポン材を大事にする (ヨーテル, 2023c)。そして副露手は面子手と違って、食い伸ばしや嵌張の両面変化ができるので、搭子を目一杯にしなくても構わない。例え (212) が (213) に発展してきたら、チー で両面両面へか、ツモ で両面へ変化することができる。

(212)

(213)

辺張は2枚孤立の役牌より先払うべき (お知らせ, 2020, pp. 154-155)。手牌 (214) に6ブロックと字牌2枚ある。 を残すメリットは4枚の で1面子を完成させることだけ。他の搭子が先に埋められたらピンフが消滅してうれしくないリーのみになる。一方、6枚の の一枚を引けば仕掛けができる上、満貫も見込める。一向聴の時 や より字牌の方も安全。こう見ると を残して6ブロックにするのは損。Suphx は (214) から を落とした。

東1局 親 1巡目 ドラ (214)

役・打点を見込めば両面も払える (お知らせ, 2020, pp. 156-157)。手牌 (215) には混一色に必要なブロックは既に5つあって、 を残して他の搭子を払うと打点がひどく下がる。よって、Suphx はここで を落とした。孤立牌の より落とすのはドラ の受けを保つため。

東1局 親 4巡目 ドラ (215)

紙一重の場面

先に触れられて「搭子同士に明確な優劣がない時は6ブロックにする」けど、比較同士が辺張という弱い搭子になったら諸説になる。例え (216)、ヨーテル (2023c) は「一番弱い辺張は選択できないで、ダイレクトの を逃さないように」という理由で を切って6プロ

³⁷ 著者の実戦から。NAGAによるシミュレーション。

³⁸ NAGAのシミュレーション。

³⁹ NAGAのシミュレーション。

ックにする。一方、(217)の牌姿はゆうせー (2022m) は「一向聴が狭くなって、ピンズソーズが伸びられない」という理由で辺張を払う。

東1局 南家 3巡目 ドラ (216)

東1局 西家 3巡目 ドラ (217)

実際に「こんな手牌なら6ブロックにするしかない」でもない。同じ(216)でも、ヨーテル (2023c) は「ラス目の親番でどうしても連荘したい」という場面で辺張を払って聴牌に真っ直ぐ向かうのもあり、と言及している。

1.7.2 搭子の落とし順

違う形の搭子の比較

6ブロックを5ブロックに絞る時に搭子の落とし順は「辺張>嵌張>対子>両面」(石橋伸洋, 2015, pp. 21-22)。例え、手牌(218)は両面が対子より優れているので を落とすのは効率が一番良い。手牌(219)なら辺張は全ての搭子の中で一番弱いので を払う。

(218)

(219)

両面より嵌張を先に落とすのは嵌張の1枚がドラでも変わらない(ゆうせー, 2021e)。手牌(220)の は から切って、ドラ が重なったら を落とす。

南1局 北家 5巡目 ドラ (220)

対子が嵌張より強い理由は下記の通り (G・ウザク, 2019, pp. 30-33)(ゆうせー, 2020d)、

- ・ 対子を二つ持つことで両面変化に対応できるし・完全一向聴になりうる
- ・ 待ちとして対子が端に寄ると嵌張より出やすい。対子が字牌になると尚更。
- ・ 2種類があるので後筋⁴⁰になりやすい
- ・ 待ちが隣の数牌を使っていないのでノーチャンス⁴¹になりやすい

⁴⁰ 立直する後の捨て牌で出来た筋をいう。

⁴¹ 中の方の隣の数牌が四つ捨てられていて、その牌でできる両面が否定されていること。

単純に両面変化と複合形変化によると、外嵌張+対子一つは28対子二つより弱い。対子が二つなら、どちらの両面変化や複合形への変化が効く。それに対して、嵌張+対子という組み合わせは、手牌を完成させるために対子が必要なので、変化できるのは嵌張だけ。ですので、直接の受け入れは同じだが、両面変化と複合形変化の枚数は対子二つの方が多い。詳しくは表63を参照。

形		
受け入れ	4枚	4枚
両面変化	4枚	8枚
両嵌張への変化	4枚	
嵌張対子への変化		8枚

表 63: 外嵌張+対子二つの打牌選択の比較

のような両面変化がない対子といっても、他の部分が先に埋まられたら最終の待ちとして後筋やノーチャンスになりやすい。対子が字牌となると出アガリもかなり期待できる。よって、手牌(221)も嵌張を落とす。ツモ でも と複合できるので裏目が一番小さい から落とす (ネマタ, 2015a)。

ドラ (221)

嵌張を残したい場面は三色・タンヤオなどの手役やドラが絡むとき。リーのみになる可能性があれば尚更。手牌(222)は(221)のドラを に変えて、 の価値が高まった手。ここはツモ とその後の一通を見て、 を浮かせる (ネマタ, 2015a)。

ドラ (222)

手牌(223)も同じ の選択だが、今回は「3巡目」と「 が1枚切れ」という2つの条件がついた具体的に牌姿で、早巡で枯れている を切って嵌張の変化を見るという意見もある。これは諸説ある (福地誠, 2017, pp. 86-87)。

3巡目 ドラ が1枚切れ (223)

単独の嵌張ではなく、 のように両面変化が3種類 () 以上なら対子を先に落とす。手牌(224)は、表64によって、打 としては正着 (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 71-72)。

南家 6 巡目 ドラ

(224)

形		
受け入れ	4 枚	4 枚
両面変化	10 枚	8 枚

表 64: 外嵌張+対子二つの打牌選択の比較

6 ブロックを 5 ブロックに絞る時に安牌があれば不要な搭子を先に落とす (お知らせ, 2020, pp. 152–153)。Suphx は (225) から を先に落とすのは (1) ツモ で面子を完成させても打点に付加価値がないことと (2) 一向聴の時 は より安全。

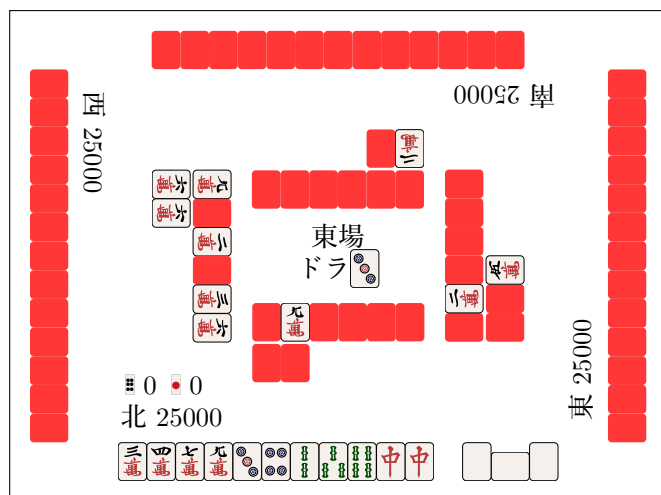
南 2 局 親 4 巡目 ドラ

(225)

両面と嵌張を比較する時、残り枚数が同じなら嵌張の方が優位 (福地誠, 2017, pp.148–149, p. 218)。立体図 1 はマンズがたくさん切られている場面。 と は同じ残り 4 枚だが、ここは嵌張の方が優れているのは、

- ・ ツモ で両面変化の選択がある
- ・ が 4 枚切られていても がノーチャンスになる
- ・ たまに嵌張の 2 符で符バネ

今回は 234 の三色は見えるが、 は既に 3 枚切られていて、 で三色は不確定なので、ここは を切る。



立体図 1

同じ形の搭子の比較

同じ形の搭子同士でも隣の搭子や面子で優劣が分かる。同じ形の搭子の比較基準は下記のように (お知らせ, 2020, pp. 152–153; ゆうせー, 2022l; ネマタ, 2015b; 福地誠, 2017, pp. 84–85)、

1. ドラや手役に絡まるか
2. 残っている枚数
3. 端の方がアガリやすい
4. (両面・辺張) 直接の受け入れが裏目になるときのフォロー
5. (嵌張) 両面変化・リャンカン変化が裏目になるときのフォロー
6. (対子) ドラスライドができるか否か
7. (対子) 浮かせると変化があるか否か

手牌 (226) に と の辺張が二つある。白がポンしたら対子を二つ維持したいのでここは 切らない。 を落とした後裏目の が引いたら の嵌張と両嵌張ができるので、 がなくした後要らなくなる と比べるとその痛さはよほどないので、ここは は切る (ゆうせー, 2022l)。

東 1 局 北家 3 巡目 ドラ

(226)

手牌 (227) も と の二択。今回は の対子があって、 切ったら裏目の直接の受け入れの が引いたら嵌張対子ができるし、裏目の嵌張への変化の が引いたら両面对子ができるので、打 より損失が少ない。なんの情報がないなら を落とす。ちなみに を切ってすぐに を引いたら振聴両面は残す。さらに、 が 1 枚切りになったらこの基準を覆して を切る方がいい (ゆうせー, 2022l)。

東 1 局 東家 2 巡目 ドラ

(227)

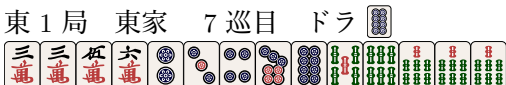
手牌 (228) は と の二択。 を落として 引いても の搭子が ヘスライドできるので を落とす (ネマタ, 2014j)。

(228)

ドイツ同士の比較ならドラヘスライドができる方を優先に残す (G・ウザク, 2016, p. 20)。手牌 (229) に 6 ブロックの中に対子が と がある。他の搭子が全て両面なので対子落しにする。今回のドラが で、 の形でツモ の時打 で に入れ替えることができるので、ここで を落とす。

東1局 西家 7巡目 ドラ  (229)

牌は繋がっている方を残すのが基本 (G・ウザク, 2016, p. 30)。手牌 (230) にピンフが見えて、対子  と  のどちらを落とすという問題。この巡目は同じ4種16枚だが、 が重なった時差が出る。表65の通り、 を落とせば  も受けられるので打  の方より受け入れが多い。

東1局 東家 7巡目 ドラ  (230)

打牌 受け入れ

            23枚

打牌 受け入れ

            20枚

表 65: 手牌 (230) から牌を切ってドラ  を引いた形

手牌 (231) は      と  の比較⁴²。単純に枚数で考えると  両面の方が劣っているが、完全一向聴になりやすさと一盃口の僅かな可能性で考えると  が劣っている。これは諸説ある (福地誠, 2017, pp. 85-86)。

ドラ 

            (231)

1.7.3 複数の対子の捌き方

前述したように、通常、対子が二つの場合、嵌張などより弱い搭子があるなら対子を優先する。両面しかないなら対子を払う。この小節はどちらの対子を先に払うのを、そして対子が三つあればどうするのを、もっと詳しく説明していく。

対子外し

対子が3組の場合は基本的に対子を優先的に外す (ネマタ, 2014d)。3対子より2対子の方の受け入れが2枚多いから (G・ウザク, 2019, p. 34)。このようなどちらの対子を全く払うのは「対子外し」という (ネマタ, 2015b)。対子の優先度は下記の項目によって決まる (ネマタ, 2014d; G・ウザク, 2019, p. 169; G・ウザク, 2016, p. 8)：

⁴² は外側の待ちなので論外。

- 変化の多さ
- 手役との絡み
- 待ちとしての強さ

手牌 (232) は  の三択。ツモ  で    というウィング形を見込めば、 が一番不要になる。また、場況・ドラによって   が待ちとして強いなら  を落とすのもある。

            (232)

手牌 (233) はツモ  でタンヤオへ移行できるので、 がタンヤオのネックになる。それに  ツモったら一通があるので一番不要なのは  。

            (233)

手牌 (234) は打  と打  の受け入れは同じ6種18枚、 の両面が先に埋められたら  の待ちが  よりいい。よって、ここは打  とする。

            (234)

手牌 (235) で  落として  引いても  が頭候補になるのでピンズの変化もちゃんと残る。打  。

ドラ 

            (235)

面子に絡む対子は孤立の対子より残す (福地誠, 2017, pp. 78-79)。手牌 (236) は  の三択。一見に  は自分にもう3枚持っていて暗刻化しづらいが、ツモ  でも対応できる。 はもちろん  や赤受けなど。よって、ここは一番横伸びしづらい  を落とす。

7巡目 ドラ 

            (236)

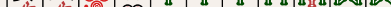
手牌 (237) は  の三択。ここは一番変化しづらい  対子を落とす (福地誠, 2017, pp. 80-81)。

東場 子 ドラ 

            (237)

手牌 (238) は結構意見が割っている (福地誠, 2017, pp. 82-83, p. 215)。ダブ東をポンした後のやソーズの横引きのために両嵌張を払うか、仕掛けないままで手なりで一番孤立している  を切るか。

東場 東家 5巡目 ドラ 

 (238)

手牌 (239) は  と  の選択。両面対子への変化は同じ種類数 (  と  ) だが、赤があるので一番不要なのは 1 枚切れの   になる。愚形が二つあるが三つ目の対子を払うのは優先事項⁴³。

東 1 局 西家 9 巡目 ドラ   が 1 枚切れ (239)

浮かせ打ち

浮かせ打ちとは、変化・手役のために数牌の対子を 1 枚外して、孤立した牌へのくつつきを見ること (G・ウザク, 2019, p. 168; ネマタ, 2014d)。例え (240) のような双碰待ちのリーのみ手、打  としてピンズの一通や 789 の三色を見込む。

東 1 局 西家 ドラ ♠

(240)

手牌 (241) は (222) と同じ、ここではなぜ  ではなく  を落す理由をもっと詳しく説明する。ピンズの形で  を引いたら        で両面確定が見て、一通も見える。しかし、そうすると他の部分に頭が必要。つまり、この変化に   の頭が必要。一方、  を落とすと   が頭としてしか働きなくて、ツモ   でも変化できない。

[illegible]

似た牌姿だが、(235)と(241)の違いは、後者は「頭候補としてのトイツ」を求めている。変化を見て面子化に向かう対子を1枚落とさなければならない。前者の「頭候補としてのトイツ」がなので、このが「面子候補としてのトイツ」として十分に働くことができる。そうするとが一番不要になって、単純の対子落としとなる。

1.8 孤立牌

孤立牌は、単独で他の搭子や対子や面子と繋がっていない牌。孤立のオタ風  や役牌  や数牌  が該当する。有効牌の量からいうと、孤立牌の重要度順は「字牌 < 19 牌 < 28 牌 < 3-7 牌」の順番となる (クリアレイン, 2023a)。

手牌・場況によって役牌の重要度は 19 牌より高くしたりするので、その部分は節 2.1.1 を参照してください。この節の内容は、同じクラスの数牌の中で、隣の孤立牌や搭子や面子による比較。数牌の場合、あるクラスの中でどれだけ強くても、一つ上の数牌より強くことはない。つまり、「19 牌 < 28 牌 < 3-7 牌」の順番は変わらない。両面ができるツモの枚数が絶対的だから。

1.8.1 同じクラスの浮き牌の比較

中張浮き牌の比較

表 66 の通り、 から嵌張ができれば、その嵌張の両面変化や両嵌張変化が  からできた嵌張より多いので、聴牌まで遠い階段で  の価値が高い。聴牌に近い階段で、 の浮き牌から搭子ができると端に近いので待ちとして強いので、 より残す。また、タンヤオを狙う場合、 の嵌張ができれば、もしくは  の両面で  を引いたら、タンヤオが崩れるので  より弱い。

- ・ 聴牌まで遠くて、変化を見る： $37 \approx 46 < 5$
- ・ 聴牌に近くて、待ちを見る： $5 < 46 < 37$
- ・ タンヤオを狙う： $37 < 46 \approx 5$

孤立牌				
兩面變化				
嵌張變化				

表 66: 孤立牌とそれからできた搭子

違う色で同じ数字の中張牌の比較は下記の通り、

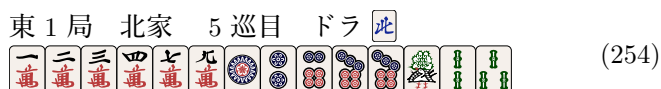
- 孤立している浮き牌より強い：
 - － 浮き牌から4つ離れた浮き牌 (一風 一風 の 一風)
 - － 順子に近い浮き牌 (三三 三四 六六 の 六六)
 - － 頭なしかつ暗刻の近くにある (三三 三三 三三 一風 の 一風)
- 孤立している浮き牌より弱い (強き順)：
 - － 浮き牌から3つ離れた浮き牌 (三三 六六 の 三三)
 - － 頭ありかつ暗刻の近くにある
 - － 搭子の近くにある (三三 一風 六六 の 三三)

場況も浮き牌の強さに影響がある。場況のチェックを忘れずに。

浮き牌から4つ離れた浮き牌は強い

  の形で孤立の  の重要度は  <  < 。
 ツモ  で両嵌張ができるので、 より残す。ただし、
 から両面ができないので、筋である  より弱い（ク
 リアレイン, 2023a; ゆうせー, 2021c）。よって、(242) は
 打 。

⁴³ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。



嵌張対子ならあまり差が出ない。場況に左右されやすい。例え (255) にある の形は、

- △ 両面ができるのは 8枚
- ツモ で7枚待ちのカンタンになる
- × そのうちツモ で亜両面になる
- △ 完全一向聴にならない

つまり、亜両面のリスクを相殺できるのは2枚の の入り目からのカンタンだけ。嵌張対子の強さは両面对子ほどではない。実際どっちを切ると聞くとどっちでもいいけど、NAGA としては打 の傾向がある⁴⁹。



1.8.4 形と打点の十分さによる浮き牌の切り順

好形だらけの手牌から尖張牌から切る。残りの搭子は両面だけなら、両面が枯れていない限り、浮き牌の役割は安牌だけ。よって、門前でも鳴き手でも、手牌は十分な形なら内から切る。よって、手牌 (256) は ではなく危険な を先に切る⁵⁰。



手牌 (257) も、好形だらけで、發や を払ってもタンヤオやピンフがつかないので、 が役に立たない。安全な を残して を先に処理する⁵¹。



安全度だけではなく、打点から見ると尖張牌より端っこを残すケースも結構ある。打点不満の副露手ならなおさら。形が十分ではないなら役やドラに絡む端っこを残すのは副露手の基本的な進行方針 (ヨーテル, 2021b)。

たとえば (258) は一旦打 として、 にくっついたら辺張を払って、打点が 2000 から 3900 や 8000 になるのがでかい。手牌 (259) のような十分な完全一向聴なら現実的に打 として 2000 でいく。



手牌 (260) は 123 三色とチャンタのために を残して打 とする (ヨーテル, 2021b)。



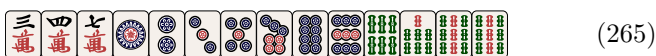
混一色が見える副露手は完全一向聴を無視してもいい。3900 ではない限り 2 翻アップがでかいから。よって、(261) は打 、(262) は打 、(263) は打 として、混一色を見込む (ヨーテル, 2021b; ヨーテル, 2025)。ちなみにこれらの手牌は門前の場合で素直に牌効率通りに役牌や端っこを落とす。



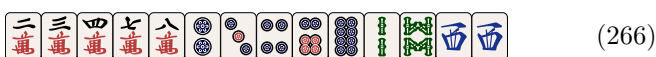
手牌 (264) も へくっついたら混一色がつく。しかしそのため を落とさなければならない。ドラを落とすのに心理的な抵抗がある人もいるかもしれないが、よく考えると、 の 1 翻に対して、 へくっついたら 2 翻なので の方がいい (ヨーテル, 2025)。



手牌 (265) の がともに尖張牌。その違いは へ がくっついて一通による打点上昇。よって、ここは打 (ヨーテル, 2025)。



手牌 (266) も、 へ がくっついたら 234 三色が見えるのでここは打 とする (ヨーテル, 2025)。



⁴⁹NAGA のシミュレーション。

⁵⁰著者の実戦から。

⁵¹著者の実戦から。

2 手作り

2.1 役作り

ここまでの話の趣旨は「最速聴牌」と「最高の聴牌形」。立直、ドラ、裏ドラ、一発などの役によって他の手役を狙わなくても満貫になる効率がいいので、手役を作る技術の利用頻度が低い。しかし、速度が同じでも、役の選択により手牌の価値が変動する。また、局収支として「最速聴牌」が正解ではない場面もある。特に打点が欲しい場合、または真っ直ぐに進めばドラなしリーのみの一途になる場合、手役を重視して、純粋な牌効率を逆らうことになる。

手役の同士を比較する方法と、どの程度まで手役を狙うために牌効率が逆らえるか、この節で説明していく。

麻雀は満貫を作るゲーム

先におきたい念頭はこのような打点効率の話。麻雀って、満貫以下の打点は1飜があればあるほど打点が2倍になる。4飜ならピンフツモでない限り打点が8000ほどあって、次の12000になるまでもう2飜が必要。この打点上昇の幅は飜数に見合わないため、多くの場合は満貫を優先する。そして、3900などもう1飜で3800の差が出る手牌なら、多少受け入れを減らしてもまだ見合う。5200や6400などの場合なら、もう1飜で打点の差はそれほどではないため、「ほぼ満貫」と扱ってもいい。

手牌(267)はを切れば3900の手牌になってしまう。を払うと遅くなるが打点が7700になるので、残りの形は両面両面なら見合う(福地誠, 2017, pp. 98-99)。

8巡目 ドラ  (267)

2.1.1 役牌

役牌が重なると仕掛けができるので、「聴牌への急行券」とも思われる。が、役牌は字牌と同じ、横引きができない。孤立の19牌の11枚の受け入れに対して、孤立の役牌の受けは3枚だけ。それに、生牌字牌が重ならないまま持っていくと、危険度が巡目が深くなるほど高まる。役牌と19牌(または28牌)の比較はこの小節で説明していく。

結論からいうと諸説ある。これは(1)オタ風と役牌と19牌と質は違うからと(2)役牌が他家にも利用できる所以自分の手牌・場況・点棒状況などの要素に左右されやすいから。どっちから切るかには統一の答えがない。そして、人によって、同じ牌姿と場況でも、手牌への評価が違って、字牌と19牌の比較も違う。人による

比較の違いを理解するには、まず19牌と役牌とオタ風の性質の理解が必要。

- オタ風
 - 一人の相手にしか利用できない → 安全度が高い
 - ピンフの頭として働ける → ピンフとの相性が高い
 - 縦引きしかできない → 手牌を早めない
- 役牌
 - 重なったら役がある → 手牌の速度を上げる
 - 誰にも利用できる → 相手に鳴かれたくない時は早めに切る(ダブ東ダブ南など尚更)
 - ボンしたら他の部分に頭が求められる → ヘッドレスやピンフとの相性が悪い
 - 振り込んだ単騎でない限り相手に役を与える
- 19牌
 - 横引きがある → 効率としては優位だが、両面にはならない
 - 振り込んだ組み合わせが字牌より多い → 字牌より危険

そしていろんな方の重要度順を挙げると、

- 千羽黒乃(2020)
 - 手牌が整っている(対子1つ+好形2ブロック): 19牌>オタ風>役牌
 - さもないと: 役牌>オタ風>19牌
- Maru-Jan チャンネル(2014)
 - アガリそうな、アガりたい手: 19牌>オタ風>役牌
 - アガリなさそうな手: オタ風>役牌>28牌>19牌
- 美咲(2020)によるNAGAの切り順
 - 明確なタンピン系手牌: オタ風>役牌
 - さもないと: 役牌>19牌>オタ風
- 渋谷難波(2023b)
 - 1345の1>役牌>オタ風
 - オタ風はほぼ第一打
- ヨーテル(2021c)
 - ドラが1枚: 19牌>役牌>オタ風
 - ドラなし: 役牌>19牌>オタ風
- 稚児(2023)
 - ヘッドレスは役牌から

これらの重要度順に見えるテーマは、

- 門前立直に近い
- タンピン系なのか
- ドラありかなしか

これらのテーマで整理してみると、19牌と字牌の重要度順が下記の3つになる、

1. 門前が厳しい・リーのみ濃厚な手：役牌>オタ風
> 19 牌
2. そこそこの手・立直本線：19 牌>役牌>オタ風
3. タンピン系手牌・ヘッドレスの手牌：19 牌>オタ風>役牌

役牌より数牌を先に切る場面

孤立の  と役牌の比較の基準は下記の通り (ゆうせー, 2024a; ゆうせー, 2023a; ZERO, 2020, pp. 14-15) :

- 役牌を  より先に残す場面：
 - あまりにも門前が厳しい (目安：両面と面子が合計で2つ以下)
 -  のような孤立の筋牌が手牌の中にある
 - ブロックが足りない、頭がある
 - ブロックが足りていても愚形がある
 - ピンフが薄い
 -  はドラに絡まっていない
- 役牌を  より先に残す場面：
 - 序盤 0 面子、かつ、愚形搭子が二つ以上
 - 端牌がドラ

19 牌にくっついてできた愚形搭子がうれしくないなら、19 牌は孤立牌としての価値が役牌より低くなる。他の部分に愚形搭子があるなら、19 牌にくっついてでもどうせ愚形になって、役牌が重なる方より遅い。孤立の 19 牌がタンヤオのボトルネックだった場合、どうせ払う上、重なった時も役牌より価値が低い。

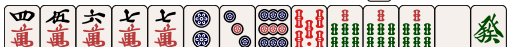
手牌 (268) にはできた面子がないため、仕掛けた方が遥かに早い。ここは  のどちらを切る (ゆうせー, 2024a)。

東 2 局 南家 1 巡目 ドラ  (268)



手牌 (269) は 4 ブロック。愚形搭子なし。牌効率から見ると、 へのくっつきは  の縦引きより早い。打点から見ると、 へくっついたら  が使いづらくなってしまい、嵌張や辺張の愚形ドラ 1 になる可能性が高い。頭があるので、役牌が重なった後の仕掛けも見込む。よって、ここは一番不要な  を切る (ゆうせー, 2024a)。

東 1 局 東家 3 巡目 ドラ  (269)



手牌 (270) の  のそばに搭子がある。節 1.8 にも言及されて、 の裏目  が  に取り上げられない。 がなくなっても裏目の  と  で両嵌張ができる

ので、ここは裏目が一番痛くない  を切る (ゆうせー, 2024a)。

東 1 局 南家 4 巡目 ドラ  (270)



手牌 (271) の場合はドラが 2 枚あるけどブロックが 4 つ、そして  の嵌張があるので、ここは 1 枚切れの  を残して  を切る。

南 1 局 東家 ドラ  が 1 枚切れ (271)



同じ (272) の牌姿だが、NAGA の選択がドラによる。ドラが  になったら NAGA が  を切る。でなければ NAGA は  を切る。

東 4 局 北家 (272)



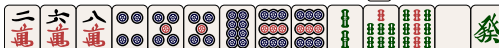
手牌 (273) には面子も両面もない。 はできた辺張だが、このリーのみ濃厚の手牌にとってはうれしくない愚形であろう。 の辺張を払えばタンヤオか役牌かが見えるので、ここは  から切る (ZERO, 2020, p. 15)。

南家 1 巡目 ドラ  (273)



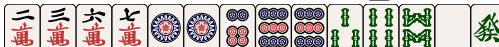
手牌 (274) には面子も両面もないので  を切らずに  を切る (ゆうせー, 2023a)。

東 4 局 西家 3 巡目 ドラ  (274)



端牌がドラの時、役牌が重なって鳴いてスピードと上がり率を上げる方がいい。よって、(275) は  切り (ゆうせー, 2023a)。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ  (275)

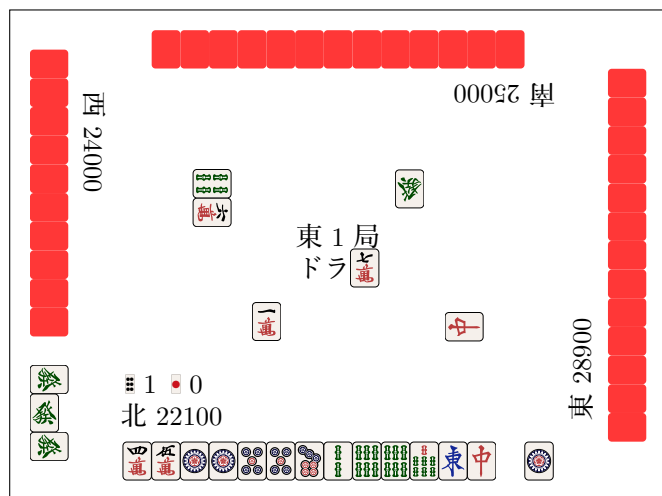


一方、同じ三向聴の (276) は ZERO (2020, p. 15) によると打  になる。「手牌がかなり整っている」というのは、おそらく面子が 1 つできていることを指している。

南家 1 巡目 ドラ  (276)

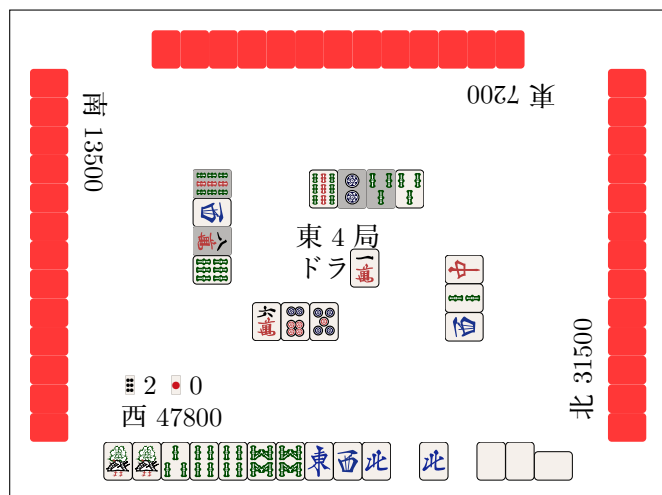


立体図 2 は頭不安定の牌姿。他の部分に愚形がないので自風の  の価値は高くない。 と  の比較は安全度の比較となる。今回の場況はソーズの上がたくさん切られている分で、生牌の  と  の安全度がほぼ同じ。NAGA は 50/50。場況を変えてソーズが切られていないのにすると  が危険になって、NAGA の選択  切りになる⁵²。



立体図 2: 場に安い  と生牌の自風  の二択

立体図 3 は両面もない面子もない聴牌まで遠い牌姿。配牌が悪いので守備気味で  を第一打として打って、裏目の  を引いても振聴になりうるので NAGA は  を残すことにした⁵³。



立体図 3

手牌 (277) はカンタンの  とダブ  の二択。両面対子が二つあるので、カンタンの強さが低くなる。よっ

て、NAGA は打  とした。ちなみにダブ  を  に変えたら NAGA が 50/50 になった⁵⁴。



手牌 (278) は面子なし両面もなしの牌姿。124 の 1 を切っても受け入れのロスにならないが、ここで注目したいのは 123 の三色。 が切れないなら、打牌候補は役牌の  と孤立の  となる。実際、Mortal は  と  の中に迷っていて、NAGA のニシキは  にしたがっていて、カガシは  にしたがっている⁵⁵。



オタ風より数牌を先に切る場面

19 の牌の筋 (47) が孤立牌の場合、オタ風より切ってもいい。AI の癖ではないかがわからないが、少なくともそういう傾向がある。もっとサンプルが必要。

手牌 (279) はドラなしの 4 向聴の配牌。Mortal と NAGA は打  ではなくて打  とした。受け入れから見ると  の受け入れが  と被られていて、 と同じ切っても縦引きの 3 枚損。オタ風は他家にポンされる可能性がゼロではないが、ポンされて安く済ませても構わないほど悪い手牌なら、オタ風の処理を後回しても悪くないかと⁵⁶。



役牌アタック

「役牌アタック」というのは、他家が役牌を重ねる前に、もしくは手牌がまた不安定な状態の中で、オタ風の先に役牌を切るという戦術 (ZERO, 2020, pp. 16-17)。役牌が先に出ていくのは、自分の手牌が相当に整っている、もしくは役牌の価値が手組みに対する価値が低い。つまり、

- ・ 連続系の形があっても、頭がない。役牌が重なっても鳴いたら手牌が進まない
- ・ 字牌以外は全てタンヤオ牌
- ・ 門前立直に近い、かつ、ドラ 1 やドラ 2。門前に近いに見える手牌は：

⁵⁴ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。ダブ  ではなく  の場合。

⁵⁵ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

⁵⁶ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

⁵² 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

⁵³ 著者の実戦から。NAGA のシミュレーション。

- 両面と面子が合計で3つ以上 (ZERO, 2020, p. 17)
- トイツ 1つ + 好形 2ブロック (千羽黒乃, 2020)

上記の条件の一つが満たされれば、オタ風より役牌を切ってもいい。たとえ (280) のようなタンヤオ系の手牌と (281) のような門前立直に近い手牌、両方から役牌を先に切ればいい。

東場 西家 1巡目

(280)

東1局 北家 1巡目 ドラ

(281)

手牌 (282) は微妙な牌姿。前述した条件は該当しないので、門前に近いとは思えないが、頭もないのでオタ風も役牌も価値が高くない。NAGA のヘビたちの中にも意見が割れている⁵⁷。

東2局 南家 1巡目 ドラ

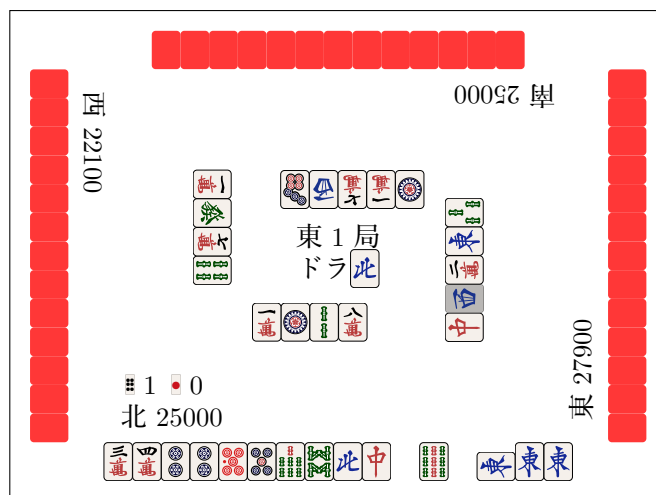
(282)

1枚切れの字牌と生牌字牌

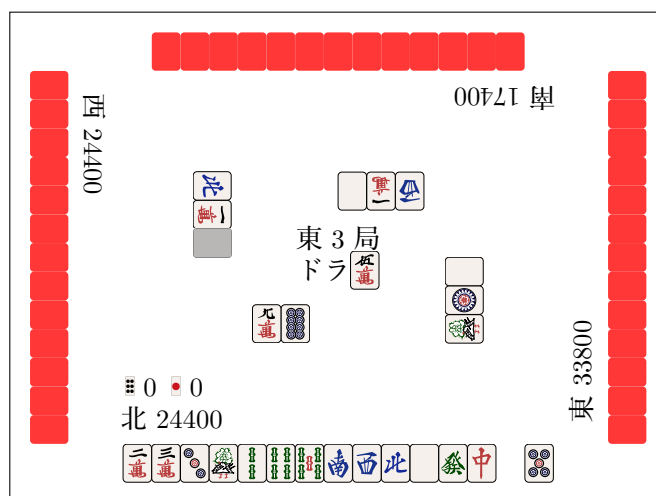
お知らせ (2020, p. 200) によると「場1字牌 > 19牌 > 生牌字牌」。場に1枚切れの字牌の安全度が生牌の方より高いので、序盤で手役に絡まる手牌、アガリ自体の価値が高い役なしの手牌のなど、生牌字牌の攻撃性能が求められる場合以外は、安全度からみて場1の字牌を優先する。生牌字牌を意識的に残そうとする例外は、

- ・ 一色手や対子手
- ・ 高打点や南場のトップ目で役なし
- ・ ブロックが足りていて、数牌も不要であり、引っ張った役牌が別に鳴かれてもいい場合
- ・ 守備力がある前提で、
 - 役牌の重なりによって絶妙に間に合いそうな手
 - 役牌対子手
- ・ 守備力のないノミ手で気休め程度でも守備力を取る場合

立体図4は場1の **中** と生牌の **東** の二択。ドラも供託もないので、この手牌は仕掛けると1000点に過ぎない。Suphx は千点で仕掛けるために生牌役牌を重ねるようすることに対しては消極的。それに、上家の捨て牌は変則なので、安全度の高い牌を残す価値が上がっている (お知らせ, 2020, pp. 192-193)。



立体図5では **東** が重なれば打点が3900から7700まで上昇する。けれどここはトップ目、ブロックも足りているので Suphx は安全度を優先して **東** を切った (お知らせ, 2020, p. 194)。

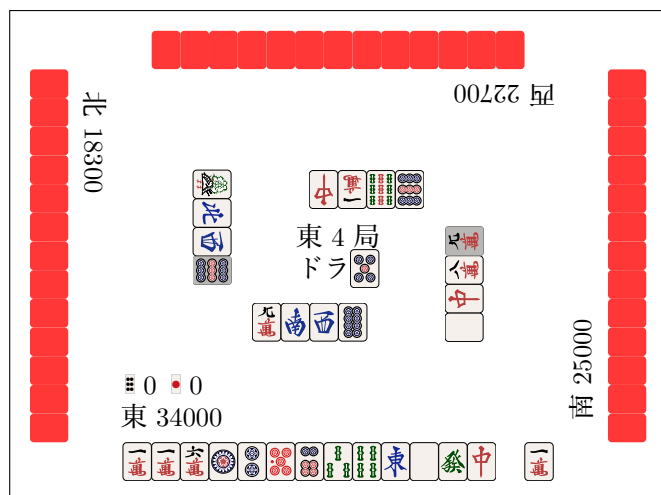


立体図6では重なれば2000→7700もしくは12000になるドラの **北** だが、一向聴かつすぐ中盤なので Suphx は **北** を手放した (お知らせ, 2020, p. 195)。これも一向聴の時手牌をスリム化して打点より安全度を優先する打筋。

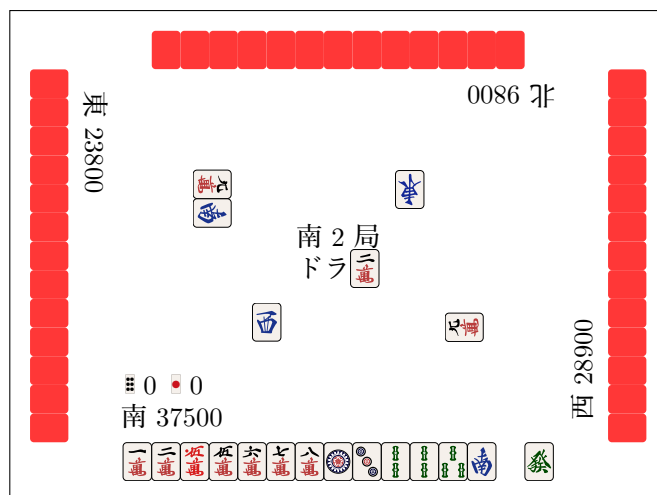
打点もないバラバラな手牌は生牌字牌を残さない (お知らせ, 2020, p. 197)。立体図7はアガリの可能性がほとんどない手牌。わざと役牌を重ねて上がり率を上げようすることはない。Suphx は生牌の **中** を切った。

立体図8では仕掛けて7700の決定打。Suphx は2枚切

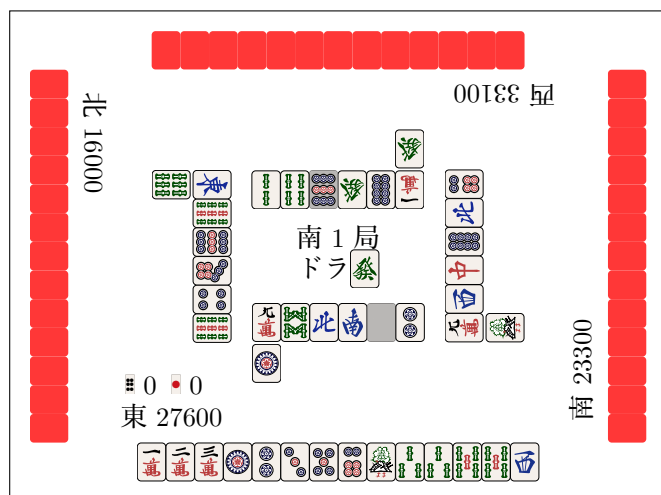
⁵⁷NAGA のシミュレーション



立体図 6: 1 枚見えの と生牌ドラの の二択



立体図 8: 仕掛けて 7700 の手牌



立体図 7: 5 向聴かつバラバラの手牌

れの  を切らず生牌の  を手放した (お知らせ, 2020, p. 198)。いくら一歩も早く上がりたくても、トップ目かつ 4 向聴の手牌なので、Suphx は安全度を優先した。

孤立ドラ役牌の扱い方

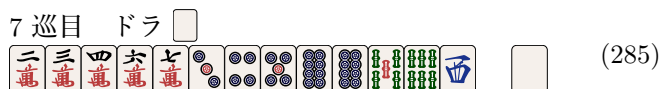
他の役があれば先に処理する。でなければ他の字牌すら安易に切らない (ヨーテル, 2022b)。たとえば (283) のようなバラバラの配牌、 が重ならない上、切って鳴かせたら損になる。守備力にも構えば字牌は安牌として残して、打牌候補は  などになる。



逆に (284) のようにタンヤオ平和赤などな長所があればドラ $\square$ が不要になり、他家の $\square$ が重なる前に第一打として切るのは正解。



手牌 (285) はメンタンピン一向聴だが厄介なものを掴まえてしまった場合。ドラを手放す方がいい。ドラがポンされたら捨て牌や場況で対応できるし、ポンされなくて代わりに立直が来る場面でも安牌があるので戦いやすい。



混一色に絡まる場合なら満貫が既にあったらドラを手放す方がいい。手牌 (286) はもう満貫確定なので、断ラスなど点数が切実に必要な場面でなければ上がり率を優先する。

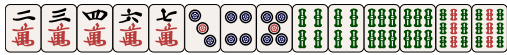


2.1.2 タンヤオ

6 ブロックから么九牌のブロックを落とす

6 ブロックから么九牌のブロックを落としてタンヤオを確定するのがほぼ正解 (ネマタ, 2014e; ZERO, 2020, p. 22)。手牌 (287) は  のどちらを落とせば受け入れが最大 16 枚になる。しかし、そのうちピンフがつくツモは  だけ。一方、 を落とせば目の受け入れが

12 枚になって 4 枚損だが、タンヤオが確定されて仕掛けも効くので、速度は実際  の方より早い。打 。

 (287)

手牌 (288) も打 。牌効率の通りなら打  だが、他の部分に両面が一つだけ、嵌張待ちになる可能性が高い。打  とすると、仕掛けが効き、嵌張が頭になる道も解放される。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (288)

手牌 (289) も打 。牌効率の通りなら打  だが、メンピンで終わる可能性が高い。ドラ引きや 345 の三色を備えて、打  の方は打点が高い。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (289)

手牌 (290) は手なりで打  なら受け入れが最大の 28 枚になるが、両面が先に埋められて双碰リーのみになりやすい。ここは一旦  を切って、2 ヘッドの形を維持しつつ、ソーズの部分伸びたら  を全て払ってもいい (福地誠, 2017, pp. 68-69)。

4 巡目 ドラ  (290)

手牌 (291) はブロックが既に整っている。手なりで立直・ドラ 1 になりそう。今回の牌姿は四連形と浮いている尖張牌があるため、もう一つのブロックを作るのは容易い。よって、打  としてタンヤオがほぼ確定されたら向聴数を戻しても構わない (福地誠, 2017, pp. 70-71)。

東場 北家 4 巡目 ドラ  (291)

タンヤオを狙わない場面は下記の二つ (ZERO, 2020, p. 23) :

- ・ 好形搭子が十分
- ・ タンヤオにすると愚形聴牌になる可能性が高い

手牌 (292) は打  にすると、両面が先に埋まるとカン  になってしまう。両面両面一向聴が十分なので、ここは牌効率の通りに打 。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (292)

手牌 (293) は牌効率の通りに打 。両面搭子が十分なので、リャンカンの部分を払うと門前聴牌が無理なく狙える。一盃口を見て  を切るか危険な  を先に切るかが場況次第。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (293)

手牌 (294) は牌効率の通りに打 。手牌 (288) に似ているドラ 3 の機会手が、ここは大人しく牌効率を従う。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (294)

手牌 (295) もタンヤオを狙わない。 を払えばタンヤオが確定されたが、 の両面が消える上ドラ受けもなくなる。愚形の部分は  と  の受け入れが同じ 4 枚だが、両面変化の枚数は前者は  4 枚だけ。それに対して後者は  12 枚。よって、ここは嵌張の  を払う (福地誠, 2017, pp. 32-33)。

5 巡目 ドラ  (295)

オーラスでタンヤオを狙う

下記の手牌は全てオーラスでトップ目と 500 点差だと仮定している。

手牌 (296) は愚形ばかりで門前から遠い。まずはタンヤオを目指して一番不要な  辺張搭子を払う。 を落とした後で  のどちらを引いたら  を落とす。鳴ける牌は  だが、 チーの場合は  は切られなくて打  とする (川村晃裕, 2017, pp. 11-12)。

西家 1 巡目 ドラ  (296)

手牌 (297) も嵌張三つなので門前はない。この手牌はタンヤオだけではなく、 のどちらかが重ねると役牌もある。こう見ると  は一番不要。対子にも関わらず  を落とす。手牌 (298) に両面二つあっても同じタンヤオか役牌を狙う (川村晃裕, 2017, pp. 27-28)。

南家 1巡目 ドラ (297)

に、 チーして を落とすと 456 三色も見える。よって、タンヤオを狙わず打 とする (川村晃裕, 2017, pp. 43-44)。

南家 1巡目 ドラ (298)

子 1巡目 ドラ (303)

手牌 (299) は 234 三色も見える。三色を狙いにいくと は必要になり、 が不要になる。だとすると から落とし、タンヤオと三色の可能性を保ちつつ進む。 の周囲に有効牌が引けないなら ポンして三色を狙う。

手牌 (304) も同じ、 を切ったら が遊び牌になって、向聴数も増える。 を切ったら受け入れが 16 枚になる。 にしたら 4 枚損だが、 チーや引きで を払ってタンヤオに構える。よって、ここは打 とする。これは (290) と似ているケース (川村晃裕, 2017, pp. 43-44)。

南家 1巡目 ドラ (299)

子 1巡目 ドラ (304)

手牌 (300) には辺張が二つある。それでもトップを取るためにタンヤオを狙い、 を立て続けに切る。么九牌を切った後振聴搭子を解消しやすさで辺張を比較すると、 は最初に切る。 を引いた後 引きで対子+嵌張や、 チーで振聴両面を解消できるから。一方、 を切って を引いたら チーしか解消できない (川村晃裕, 2017, pp. 53-54)。

手牌 (305) に対子が四つあって、門前両向聴だが七対子一向聴。七対子は門前限定なので、仕掛けるためにタンヤオは優先。七対子を否定しないように打 とする。 切りも七対子を否定しないが、タンヤオから遠くなってしまう (川村晃裕, 2017, pp. 57-58)。

子 1巡目 ドラ (300)

子 1巡目 ドラ (305)

オーラスでタンヤオも門前も近いケース

下記の手牌は全てオーラスでトップ目と 500 点差だと仮定している。

手牌 (301) は両向聴で、門前立直は近そう。平場なら門前で行くが、オーラスのアガリトップならタンヤオを狙いに行く。それに、 の対子があってポンしやすい。打 とする (川村晃裕, 2017, pp. 41-42)。

手牌 (306) に尖張牌の対子が三つある。 を切ったらタンヤオが行けそうが、実は仕掛けづらい。よって、この手牌は牌効率の通りに を切る。345 三色を見落とさないように (川村晃裕, 2017, pp. 59-60)。

子 1巡目 ドラ (301)

子 1巡目 ドラ (306)

手牌 (302) は打 とすると完全一向聴になる。早い巡目で打 とするのはよしとする。

手牌 (307) も対子が全て中張牌。 を落としても の受け入れは と被っている。よって、牌効率の通りに打 とする (川村晃裕, 2017, pp. 59-60)。

子 1巡目 ドラ (302)

子 1巡目 ドラ (307)

手牌 (303) は 対子を払ったらタンヤオが確定されているが、 8 枚の受け入れもなくなる。打 とすると 20 枚を受けている一向聴に構える上

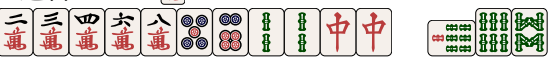
手牌 (308) の場合対子は 28 になるとタンヤオは狙いやすくなる。打 とする (川村晃裕, 2017, pp. 59-60)。

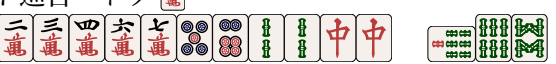
子 1巡目 ドラ (308)

タンヤオと役牌の決断

両面両面またはドラ 3 以外なら役牌対子にする (川村晃裕, 2017, pp. 177–180)。手牌 (322) から (324) までは全て 7 巡目で  をチーした直後、 を落としてタンヤオにするか他の搭子を落として役牌に頼るかと迷っている場面。こんなに遅くて  はもちもちで、落とさないこの手牌はもうアガれない、と思う人がいるかもしれないが、本当にもちもちなら  を落とすとポンされてしまうのではないのでしょうか。それは明らかに矛盾。

だからこそ  落としのメリットはほぼない。もちもちなら  は他家に拾わせて、もちもちでなくても守備力は落ちる。打  にする場合は手牌は平均よりいい場面、つまり両面両面やドラ 3 で早く役を確定したい場面。手牌 (322) は打 、(323) は打 、(324) は打  とする。

7 巡目 ドラ 
 (322)

7 巡目 ドラ 
 (323)

7 巡目 ドラ 
 (324)

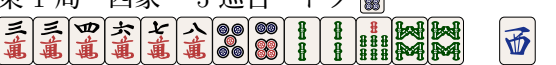
2.1.3 ピンフ

ドラなしピンフの手筋

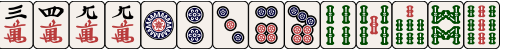
ドラなしならリーのみを打たないように両面を固定する (土井泰昭, 2014, pp. 200–201)。手牌 (325) は  を切ればピンフが確定されている。ここで  をツモった。牌効率の通りならこの  がいない。しかし、5 巡目で自分の手の中にドラがない事実から、他家の手牌の中にドラが通常より多いのが推測できて、先切り・守備力・打点などの要素から考えると、リーのみを避けたいためここで牌効率に従わない。打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ 
 (325)

似たような牌姿だが、今回 (326) にタンヤオが見込むので、タンヤオの優先度が安牌より高い。より危険な  を先切るのもあり。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ 
 (326)

手牌 (327) からはどちらの両面を落とさないといけない。赤入りルールは 25 や 58 の両面は 36 や 47 より残したいので、ここは  を落とす。 がドラではないと、 から落とす。そうすると、 を引いて  の対子ができた場合  と入れ替えできる。 がドラなら  から落とす。 を引いたら他の両面を落とす (川村晃裕, 2017, pp. 13–14)。

 (327)

ピンフと役牌の決断

手牌 (328) のような良形しかない牌姿は平場で  を落としてメンピンに向かう。アガリトップならピンフは存在しないもの。 を生かすために  を落としてポンテンに構える形にはなるが、 16 枚引きで即立直はできない。 がなくても  のどちらを引いたら完全一向聴になる。よって、ここは打  とする (川村晃裕, 2017, pp. 179–180)。

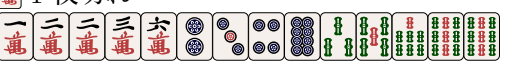
ドラ 
 (328)

2.1.4 一盃口

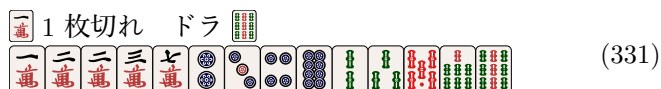
一盃口は中ぶくれや亜両面などの連続形から自然にできることが多くて、無理に狙う場面が少ない。 のような両面+面子の形でも半分の確率で一盃口が消える。 のような一盃口が確定している形は、自分が待ちの牌をすでに 1 枚持っているのもう場に 1 枚切れになると苦しくなる。両面より  を先に処理する。2 枚見えなら他の嵌張より先に切る (ネマタ, 2014f)。よって、手牌 (329) は  の嵌張を払う。リーのみになるが、両面リーのみならまだ許容範囲内 (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 121–122)。

北家 6 巡目 ドラ 
 (329)

一盃口を意識していい階段は孤立牌を選ぶ階段とリーのみ濃厚の階段。後者の討論は形次第。前者の討論はドラ枚数次第。手牌 (330) がドラなしなら一盃口で打点上昇のために打 。ドラ 3 枚ならダマテンに構えられるために一盃口を狙って打 。ドラが 1 枚・2 枚なら単純に受け入れの残り枚数で打  (ZERO, 2020, p. 32)。

 1 枚切れ
 (330)

手牌 (331) はヘッドレス。 を頭に固定する確率が高くて、一盃口は狙いづらい。打 。



両面嵌張にするかいいにいい形にするか

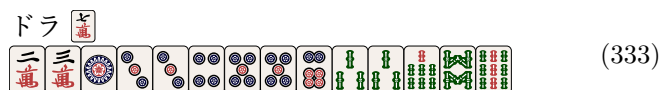
という形から を切るといいにいい形⁵⁸になり、 を切ると両面嵌張になる。どちらを切ると受け入れが同じだが、手牌の役・牌の危険度によって最善の一打が変わる。

- 両面嵌張
 - 面子化する時必ず順子+順子になる
 - 危険な内側が先に出る
- いいにいい形
 - 一盃口目がある
 - 2 ヘッドで柔軟

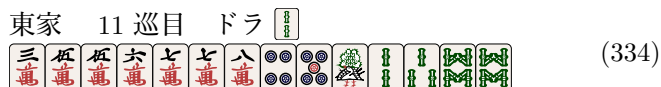
多くの場合はいいにいい形にするのは正解。手牌 (332) は打 としてツモ や でテンパネして、ツモ で と を選べるができる。 が急にたくさん切られてくるという緊急事態にも柔軟に対応。赤 の受けも (ZERO, 2020, p. 35)。



そういったメリットは手牌 (333) にはない。役もドラもない手牌、なるべくリーのみを避けたいなら、一盃口が確定されていないいいにいい形より、ピンフが確定されている両面嵌張の方がいい。さらに が より危険。こう見ると、危険な を先に切る (ZERO, 2020, p. 35)。



手牌 (334) も似ている形の牌姿。今回の牌姿は既にドラ 1 があって、「なんとなく役をつくる」という念頭がないし、 も危険度に差がない。そうすると、打点最大値を見て打 として一盃口を狙う (G・ウザク, 2019, pp. 120–121)。ただし、トップ目でピンフでダメしたい場面などなら打 もあり。



切る牌		
受け入れ	19 枚	19 枚
ピンフツモ	(78.9%)	(100%)
一盃口ツモ	(15.8%)	(0%)

表 68: 手牌 (334) の受け入れ

形	打	打
	20 枚	14 枚
	16 枚	14 枚
	16 枚	14 枚
	14 枚	14 枚

表 69: 三連飛び対子+搭子から 1 枚を外した後の受け入れ

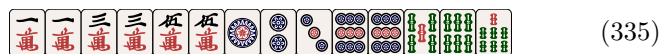
三連飛び対子

のように連なっている形は「三連飛び対子」(ZERO, 2020, p. 35) や「2 回飛んだ飛び対子」(ヨーテル, 2021d) と呼ばれている。多くの場合は、三連飛び対子をもう一つの搭子とまとめてどちらを払うのを考える (G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。表 69 の通り、搭子が対子でない限り、三連飛び対子から真ん中を抜く方は受け入れが多い。けれど、そうするとツモ でも一盃口ができない。他の搭子は愚形で、リーのみになりやすいし待ちとしても強くないならそのデメリットはひどい。

例え手牌 (335) は から と の二択。それぞれのメリットは、

- 打
 - の双碰になるとアガリ率が高い
- 打
 - 一盃口目が残る
 - 連打できるので安牌やフォロー牌が持てる

「双碰として強い」というメリットは、 が場に 1 枚見えになると消える。そうすると を切って一盃口を狙う (ZERO, 2020, p. 35)。

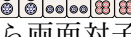


手牌 (336) の三連飛び対子の部分が中寄りになって、 双碰が待ちとして弱くなる。ここは 切りに寄る (ヨーテル, 2021d)。



対子が内に寄ってタンヤオが確定されているなら三連

⁵⁸chiitist (2021) がつけた名前。構成が「2 枚・1 枚・2 枚・1 枚」から。

対子の真ん中を抜く選択肢が浮上。手牌 (337) のようなタンヤオが確定されている牌姿は期待値としても打  で一盃口が狙える方が優位だが、アガリトップなどの打点不要な局面なら  の両面変化を見て打  のもあり。 の形でも  の形でも  を引いたら両面对子にならないため (G・ウザク, 2019, p. 117)。

 (337)

一盃口クラッシュ

一盃口は門前役で、鳴いたら一盃口が消える。が、一盃口の形は頭が作りやすくて、仕掛け手順も意外にも存在する。手牌 (338) から単騎を取らずに  を落とすという手順は「一盃口クラッシュ」と呼ばれている。上がりづらい単騎より、ポン  とチー  で聴牌できる広い一向聴をとるべき (ZERO, 2020, p. 36)。

ドラ   (338)

2.1.5 混一色・清一色

混一色を狙う場面は下記の通り、

- 受け入れが少なく、愚形が多くて、門前聴牌まで遠い (渋川難波, 2023c)
- 鳴いても満貫が見える (平澤元気, 2021a)
- 手なりで立直打っても 2 飜以下 (平澤元気, 2021a)
- 役牌対子が二つある (すなわち役役) (ZERO, 2020, pp. 96-97)
- 役牌対子が一つ、他の部分がバラバラ (ZERO, 2020, pp. 97-98)

混一色は、たった一つの色の数牌と字牌しか受け入れないので、牌効率としては非効率的。しかし、仕掛けが効く上、字牌を持っていくことで守備力も十分で、打点も十分。特に立直から遠い悪い手牌こそ、混一色で守備力と打点を維持して進むのがオススメ。

役役の場合は混一色を狙う

麻雀は打点効率として満貫を作るのは効率が一番高い。役牌対子が二つある場合、両飜の役がつけば満貫になるので、混一色やトイトイの価値が高まる。そして混一色の方が受け入れが多いので、役役の場合は常に混一色を意識する (ZERO, 2020, pp. 96-97)。よって、手牌 (339) は染めていく。打 。

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ   (339)

手牌 (340) はソーズの部分が完成している。が、超序盤 (4 巡目以内) で役牌が出たらポンして混一色を狙ってソーズの面子を落とす (ZERO, 2020, p. 97)。

東 1 局 北家 配牌 ドラ   (340)

手牌 (341) にも 6 ブロックがある。対子が四つなので満貫を作るためトイトイも視野に入る。だとすると一番落としたい部分は  の両面と  の孤立牌。 は自風なので  が先。赤ドラがある場合なら赤受けで  が先。手なりの 2000 で上がる手順を残したいなら 。混一色とトイトイの可能性を最大限に高めるなら  (独歩他, 2017a, pp. 98-103)。

東 1 局 西家 1 巡目 ドラ   (341)

手牌 (342) は (341) に似ているが、マンズの部分が嵌張になり、ソーズの下が両嵌張になる。こうなるとマンズの部分が明確に弱くなって、 を切って混一色に行く (独歩他, 2017a, pp. 98-103)。

東 1 局 西家 1 巡目 ドラ   (342)

役牌対子がない場合は基本的に狙わない

手牌 (343) はすでに頭と一盃口が整っていて、 にくっつけば立直・タンヤオ・一盃口で打点が十分。一方、混一色を狙って仕掛けたら概ね 3900。僅かな清一色の可能性を残して、 から切る (渋川難波, 2023c)。

南 1 局 南家 1 巡目 ドラ  ダンラス  (343)

手牌 (344) には 5 枚の孤立字牌があるが、字牌を重なるのに待つより、数牌のくっつきでタンヤオやピンフを狙う方が早い。ここは字牌を処理する (ゆうせい, 2020c)。

東 1 局 西家 1 巡目 ドラ   (344)

手牌 (345) と (346) はともに受け入れが少ない愚形だらけの手牌、門前聴牌は遠く見えるので、守備力のために消極的に染めていく (渋川難波, 2023c)。

東3局 東家 2巡目 ドラ   1枚切り

東3局 東家 2巡目 ドラ   1枚切り (346)

手牌 (347) には役牌の対子がない。聴牌まで遠い手牌だが、アガリトップなら混一色やチャンタを狙う。まず  を落として  以外は全て仕掛ける。 チーは    引きでチャンタがもっと近い時にする (川村晃裕, 2017, pp. 37–38)。

アガリトッポ 西家 1巡目 ドラ 

役牌対子が一つの場合は他の部分次第

役牌対子が一つ、孤立の役牌が二つなら、役牌の重なるの価値が高まる。これは「役役ダッシュ準備状態」と言い、他の色の孤立の 1289 を切る (ZERO, 2020, p. 97)。よって、手牌 (348) は打 、(349) は打 。

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ 

一萬 一萬 二萬 六萬    東  發 發

(348)

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ 

手牌 (350) も打  でピンズの混一色を狙う (平澤元気, 2021a)。

[illegible]

手牌 (351) は混一色を狙わない。孤立の役牌が一つ、そしてマンズの部分は伸びにくい。ここは素直に  を切る (ZERO, 2020, p. 98)。

東 1 局 北家 1 巡目

(351)

手牌 (352) も混一色を狙わない。他の色の部分が全て
両面なので、立直が近くなる。

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ 

六萬	七萬	四萬	五萬	二萬	三萬	一萬	二萬	三萬	四萬	五萬	六萬	七萬	八萬	九萬	發	中
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

(352)

手牌 (353) は他の色に搭子がない。ピンズの部分に一盃口の形があるが、立直しても 2600 が現実的。混一色に行くなら最低 3900、自風の  か重なったら満貫が見える。オタ風の  もワンチャントイトイの種にもなる。赤受けを考えると打  (独歩他, 2017a, pp. 104–109)。

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ 

(353)

2 番目に多い色から切る

手牌 (354) は親からの第一打の  をポンしかける場面。 のどちらも不要だが、 を遅らせて他家にソーズ寄せを悟られないようにするのは混一色のコツ。この後マヅを引いたらツモ切り (鈴木大介, 2020, pp. 118–119)。

東場 北家 1巡目 ドラ   (354)

手牌 (355) はダブ東をポンしたところ。ピンズとソー
ズがどちらも 2 枚ずつ。枚数が同じだが、外側切ると
河が手なりに見えるのでここは  を切る (鈴木大介,
2020, pp. 120–121)。

東場 東家 2巡目

 (355)

2.1.6 役役の進行

役牌の対子が二つあるなら満貫を目指せ(ヨーテル、2023g)。「役役」は手牌の中に二つの役牌の対子のことを指し、最低の得点の 2000 を 7700 や満貫にすれば四倍になるので打点上昇のスイートスポット。役役にさらに 2 飜をつくる方法は (1) 混一色 (2) トイトイ。

例え (356) の手牌は嵌張だらけで、 が唯一の両面。

東 1 局 南家 1 巡目 ドラなし

二萬	伍萬	七萬	九萬	四萬	三萬	二萬	一萬	東	西			中	中
----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	--	--	---	---

(356)

手牌 (357) ならトイトイを目指す。トイトイなら中張牌が重なっても嬉しくないのここで **三** を切る。

東1局 南家 1巡目 ドラなし



ドラが 1 枚持っている場合

ドラが 1 枚持っているなら手なりで打つのが基本。無理矢理染めても 3900 → 8000 は二倍に過ぎないので効率的に良くない。よって、手牌 (358) は染めなくて、素直に **東西** から切る。

東1局 南家 1巡目 ドラ



そういっても満貫が見込めるケースは (359) のように
チャンタがついている手牌。他に三色で満貫にするケ
ースも。

東1局 南家 1巡目 ドラ 



鳴いたけど役牌が一つしか刻子にならない牌姿なら同じ、できれば満貫にする。手牌 (360) は混一色が見えるので  の画面は割愛。

東1局 南家 7巡目 ドラ 



手牌 (361) の場合も  を切ってトイトイで満貫を目指す。もちろん場況・点棒状況によって素直に  を切るケースもあるけど、平場の東 1 局なら満貫を取る。

東1局 南家 7巡目 ドラ



役役で真っ直ぐに行くケース

両面が三つあるなら素直に行く。手牌 (362) のように両面がいっぱいの手牌を無理矢理染めると効率が悪過ぎて打点がいくら高くてもアガらないと意味がない。けれどやはり良形と愚形がともにある手牌は染めるか否かのは紙一重。

東1局 南家 1巡目 ドラ



2.1.7 三色同順

「配牌を見たら三色を探せ」は、阿佐田哲也氏が残した言葉。昭和時代の麻雀は一発・赤ドラや裏ドラなどの

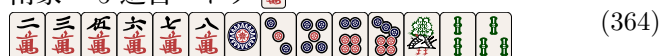
役がまだ普及されていないため、三色などの手役で打点を作るのが大事。平成になると、麻雀ルールがインフレしてきたため、「最速聴牌」が優先され、手役の重要度が落ちて、「三色は偶然役」という意見も。

そう言っても、ここまでの話もしばしば言及したように、全ての場面で「棒テン即リー」は、科学的に局収支から見ると必ずしも正しくない。よりいい結果に辿り着くため、牌効率を逆らって、もしくはもっと聴牌から遠い階段で工夫を入れて手役の可能性を最大限にする必要がある。そうすると三色を狙う技術と基準が重要。三色を狙う基準はネマタ (2014g) によると：

- ・ 確定しやすさ
- ・ 確定しづらい場合、三色を狙うことによる受け入れのロス
- ・ 三色の2翻がつくことによる打点面のメリット

手牌にドラはないなら打点を作るため三色が重要になる。そして手牌の価値が非常に高いが門前聴牌まで遠い場合、三色による仕掛けのメリットが高い。

手牌が一定の程度で整っているなら三色は狙いづらい。例えば手牌 (363) に 123 の三色部分が 7 枚もあるが、頭がないので実は 123 の順子が三つ揃いづらい。この手牌はピンフ狙いの効率が高い。打 。手牌 (364) も三色部分以外で面子が二つ完成しているので三色を狙わない。打  (ZERO, 2020, p. 67)。

南家 5 巡目 ドラ 南家 5 巡目 ドラ 

リーのみの場合は受け入れより手役

手牌 (365) と (366) は打  で完全一向聴になる。手牌 (365) はそうしべきだが、手牌 (366) はタンヤオが付かないので完全一向聴にするとリーのみになってしまう可能性がある。打  によって   の受けが消えるが、ツモ   で三色が見える。期待値として打  の方がいい (クリアレイン, 2023b)。

6 巡目 ドラなし



6 巡目 ドラなし



手牌 (367) は複合搭子二つ、両面対子が一つの形。打  と打  の受け入れが同じ。表 9 の通りなら、両面聴牌の枚数のために打  が、この手牌はリーのみの上、打  と 234 の三色が確定するので、ここは打 。両面リーのみより役が大事 (ZERO, 2020, p. 65)。

[illegible]

手牌 (368) はと同じだが、ドラが 2 枚なので素直に良形聴牌率で打  (ZERO, 2020, p. 65)。

南家 3巡目 ドラ 北

(368)

悪い配牌こそ手役を狙うべき

手牌 (369) は 4 向聴でバラバラすぎる悪配牌。上がりに速度が必要なので、仕掛けが効く役といえばタンヤオ、役牌、そして三色。今回  があって 123 の三色が見込む。打  (ZERO, 2020, p. 64)。

南家 1巡目

一萬	三萬	伍萬	六萬										
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(369)

ブロックより三色の種

手牌 (370) に 6 ブロックがある。 は孤立牌なので、牌効率通りなら打 。が、              が 3 ブロックとして効率が悪いので、ここは打  として              の 1 ブロックにして三色の種を残す (ZERO, 2020, p. 64)。

南家 3巡目 ドラ 

 (370)

手牌 (371) も  が 2 ブロックとして面子を作るのが効率的に悪い。打  によって 1 ブロックにして  を残して 789 の三色を狙う (ネマタ, 2014g)。

二萬 四萬 四萬 六萬 七萬 八萬 九萬 風牌 山牌 山牌 花牌 花牌 花牌 花牌 花牌 花牌 (371)

6 ブロックの選択

手牌 (372) は 789 の三色部分に 7 枚があるが両面両面なので実は確定していない。そして  を落とすと        という両面嵌張ができて、牌効率通りの打法。よって、どっちを切るのはドラ枚数次第。ドラがないなら打  として三色と一通を見て、ドラが 1 枚以上なら牌効率の通りに打  (ネマタ, 2014g)。

二萬 三萬 三萬 四萬 五萬 七萬 八萬 九萬 十萬 十一萬 十二萬 十三萬 十四萬 十五萬 十六萬 十七萬 十八萬 十九萬 二十萬 二十一萬 二十二萬 二十三萬 二十四萬 二十五萬 二十六萬 二十七萬 二十八萬 二十九萬 三十萬 三十一萬 三十二萬 三十三萬 三十四萬 三十五萬 三十六萬 三十七萬 三十八萬 三十九萬 四十萬 四十一萬 四十二萬 四十三萬 四十四萬 四十五萬 四十六萬 四十七萬 四十八萬 四十九萬 五十萬 五十一萬 五十二萬 五十三萬 五十四萬 五十五萬 五十六萬 五十七萬 五十八萬 五十九萬 六十萬 六十一萬 六十二萬 六十三萬 六十四萬 六十五萬 六十六萬 六十七萬 六十八萬 六十九萬 七十萬 七十一萬 七十二萬 七十三萬 七十四萬 七十五萬 七十六萬 七十七萬 七十八萬 七十九萬 八十萬 八十一萬 八十二萬 八十三萬 八十四萬 八十五萬 八十六萬 八十七萬 八十八萬 八十九萬 九十萬 九十一萬 九十二萬 九十三萬 九十四萬 九十五萬 九十六萬 九十七萬 九十八萬 九十九萬 一百萬 (372)

手牌 (373) は 6 ブロックがある。6 ブロック理論によると  は 2 ブロックにしないで、 の 1 ブロックにする方が効率的だが、 両面固定によって上がり率と三色の可能性が高まる。打  (ZERO, 2020, p. 65)。

(373)

手牌 (374) は三色不確定の形。両面と対子しかないなので、ここは三色に拘らない。受けが被っている  を落とす (ネマタ, 2014g)。

(374)

手牌 (375) には 567 の三色が確定しているが、三色のために嵌張を抱え続けるのは苦しいすぎる。タンヤオがあるので (平場なら) 三色に拘る理由はない。牌効率の通りに打 原典 (ネマタ, 2014g)。

(375)

孤立牌同士の比較

手牌 (376) は一向聴、すでに  があって、 にくっつけば三色が確定する。が、他の孤立牌は両面できやすい 。よって、この手牌の打牌は巡目とドラ枚数次第。ドラがないなら  を切って 789 の三色を狙う。ドラが 2 枚以上あるなら牌効率の通りに打 。ドラが 1 枚ならどちらもいい。巡目が早ければ 3 色を狙い、遅ければ牌効率に従う (ヨーテル, 2022c)。

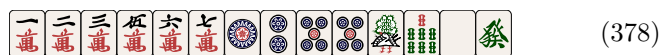
[illegible]

手牌 (377) は (376) より聴牌まで遠い手牌。同じ  にくっつけば三色が確定する。ここでドラがないと三色を狙うという方針が (376) と同じだが、ドラが 3 枚以上なら、仕掛けを効かせるために三色を狙う価値が高まるので打  (ヨーテル, 2022c)。

南家

(377)

手牌 (378) にもう 4 ブロックがある。牌効率として  から両面ができるので  より強いが、 を先に引かなければ嵌張リーのみになってしまう。よって、ここは  を残して打  (ネマタ, 2014g)。



(378)



(382)

三色の種にも強さの差がある

真ん中の種は弱い (ZERO, 2020, pp. 65–66)。手牌 (379) の 1-1 は下の三色の種、2-1 はドラなのでどっちも切らない。そうすると 3-1 のどっちを切る問題になる。打 3-1 と打 4-1 の比較は表 70 の通り、1-1 に 2-1 がくっついたら差がでて、特にツモ 2-1 の先に打 3-1 の場合は役なしとなり、打 4-1 の場合は三色が確定するのでカバーできる。打 3-1 で 123 の三色を狙う。

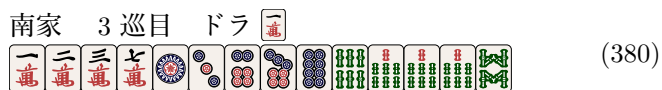


(379)

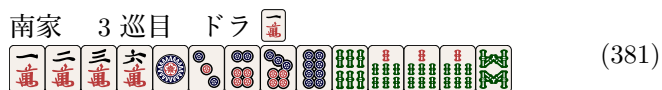
役	打 3-1	打 4-1
ツモ	なし	三色
ツモ	(三色)・ピンフ	(三色)・ピンフ
ツモ	(三色)・ピンフ	ピンフ

表 70: 手牌から 1-1 のどちらを切る選択肢の比較。括弧は三色が確定しない場合。

手牌 (380) と (381) も三色の種がある牌姿。この種を切ると愚形立直ドラ 1 になる。先のように比較をすると、1-1 にピンフが付かないと三色もない。一方、2-1 にピンフがつくなくても 3-1 引いたら三色が確定する。よって、手牌は打 3-1 として立直。手牌は 4-1 を落とす (ZERO, 2020, p. 66)。



(380)



(381)

両天秤

「両天秤」は複合しない二つの役の準備状態を指す。どっちの役になるのかがツモ次第。三色と一通の両天秤があり、異なる三色の両天秤もある。手牌 (382) は打 3-1 にすると、4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 の形で 9-1 引いたら打 3-1 で 567 の三色が見えて、10-1 引いたら打 4-1 で 678 の三色が見える。つまり、567 と 678 の三色の両天秤。牌効率の通りなら打 3-1 として受け入れが最大 22 枚だが、打 4-1 にしても受け入れも 19 枚あるのでその 3 枚損のリターンが大きい (Chiba, 2020)⁵⁹。

⁵⁹もちろん、点棒状況・巡目・ドラ枚数によって三色狙わない場面もある。

手牌 (383) も 123 と 234 の三色の両天秤。打 3-1 は打 4-1 に対して 4 枚損だが、立直・ドラ・三色の方が立直・ドラ・ピンフより高いので相当なりターン (クリアレイン, 2023b)。



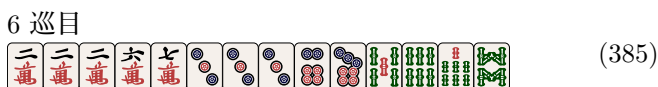
(383)

手牌 (384) も 345 と 456 の三色の両天秤。今回はリーのみになる可能性があるので、三色の両天秤を狙う価値がもっと高まる (ネマタ, 2014g)。打 3-1。



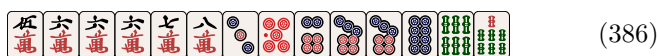
(384)

手牌 (385) は打 3-1 にすると 567 と 678 の三色の両天秤になるが、打 4-1 に対して実は 11 枚損。暗刻ありヘッドレスの一向聴なので、良形メンタンが確定している。よって、この 11 枚の損失は大きすぎて、三色の両天秤にしない。567 と 678 の三色のどちらを選ぶと、8の方がやすく、678の方が完成しやすいので打 4-1 (クリアレイン, 2023b)。



(385)

手牌 (386) から 3-1 を落とすと 567 と 678 の三色両天秤ができるが、4-1 引きでメンタンピンドラ 1 の満貫チャンスが逃がされる。ここまでの例は三色の 2 翻のために価値のない 4 枚の受け入れを犠牲するが、(386) の 4 枚の 3-1 は高いとも言える。よって、牌効率の通りに打 3-1 か打 4-1 かとする。4-1 があって 567 の方が出来やすいので 3-1 を切る (ネマタ, 2014g)。



(386)

2.1.8 一気通貫

一通は三色と同じ、門前で 2 翻、喰い下がり 1 翻。が、一通の完成形に一色の 1 から 9 までの数牌が必要なので、組み合わせの数 (=3) は三色 (=7) より少ない。従って、一通の出現確率は三色より低い。

一通が狙える時

聴牌まで遠い階段、またはドラなしの手牌は、一色の牌は 5 種類あるなら一通を視野に入れる。孤立牌や愚形搭子を比較する時、一通のために牌効率を逆らうことが多い。手牌 (387) は孤立の 3-1 の比較。牌効率

の通りなら  だが、この手牌はピンフもタンヤオもドラもない。ドラが  なのでドラを使うため  は切らない。そして、 に  引いたら一通が見えるので  を切る (ZERO, 2020, p. 68)。

ドラ 

三萬 四萬 伍萬 七萬

(387)

手牌 (388) は  の比較。マンズの部分は 5 種類があって、一通にはちょっと遠いが、それでもより孤立の  は先に切るべき。手牌 (389) も同じ理由で打  (ZERO, 2020, p. 69)。

ドラ 

(388)

二萬 六萬 七萬 八萬 九萬 四萬 五萬 三萬 一萬 二萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 (389)

手牌 (390) は辺張   と嶺張   の比較。牌効率通りなら、ツモ   の両面変化を見て辺張を落とす。が、マンズの部分が 6 種類があって、ツモ   による一通チャンスを逃さないようにここは   を落とす (ZERO, 2020, pp. 68–69)。

一萬 二萬 六萬 七萬 八萬 九萬 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 (390)

手牌 (391) は辺張  と辺張  と両面  の比較。一通確定愚形愚形は、何の役も確定していない愚形+両面より強い (ネマタ, 2014h)。よって、打 。

一萬 二萬 四萬 伍萬 六萬 八萬 九萬 四四四 三三三 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 二二二 (391)

一通を見切る時

一色の部分に 7 種類があっても、1 枚・2 枚を払えばタンヤオがつく場合、もしくはドラはすでに 1 枚ある場合、一通を狙うことは滅多にない。例えば、手牌 (392) にマンズの部分が 7 種類。が、 を切っても  の受け入れが減らない上、さらに  を切るとタンヤオがつく。正着は打 。手牌の形を限定する一通は、タンヤオ・ドラ 1 より弱い (ZERO, 2020, p. 69)。

(392)

手牌 (393) のようなドラなしタンヤオにもならない手牌なら  を切って一通を見る。ドラが 1 枚あるならやはり打  (ZERO, 2020, p. 70)。

一萬 三萬 四萬 五萬 六萬 八萬 九萬 風牌 箭牌 花牌 箭牌 花牌 (393)

手牌 (394) から   を外すとタンヤオがあるので一通を見ない。打   (ZERO, 2020, p. 70)。

一萬 三萬 四萬 伍萬 六萬 七萬 九萬  (394)

手牌 (395) から辺張  を落とすとピンフがつくので一通は見ない。打  (ネマタ, 2014h)。

一萬 二萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬

(395)

黄金の一向聴

くつつき一向聴の中で、三色と一通の両天秤の牌姿は「黄金の一向聴」と呼ばれている。例えば手牌 (396) は打  にすると、ツモ   で一通が見えて、ツモ   で 789 の三色が見える。打  のピンフより価値が高いので、ここは打  (Chiba, 2020)。


(396)

手牌 (397) も黄金の一向聴。黄金一向聴は必ず (396) のように明確に浮いている  があるわけではない。くつつき一向聴なら (397) のような四連形+両面对子の形にもなりうる。

(397)

手牌 (398) も打  による黄金の一向聴。打  による四連形+四連形のくっ付きの受け入れが 53 枚で一番広いが、そのうち愚形リーのみになってしまうツモも多い (渋谷難波, 2024a)。

東1局 東家 5巡目 ドラ 

手牌 (399) は打  とすると 345 の三色とソーズの一通の両天秤。が、四連形にピンフツモは  4 種類があって、 へのくつつきの  より多い。この手牌は三色や一通を特に見なくてもメンタンピンも十分なので打  (ネマタ, 2014h)。

三萬 四萬 伍萬 六萬 八萬 八萬 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

ですが、対子の部分を「**元**」に変えるとタンヤオが消えるので三色や一通の重要さが大きくなって、打「**末**」の方が優勢になる⁶⁰。

三萬 四萬 伍萬 六萬 九萬 九萬 二 三 四 五 六 七 八 九 十 零 (400)

⁶⁰シミュレーションによる結論

6 ブロックから一通と三色の決断

三色と一通がともに 3 ブロックあって、両天秤にならないためどちらを選ぶときは三色にすると有利になることが多い (ネマタ, 2014h)。一通は確定しづらい点と、タンヤオと複合しやすい点からです。

手牌 (401) は 789 の三色とピンズの一通がともに見える。が、この手牌は 6 ブロック、 と  と  のどちらを落とさなければならない。この手から一通を成立させるには  両方が必要なので、まず一通は確定しづらい。 を落として  を引いても待ちが  になって、実は弱い。よって、この手牌は一通を狙わない。打  とすると、ツモ  で打  として 678 の三色へ移行することにより、タンヤオも見える。

東場 北家 7巡目 ドラ

(401)

手牌 (402) はピンズの一通が確定している。この手から両面を落とす後、他の両面が先に埋まってしまうとカン  の 5200 になる。一方、打  により 123 と 234 の三色の両天秤にすることができるし、ツモ  ならタンピン三色まで狙える。この手牌も一通を狙わないで、打 .

東場 西家 8巡目 ドラ

(402)

2.1.9 トイトイ

トイトイに喰い下がりはないため、ドラや他の役に複
合すると 5200 や 8000 になりやすい。高打点を作る
ために相性がいい役だが、立直を受けている時自分の
手牌の種類は限定されていて守備力は低下 (ヨーテル,
2023d)。門前や七対子の準備状態からトイトイの移行
は「鳴き判断」一章を参照。

1300 から 5200 へ

手牌 (403) は打  とすると打点が 1300 しかない。トイトイにして、聴牌枚数が半分になるが打点が四倍になる。よって、ここは打  (ZERO, 2020, p. 57)。

ドラ    (403)

2 副露でもトイトイに受けた方がいい。手牌 (404) も打
 (ZERO, 2020, p. 57)。

ドラ  

両面聴牌に満貫があるならトイトイで跳満にする必要はない。聴牌枚数を半分にしても打点が 8000 → 12000、つまり 1.5 倍しかないの、ここは打  (ZERO, 2020, p. 57)。

ドラ

四萬 六萬 六萬 四萬 三萬 二萬 一萬 五萬 七萬 八萬 九萬 十萬 十一萬 十二萬 十三萬 十四萬 十五萬 十六萬 十七萬 十八萬 十九萬 二十萬 二十一萬 二十二萬 二十三萬 二十四萬 二十五萬 二十六萬 二十七萬 二十八萬 二十九萬 三十萬 三十一萬 三十二萬 三十三萬 三十四萬 三十五萬 三十六萬 三十七萬 三十八萬 三十九萬 四十萬 四十一萬 四十二萬 四十三萬 四十四萬 四十五萬 四十六萬 四十七萬 四十八萬 四十九萬 五十萬 五十一萬 五十二萬 五十三萬 五十四萬 五十五萬 五十六萬 五十七萬 五十八萬 五十九萬 六十萬 六十一萬 六十二萬 六十三萬 六十四萬 六十五萬 六十六萬 六十七萬 六十八萬 六十九萬 七十萬 七十一萬 七十二萬 七十三萬 七十四萬 七十五萬 七十六萬 七十七萬 七十八萬 七十九萬 八十萬 八十一萬 八十二萬 八十三萬 八十四萬 八十五萬 八十六萬 八十七萬 八十八萬 八十九萬 九十萬 九十一萬 九十二萬 九十三萬 九十四萬 九十五萬 九十六萬 九十七萬 九十八萬 九十九萬 一百萬

(405)

手牌 (406) はツモ  で 4 つの対子ができて、トイトイにすると 5200 になる。こは    の順番に切っていく (ZERO, 2020, p. 57)。

ドラ                                 

手牌 (407) はツモ  の場面。トイトイを意識しないと早い巡目でツモ切ってしまうがち。ここは打点のために打 。4巡目以降は打  としてトイトイと手なりの道を残す (ZERO, 2020, p. 58)。

東場 南家 3巡目 ドラ 

手牌 (408) はトイトイとして対子が一つ足りていない。手なりで  を切りたいが、もう一つの対子ができたら 5200 に近くなるので、まず対子に手をかけない。打  にすると  の受け入れがなくなるが、 が出やすくなる。 としてもトイトイへの道は残っているが、安全度と重なった時の鳴きやすさが優れているので残したい。よって、ここは打 。もう一つの対子ができたら                                   

ドラ                                 

ゴーニー理論

待ちが苦しい 8000 より両面 5200、というのは福地誠氏が提唱するゴーニー理論 (ヨーテル, 2023d)。例えば手牌 (409) はドラドラ・中・トイトイで満貫だが、待ちが

双碰なのであまり出てこない。 にすると打点が 5200 になっても待ちが 8 枚になる。ゴーニー理論によるとここは打 。

(409)

一方、手牌(410)もドラ・中・トイトイで満貫。両面にすると打点が2600にすぎないので、ここはトイトイを狙う。打



トイトイの決め打ち

もっと遠くて、対子も5つ揃っていない階段でトイトイを狙う基準は (ZERO, 2020, p. 59)、

- ・ 打点が 5200 以上、つまり役牌などの役に複合している
- ・ 対子が 4 つ、そのうち尖張牌の対子が 1 つ以下

手牌 (411) は三向聴だが両面が一切なしで実は受け入れがひどく狭い三向聴。真っ直ぐに行けば  ノミで 1000 にすぎない。よって、ここはトイトイを狙う。そうすると、重なったら鳴きやすいと高い牌を優先する。つまり、尖張牌 > 28 > 19 > 字牌の順番に牌を切る。手牌からポンできる牌を全部鳴いて                                                                            



手牌 (412) もトイトイを狙う。対子の隣の牌は早ければ早く切るほどいい。よって、ここは打 



手牌(413)は  をポンしたばかりの場面。トイトイに向かう際で考えるのは自分の河がどう見えている。ポン  した後  を切ることで相手を混一色を思わせて、 が出やすくなる。よって、ここは打   ではなく打   ではなく  からポンすると打  になる。



トイトイにしないケース

手牌 (414) は対子 4 つあっても、トイトイや三暗刻や四暗刻にしない。なぜなら、今回のドラは 、しかも自分が持っているのは 。トイトイにして鳴いたら  が重ならない限り手牌の価値は 2600 に過ぎない。こうなるとタンヤオで  を使い切った方がいい。そして安全度のために  を先に切る (福地誠, 2017, pp. 128–129)。



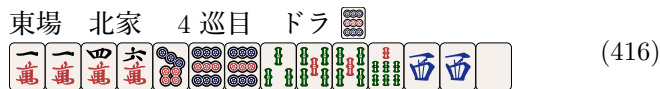
2.1.10 七对子

三対子から七対子へ

七対子は一向聴の時受け入れが9枚しかないので、通常は狙うものではないし、決め打ちもしない。対子が3つ持っていても七対子のルートを残す場面は手牌(415)のような嵌張だらけのバラバラ牌姿。対子が3つなので七対子三向聴で受け入れが21枚。面子手でも        



手牌 (415) で次巡で  をツモって (416) になる。こ
こでも打   として七対子に決め打ってはいけない。面
子手ルートも並行して進めるので、打  (ZERO, 2020,
p. 83)。



好形ばかりなら七対子は基本的無視

手牌 (417) のような対子ばかりの手、面子手両向聴で七対子一向聴。ですが、対子にフォロー牌があって、面子手にしても聴牌までそんなに遠くない。対子のフォロー牌を外すか、対子をほぐすか、というのはこの小節の課題。

手牌 (417) には役牌暗刻があって、仕掛けが効いている。対子が多くて受け入れは多少狭くて苦しいが、まずわざと七対子のために役牌暗刻を外すことはない。役牌暗刻以外の部分には対子と両面对子しかない場合、七対子を無視して両面を固定する。手牌 (418) のように嵌張対子があったらそこからフォロー牌を外して七対子手と面子手の並行をみる。 を切ると 4 枚の  がロスになるのに対して  6 枚で七対子聴牌するので、受け入れは実は増える (ZERO, 2020, p. 83)。



東家 5巡目 ドラ 

手牌 (419) は二度受けの並び対子があって、序盤なら七対子を見捨てて打  とする。中盤以降なら打   として面子手と対子手を並行させる (ZERO, 2020, p. 84)。

ドラ   (419)

手牌 (420) のようにマンズの上が嵌張になると巡目に関わらず打  として面子手と対子手を並行させる (ZERO, 2020, p. 84)。

ドラ

三萬	三萬	四萬	七萬	九萬	一索	二索	三索	四索	五索	中	中	中
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---

(420)

手牌 (421) は表 71 の通り のどちらを切っても受け入れが同じ 6 種 17 枚。 切ったら の並び対子が両面 + 両面にならないので がロスになるが、 引いたらタンヤオが崩すのでさほど痛くない。 切りにより七対子の一向聴も残る。ツモ次第でタンヤオへ移行することもできる (G・ウザク, 2016, p. 18)。

東 1 局 東家 5 巡目



(421)

切る牌	受け入れ	
		17 枚
		17 枚

表 71: 手牌 (421) の手の受け入れ。

手牌 (422) にあるドラダブ東を鳴きたいだが、もう 9 巡目、そして  を鳴いても向聴数が進まない。よってここは面子手と対子手を並行させる。打  という決め打ちはしない。そうすると、 と  の比較は  を鳴いた後の形に基づく。表 72 の通り、打  の方の受け入れが 2 枚多い。打  とすると  の三面張が崩れたけれど、両面对子+両面对子+対子の方は二度受けの両面両面+対子+対子の方より受け入れが広い (G・ウザク, 2016, p. 20)。

東 1 局 東家 9 巡目 ドラ 

 (422)

打牌 受け入れ

	 東 南 西 北	17 枚
	 東 南 西 北	17 枚
	 東 南 西 北	17 枚
	 東 南 西 北	17 枚

打牌 受け入れ

			19枚
			19枚
			19枚

表 72: 手牌 (422) の  を鳴いた形

一段目の河に工夫をする

手牌 (423) は手なりなら打 。面子手と七対子の両天秤にすると打 。が、ここはまだ一段目なので、七対子一向聴の階段でアガリ率を最大化するため打  の選択肢も浮上してくる (ZERO, 2020, pp. 84–85)。

南家 4巡目 ドラ 


(423)

手牌(424)も打^三→^六の手順で^一が安全に見える河を作っていく。

東家 4巡目 ドラ 






























そういっても、二段目に入ると河に中張牌たくさん切られていてやや不自然になってしまうので、中盤以降は河のことを考えなくてもいい。

消極的七對子

七対子は先手を取られると非常に弱くなる。特に中盤以降、誰かから立直がかかってくるのもおかしくない階段、守備力がある孤立牌を残すのは「消極的七対子」と呼ばれている。手牌 (425) からは打  ではなく、立直を受けた後一向聴を維持するため、中張牌の  にすべき。振聴の  だが、生牌の  と2枚切れの  は重なる確率はそう変わらないし、後手を踏んだ時  は切りづらい (ZERO, 2020, p. 85)。

東家 10巡目 ドラ   は2枚切れで振聴 (425)

七対子とトイトイの分岐点

ネマタ (2014i) によると、

- トイトイ有利
 - 暗刻がある
 - 役牌や混一色などの役と複合している
 - 端牌対子で仕掛けやすい
 - オーラスで僅差でアガリトップ
- 七対子有利
 - 2枚切れている刻子にならない対子がある
 - 暗刻がない
 - 他に役がない
 - 孤立のドラがある
 - 対子が鳴きにくい
 - 余裕のあるトップ目等守備を重視する場合

手牌 (426) から を切るのは牌効率通りの思考で、完全一向聴も見える。が、打点が 1000 にすぎない。アガリトップなどの場面以外なら打 として七対子やトイトイの可能性を最大限にする。6枚損だが、両向聴なので打点上昇のためにいいトレードオフと思う。ちなみに打 も七対子とトイトイの道が残っているが、両面对子が消えていて一向聴の形は悪くなる (ネマタ, 2014i)。

手牌 (426) から を切るのは牌効率通りの思考で、完全一向聴も見える。が、打点が 1000 にすぎない。アガリトップなどの場面以外なら打 として七対子やトイトイの可能性を最大限にする。6枚損だが、両向聴なので打点上昇のためにいいトレードオフと思う。ちなみに打 も七対子とトイトイの道が残っているが、両面对子が消えていて一向聴の形は悪くなる (ネマタ, 2014i)。

手牌 (427) はトイトイ有利の条件と七対子有利の条件が満たされている。七対子ドラ単騎が上がりにくいという点から考えると、トップ目ではないと打 としてトイトイに向かう (ネマタ, 2014i)。

ドラ (427)

- トイトイ有利
 - 暗刻がある
 - 役牌対子がある
 - 尖張牌対子が1つ
- 七対子有利
 - 孤立のドラがある

2 暗刻 + 4 対子の形も、役牌と複合しているか、七対子で即リーできる牌の枚数で判断する。手牌 (428) は、 とすると の他の牌がツモったら七対子聴牌になる。打 とするとポンテンできるし四暗刻まで見える。今回は の対子があるので、トイトイに向かう方がいい。

ドラ (428)

2.1.11 三暗刻

三暗刻聴牌の立直判断に関しては??を参照。

対子3つ+暗刻1つなら三暗刻を視野に

手牌 (429) は中ぶくれの で真ん中の を引いてしまう結果。 ではなくれば を払ってピンフ一盃口が見えるが、 なら対子系への距離は順子系より近い。ツモ でツモリ三暗刻、他の部分に対子がいもう一つできたら七対子やトイトイも見える。よって、ここは → で切っていく (ZERO, 2020, p. 73)。

南家 5巡目 ドラ (429)

手牌 (430) は手なりでいくと が、愚形リーのみがほぼ確定。ここも手なりで進行せず、打 で三暗刻を狙う。打 ではないのは安全度のため。手なりで進んでもいいのはドラが2枚以上の時 (ZERO, 2020, p. 74)。

南家 5巡目 ドラ (430)

手牌 (431) は節1.2に触れられたケースと似ていて、両面对子ばかりの手牌は対子のフォロー牌を外して一向聴の広さを瞬間的受け入れより優先する。縦引きで成り立つ三暗刻から考えるとフォロー牌外しも有利。ここは安全度と赤受けを考えて打 とする (ZERO, 2020, p. 74)。

ドラ (431)

2.2 4 ブロック打法

聴牌まで遠い序盤なら辺張・嵌張より役・打点に関連する孤立牌を残すのもあり (お知らせ, 2020, pp. 158–159)。このような5ブロックを4ブロックにするのは「向聴戻し」ともいう。序盤で向聴戻しの有効局面は下記のパターンの一つ (ネマタ, 2014i)：

- 強い形 (4 連形、中ぶくれ) × 2
- 強い形 + 打点増加孤立牌
- 打点増加孤立牌 × 2
- 愚形にフォローがある
- 愚形が枯れている (2枚切れ)
- 一向聴に取ると愚形安手確定

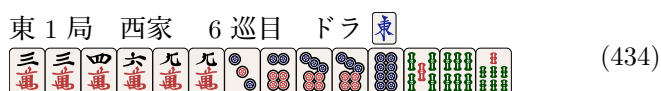
手牌 (432) は混一色が見えるのでここで外嵌張の を外す。



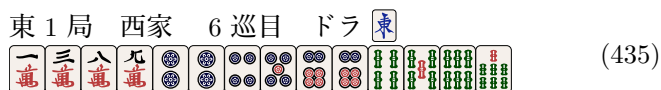
手牌 (433) はチャンタや三色が見えるのでここで を外す。



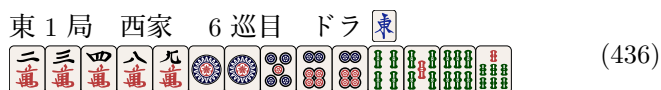
手牌 (434) で には のフォローがあるので を切っても の受けは逃さない。



手牌 (435) ではそのまま一向聴をとると外嵌張や辺張待ちになるのでここで を落とす。



手牌 (436) は が枯れているなら を落とす。 まだ 4 枚あるならそのまま を切る。



手牌 (437) にはタンヤオがつかないため、辺張を落としても打点はよほどよくなさそう。聴牌のときの最終形の想定すれば、辺 を避けるもっといい待ちを作る (独歩他, 2017a, pp. 48-55)。



ドラ 3 で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。



手牌 (439) は枯れている を処理している際。 の形にツモ からの両面嵌張を備えるため から落とす⁶¹。



手牌 (440) に愚形がばかり。そのまま立直すれば大体 2600 に過ぎない。点数が欲しい場面ならチャンタを見込んで、 の対子を落とし、 重なりや 槓で打点を最大限にする (独歩他, 2017a, pp. 74-79)。



Suphx は (441) から を落とした (お知らせ, 2020, pp. 158-159)。これらのブロックをキープしたら、仕掛けるとほぼ 2 翻、門前も結構厳しめ。 のくつつきにより 1 翻の打点上昇や、 のくつつきにより混一色への転移は十分見込める



打点上昇を諦めて愚形確定かつ低打点の一向聴を取ることはない (お知らせ, 2020, pp. 160-161)。手牌 (442) は一向聴だがそのまま聴牌を取るとドラ や が出ていくのは確定。Suphx はここで を落とした。ただし、 が となる場合、向聴を戻しても打点が必ず上昇するわけではないため、向聴を戻さず立直に寄る。



麻雀は 4 面子 1 雀頭を作るゲーム。打点を上げるためや、よりいい形を求めるために瞬間のブロック不足は状況により許容されるが、三向聴・四向聴の手牌の受けがどんなに広いでも聴牌までのツモ巡数は必ず増えていく。前述の 4 ブロックにする打法はいずれも打点・手役に関連するので、いつもドラを貪って愚形を拒否するわけではない。

2.3 一向聴 (1) : 種類

麻雀は 14 枚の牌で「4 面子 + 1 頭」をできるゲームなので、聴牌の時は「頭なし 4 面子」(単騎・延べ単)と「3 面子 + 1 頭 + 1 搭子」(辺張・嵌張・両面)もしくは多面張。一向聴は、前述の形をもう一回崩して、その種類は下記の通り (tomo sann, 2022)。

余剰牌一向聴

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子 (対子含み) が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態

⁶¹ 作者が実戦で会ったケース

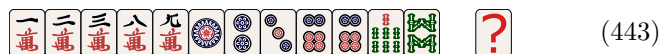
	面子	対子	他の搭子	浮き牌
余剰牌一向聴	2	1	2	1
完全一向聴	2	1	2	1
ヘッドレス一向聴	3	0	2	0
くつつき一向聴	3	1	0	2

表 73: 一向聴の種類

を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

1. 安全牌
2. 良形變化
3. 打点上昇

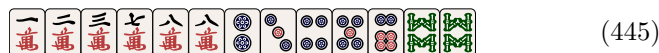
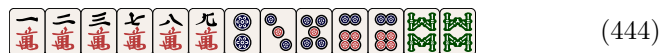
手牌 (443) の  が  の場合、誰にも不要な字牌を抱えて守備へ寄っている。 の場合、  引いたら良形ができ   の辺張を払う。 の場合、  引いたら下の三色が見える。余剰牌が出ているため、受け入れが狭い。手牌 (443) の受け入れは      最大 3 種 12 枚。  が   になっても受け入れが 4 種 16 枚に過ぎない。



手牌が良形確定なら余剰牌を安牌としてを抱えていく。
愚形があるなら自分の手で優先して良形変化への余剰
牌を持っていく。

完全一向聴

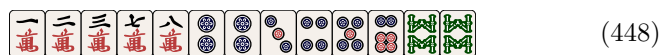
完全一向聴は (444) のように、その浮き牌がある両面搭子に重なってできる両面对子がある形。その受け入れが、ある両面搭子が両面对子のともに二度受けになるという最低の場合でも 5 種 16 枚。両面搭子が順子に繋がって三面張ができる場合、例え (445) のように、受け入れが  7 種 23 枚となる。



手牌 (446) が含んでいる の形があれば完全一向聴になる。受け入れは 6 種 19 枚。この形は + で分析できるが、19 枚の受け入れになる「順子+嵌張対子」のはこの形だけ。例えば (447) のように が になると受け入れが 5 種 16 枚となる。

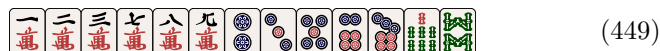


手牌 (448) のように、ピンズの部分が  か  か、 か、両面对子が順子に繋がった場合受け入れが 7 種 23 枚となる。

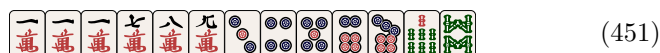
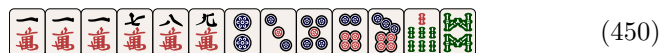


ヘッドレス一向聴

ヘッドレス一向聴は (449) のように全ての搭子には対子がない形。 のどちらが先に重なったら良形聴牌になるが、 先に引いたら単騎になってしまうリスクがある。従って、手牌 (449) の受け入れが 8 種 28 枚となるが、良形聴牌できるツモ牌はただ 4 種 12 枚。

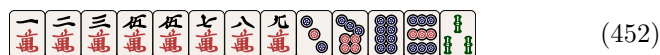


暗刻が含まれているヘッドレス一向聴は必ず良形聴牌になる。例え (450) のように、引いても 切っ
て残りの両面が十分に働く。よって、(449) と (450) の受け入れが同じ 8 種 28 枚であるが、良形聴牌率によると後の方が圧倒的に有利。そして (451) のようにある両面が順子につながって三面張ができたら受け入れが一気に 11 種 37 枚になるので、非常に強い形である。



くつつき一向聴

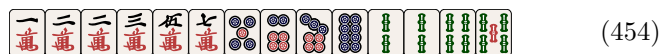
くつつき一向聴は (452) のように、二つの浮き牌と頭に関連する牌が引いたら聴牌できる形。その受け入れが 11 種 40 枚 ( +     +                      



2.4 一向聴 (2)：選択

ここまでの話は全ての搭子に愚形がないという前提の上で成立する。愚形があったら受け入れがさらに減って、不十分と思える形。聴牌になりにくくて、聴牌になっても高い確率で愚形聴牌になるので、不十分の一向聴の場合で考えるのは良形変化と向聴戻し (manboo, 2013)。

手牌 (454) では どちら切っても受け入れが 3 種 12 枚になるが、 を残して を引いたら良形になるのでここで を切る。



手牌 (455) では どちら切っても受け入れが 3 種 11 枚になる上、一枚の が既に手牌にあるので、巡目がまだ深くないなら打 で両向聴に戻ってよりいい一向聴を取るの得。



手牌 (456) では の三択。どちらを切っても受け入れに差が出ないけれど、 を落とした場合 を引いたら暗刻ありヘッドなしの広い一向聴になるのでそっちの方がより有利。



手牌 (457) では、打 の受け入れ (4 種 16 枚) が打 の受け入れ (5 種 15 枚) により 1 枚多いけれども、打 の後に 引いて 切りで完全一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。



手牌 (458) は表 74 の通り打 の受け入れが最も広いが、ピンフや一盃口に向かうなら打 にする⁶²。 の形は + に見えるのでピンフ・一盃口になりやすい形 (G・ウザク, 2016, p. 14)。



打牌 受け入れ

	14/46 :	
	7/20 :	

表 74: 手牌 (458) の受け入れ

手牌 (459) は表 75 の通り打 とするヘッドレス一向聴の受け入れが最も広いが、半分以上の確率で望ましくない単騎待ちになる。 を対子にして を落としても の受け入れも消えない上、ツモ で がでていくのを避けるためにここでヘッドレス一向聴にしない (G・ウザク, 2016, p. 16)。



打牌 受け入れ

	8/28 :	
	4/16 :	

表 75: 手牌 (459) の受け入れ

強い待ちを残す



手牌 (460) では と の二択。どちらの受け入れも同じだけど、 に の受け入れを残した場合 の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 として三面張を固定する。



手牌 (461) では と の二択。 の方が仕掛けやすい (聴牌できる確率がより高い) が、 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで を切る。

役による打牌判断

選択肢同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断する。手牌 (462) の場合、 を切って の一盃口になる可能性があるが打 の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 とする。

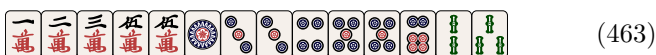


打牌 受け入れ

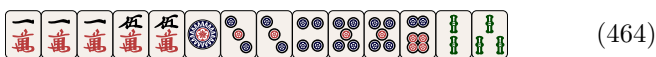
	7/22 :	
	7/20 :	
	6/19 :	

表 76: 手牌 (462) の受け入れ

手牌 (463) では打 と打 の受け入れが同じだが、打 の方に一盃口チャンスがあり、一方打 の方に三色とピンフの可能性がある。よって、ここで打 とする。

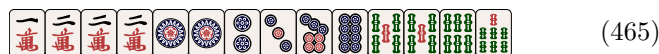


手牌 (464) は (463) の変化形、三色もピンフもつかない。この状況なら を切って、ツモ で完全一向聴を期待する。



⁶² がドラなら打 にして一番早い速度で聴牌をとる。

手牌 (465) に打 に受け入れが 20 枚、打 に 21 枚、打 にも 21 枚ある。打 とするとピンフにならない上 のような良い待ちを失うのでここで論外。亜両面は内側の方に良形変化の枚数が多いのでここで を切る。



(465)

愚形含み完全一向聴

普通には安牌を持つためにも良形完全一向聴を余剰牌一向聴にはしない⁶³(ネマタ, 2014k)。単独搭子が愚形である場合、選択肢が下記のように三つある。

1. 複合搭子を両面にして余剰牌一向聴を取る
2. 浮き牌を切って愚形含み完全一向聴を取る
3. 愚形搭子を払って両向聴に戻る

手牌 (466) は を切ると「愚形含み」完全一向聴になる。 切りで余剰牌一向聴になる。 がドラそばの場合、 切りでドラ絡みの嵌張・両面を期待する。そうでなければ 切りで素直に愚形含み完全一向聴を取る方がいい。



(466)

手牌 (467) なら愚形が内嵌張になって両面変化ができやすいので がよほど重要ではないのでここで切る。



(467)

手牌 (468) なら孤立牌が順子についているので良形ができやすい。よって、ここで を切って 6 ブロックにする。



(468)

手牌 (469) でさらに頭が になって のフォローができるので、直接に を落としても がロスにならないので向聴戻ししてもいい。



(469)

四連形と内嵌張の組み合わせ。極稀の 2 3 4 三色のために打 にする。打 で 6 ブロックにしても良いが 引きで完全一向聴にならないのは損。



(470)

手牌 (471) に両面對子が二つあるが、愚形が対子になる変化が期待できるので両面對子を対子にしない。 の受け入れと という強い待ちを考えたら を切る。



(471)

手牌 (472) は打 ツモ でヘッドレス一向聴になる可能性があるが、打 の受け入れが打 より 4 枚損。親なら、もしくは巡目が既に深いなら素直に打 で愚形含み完全一向聴にする (G・ウザク, 2016, p. 10)。



(472)

手牌 (473) は打 と打 の受け入れは同じ 16 枚。今回 123 の三色があるので、打 により三色を確定しても受け入れが減らないのでここで打 にする。さらに先切り によって が出やすくなる (G・ウザク, 2016, p. 12)。



(473)

愚形含みヘッドレス一向聴

手牌 (474) で打 で広いヘッドレス一向聴ができるが、ソーズの を引いたら必ずカン 待ちになる。よって、巡目がまだ早いなら愚形の崩してよりいい形を待つのは有利。ただし、聴牌を遅らせる余裕がないなら素直に を切るべき。



(474)

手牌 (475) には良形聴牌ができないので、素直に を切って聴牌を目指す。その時立直するか黙聴するか考えればいい。



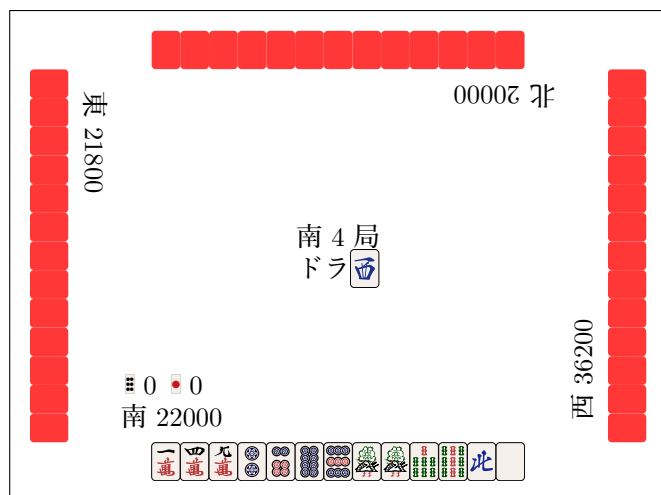
(475)

2.5 手牌のスリム化

速度・守備力が重視されるトップ目、役なし愚形濃厚などの場面なら、手牌の受け入れを少し減らしてもあまりロスにはならない。こういった手狭に構えるのは手牌のスリム化ともいう (お知らせ, 2020, p. 29)。

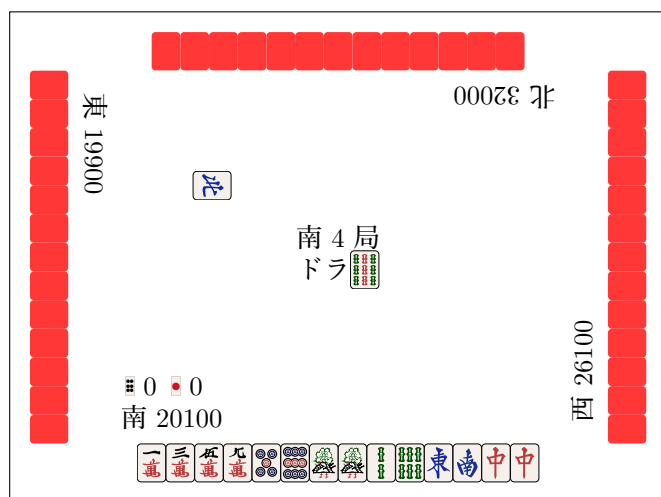
点棒状況を見捨て、単純に巡目と向聴の数と質で判断しても、二段目に入ってまだ両向聴のままなら安牌を残す (福地誠, 2017, pp. 106-107)。6 巡目の時点で、一向聴ならアガれる率は 25%、両向聴だったら 13%。手牌 (476) のような愚形だらけの牌姿ならなおさら。ここは打 。

⁶³受け入れが枯れている場合なら安牌を残す。



立体図 12: 北家は 123 の次巡で 4 カンツモ切り 5

123 の中でも多くの場合は 4 はいらない。場に一枚切れの 5 に比べると先に切るがいい。



立体図 13

完全一向聴に構えないケース

完全一向聴は普通の両面+両面より 4 枚の受け入れがあるので多くの人は迷わず完全一向聴に取るのだろう。実際 20 枚受け入れの完全一向聴の聴牌までの平均巡目は両面+両面より 0.35 巡だけ減っている⁶⁵上、手役・打点・守備力・点棒状況などの要素を加えたら「完全一向聴に取るべき」ということを過信すべきではないのがわかる。ゆうせー (2021b) によると、下記の条件が 2 つ当てはまれば完全一向聴を外す：

⁶⁵ 作者のシミュレーションによる数値。20 枚の受け入れの一向聴は平均的に聴牌までが 3.84 巡かかる。一方 16 枚の受け入れは 4.19 巡。

- 双碰受けが 2 枚以上切れている
- 切る牌が 34567
- ピンフや三色などの手役がついている
- 中盤

東 1 局 東家 4 巡目 ドラ 4 (477)

聴牌まで遠いなら完全一向聴に構えない (お知らせ, 2020, pp. 214-215)。手牌 (477) にはいくつかの浮き牌があって、それらの昨日は下記の通り：

- 123：一盃口やドラの受け
- 456：456 の受け
- 789：789 の受け、最終形の待ちとして 10 より優れている
- 111：一向聴の時 111 + 対子の完全一向聴の構え

古来の完全一向聴主義なら 111 の両面搭子を保って 456 を切れることをよしとする。456 を切ると 789 の受けがなくなる上、中盤で完全一向聴をとるとすると安牌がない可能性が高くて、暗刻をツモってリーのみになる可能性もある。そのため Suphx は 111 を外した。

南家 8 巡目 ドラ 4 (478)

手牌 (478) は 123 を切ると完全一向聴になるが、456 はドラ表示牌として既に 1 枚減っていて、点数が欲しい場合ならリーのみを避けるためここで打 456 とする (石橋伸洋, 2015, p. 19)。

2.6 クソ配牌対処法

配牌の中に三向聴のは一番多い。次いで四向聴。この 2 種類の配牌の合計は 75% 台になるといっても、ただ 1 局で四向聴以上の配牌しかこない超不運に突き込むときもある。三向聴の配牌のアガリ率は 20% くらいで、五向聴なら 15% くらいで、つまり 7 回の中に 1 回しかアガれない。そのほかの 6 回のために守備力を落とさずに、アガった 1 回の手牌の価値を高まるのはクソ悪配牌の進行方針。具体的に言うと、

- 字牌は切らずにも鳴かない
- 両隣以上の役を狙いつつ仕掛けはできるだけしない

手牌 (479) は四向聴の手牌。ここで考えるのは手なりで孤立の字牌を切っていくのではなく、

- 123 の三色がある
- 字牌が重なったら七対子が視野に入る

- ・字牌が重ならなくても守備に構える
- ・孤立の数牌の機能は（ア）縦引きと（イ）両面を作ること

特に最後のポイントで考えると  は  より先に出て行ってもいい。両面ができる牌は  だけから。123 の三色から考えると  も要らないが、七対子の道を残すため他の部分から先に処理する (多井隆晴, 2023)。

南 1 局 東家 2 巡目 ドラ 

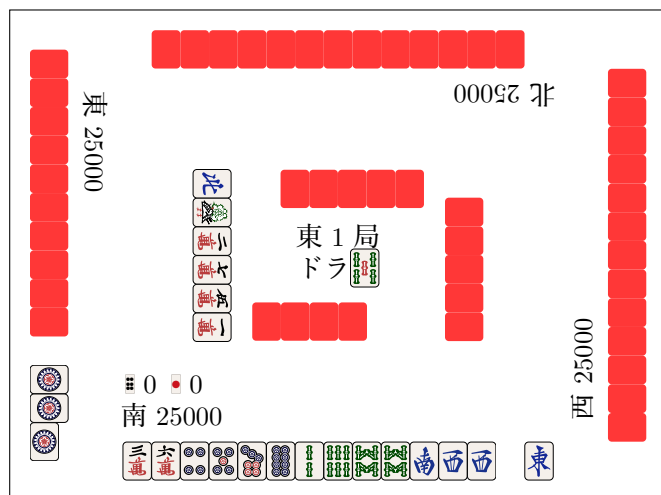
そして次巡で  を引いた。面子手三向聴になったら七対子を見捨ててもいい。そうすると、 の縦引きを見つつ、生牌のオタ風の  を切る (多井隆晴, 2023)。

南 1 局 東家 3 巡目 ドラ   1 枚切れ (480)

立体図 14 はノーテンでラスる点棒状況で、どうしても最低限としては聴牌取りたい場面（因幡はねる、2023）。こんな状況で 5 向聴の配牌をもらった。配牌オリせずにまず考えるのは、

- 789 の三色 →  が必要
- チャンタ →     が必要
- 役牌 

こう見ると   は不要。そして 789 の三色に向かうとき、もう一つ搭子を作るため  は   と被ったせいで  の先に出てもいい。



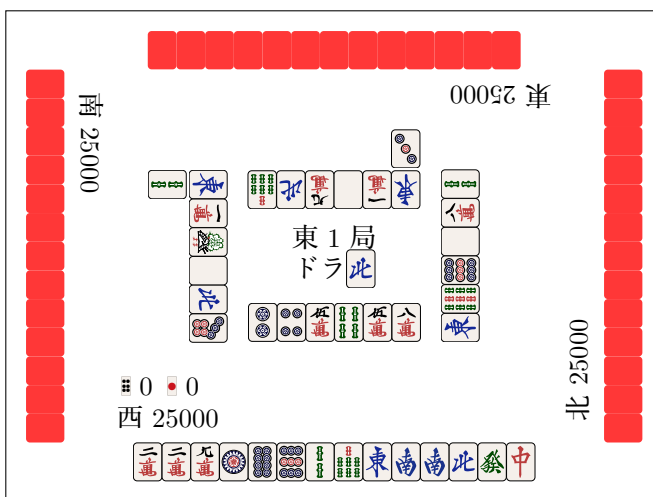
立体图 14

立体図 15 もオーラスで最下位と微差の点数状況。ここで 5 向聴の手牌をもらった。この場面で注目したいの

は：

- ・ 対面や下家が上がった自分はラスらない
- ・ 流局で自分がノーテンでもゲームはまだ進む

つまり、この局面はクソ悪配牌を無理やりアガリに向かわせるべきではない。中 対子あってもポンしないし、他の部分も鳴かない。対面や下家が立直してくると中を連打してオリる。対面や下家が仕掛け始めると2副露までアシストする (渋川難波, 2023d)。



立体図 15

2.7 絞り

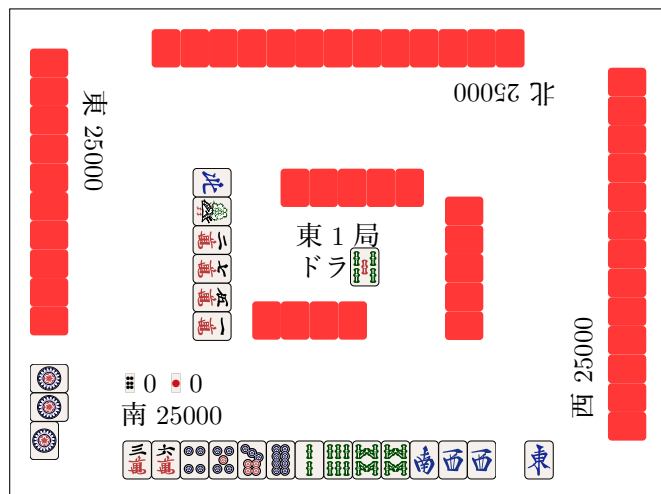
「絞り」は、自分にとって不要だが、他家に鳴かれる可能性のある牌を切らないことを指す(ネマタ, 2014a)。絞り自体は、不要牌を自分の手に残すせいで手牌が狭くなる上、絞られた相手の進行を妨害する結果、残りの二人の相手を有利にしてしまう。相手に鳴かれても、その相手は平均打点が下がることになって、残りの二人から立直がきたらめくり合わせること(横移動)も期待できる。つまり、多くの場合は絞りは不要。自分の都合で手牌を進んでいい。

絞りが有効な局面は下記のように (ネマタ, 2014a; ZERO, 2020, p. 18)、

- ・仕掛けている相手が大物手で、自分の手牌が見合わないとき
- ・トップ目等、親の連荘や順位争いしている相手の上がりだけを阻止するとき

たとえば、誰かがドラム九牌をポンして、捨て牌と副露の部分から混一色や役牌バックと推測できる場面なら、役牌を絞ってもいい。たとえば、自分が南場のトップ目で、下家の親が仕掛けている場合、親の連荘を阻止するため絞って残りの二人のアガリを期待する。

立体図 16 はドラポンが入った親の上家がいて、 をツモった瞬間。自分の手牌はまだアガリまで遠くて、ドラや役も一切ない。そして親の副露に役が見つからない。捨て牌は色の偏りがあって、染め手の可能性が高い。トイトイや役牌バックも否定されていない。 を切ったらロンと言われることはほぼないが、鳴かされたら親の打点を増やして、4000 オールや 6000 オールになると自分のトップ率が下がる。よって、ここは  を絞って打  とする。



立体図 16: 見合わない手なら、鳴かれる可能性が高い大物手の相手や親に役牌を輕易に切るべきではない。

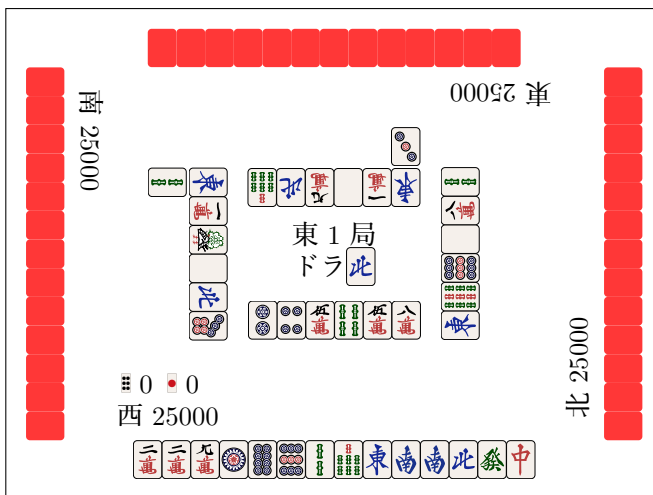
鳴かせるための切り遅れ

節 2.1.1 にも言及されて、役牌を切る時点を遅らせる理由は、自分の手牌は門前が厳しい状況で、役牌の重なりを狙うため。これはドラ 3 やアガリトップなどアガりたい局面。もう一つ役牌を切るのを遅らせる理由は自分の手が悪しぎで、相手を鳴かせて横移動や局を安くて流されることを狙うため (マーク 2, 2024)。「絞り」と違う点は、序盤で切らなかった生牌役牌を、7 巡目あたりで放つ。巡目が深いほど他家の手牌に役牌が重なる確率も高くなる。中盤で誰も大きな動きがない状況で、一人に鳴かせることによって、安く済むことや横移動が期待できる。たとえ立体図 17 は生牌の  を 7 巡目までキープしてここで役牌を切り出す。

もちろん、鳴かせた相手の手牌にドラ 3 が秘蔵されているケースもあるが、副露の部分に見えない限りそういったケースは極端のケース。ドラ 3 よりドラ 0 やドラ 1 の方が多いので、鳴かせるに値する。ドラポンされていて、役牌バックが濃厚な場合や、混一色やトイトイの模様に見える場合なら絞る。

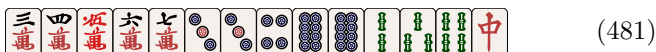
めくり合いに持ち込むための切り遅れ

もう一つ役牌を切るのを遅らせる理由は、自分が聴牌するとき相手を鳴かせてめくり合いに持ち込むた



立体図 17: クソ配牌をもらい、七対子や役牌を見つつ中盤に入ったら他家に鳴かせる進行になる。

め (ZERO, 2020, p. 19)。節 2.1.1 の原則でいくと、手牌 (481) の  は真っ先に切るべき。しかし、ツモが効かないまま生牌役牌を中盤まで抱えることも珍しくないだろう。それに、中盤で (482) のような役牌バック濃厚な仕掛けが入っている相手がいる。こうなると  ではなく打  とする。



中盤なら一向聴や聴牌の可能性が高い。 のどちらを切ってもロンされてもおかしくない。問題は一向聴だった場合。相手の手牌は (483) だったら、 を鳴かせない限り、打たれた  にロンの声をかけることができない。 を聴牌まで絞って、相手が自分の先にアガることを阻止し、相手を放銃の抽選に参加させることになる。



もちろん、 が先に入ってしまう、 で振り込むケースもあるので、この切り遅れは、放銃率が上がる選択とも言える。放銃率が高まるのに伴い、自分のアガリ率も高まる。

3 副露判断

副露は、チー、ポン、カン、3種類の鳴きを指す。麻雀においては、仕掛けが入ると「門前」の状態が消えて立直ができない。一発や裏ドラなど立直に関わる役もできない。そのため、副露手の打点の期待値は必ず門前手より低い。そして副露の部分は捨てないので、門前より捨てられる牌が少なく、立直がかかっているとき安牌の枚数の期待値も門前より少ない。表 77 の通り、副露のメリットは速度、そして役の確定。

	鳴き	門前
速度	○	×
打点	×	○
守備	×	○

表 77: 鳴きのメリットとデメリット (平澤元気, 2019, p. 87)

副露の基準は下記の諸要素の比較に基づく、

- 手牌の速度がどれくらい早くなるか
 - － 「面前でいけそう」か
 - － 鳴く部分が急所（愚形）か
 - － 残る形がどうか、一向聴か両向聴か
 - － 早そうな他家がいるか
- 手牌を短くすることに伴うリスクはどれくらいか
- （アガリトップなどアガる自体の価値が高い場面以外で）副露して打点がどれくらい下がるか
- 副露の部分が警戒されやすいか
- 巡目
 - － 巡目がまだ早いなら変化を見た
 - － 巡目が遅いなら形聴を取るためにも鳴きによる

細かい要素を量化して比較するのは人間にとってとても難しいので、プロでも意見がかなり割っている牌姿や場面も多々。ですが、明確に鳴くべきや鳴くべきではない牌姿が存在するため、鳴き判断を勉強しなければならない。

下記の条件がどちらの一つが満たす手牌は鳴くべき
(平澤元気, 2019, pp. 36–41, p. 45, pp. 58–61)、

- ・立直の打点上昇が限られた（つまり、一盃口などの門前役がついていない）
- ・愚形（または枯れている両面）を解消するため
- ・手牌の価値が満貫ある

下記の条件を全部満たす手牌は鳴きべきではない (平澤元気, 2019, p. 48; Chiba, 2020, p. 216)、

- ・ 安い (鳴いたら 2000 に過ぎない)
- ・ 遠い (頭がない・3 副露の可能性が高い)

- 安全牌がない

愚形解消

ネックである愚形が解消されたら全てを鳴く（平澤元気, 2019, p. 40）。愚形+両面なら両面を中盤後半までスルーする方がいい。例えば手牌 (484) が愚形+両面の受けがあって、 が何巡目で来てもチーテンを取る。 なら 9 巡目までスルー。

東1局 北家 ドラ 



(484)

ネックではない愚形を鳴かない (平澤元氣, 2019, p. 40)。特にブロックが6つあって、愚形が一つだけで、三色などの役を確定するためではないと鳴かない。よって、(485) は  を鳴かないが、(486) は打点もう十分なので  はチーする。

東1局 西家 ドラ



(485)

東1局 西家 ドラ 

(486)

聴牌までの距離

鳴くと頭の候補が 2 枚減るので頭がないと鳴きを控えよう (平澤元気, 2019, p. 55)。但し、 や  のような頭が出来やすい形があれば頭がなくても大丈夫。手牌 (487) で上家から  を鳴いたら頭の候補が  2 種減る。手牌 (488) で鳴いてもツモ 

東1局 西家 ドラ



(487)

東1局 西家 ドラ 



(488)

相手の速度

相手が聴牌している（または聴牌していそう）なら副露して和了率を優先する（平澤元気, 2019, p. 153）。上記のような中盤の終わりまでスルーの手牌で、相手がもう立直をかけている、もしくはもう両副露しているなら、手牌を鳴いて早く聴牌を取るのは得。

西家 4巡目 ドラ



(499)

向聴数が変わらなくてもタンヤオを確定する鳴きもする (平澤元気, 2019, pp. 127-128)。手牌 (500) は をポンして打 とすると向聴数が変わらないが、 の孤立牌なので受け入れが よりすごく広い。

東1局 西家 5巡目 ドラ



(500)

7700 のドラポンは相手のケア傾向に相談

ドラポンのメリットは打点上昇と（残りの搭子は愚形ばかりのとき）受け入れを広くすること。デメリットは警戒されやすいこと。手牌 (498) も (499) もポンしたら 3900 → 7700 で、そして (498) は愚形だらけの手牌、(499) も鳴いても が頭になるので、メリットはデメリットより大きい。

だが、すでに満貫の手牌なら打点上昇のメリットが消える。こうなると、ドラポンの基準は受け入れの広さと警戒されやすさの比較。手牌 (501) は (498) と同じ、ポンしたら受け入れが から になる。元々アガれなさそうな手牌なら、多少警戒されても悪くはないでしょう。相手がドラポンが入っても警戒しないなら ポンは全然あり。しかし (502) のようなネックが だけの手牌ならポンはしない (独歩他, 2017a, pp. 188-195)。

西家 4巡目 ドラ



(501)

西家 4巡目 ドラ



(502)

愚形立直とドラ切りを避けるための仕掛け

面子を壊しそうに見えても愚形立直を避けられるなら鳴く (ネマタ, 2016)。手牌 (503) は 引いたら単騎になるので、 を鳴いて打 によるタンヤオ一向聴の方がいい。

ドラ



(503)

手牌 (504) も真っ直ぐに立直に向かうと が出ていってドラ 1 愚形立直になりやすいので が出たら積極的に鳴いてタンヤオドラ 2 の方がいい (ネマタ, 2016)。

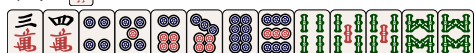
ドラ



(504)

そして手牌 (505) も同じドラ 1 愚形立直になるので が出たら全て鳴く。

ドラ



(508)

喰い変えにはなるが安牌 1 枚を消費すれば済むケースもある。手牌 (509) は でしか をチーできないため、チーする後は打 ししないとならない。終盤以降は も形聴のために鳴く。

ドラ



(509)

下家の捨て牌は全部鳴く (川村晃裕, 2017, p. 19–20)。上家の牌を鳴いたら自分だけのツモ番が飛ばされる。下家から鳴くとツモ番が増やすのは下家だけ。上家から牌を鳴いてはいけないわけではないが、迷ったら下家の牌を鳴くとよしとする。手牌 (510) のような両面と三面張の一向聴は、普通は副露しないが、下家から が出たらポンしてタンヤオへ移行する。

ドラ 、 は 2 枚切れ



(510)

手牌 (511) から チーや ポンはする。そして の両面からもチーする。両面から仕掛けて愚形になりそうだが、愚形になってしまっても 28 の双碰なのでよしとする。一方、(512) の双碰は中張牌なので、そのような手牌は枯れていない限り両面からチーしない (川村晃裕, 2017, pp. 21–22)。

ドラ



(511)

ドラ



(512)

手牌 (513) から はチー。その他、 もチーする。 から二つのタンヤオブロックを作るために、 + や + にする。 + にすると、 チーははっきりだが、 チーより ポンがいい。なぜなら、 チーすると、 の受けは 1 枚だけ。ポンすると の受けはまだ 5 枚ある。 + にすると、 がネックになって、 はチーするが はしない。ちなみに、マンズの部分は三嵌張だが、 チーすると残る孤立牌が弱いのでスルー方がいい (川村晃裕, 2017, pp. 55–56)。

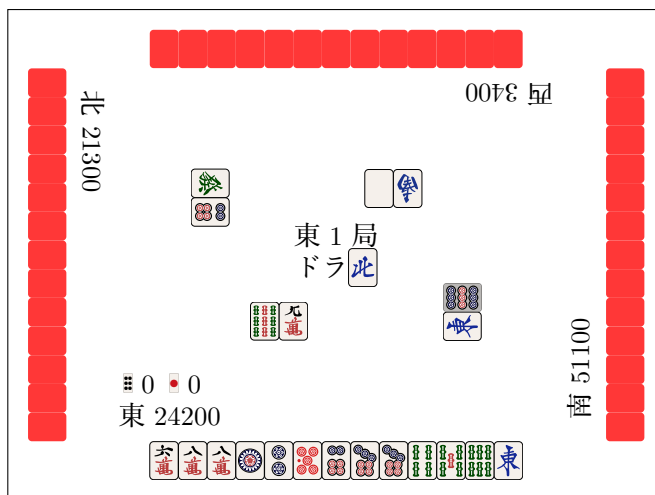
ドラ



(513)

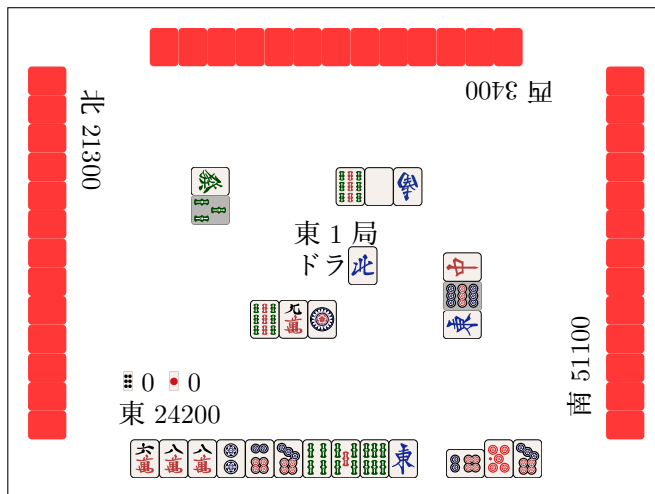
上家の変則な捨て牌を利用する

上家の変則な捨て牌をするなら通常より積極的に鳴く (David, 2018b)。立体 18 のようなたった 2 巡目で上家から が来たら、手牌の中に辺張の があるにもかかわらず、 (= +) から鳴く。



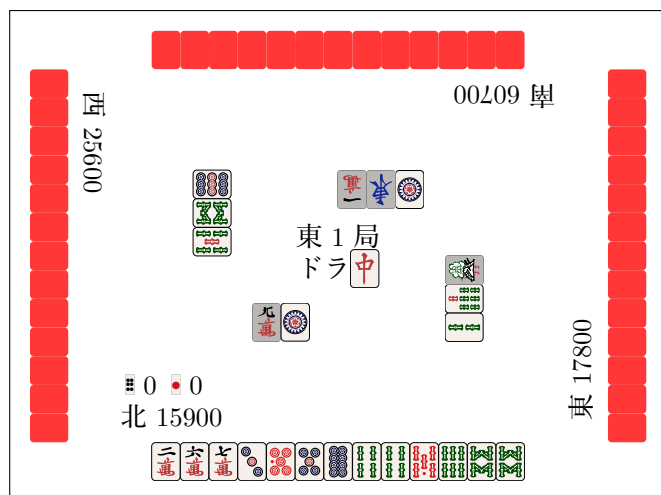
立体図 18: 上家がたった 2 巡目で中張牌の を切る場合

立体 19 は立体 18 の次巡。ASAPIN は の面子をわざと壊して をチーした。この鳴きは向聴数を戻すに見えるけど、次の巡目搭子を作る浮き牌は になる。



立体図 19: 次巡で上家が を切る場合

立体 20 も同じ上家が早めの巡目で中張牌を切り始める場面。そして ASAPIN も垂両面から鳴く。しかもこの手牌はすでにドラドラなので、スルーするわけもない (David, 2018b)。



立体図 20: 上家が 3 巡目で中張牌の [] を切る場合

3.2 役牌

役牌があればほとんどの場合は鳴く。鳴かないの場合は次の二つ (平澤元気, 2019, p. 103)、

- ・ 頭が役牌しかない
- ・ 鳴いたところで安くて遠い

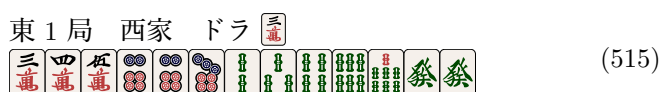
前節のタンヤオと違って、役牌は 1 枚をふかしたらもう 1 枚の役牌が出るか出ないか全然わからないので役は確定しづらくなる。よって、役を確定するため、役牌の仕掛け基準はタンヤオより低い。

頭が役牌しかない

手牌 (514) は頭が [] の対子しかない場合、[] 鳴いても速度が上がってないのでスルー。2 枚目が切られてもスルー (平澤元気, 2019, p. 104)。



逆に (515) のようにポンテンができる手牌では、立直・ドラ 1 の打点は最低 2600 点、発・ドラ 1 の 2000 点からあまり高くないので中盤に入るとポンテンをとる方がいい (平澤元気, 2019, pp. 105-106)。



手牌 (516) のように残りの搭子に愚形があるなら、役牌対子を鳴いても愚形搭子の縦引きで受け入れが増えるので鳴く。



役牌を鳴いた後も同じ、愚形や暗刻があり、ヘッドレスにすると受け入れが増えるので鳴いていく。手牌 (517) から [] を鳴いたら受け入れが [] から [] になる。手牌 (518) のような両面が一つあっても頭を鳴いてもいい。手牌 (519) のような暗刻がある手牌も鳴いた方がいい (平澤元気, 2019, p. 199)。



手牌 (520) は最低でも 7700 点。[] をポンしたら頭がなくなるがまず役を確定する (独歩他, 2017a, pp. 164-167)。



鳴いたところで安くて遠い

三向聴・愚形ばかり・頭がないという遠い手牌で安くなら鳴かない (平澤元気, 2019, p. 110)。例として (521) はスルー。逆に価値があればほぼ全部鳴く。



後付け

「後付け」とは、聴牌の時待ちの一部しか役ができない状態を指す。例えば (522) の手牌の中の [] は刻子ではないので役がない。[] でロンやツモアがることはできない。[] でロンやツモしかできない。喰いタンと後付けが認められている「アリアリ」のルールでは問題ではない。問題はその前に、手牌 (523) のように聴牌まで遠い階段、上家の切った [] をチーするかしないかという仕掛けの基準。





(523)

もちろん チーで仕掛けても は多少警戒されているかもしれないが全然出ないわけでもない。警戒されている場合、もしくは絞られている場合、自分の手牌の進行が妨害されていて、他家からの立直に間に合わない自分の手牌が縮んで守備力が落ちる。よって、後付けの基準は手牌の価値、アガリトップ、警戒されやすさ、手牌の向聴数に基づく (独歩他, 2017a, pp. 146–151)。要すると、

- 立直がかかっている状況ではない限り全てを鳴く
 - アガリトップ
 - 南場のトップ目
 - 満貫
- トップでもない、手牌の価値も満貫でもないとき
 - 2000 で一向聴にならないと鳴かない
 - 3900 で両向聴にならないと鳴かない

こう見ると、アガリトップでない限り (524) は を鳴かない。1000 点はリスクにほぼ見合わないため。



(524)

手牌 (525) のようなドラ 1 の手は人によって鳴けるけど、やはり聴牌までまだ遠いですね。鳴いたら一向聴になると鳴いてもいいけど、今回の牌姿は鳴いても両向聴なので、 は鳴かない。



(525)

手牌 (526) のようなドラ 2 の手なら鳴いてもいい。



(526)

役牌がドラになったら のような仕掛けは相手を警戒されやすい。相手は のような仕掛けに対してもドラ役牌をパンパン切ってくるなら鳴いてもいいでしょう。手牌 (527) から を鳴くのはメンツ構成に相談しよう (独歩他, 2017a, pp. 152–159)⁶⁶。

⁶⁶実はプロの中でもかなり意見が割れている。副露の基準は仕掛けの警戒されやすさだけではなく、今自分の手牌の形が両面になりやすいか、鳴いた後の形はどれくらい良いか、これらも重要な要素。「鳴いても残った形は早くないのでスルー」や、「孤立牌に両面ができる可能性まだあるのでスルー」や、「愚形ばかりで は鳴きやすくなる」など。手牌 (527) でも、 のくっつきを見れば門前が近くなるが、鳴いた後両面+両面の形で をポンした後アガリやすい聴牌になるので鳴きによる。多数の細かい要素をどう評価して、「どのくらい門前でいけそう」という指標を引き出して、そして鳴くか鳴かない



(527)

手牌 (528) からは両面で を鳴けてはいけない。愚形解消ではないので実は手牌の速度は早くならない。ドラ 3 で愚形だらけで一步でも早く前に進みたいが、前に触られていてこの手を仕掛けると頭の候補が 2 種類減ってしまう。嵌張から鳴くのもありかなと (福地誠, 2017, pp. 116–117)。



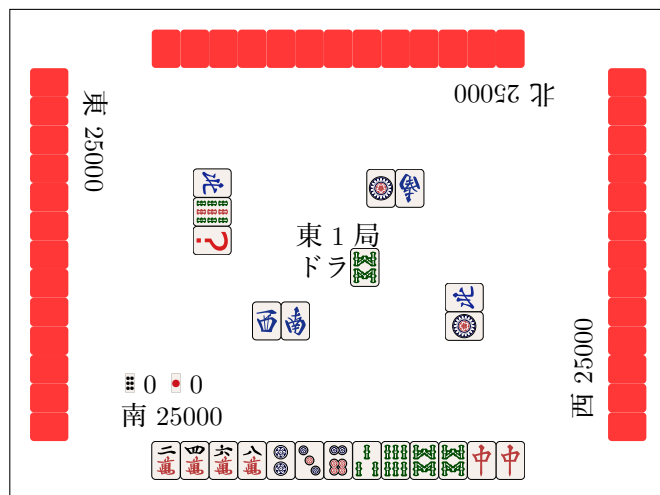
(528)

対子 3 つ+役牌対子なら役牌以外の対子から鳴いてもいい。対子が 4 つという状態は、他の部分が重なったらトイトイが狙える。重ならないでも役牌バックなので悪くはないでしょう。手牌 (529) は をポンする (ゆうせー, 2020e)。



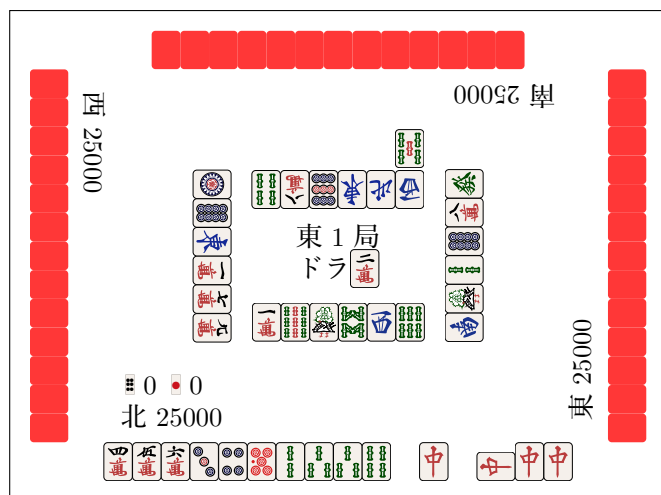
(529)

立体図 21 には がもう 2 枚切れ。上家が を切ったら、 両面はまだ枯れていないのでスルー。早巡に を切ったら後で が出る可能性も高い。だが、上家が を切ったら、もう 1 枚の はどこにあるのかわからなくて、この 両面は実はカン に近いものになってしまう。 の仕掛けは他家を警戒させるかもしれないが、 をスルーしたらアガリ率が下がるのは確実。ちなみに、2 や 3 も同じ、5 や 6 の方より重視する方がいい (川村晃裕, 2017, pp. 131–132)。



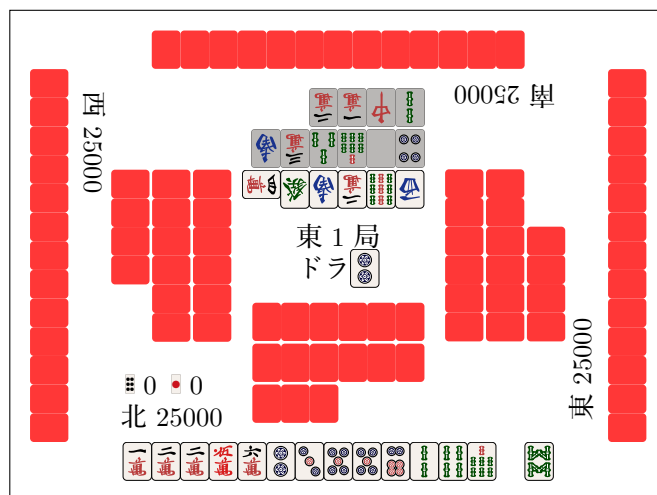
立体図 21

いかという選択をするのを、一般化や言語化するのはまだ難問だ。



立体図 23

ない  を切る。



立体図 24: 海底ずらしの場合

暗槓

一向聴ならカンする (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp.153-157)。手牌 (544) は両向聴なのでカンしない。 を切って様子を見る。次 (545) になったらカンする。

南家 7 巡目 ドラ  (544)

南家 9 巡目 ドラ  (545)

手牌 (546) は七対子一向聴。七対子と門前手の並行のためにカンはしない (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 163-164)。

西家 9 巡目 ドラ  (546)

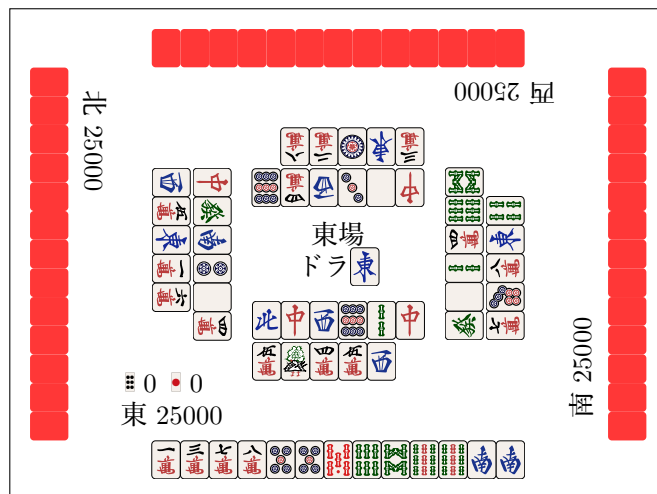
3.8 一発消しと海底ずらし

一発消しの有効局面はオーラス跳満ツモ条件だけ (平澤元気, 2019, p. 188)。つまり、自分がリードしている、点差が 14000 点の二位の相手が立直をかけて来て、安全牌が足りているなら積極的に一発を消すべき。

海底ずらしは常にすべき (平澤元気, 2019, p. 190)。特に自分の手に和了なさそうな場面。ただし局収支の差は僅かな 100 点 (みーにん・梶本琢程, 2019, p. 188)。立体 24 では現物が足りているが、 を切ると  がチーできなくなって、 切ると同じ上家が切った現物をチーできないので、ここは 4 枚見えていてポンでき

3.9 形式聴牌

立体図 25 は 11 巡目で上家が  を切ってくる瞬間。自分の手はまだ三向聴なので、アガリはほぼない。場を見ると、マンズの下はたくさん切られていて、   は結構安全。ドラ  も 2 枚見えていて、ダマの高い手はなさそう。こうなると形聴に発進。両面の   でも鳴いて、安全ではない  を切る。 や  が出て鳴く。ただし、安牌の  を鳴いてはいけない。終盤で立直が来るという緊急事態に対応するため  は鳴けない (福地誠, 2017, pp. 144-145, p. 218)。

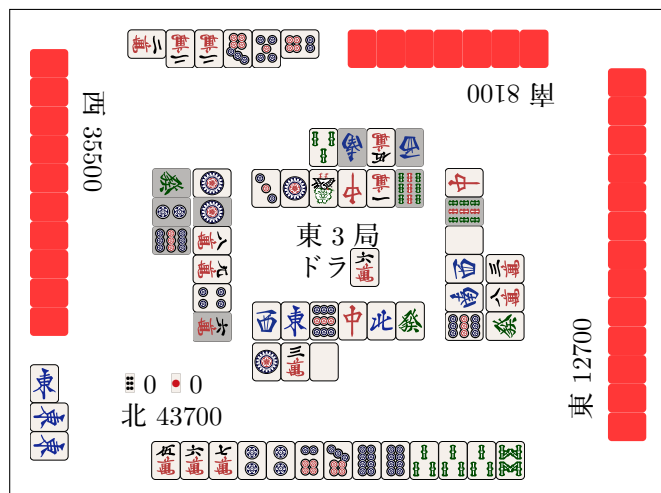


立体図 25: 上家が  を切る瞬間

3.10 邪魔ポン

邪魔ポンとは、対面が切る牌をポンして、自分の手牌を犠牲し、上家のチーできる機会やツモ番を飛ばす行

為。守備力を下げて、アガリ放棄に近い意味なので、実戦で出る頻度は低いけど、上家が鳴いていると割りに効いている (鳳東のうさぎさん, 2020)。



立体図 26: 邪魔ポンをする場面

たとえ立体図 26 の場面。上家の捨て牌は混一色濃厚。そしてここで対面が  を切った。ソーズの  は混一色に行く上家にとって非常に大事な牌だが、ここでポンしたら上家がチーできなくてツモの機会も一回減る。

3.11 赤ドラを晒すと晒さない場面

通常は赤ドラを晒すべきだが、黒 5 を晒すのは相手に警戒されたくない場面 (平澤元気, 2019, p. 194)。例え (547) の副露手、 を晒すと相手から見える情報は「白ドラ 1」ので、あまり警戒されない晒す方。



逆に (548) のようなバラバラの手で、どうせ仕掛けが確定しているなら赤ドラを晒して相手の手を妨げるのが有効⁶⁷(平澤元気, 2019, pp. 196-197)。



⁶⁷ブラフは読みができて、または相手の副露に気をつけている相手に有効。相手は読みができない、または何があっても気にせず全ツパしているならブラフは効かない。

押し引き

4 立直判断

4.1 先制両面立直

表 111 によると平場でダマが有利な手牌は下記のように、

- ・巡目に関わらずダマが有利
 - － 3 飜 50 符
 - － 跳満確定
- ・終盤でダマが有利
 - － 4 飜 30 符
 - － 満貫や満貫以上

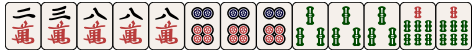
そのほかの先制両面は立直有利。あとは南場のトップ目で局を消化したい局面ならダマしてもいい。

立直を含まず 3 飜 50 符の手牌は具体的に言うと、

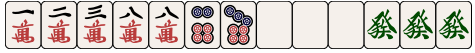
- ・三暗刻+ドラ 1 (549)
- ・么九牌暗刻二つ+ドラ 1 (550)

その価値はすでに 6400 なので立直による打点上昇の幅は限られている上、三暗刻の手牌はツモによって四暗刻にもなるので、巡目に問わずダマは有利。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (549)



東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (550)



終盤 (12 巡目以降) で (551) のような 3 飜 40 符の手牌なら、立直とダマの局収支に大きな差は出ない。アガリ率を優先してダマにするのがおすすめが、ラス目で点数が欲しい場面なら立直してもいい。

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ  (551)



両面リーのみ

両面先制立直はリーのみでもほぼ正解。といっても、下記の 3 つの条件を全て満たしたら聴牌を外してもいい：

1. 早巡 (6 巡目以前)
2. 一つのブロックを落とすと打点上昇が見込む
3. 他の形からブロックを作りやすい

手牌 (552) から (554) までは全て早めの両面リーのみ。打点はただの 1300。手牌 (552) と (553) は  を落としたらタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇するため、速度を遅らせる価値がある。一方、(554) が  単騎になる可能性があるため、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 68-73)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (552)



東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (553)



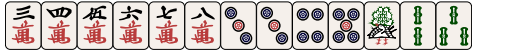
東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (554)



3 枚見えピンフ

待ちが 3 枚見えてても立直する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 93-94)。手牌 (555) のように待ちが真ん中、 が 3 枚見えていても⁶⁸、立直の局収支がダマより高い。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (555)



3 枚見えの先制両面立直を打たないのは (556) のような形が伸びやすい場面。一旦  のダマを取って、表 81 の通り、ツモ  で三面張へ移行して曲げる⁶⁹。

南 3 局 東家 7 巡目 ドラ  (556)



ドラポンに対する

親ドラポンが入ってもドラ 2 両面で勝負する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 136-137)。ベタオリなら局収支が -1900 になるので価値があれば 11 巡目でも両面立

⁶⁸  がドラなら  がドラ指示牌として 1 枚使っている。

⁶⁹ NAGA のシミュレーション。



(560)

ドラなし



(561)

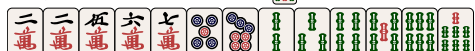
手牌 (562) のように嵌張が手役に直結する場合、手替わりがないので、(ヨーテル, 2022a) によると立直推奨。逆に、同じ手役に絡む嵌張待ちの (563) は (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 149–150) によるとダメ推奨。(563) の場合、巡目が遅いのでダメ優位になる。1 段目の早い巡目や点数が欲しい状況なら立直もアリ。

ドラなし



(562)

北家 11 巡目 ドラ



(563)

手替わりがあっても、内嵌張のように両面変化が 2 種類だけという少ない手替わりなら場況によって決める。よって、(564) は平面的にどっちでもいいが、カン が中筋となるなどの場況が入ってくると立直、逆に中筋ではない場合やピンズがやすい場合ならダメ (ヨーテル, 2022a)。

ドラなし



(564)

両面変化と打点上昇を加えて手替わりが 3 種類以上ならダメ。(565) には の両面変化と による三色があるので NAGA がダメにする⁷¹。

南家 7 巡目 ドラ



(565)

尖張牌双碰など両面変化は 4 種類以上なら勿論ダメ優位。(566) はツモ で両面になったりツモ でタンヤオ・三色・ドラドラ (高め跳満) になったりするのでダメ推奨 (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 159–160)。

南家 7 巡目 ドラ



(566)

1300 と 2600 の手牌は (尖張牌双碰以外) 曲げろ

統計的に立直優位なので明確にダメ有利な手牌は 5200 に比べるとそんなに多くない。同じ手替わりが 3 種類ある手牌は 1300 になったら立直してもダメしてもアリ。(568) は両面変化のともにピンフがつくので (567) よりダメ寄りだが立直も悪くない⁷²。つまり場況次第。

西家 7 巡目 ドラ



(567)

西家 7 巡目 ドラ



(568)

2600 なら立直による打点上昇幅は最大なので立直するとほぼ間違いなし。(569) のように手替わりが 3 種類ある手牌も立直推奨⁷³。

北家 7 巡目 ドラ



(569)

2600 をダメする最低限は尖張牌双碰のように手替わりが 4 種類以上の手牌。(570) に 4 種類の両面変化があるのでダメ推奨⁷⁴。この点は親としても変わらない⁷⁵。

北家 7 巡目 ドラ



(570)

まとめると 1300 から 5200 までの手牌を曲げる基準は以下の通り、

- まず手牌に基づいて
 - 強愚形 (么九牌待ち、カン 28、筋など) なら立直
 - 尖張牌双碰ならダメ
 - 他の弱愚形は手替わりと打点で決める
 - * 2600 は立直
 - * 1300 と 5200 は手替りが 2 種類以下なら立直
- 平面的にどっちでもいい手牌は場況次第
 - 1 枚切れならダメ
 - 待ちの色が安いならダメ
 - 現物待ちもダメ

⁷²NAGA による (567) のシミュレーションと (568) のシミュレーション。

⁷³NAGA によるシミュレーション。

⁷⁴NAGA によるシミュレーション。

⁷⁵NAGA によるシミュレーション。

⁷¹NAGA のシミュレーション。

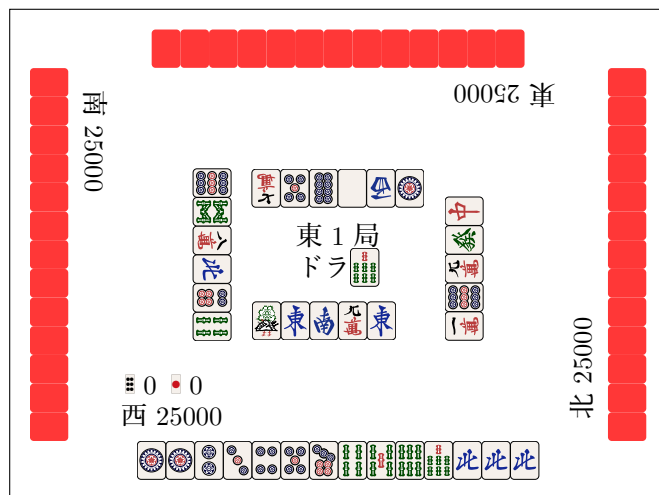
手牌 (575) はカン  の 5200 聴牌だが、マンズの形が複合していて、 へのくつつきやツモ  による  の三面張などの要素で、一旦打  としてタンヤオや良形を狙うのが正着 (多井隆晴・郡道美玲, 2021, pp. 161-162)。

南家 7 巡目 ドラ 
 (575)

四連形 ×2 なら一旦聴牌外してもいい (福地誠, 2017, pp. 184-185)。立体図 28 はカン  で即リーするかしないかという問題。立直する理由としない理由を列举してみたら、

- ・即リーする理由
 - － 立直・ドラ 1 の 2600 で先制なら即リーするのは期待値として充分
- ・即リーしない理由
 - －  が 1 枚切れですし下家が持っていそう
 - － 打  として良形聴牌ができるツモが  - 
 - －  11 種 34 枚ある
 - － 打  としてツモ  で打点上昇もある

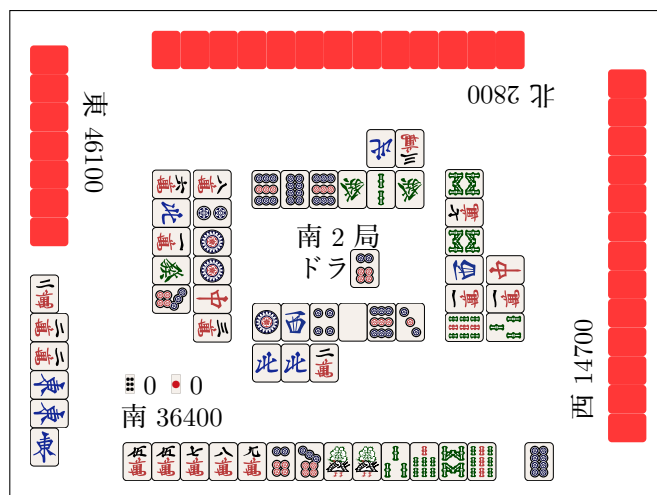
 の嵌張が孤立していて、手変わりの有効枚数は  2 種類だけなら即リーすべき。だが今回は聴牌を外したら受け入れが遥かに多いので、ここは即リーしない。



立体図 28

立体図 29 は 3 巡目でリーのみになる瞬間。自分が親なら何でもかんでも即リーは普通のセオリーだが、持ち点が少ないのと巡目がすごく早いので、まず辺張を外して、より良い待ちを期待するのもありでしょう。辺張を払ってもタンヤオがないので、NAGA のへびたちの評価は分かれているが Mortal は打  とする⁸¹。

⁸¹NAGA の解析。



立体図 29

当たり牌の種類と残り枚数

基準として、12 巡目の先制両面立直の和了率は 42%、そのときのツモの割合は 54%(みーにん, 2017, p. 26)。表 113 によると、自分から 2 枚見えても、基準より和了率が高いのは無筋 19・筋 19・筋 28。これらの待ちになったら立直をかけるのは正解。

残り枚数が 1 枚減っていても打点が高い方にする (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 91-92)。例え(576)には嵌  と嵌  の二択がある。そして嵌  にすれば一盃口がつく。残り 4 枚の方のアガリ率が高いけど、局収支として嵌  の方が高い。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 
 (576)

残り枚数が 2 枚しかないなら立直の基準が厳しくなる。けど、場況・ドラの枚数により立直することが得の場面もある (ヨーテル, 2023a)。表 83 の通り、いい形 (四連形・中ぶくれなど) がないなら立直の基準が下回って、一方愚形を外しても他の部分で搭子ができるならそこに頼って立直の基準が上回る。また、先制された場合はもっと厳しくなり、ドラが 3 枚以上持っていないければ安易に立直をかけるべきではない。

表 83 の中で「待ちがいい」というのは以下の要素で決める、

- ・愚形の色の安さ
- ・山読み
- ・河の筋にかかっている

こうすると、ドラなしで (577) は  落としてマンズの

ドラ枚数	いい形がない	いい形がある	先制された場合
なし	ダマ	聴牌外し	追いかけない
1 枚	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する	追いかけない
2 枚	立直	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する
3 枚以上	立直	立直	立直

表 83: 愚形待ちが残り 2 枚しかない状況の立直判断 (七対子除き)

部分を伸ばす方がいい。即リーの場面は がドラの時。ノベタンとドラ字牌単騎

東 1 局 南家 8 巡目  が 2 枚切れ



(577)

ちなみに字牌双碰の時 2 枚切れでも字牌が出やすいのでドラなしでも先制立直すべき。手牌 (578) は鉄リー。

東 1 局 南家 8 巡目   が 2 枚切れ (578)

モロ引っ掛け

筋待ちは無筋よりいい待ち（みーにん、2017, p. 77）。待ちが立直宣言牌の筋（モロ引っ掛け）の場合は相手に警戒されやすいが、その和了率はまだ十分。表 84 と表 85 によると、モロ引っ掛けの和了率は非モロヒより 3% 低いが、無筋の方と比べるとそんなに大きな差ではない。よって、   のような赤狙いとモロ引っ掛けと二択があっても  切って立直するべき（みーにん・梶本琢程、2019, pp. 71–72）。なお、赤を切って筋を作る（赤モロヒ）のは警戒されにくい、3% の和了率差に 1 翻を減らすのは損。

	(%)		(%)
無筋 28	46	無筋 37	43
黒毛ロヒ 28	54	毛ロヒ 37	50
赤毛ロヒ 28	57	非毛ロヒ	53
非毛ロヒ	57		

表 84: 嵌 28 の和了率 (5～12 巡目) 表 85: 嵌 37 の和了率 (5～12 巡目)

「双碰不如一嵌」

「双碰は嵌張にしかず」とは古来の戦術。嵌張待ちは誰かが3枚持っていてもまだ1枚が残っているから、対死（トイスー）の可能性のある双碰より良い、と考える。だが、同じ無筋で、残り枚数も同じ、手役に絡まない場合、後筋になる確率と待ち種類を考えると双碰の方が有利（ツケマイセンせい, 2014）。残り枚数が多いの方と筋になっている方を選ぶのは基本。

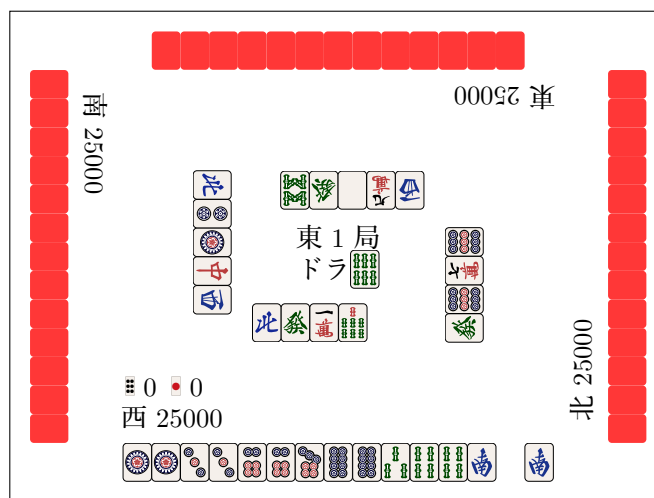
ノベタンとドラ字牌単騎

ドラ字牌単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 75–76)。ノベタンの方がアガリやすいが、ドラ字牌単騎は生牌でも期待値がより高い。

ツモり四暗刻

双碰待ちの四暗刻はダメ (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 179–180)。立直してもツモ率が 17% から 20% までしか上がらないので。けれど、点数差がひどい状況なら立直する。

山読みによる選択



立体図 30: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場
(ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 57)

立体図 30 のように、 を引いて  の双碰待ちと  の単騎待ちを選択する状況である。河によると、下家が 2 巡前に  を切って、手牌の中に  がいそうである。一方、対面が早めに  を切って、手牌に  がいなさそうである。そして上家が  と  から切って、そのあと真ん中の  と  を切った。もし上家に  があったらそこから切っているであろう⁸²。しかも  もポンしたので、ソウズの染め手でもない。これらの情報によると、 はちょっと厳しいけれど  はまだ山にありそうなので、ここで多井隆晴 (2021, p. 58) は  の双碰待ちを選んだ。

82  が二つある可能性なのは…

巡目	5 巡目			8 巡目			12 巡目		
手牌価値 (両面-愚形)	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ
1 飜 30 符-2 飜 40 符	1900	2900	1600	1100	1900	900	300	800	100
2 飜 30 符-3 飜 40 符	3600	3800	3800	2600	2700	3100	1400	1400	1700
3 飜 30 符-満貫	5500	4800	5300	4200	3500	3700	2600	1900	2100

表 86: 愚形と両面の比較。特に愚形の打点がより高い場面。赤字は愚形が有利の場面。青字はダマが有利の場面

4.3 愚形の打点が両面より高い場合

例として、手牌 (579) は両面と嵌張の選択。の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符となり、その局収支は表 111 によると 1100 点となる。一方、嵌にすると三色がついて、表 112 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面ピンフより嵌張三色の方が高いので、ここで切り立直すべき (ミーにん, 2017, p. 55)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (579)

手牌 (580) のようにドラが 1 枚あるなら、両面にする
と局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どちらでもいい場合 (ミーにん, 2017, p. 56)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (580)

まとめると、表 86 の通り、両面待ちには 1 飜だけなら愚形にして打点を高くするのは正解。両面待ちにもう 3 飜がついているなら両面で立直する。両面待ちに 2 飜があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダマの方が有利。

4.4 字牌待ち

ミーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 飜以上の価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちののみ手の局収支は-300。ダマにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例え、(581) のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダマにする。

南 3 局 南家 8 巡目 ドラ (581)

両面と字牌待ちの選択

打点 (高目安目があっても) が高い方を選ぶのは正解 (ミーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了

率はほぼ同じだから。例えば、手牌 (582) を待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆にの双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌(583)のように字牌がオタ風の場合、の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (582)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (583)

手牌 (584) と (585) はともに切り立直と切り立直の二択。を切るとドラが 1 枚減るがピンフがついて、手牌の符は 30 符 (出アガリ)。よって、切りは飜数は同じだが符は 40 符で、待ちにする方がいい⁸³。一方、手牌 (585) のように字牌が尖張牌に変わると、アガリ率が下がるので、を切ってピンフを取るのが正着になる⁸⁴。

東 4 局 9 巡目 ドラ (584)

東 4 局 9 巡目 ドラ (585)

どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする (ミーにん, 2017, p. 52)。両面待ちのツモ割合がより高いから、和了時の平均得点もより高い。手牌 (586) の場合は切って立直。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (586)

⁸³NAGA のシミュレーション。

⁸⁴NAGA のシミュレーション。

字牌単騎待ちについて枚数別の和了率

これまでの話は字牌双碰に関する。七対子などの字牌単騎の場合、河に 1 枚切れの単騎の和了率は最も高い(みーにん, 2017, p. 64)。表 87 によるとその和了率は両面よりも高い。従って、手牌 (587) は が 1 枚切れなら字牌単騎にしよう。でなければ の両面をとる。

和了率 (%)	5 巡目	8 巡目	12 巡目
字牌単騎 (1 枚切れ)	70	58	45
両面	68	57	42
字牌単騎 (生牌)	65	49	30
字牌単騎 (2 枚切れ)	55	48	40

表 87: 枚数別字牌単騎の和了率と両面立直の比較

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ (587)

4.5 七対子の立直判断

先制なら七対子をダマにするケースはほとんどない⁸⁵。七対子ドラドラ・字牌待ちなら立直(みーにん, 2017, pp. 60–62; みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 103–104)、七対子のみ・待ち牌は端牌ではなくても立直(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 101–102)。

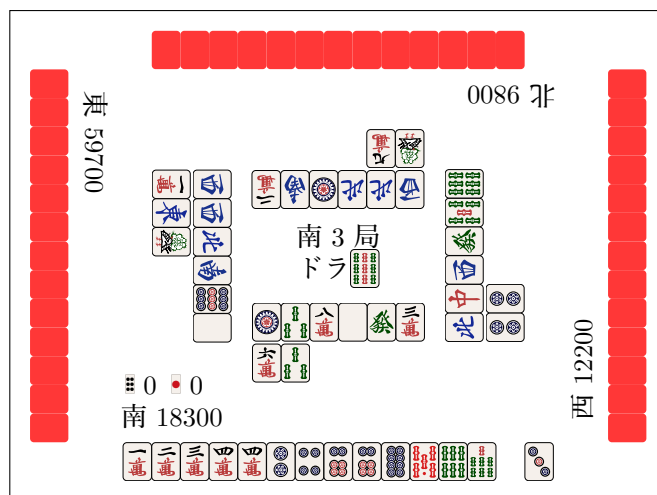
立体図 31 は 5 巡目で尖張牌の や の単騎聴牌になる瞬間。尖張牌は単騎としてアガリづらいのはそうだけど、端牌を待つせいで他家に手牌を数巡目進めるのはもっと損。そして今回の場況は、単騎としていい字牌は だけ。そして は、自分が を 2 枚ずつ持っているから、他家の手で浮きやすい。よって、ここは 切り立直(福地誠, 2017, pp. 193–194)。

1 枚切れの字牌にしろ

中張牌のドラより 1 枚見えの字牌待ちの方がいい(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 109–110)。タンヤオが見えそうにも関わらず 1 枚切れの字牌単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 111–112)。よって、手牌 (588) と (589) は 切り立直。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (588)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (589)



立体図 31

字牌がドラの場合

字牌単騎にするとき字牌がドラでも立直する。ドラの字牌とドラではない字牌から選ぶ時でもドラ単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 113–114)。ドラ字牌のアガリ率 (35%) は非ドラ字牌 (57%) より低くても、表 88 のように局収支から考えたらドラ字牌単騎の方がいい。よって、手牌 (590) と (591) どちらもドラ 単騎にして立直する。非ドラ字牌が 1 枚切れでも結論が変わらない。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (590)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ (591)

局収支	生牌	1 枚切れ
非ドラ	1700	2200
ドラ	3000	

表 88: 七対子字牌単騎の局収支

中張牌ドラと生牌字牌

中張牌ドラ七対子の局収支は 1400(みーにん・梶本琢程, 2019, p. 110)。表 88 によると非ドラ生牌字牌 (1700) より低いので生牌字牌にする⁸⁶。よって、手牌 (592) は を切って立直する⁸⁷。

⁸⁵最終形が聴牌のデータのみを集計してからの結論なので、手変わりが考慮されていない(みーにん・梶本琢程, 2019, p. 102)。ダマにして手変わりによる局収支はどうかにはまだ驗算が必要。

⁸⁶中張牌ではないドラと生牌字牌の比較なら？これは作者が実戦で出会ったケース

⁸⁷これも作者が実戦で出会ったケース。

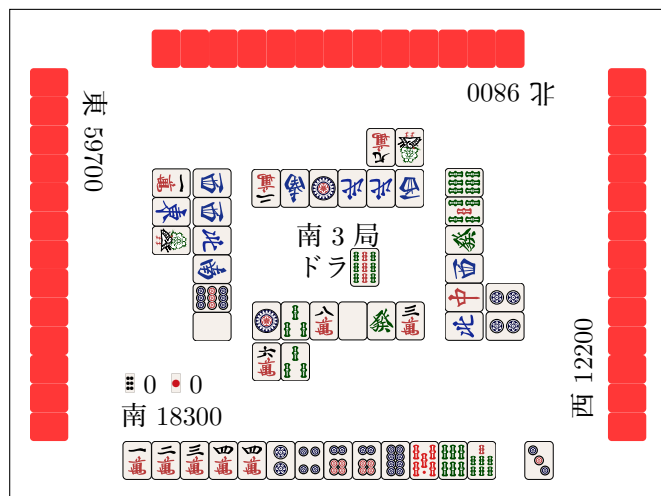
東 1 局 南家 7 巡目 ドラ (592)

筋と字牌の選択

要すると「筋 19 ≈ 1 枚切れ字牌 > 筋 28 ≈ 生牌字牌 > 筋 37」(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 115–116)。

4.6 ラス前・オーラスの立直判断

ラス目ではない限り、愚形立直はなるべく避けたい。立体図 32 の愚形ドラ 1 の手牌は東 1 局の平場なら立直すべき。打 [ドラ] としてカン [ドラ] にする方がいい。だが、南 3 局ならラス目との争いに巻き込まないように、なるべく愚形立直はしない。打 [ドラ] としてツモ [ドラ] でピンフでダマできるし、チー [ドラ] でタンヤオもできる⁸⁸。



立体図 32

5 立直対応

麻雀は(四麻の場合)自分以外の相手は 3 人いる。つまり、平均で言うと、自分が 4 回の中に 1 回後手を取る。どの姿勢で立直を受けるのは、上達するために欠かない技術。他家が立直と発声するあと、自分が牌をツモって、選択肢は下記のように、

- 聴牌になる場合
 - 追いかけて立直
 - ダマ
 - 聴牌外し・回し打ち
 - ベタオリ
- 聴牌にならない場合
 - 向聴押し

– ベタオリ

そして選択の基準は下記の色んな要素からなる、

- 相手は親か子か
- 自分は面前か副露手か
- 自分の待ちは良形か愚形か
- 自分の手牌の価値
- 安牌の枚数
- 切る牌の危険度
- 通った筋の数
- 他家の動き
- 点棒状況

「ベタオリ」というのは安牌が複数枚の前提で成立する。安牌がたくさんあるならベタオリが成功する確率が高い。一方、安牌がないなら、どうせどっちの牌を切っても放銃のリスクがあるなら、聴牌で勝負する、という意見も。

データによると、子が子の立直に対してベタオリの局収支は -1100 点 (みーにん, 2017, p. 83)、子が親のリーチに対してベタオリの局収支は -1700 点、親が子のリーチに対してベタオリの局収支も -1700 点 (みーにん, 2017, p. 84)。よって、立直に対して局収支はそれらの状況でそれらの数値より高いなら全部押す。

5.1 両面聴牌

表 114 によるとほぼ全て押す (みーにん, 2017, pp. 90–91)。立直の先行者は親の場合、要注意のはのみ手で危険牌を切って追いかけてするとベタオリの局収支に近づいている。よって、対親、無筋 456・一発で無筋 2378・無筋 2378 のドラを切る場合ではベタオリすべき (みーにん, 2017, p. 90)。

一方、表 89 と表 90 の通り、土井泰昭 (2021) の基準はもっと厳しくなる。両面でもリーのみなら打たないし、立直・ピンフ・ドラ 1 の待ちは真ん中で枯れているなら追いかけない。

立直の打点	待ち	見える枚数	押し引き
1 翻 40 符	14・69		オリる
2 翻 40 符	14・69	1(9) が 0 枚	押す
		1(9) が 1 枚	押す
		1(9) が 2 枚	オリる
	25・58	2 枚以下	押す
		3 枚以上	オリる
	36・47	1 枚以下	押す
		2 枚以上	オリる
3 翻 40 符			押す

表 89: 両面聴牌の押し引き (土井泰昭, 2021, p. 28–29)

⁸⁸平場の場合とオーラスではない西 1 局 2 着目の場合と 3 着目の場合とラス目の場合

立直の打点	待ち	見える枚数	押し引き
2 翻 30 符	14・69	0 枚	押す
		4 が 1 枚	押す
		1 が 1 枚	オリる
3 翻 30 符	25・58	0 枚	押す
		1 枚以上	オリる
	36・47		オリる
			オリる
	14・69	3 枚以下	押す
		4 枚以上	オリる
	25・58	2 枚以下	押す
		3 枚以上	オリる
	36・47	1 枚以下	押す
		2 枚以上	オリる

表 90: ピンフ聴牌の押し引き (土井泰昭, 2021, p. 30–31)

待ちがよりいいならリスクを取れ

ピンフドラ三面張ぐらいあるなら 10% の放銃率があってもリスクを背負って追いかける (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 121–122)。手牌 (593) は 断り切りと 断り切りの二択。断りは先行者 (子) の現物だが、断り切れば三面張はよりアガリやすい。

東 1 局 西家 12 巡目 ドラ 断り
 (593)

2 軒立直に対する

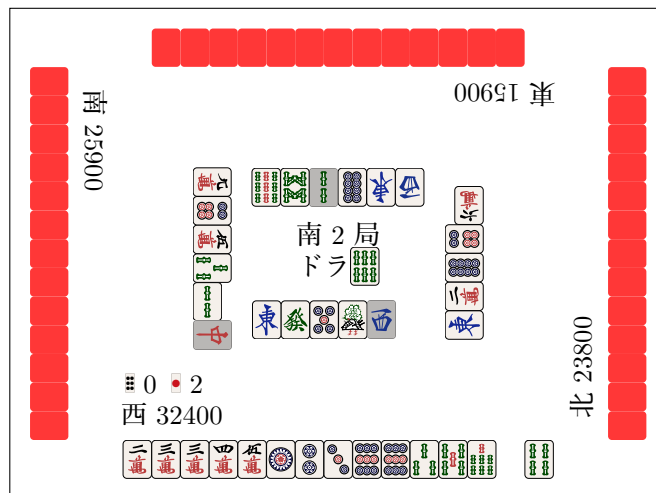
ピンフのみでも追いかける (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 151–152)。子の 2 人が立直してベタオリの局収支は -900、ピンフのみで追いかける局収支は -700、いずれにせよ損なので追いかける方がマシ。

と言うものの、立体図 33 は自分がトップ目で、捨て牌濃厚な上家と下家の一発巡目に対して、ピンフのみでドラマタギの断りが押せるかという問題。土井泰昭 (2021, pp. 178–181) によるとこれは流石に押しすぎ。断り以外の打牌候補は、

- 断り：下家の現物、上家の筋、上家の双碰・単騎・嵌張にしか刺さらない
- 断り：下家と上家の筋、双碰・単騎・辺張・嵌張にしか刺さらない
- 断り：下家と上家の筋、双碰・単騎にしか刺さらない

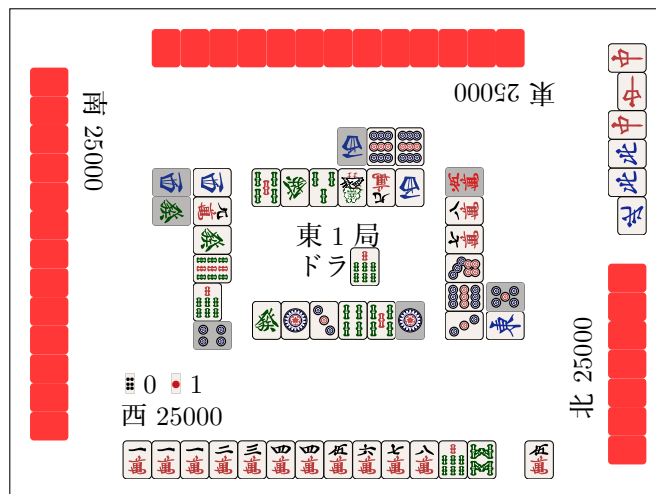
安全度から見ると断りと断りが同じレベルだが、七対子の可能性も考えると断りの方が少し危険。それに、断りを切った後ヘッドレスになるので復活するとき聴牌の質は保証されない。よって、ここは打断り。上家が断り、下家が断りの搭子を落としたので、筋の断りもかなり愚形に刺さりづらい。後でドラ断りを引いたら追いかけて

トップを大きく引き寄せる。



立体図 33

立体図 34 は両軒立直に近い場況、断りを切ったら断り待ちの立直・ドラ 1 になる。まずは一発の巡目に断り切りを敢行する下家に断りを切ることはない。このままで断りを切って立直していいが、安全牌の断りをツモ切って、ツモ断りによる一通やツモ断りで危険な断りで勝負することもあり (土井泰昭, 2021, pp. 106–109)。



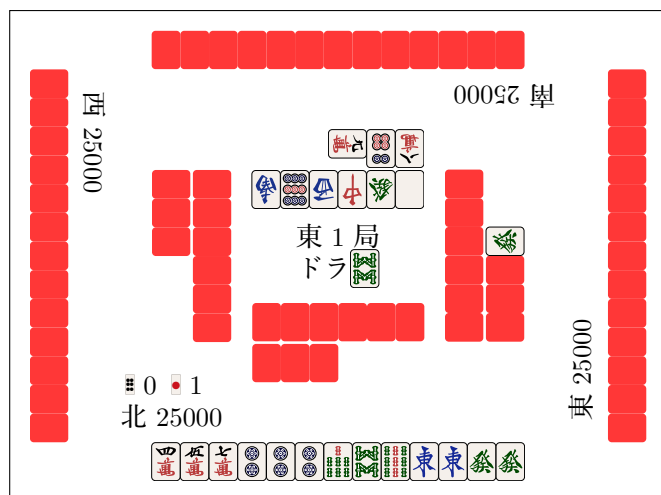
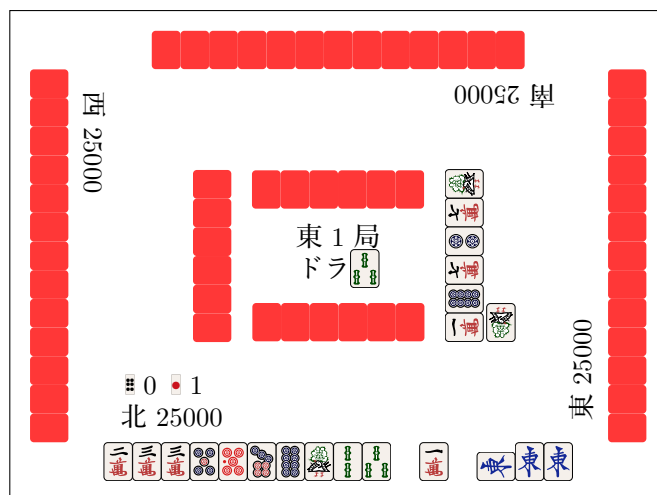
立体図 34: 上家から立直が来て、下家がソーズの混一色の模様の場合

振聴押し

土井泰昭 (2021) によると、表 91 の通り、三面張でも 3 枚 4 枚以上切られているなら押せない。

場況による基準の振れ

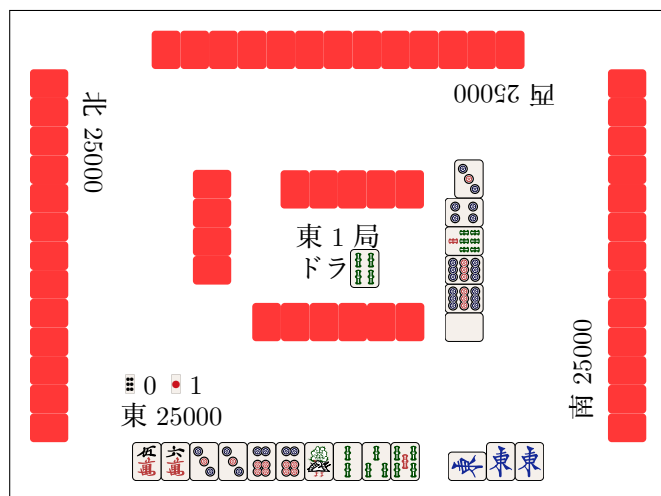
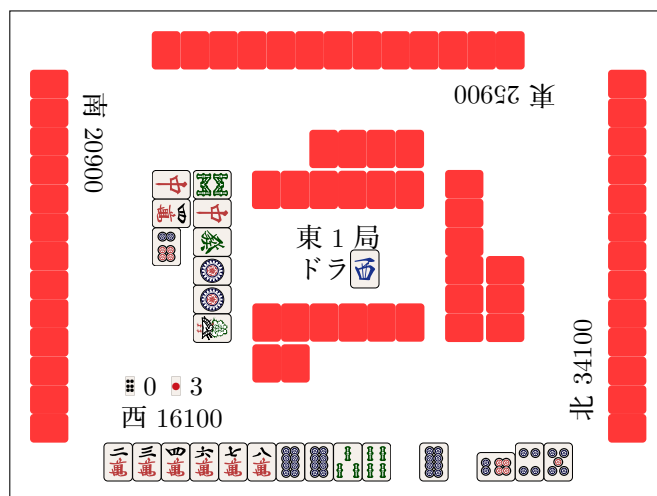
みーにん (2017) のデータも土井泰昭 (2021) のデータもドラ見えない状況からドラ全見えの状況まで合計す

立体図 37: 下家が  を切ってくれる瞬間

立体図 39

てツモられたら振り込む時の減点とは差が大きいので、 $2/13 \approx 15\%$ は押せる。6 巡くらいゼンツして他の無筋を掴んでしまったらオリでもいい (福地誠, 2017, pp. 174–175)。

回の注目点は供託と本場。自分の手はクイタンだけではなく、 $1000 + 3300 = 4300$ です。1000 点差のラス目と 5000 点差のラス目は断然違うレベル。よって、ここは  をチーしてゼンツする (福地誠, 2017, pp. 200–201)。

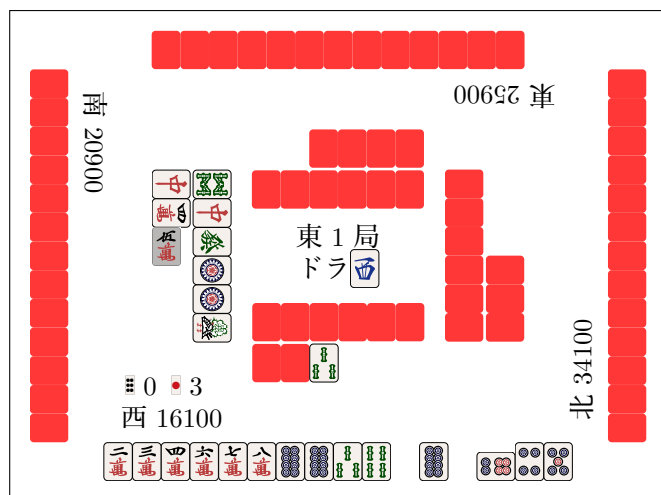
立体図 38: 下家が  で立直する瞬間立体図 40: 上家が  で立直する瞬間

立体図 39 は親の立直の一発巡で  を切らなければ 3900 の両面聴牌が取れない局面。親の立直に対して通っていない筋は 13 本、そして捨て牌のまたぎの筋を除けば 9 本だけ。つまり  の放銃率は $8\% \sim 10\%$ くらい。そして親の立直の平均打点は 9000 で、一発で振り込んだらほぼ親満。だが、待ちの  も相当なアガリ率があるので、表 115 によっても 3900 で  を切るのは見合う。ここは押す (福地誠, 2017, pp. 176–177)。

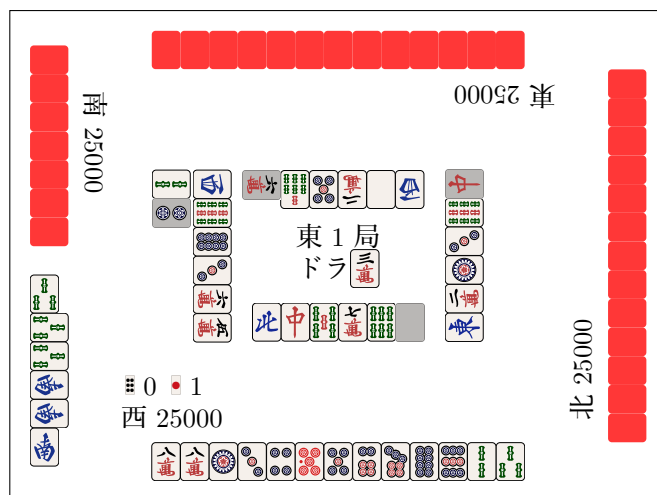
立体図 40 は上家の立直宣言牌の  で 1000 のチーテンを取るか取らないかという問題。自分が今ラス目で、立直で一気にラスから抜き出す気持ちがわかるが、今

そして立体図 41 は立体図 40 から 1 巡進んで  を掴んでしまう瞬間。宣言牌に関連するとはいえ、ここで 4300 をアガらないとほぼラス確定。ここは逃げる余地がない。目をつぶって  で押す (福地誠, 2017, pp. 202–203)。

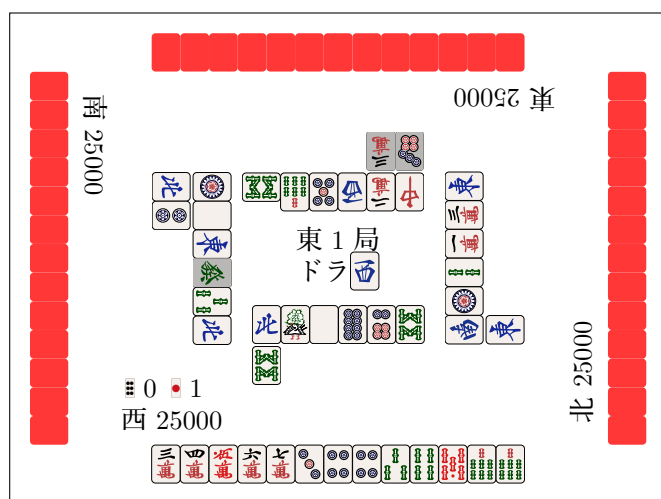
跳満などが見えても先制されたら一步聴牌を取る方がいい。立体図 42 のような平場の東 1 局で、自分の手牌は超勝負手なので立直したいのはわかるが、先制立直を受けている後手も事実。聴牌を取らないとあと聴牌まで無筋危険牌を何回掴むのがわからないけれど、この 3900 で  で勝負できるのでチーして聴牌を取る方



立体図 41

立体図 43: 上家が親の立直宣言牌の  をチーして次巡に  をツモぎった瞬間

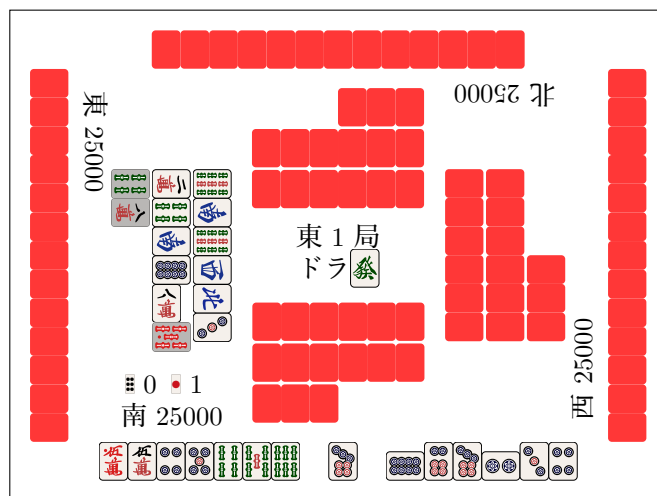
がいい (土井泰昭, 2021, pp. 114–117)。

立体図 42: 上家が  を切ってくれる瞬間

門前(高め)5200 一向聴より副露 2000 聴牌。立体図 43 は上家が切ってくれた  をチーして 2000 の聴牌を取るかどうかという問題。この手には一通が見えていて、どの有効牌を引いても好形聴牌になるので、他家から立直や副露が入らないなら通常は鳴かない。ですが、今回の先制者である親の河に  が早めに切られていて、 の危険度が高まっている。そして自分の一向聴の受け入れを確認すると、 の中に  を引いたら  を切らなければ聴牌にならない。 以外の危険牌を掴むとどのくらい勝負するかという難問は聴牌まで続く (その時ほぼオリるが)。そうするとさっさと聴牌を取ってめくり合った方がいい。 チー打  (土井泰昭, 2021, pp. 150–153)。

5.1.2 終盤・副露手

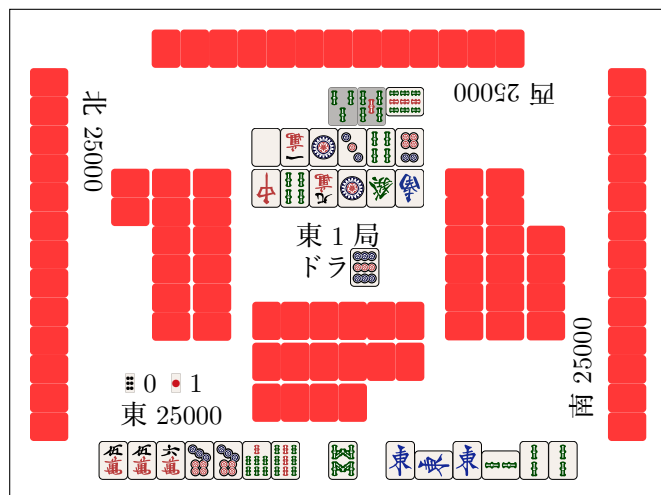
立体図 44 は 2000 で終盤の親リーに対してド無筋の  は押せるかという問題。同じ牌姿なら序盤では押せるが、終盤で通っている筋が多いなら  が当たる確率が激増する。元々表 115 によるとここで  を押す期待値はベタオリに近い上、通っている筋が多いならさらにオリに寄る。ここは  でオリる (福地誠, 2017, pp. 164–165, p. 219)。



立体図 44

立体図 45 はダブル東の 2900 で終盤の子リーに対して(ア)ド両無筋の  を押す(イ)片筋の  を押すと(ウ)  でオリるという三択の問題。残った筋は 7 本で、片筋の  で当たる確率は 14% なら両無筋の  の確率は 28%。超終盤で自分のツモ番は 1 回 2 回しかないなら、聴牌料のために筋を一本押すには値するが、2900

で両無筋を押すのは微妙。ドラが1枚あるなら  で押す。ダブル東だけなら   のどちらもあるかな (福地誠, 2017, pp. 169–170, p. 219)。



立体図 45

5.2 愚形聴牌

表 116 によると、親の立直が来て自分の手は愚形リーのみならオリる。立直を含めて2翻があっても切る牌が危険ならオリてもいい。自分が親でのみ手から切る牌が無筋 456 ならオリる。その他の場合では押す。

愚形副露手なら状況が厳しくなる。表 117 によると自分が子でも親でも立直に対して危険牌で1翻の手は押すべきではない。親の立直に対して2翻があっても切る牌が危険ならオリる。

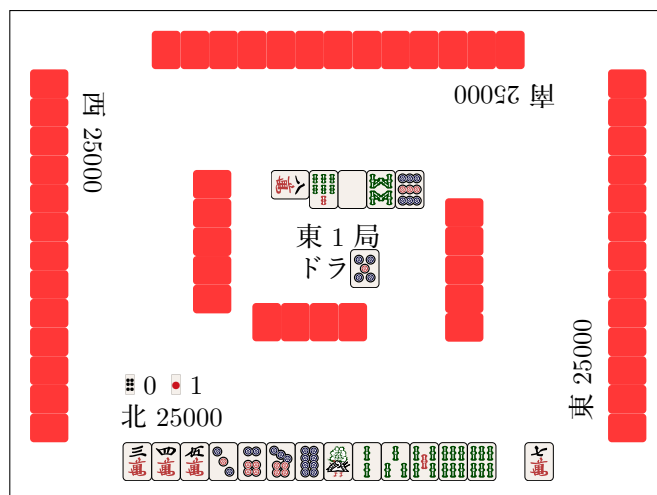
ダマの場合は立直の場合より大差が出ないのでダマより立直で打点を高くする方がいい (ミーにん, 2017, p. 103)。

役なしドラなし愚形聴牌の三重苦

愚形リーのみは打たない。ただし、立体図 46 の場合は早い立直に対して自分が安牌を1枚も持っていない状況。そうならば、自己都合でまず打  として聴牌を取って、ドラを引いたり良形になったりすると勝負するに値する手になる可能性も、ひょっとしてカン  をツモる可能性も、他家が鳴いたり立直したりして安牌を増やしてくれる可能性も。また、打  とする意見も (福地誠, 2017, pp. 154–155, p. 219)。

七対子

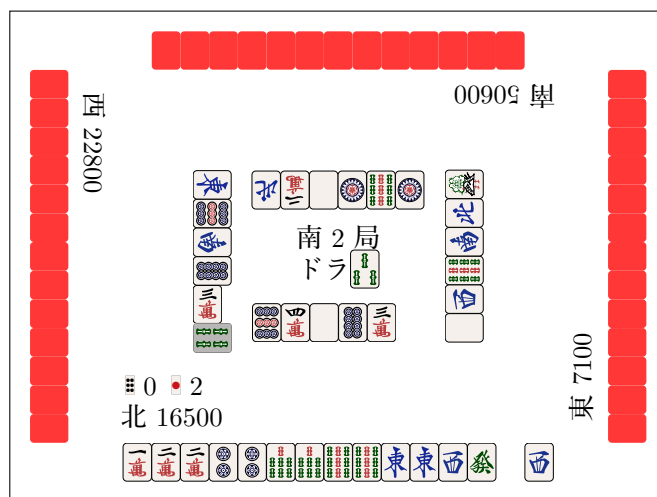
親の立直に対しても1枚切れ字牌単騎ぐらいなら押す (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 133–134)。七対子のみ



立体図 46

でも追いかける⁹¹。

立体図 47 は序盤の子の立直に対して七対子のみで追いかけて立直するかダマにするかオリるかという問題。上家の立直宣言牌の  に対して  は危険に見えるが、 待ちにするとアガリ率が激減する。そうなると1回のリスクを背負って  切り立直の方が得。そして今回の持ち点について、立直すると二着に浮上する確率が高くなる。二着とラス目が等価なら立直する方が得。天鳳などのラス回避ルールならラス争いに巻き込まれないように打  としてダマにするのもあるかな (福地誠, 2017, pp. 190–191, p. 221)。



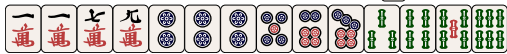
立体図 47

⁹¹待ちがそんなによくないというデータはまだないのでこの辺はまだわからない。

回し打ち

1300 のみ手で危険牌を切らないと聴牌とれないなら聴牌を崩す (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 137–138)。例え (594) のように  が現物なら  を切って良形聴牌を目指す。特に連続形があれば回し打ちは有効。

東 1 局 西家 12 巡目 ドラ  (594)



2600 のみ手ならどちらでもいい。場況・河・点数によって決める。

2 軒立直に対する

ドラが 2 枚あってもオリる (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 153–154)。5200 で 2 軒立直と勝負する局収支は -1000 しかないから。

立体図 48 は 2 軒立直に対して自分がリーのみ聴牌したが安牌がないのでオリるのも苦しい局面。まずデータによると  切り立直は損。だが安牌がないので  で 2 巡を凌ぐか  を落とすか、その比較は

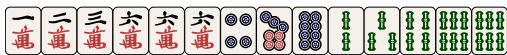
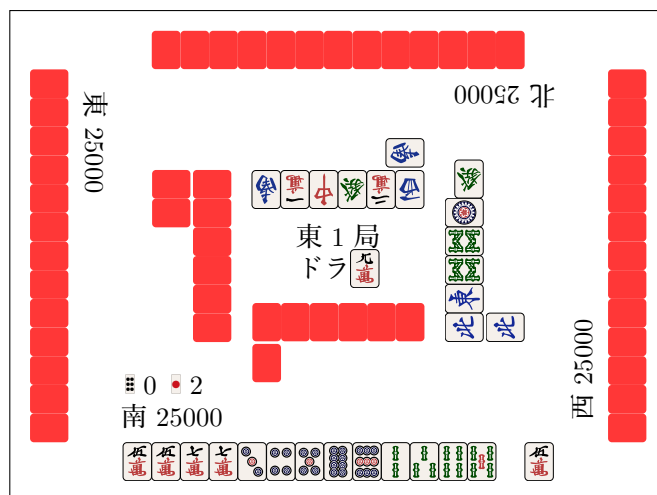
-  切り
 - (+) 2 巡凌げる
 - (-)  に振り込んだら痛い
 - (-) 放銃率自体も  より高い
-  切り
 - (+) 端の牌なので、放銃率も減点も  より低い
 - (+) ソーズが伸びると結構勝負できる手になる
 - (-) 次の巡目で聴牌にもならないし安牌もない可能性

諸説あるが、 の方が少しマシかな (福地誠, 2017, pp. 160–161, p. 219)。

データの補足

ここまでの話は安牌と 10% 牌に基づく。空間が少ないため全ての場合を挙げるのは不可能。ですが、内挿 (ないそう)・外挿 (がいそう) によると 5% 牌と 15% 牌の局収支を補足できる。例え、表 114 を参照して、手牌 (595) から  (15% 牌) を切って立直する局収支は $-1300 + (-1300 - (-600))/2 = -1650$ 。ベタオリの局収支 (-1700) と大差がないので、場況 (点数状況・待ち枚数など) によって判断する (みーにん, 2017, pp. 93–95)。

東 1 局 南家 親が立直 11 巡目 ドラ  (595)

立体図 48

切る牌がドラ、または一発の場合、局収支は元の数値から宣言牌の危険度に放銃平均値の差をかけた値を引く。相手が子の場合、放銃平均値の差は 2300 点、親なら 3400 点。よって、親の立直に対してドラの 10% 牌を切ったら局収支が 340 点低くなる (みーにん, 2017, p. 95)。

残り 2 枚しかない愚形

節 4.2 で先に触れているが、ここで実際の場面を紹介していく。便宜上に残り 2 枚しかない愚形の立直判断はここで再掲する。

立体図 49 は M リーグのある局面。自分が親でドラ 2 愚形聴牌だが待ちの  が既に 2 枚切れ。しかも対面から立直来ている。残りの  が山にありそうか否か分かりにくい、上がればほぼ満貫なので、ここで対面と勝負する。

5.2.1 序中盤・門前手

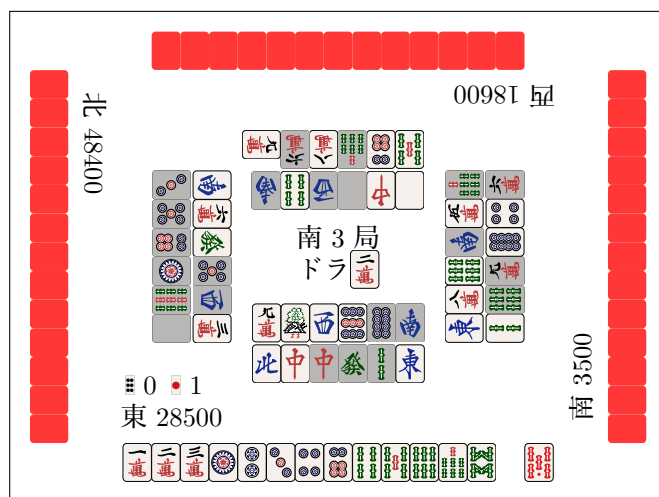
立体図 50 は混一色にもならず子の立直の一発巡で混一色狙いを続行するか立直・一盃口の 3900 で勝負するかという問題。混一色両向聴とはいえ、立直に対して何巡目の複数の無筋を押さなければ 5800 にはならない。そうならば嵌張でも勝負する。3900 は立直による打点上昇の恩恵が高い (福地誠, 2017, pp. 180–181, p. 221)。

立体図 51 はツモ  で 5200 の聴牌になる瞬間。表 116 によると愚形とはいえドラ 2 があるなら鉄押しでしょう。オリる選択肢はない。ですが、今回は攻撃に複数の選択肢がある：

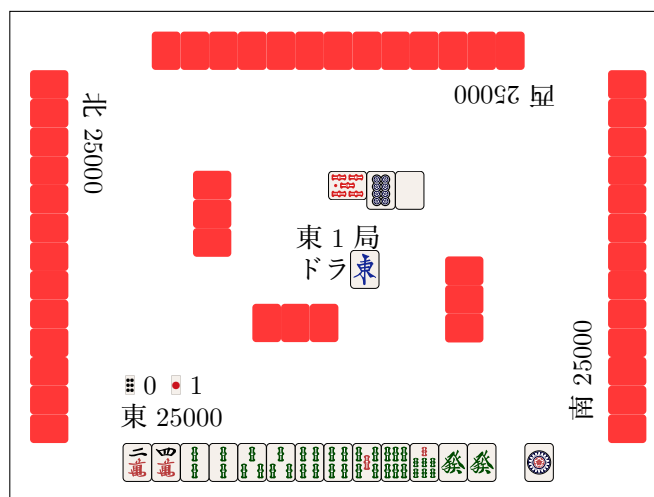
- 打  立直
- 打  立直

ドラ枚数	いい形がない	いい形がある	先制された場合
なし	ダマ	聴牌外し	追いかけない
1 枚	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する	追いかけない
2 枚	立直	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する
3 枚以上	立直	立直	立直

表 92: 愚形待ちが残り 2 枚しかない状況の立直判断 (七対子除き)



立体図 49: 親で 2 枚切の嵌 (四) で聴牌の場面



立体図 50

・ 打 (一四) ダマ

打 (一四) として立直打たずに (二五, 三六, 四七, 五八) に (一四, 二五) をツモったらいいい待ちになって、ピンフ・タンヤオ・ドラ 2 も近くなる。だが、今回は (一四, 二五) が枯れていて、手変わりの効果は薄くなる。それに、(一四) は両面・双碰に当たる；(二五) は両面にしか当たらない。待ちとして (一四) も (二五) に優れている。宣言牌の安全度と待ちの強さから見ると、ここで (一四) を切って立直するのは正着 (土井泰昭, 2021, pp. 154–157)。

5.2.2 序中盤・副露手

立体図 52 は子の立直に対して 3900 愚形聴牌で一発巡でドラの (一四) が押せるかという問題。ドラとはいえ、確かに振り込んだ時は他のケースより痛いでドラ切りに心理的な抵抗はある人もいるが、打牌に意識の介入が少ない序盤なら他の無筋と比べると放銃率はほぼ同じ。よって、この手は押せる (福地誠, 2017, pp. 178–179)。

5.2.3 終盤・門前手

立体図 53 は (一四) を押さないと満貫聴牌が取れない局面。先行者は親だとしても、まだ通っていない筋は 11 本で、両無筋の (一四) の放銃率は 18% 台。そして自分の手は満貫なので、18% の放銃率に見合う。なのでここは押す。アガリ率と打点効率のために立直はしない。ただ

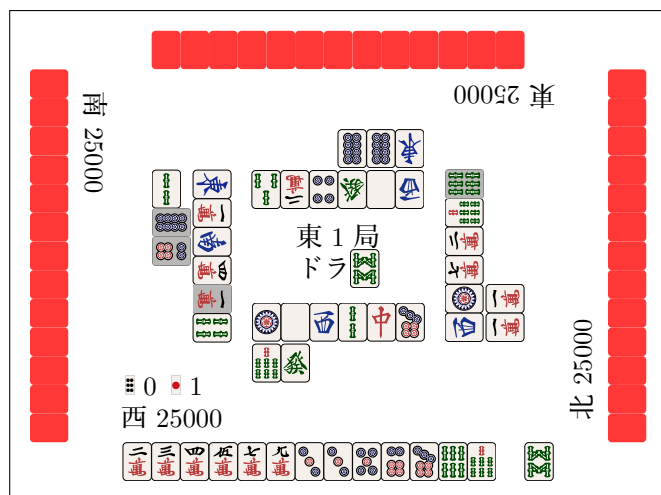
し、次で他の危険牌を引くとオリってもいい (福地誠, 2017, pp. 170–171, p. 220)。

立体図 54 は残り 2 枚の満貫聴牌で立直するかダマにするかという問題。押すのは当然。立直するとツモが一発か裏ドラで跳満になるが、残り 2 枚はさすがにアガリづらい。立直せずとして危険な (一四, 二五) を引いても手変わりができる。よって、ここはダマにする (福地誠, 2017, pp. 182–183, p. 221)。

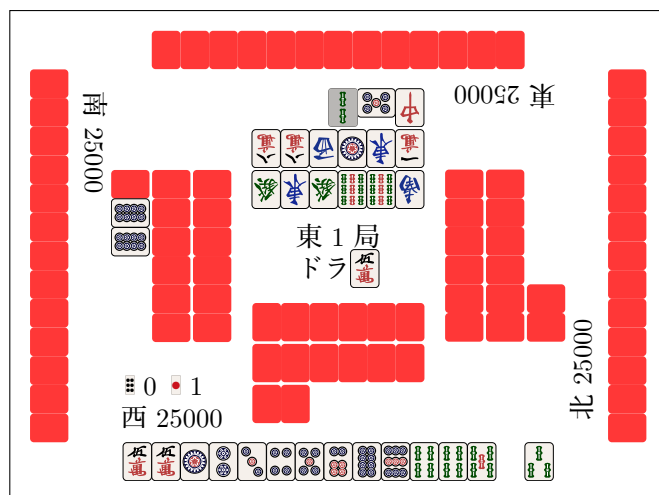
立体図 55 は終盤で七対子ドラドラの聴牌になる瞬間。出ていく (一四) は対面にとっては無筋だが、対面に通っていない筋はまだ 11 本で、そして下家が直前に切ったドラ (一四) が誰もポンしなかったことは、北家も仕掛けが入っている親も持ってたかと推測できる、つまりまだ山にいる。1 枚切れの字牌自体もかなりアガれるので、ここは (一四) を切って曲げる⁹²。しかし、43000 点持ちなどのトップ目なら前に出ず、一旦 (一四) を切って、あと無筋を掴んだら降りてもいい；(一四) を連打して降りてもいい⁹³。

⁹²<https://naga.dmv.nico/htmls/6659c17b33f0e1f7ae2132b1cccbf5530c2722ba2.html?tw=0>

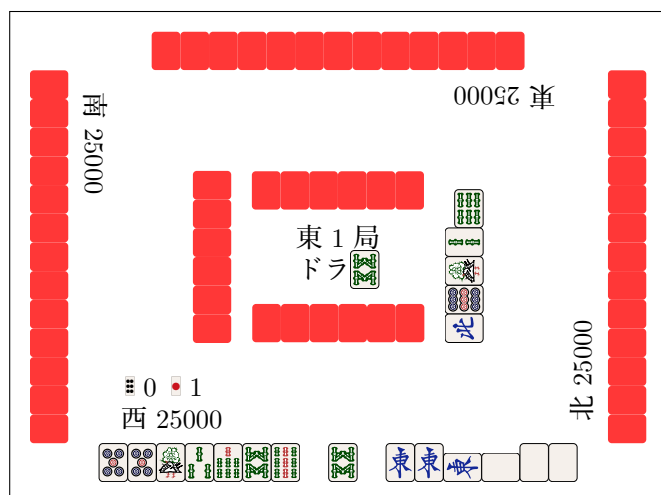
⁹³<https://naga.dmv.nico/htmls/181453b0b53c85d1d28d4dcb8fb1cb50d6a8a5cb2.html?tw=0>



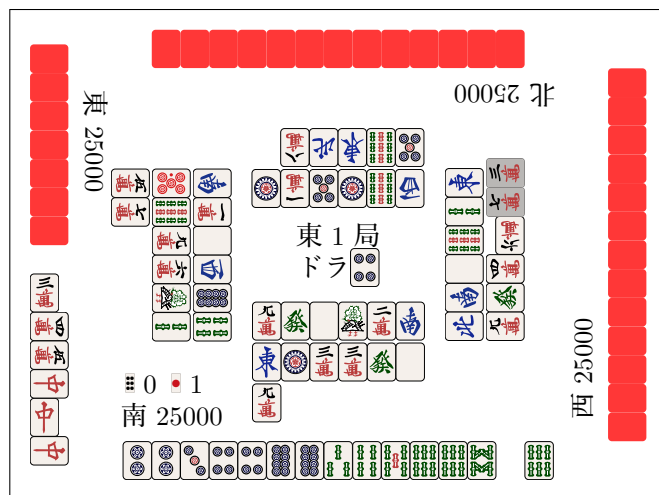
立体図 51



立体図 53



立体図 52



立体図 54

5.2.4 終盤・副露手

立体図 56 は 2000 で終盤の子リーに対してド無筋の は押せるかという問題。立体図には示さなかったけど、元の牌譜を見てみると、残っている筋は 、 と 。立体図 44 に似ていて、先行者は子だが、自分のアガリ率は両面聴牌より低い上、 で当たる確率は 33%。表 117 には 33% の危険度の牌のデータはない。ならばここは でオリる (福地誠, 2017, pp. 166–167, p. 219)。

5.3 現物待ち

両面・3 翻以上、または愚形の場合ではダマの方が有利 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 139–142)。表 93 によると、両面の場合、手牌の価値が高いほど最善手がダマに寄るが、他の要素 (点数状況、残り枚数など) による判断も重要。なお、愚形の場合ならほとんどダマ

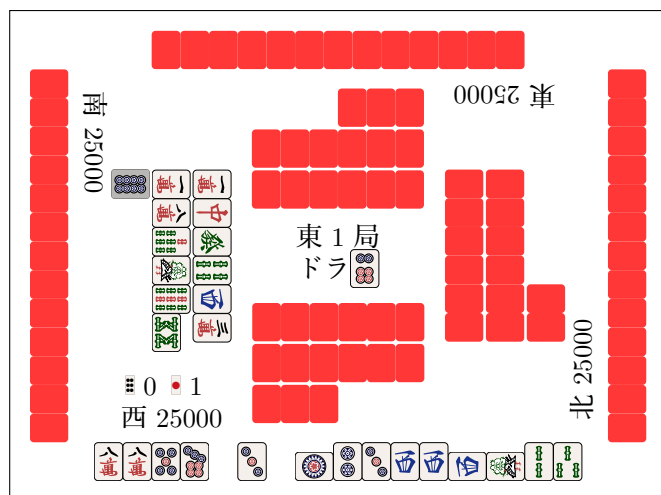
の方が正解。

まだ、先制者の河に通っている筋の本数が多ければ他家の切れる牌も多く、ゲンバリの意味が薄くなる。こうなら追いかけ立直だ (土井泰昭, 2021, p. 81)。

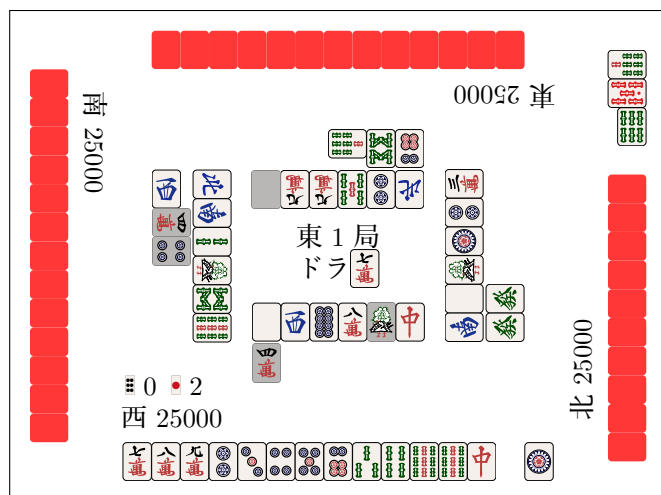
立体図 57 は 2 軒立直のゲンバリ。ダマに寄る要素と立直に寄る要素を列挙すると、

- ・立直に寄る
 - ピンフ・ドラ 1 は立直による打点効率が低い
 - 下家が を持っていないさそう
- ・ダマに寄る
 - ゲンバリ

ゲンバリが有効なのは (1) 他家が現物を持っていて、(2) 安牌に困るときに切ってくる。今回下家から が早



立体図 55



立体図 56

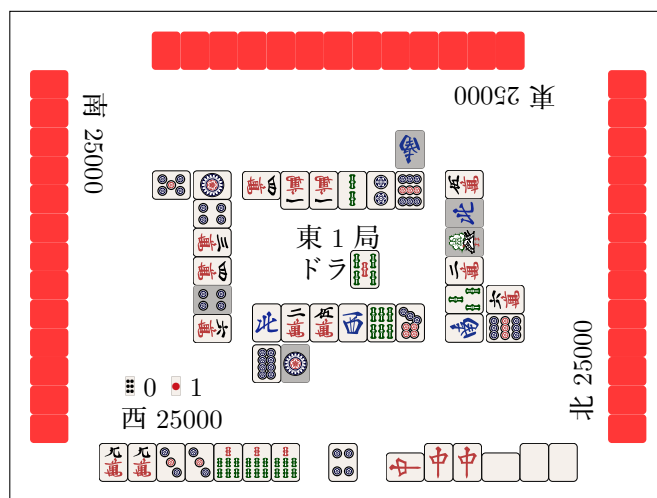
めに出ていて、の仕掛けも入っていて、周りのが持っている確率は低いと推測できる。つまり、が現物といっても、下家から出てくるのは期待できない。ゲンバリの効果が薄くなる上、打点効率が低い 2000 なら、立直にするのが正着。打点効率がそこまで良くないドラ 0 やドラ 3 ならダマもあり (土井泰昭, 2021, pp. 146–149)。

立体図 58 は 8000 の手を 2600 にするかどうかという問題。通常なら 8000 → 2600 は期待値として損だが、にするとゲンバリになり、そして下記の三点でアガリ率が高まる：

- ・直前のに反応がない (ネット麻雀でのラグとか)
- ・下家の河にピンズの信号がない
- ・親の立直に対して現物が少ない

待ち	手牌基本価値	立直	ダマ
両面	1 翻 30 符	800	600
両面	3 翻 30 符	3400	3600
愚形	1 翻 40 符	−100	100
愚形	3 翻 40 符	1000	1800

表 93: 現物待ちで現物を切って聴牌を取る 11 巡目の局収支

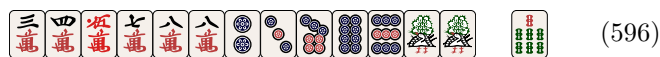


立体図 57

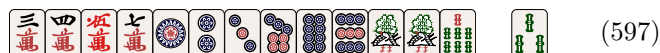
立体図 57 と違い、今回は下家からの出アガリがかなり期待できる。上家のドラ色の染め手を阻止するためにもアガリ率を高めるに値する。よって、ここはワンチャンスのを切る (土井泰昭, 2021, pp. 158–161)。

5.4 序盤一向聴

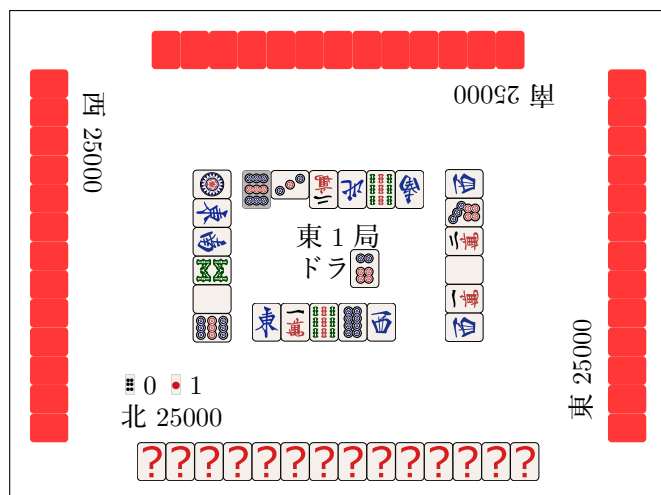
序盤では通っている筋の本数はまだ少ないので、押し引きはちょっと押し寄りであろう。切った牌が少ないため、安全度の読みはあまりできない。手牌 (596) から (599) までは全て立体図 59 の状況を仮定している (独歩他, 2017b, pp. 16–21)。



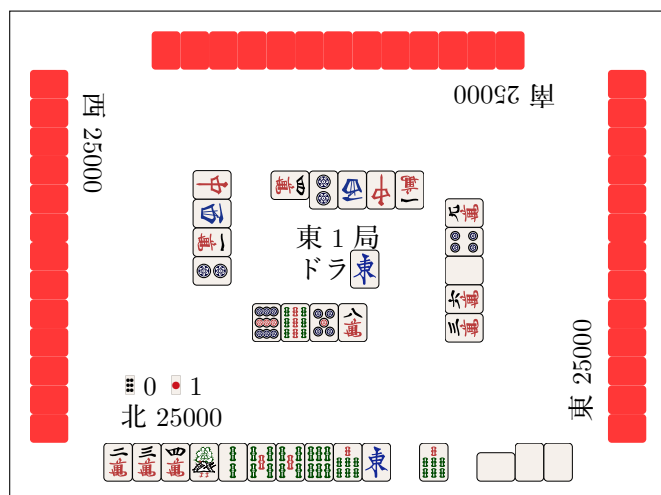
ドラ 1 の完全一向聴は押す。手牌 (596) の価値が 3900 ある上受け入れが最大限なので押す (独歩他, 2017b, pp. 16–21)。といっても、ピンフドラ 1 があっても親の立直と勝負するには値しない。



くつつき一向聴ならどちらでもいい。手牌 (597) でを押した後カンになったら待ちがそこそこだが、中張のや 1 枚切れのは流石に微妙。嵌張で追い



立体図 58



立体図 59: 序盤の立体図

かけるかどうかはそのときの場況・他家の動向で判断してもいい。また、良形が不確定ば分、 でオリるものもある。(独歩他, 2017b, pp. 22-25)。



ドラ 1 けど愚形+良形ならオリる。ドラ 2 ならまだ押せる。だとしても、手牌 (598) の手牌なら中筋のカン で待つのも悪くない。対面が 切っているので は出やすいし、 が通れば も出やすい⁹⁴(独歩他, 2017b, pp. 26-29)。



⁹⁴この推理は残りの二人が中筋を切る意向があるという前提で成り立つ。

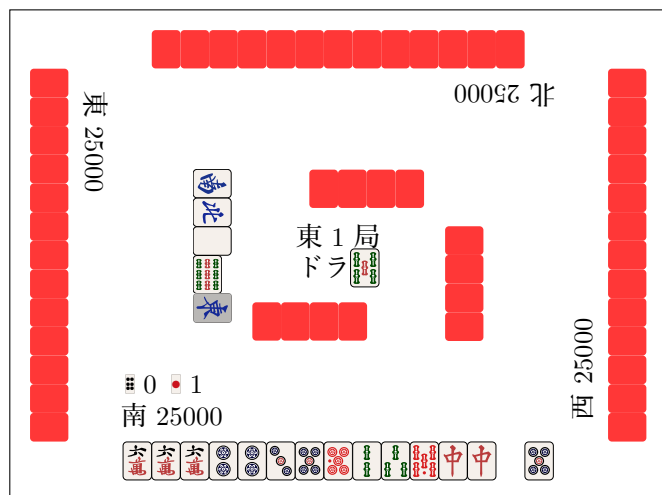
受け入れの広さに関わらずのみ手はオリる。手牌 (599) の受け入れは打 で 8 種の があるが、価値の最低限は 1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、オリる方は若干有利 (独歩他, 2017b, pp. 30-35)。

副露手

同じ立体図 59 の場面を想定して、今回は (600) のような 3900 一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が 2000 としても序盤で残り筋が多いなら押す (独歩他, 2017b, pp. 46-49)。



立体図 60 も仕掛けは入っている途端に立直がくる場面。ドラの 切らないと手牌の受け入れは最大でも 13 枚ほど狭いし、一発の巡目で を切って放銃への減点が高いし自分の手牌の価値もひどく安くなる。なので、ここは押せない。 も も切らない。現物の で全力でベタオリ (福地誠, 2017, pp. 158-159)。



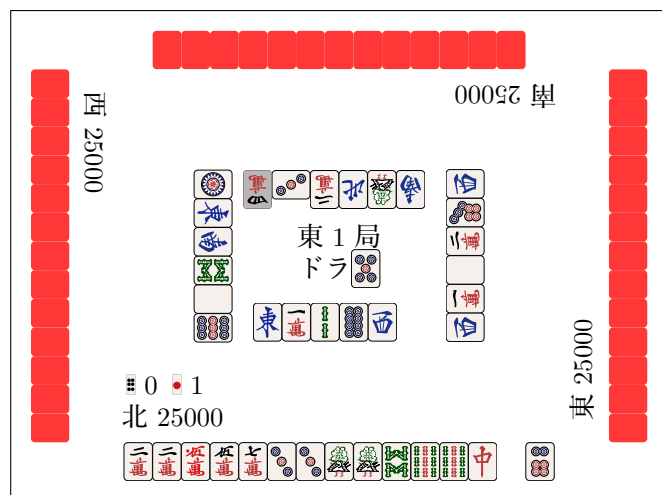
立体図 60

満貫一向聴

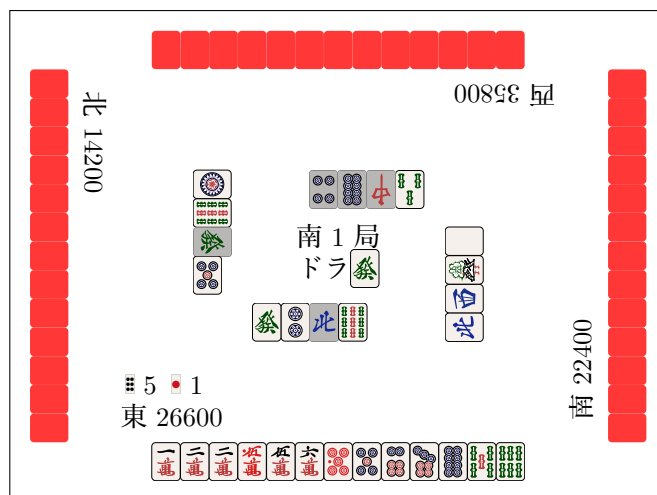
立体図 61 はドラ 3 の満貫一向聴。5 巡目で親から立直がきて、通った筋は一本だけ。そうなると素直に を切って満貫に向かうのが得。 を切ったら自分の手牌がひどく安くなるし、振り込んだ時はすごく痛い。 を切ったら 2 巡凌げるが、ポンテンの機会も逃げる (福地誠, 2017, pp. 162-163)。

七対子

七対子一向聴ならオリ寄り。立体図 62 であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであっ

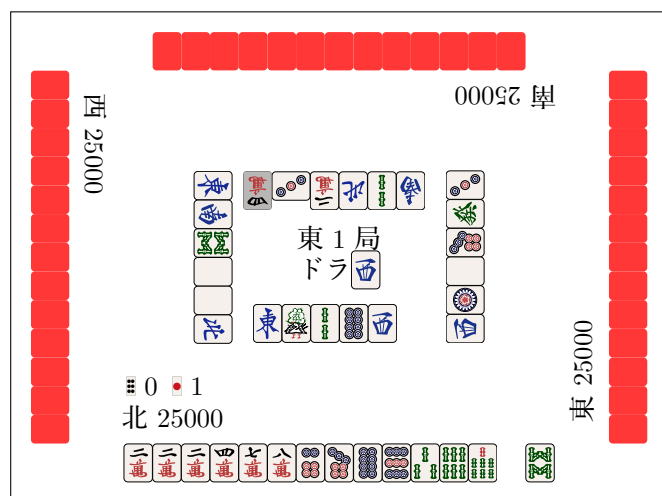


立体図 61



立体図 63: 序盤で手牌の価値の範囲が大きい場合

たり、序盤で切る牌が嵌張 (嵌張)・辺張 (辺張) に放銃するリスクを負って押すのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら (独歩他, 2017b, pp. 50-55)。



立体図 62: 序盤で自分の手牌が七対子一向聴の場合

安め高めがある手牌

立体図 63 を想定する。自分の手は高めで立直・タンヤオ・ピンフ・三色の 8000 (一発・裏ドラ・ツモのどちらがあったら 12000)、安めで立直のみの 1300。ここで現物の (1) を切ると (2) の受け入れと (3) の入れ替えが無くなり、打点が一気に下がるので、序盤で (1) 切りは有利。以降の巡目で (4) を引いたらダメにしよう (独歩他, 2017b, pp. 62-65)。

切る牌が本命牌

(1) を先に切って (2) で立直を宣言するのは、もともと手牌の中に (3) や (4) の形がある確率が非常に高い。そして自分の手牌は、(601) なら最大限で立直・タンヤオ・一盃口・ピンフで 7700 以上 (ツモれば 8000 以上)、(602) ならタンヤオがつかないためほぼ 3900 である。ですので、(601) を押すのはちょっと微妙であるが、(602) を押すのは流石に無理である (独歩他, 2017b, pp. 66-73)。

対面 (南家) の河



自分の手牌 (1) ドラ



自分の手牌 (2) ドラ



切る牌が生牌ドラ字牌

天鳳位による討論でも意見が結構割れていても、序盤で満貫良形一向聴なら切ってもいい (独歩他, 2017b, pp. 114-115)。

安牌がない時

自分の手は 3900 の完全一向聴だが、現物は (1) しかない。手牌 (603) で (2) をツモ切りすると後 (3) を切って立直すると (4) が中筋になるのでいい押しと考えられる。しかしツモった牌は (5) などのような他の無筋ならリスクが高すぎるので (6) でオリの方がいい。相手が親、ま

たは自分の手がピンフのみならオリの方がいい (独歩他, 2017b, pp.122-127)。

☞ を引いたら ☞ の闇聴にしよう (独歩他, 2017b, pp. 40–45)。

対面（南家）の河



自分の手牌 ドラ 

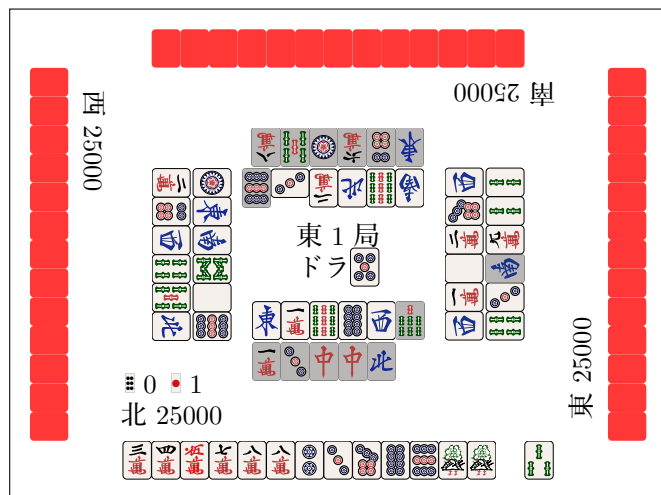


立直後のポン

立体図 64 のように、立直の先行者が暫定最後位にも関わらず親で好形高打点一向聴なら Suphx は  をポンして  で押すとした (お知らせ, 2020, pp. 46-47)。立直を受けている状態で、ポンするという行為自体が安牌 2 枚を消費するので、以下の条件がいずれも満たさないならまず見受けられない。

- 聴牌
- 安牌多数持ち
- 好形高打点一向聴

同卓のメンツのレベルが上がるほど聴牌が高打点かのパターンが絞られる。そういうとき押せる一向聴の手牌も押せなくなる。

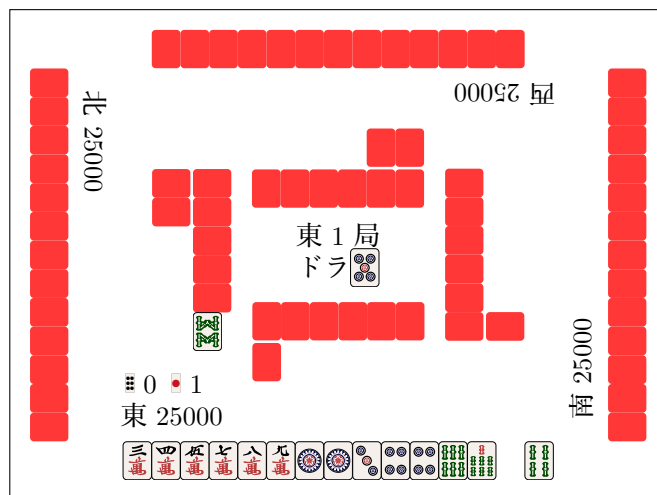


立体図 64: 立直を受けている状態でポンするか

5.5 中盤一向聴

完全一向聴

立体図 65 は立体図 59 に続いて、6 回のツモ切りもしてもまだ一向聴の状態。残り筋が 6 本 (     ) で、  を切ったら $1/6 \approx 17.8\%$ の確率で放銃する。巡目はもう中盤～終盤なので和了率はそこまで高くないので一旦  を切ってオリよう。もし



立体図 65: 中盤の立体図

筋	14	25	36	47	58	69
マンス	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウス	×	×		×	×	

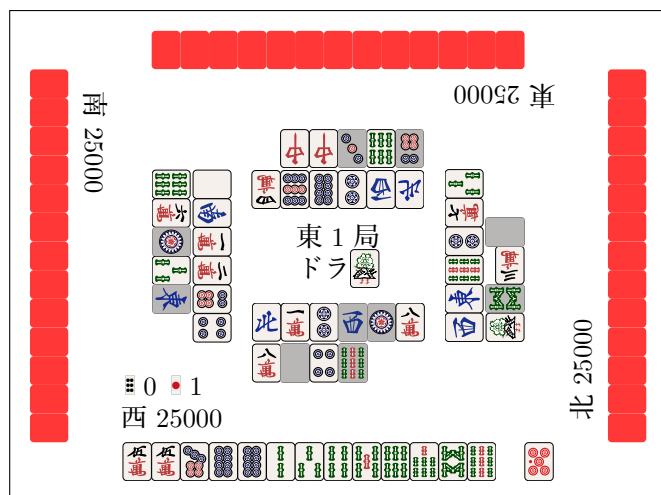
表 94: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋

立体図 66 は親の完全一向聴で  を掴んだ瞬間。親としては向聴押しの機会が多いが、まずメンピンだけは子と同じ押せない。メンピン・ドラ 1 なら待ちが 4 枚切れになるまでは押せる。よって、今回の手牌はドラがないので押せないが、ドラが 1 枚持ちになるなら押せる (土井泰昭, 2021, pp. 96–97)。

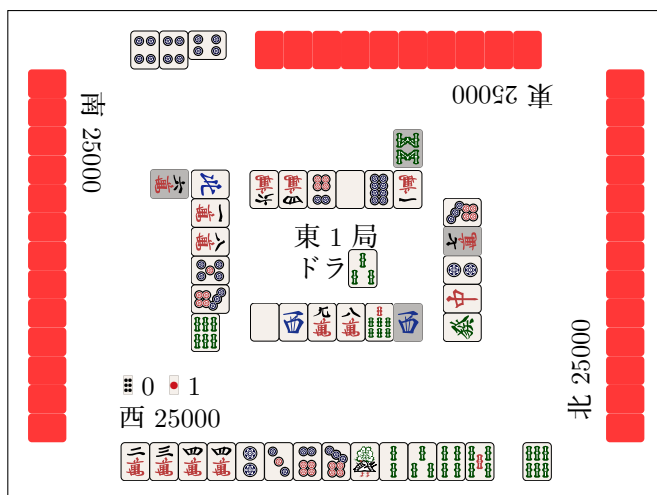
立体図 67 では一通も見込む超良形一向聴だがここで  を掴まえてしまった。まずはどれぐらい良形でも片筋  を放つことはない。一旦  を切って  の筋を試す選択肢もあるが、もう 11 巡目に加えて  が既に 2 枚切れなので結局オリになるケースが多い。点棒が切実に必要ではないなら  でオリる (土井泰昭, 2021, pp. 126–129)。

立体図 68 はドラ 1 の完全一向聴。そして無筋の  を掴んだ。親は仕掛けて 2 副露。まずは親と上家のケア優先度を確認していこう。親が持っていそうなのはマンズの上とピンズ。だが三色や一通など役牌以外の手役は見出されない上、ドラも晒していないので、打点は低めと推測できる。

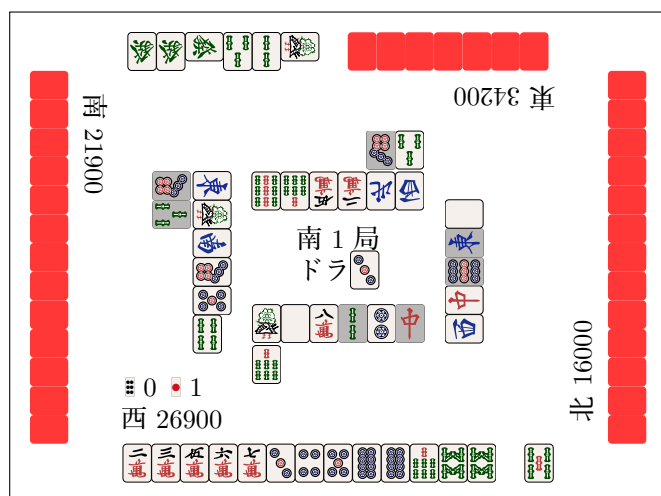
そうすると立直を優先にケアする。とは3枚見えていてとはワンチャンスになるが、自分の手牌はタンヤオもピンフも確定していないため、ワンチ



立体图 66



立体图 68



立体図 67: 超良形一向聴で片筋の をツモった中盤

ヤンスで押すに値しない。よって、ここは打  (土井泰昭, 2021, pp. 166-169)。

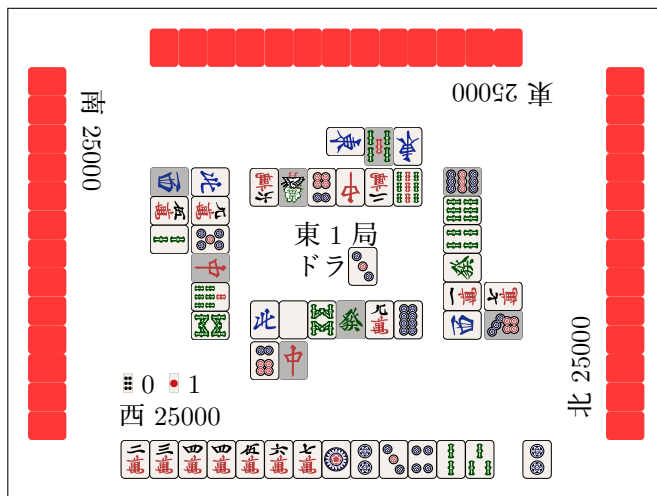
兩面+兩面一向聽

立体図 69 で自分はピンフドラ 1 の一向聴。 は筋、 は現物、 はともにワンチャンス、そして自分の手牌は今搭子オーバーフローなので、打  と打  の二択。

二三四を落とすのは、四四より危険だが、一四もう薄くなっている上、ピンズの場合がいいので、二三四落としていい。まだ、安全度重視なら、四四から切って、聴牌したら場況によりリーチかダメか考えるのもある。ドラが1枚増えたら、二三四切りに寄る。

ちなみに親の捨て牌に「ワタシトイトイヤッテイマス」

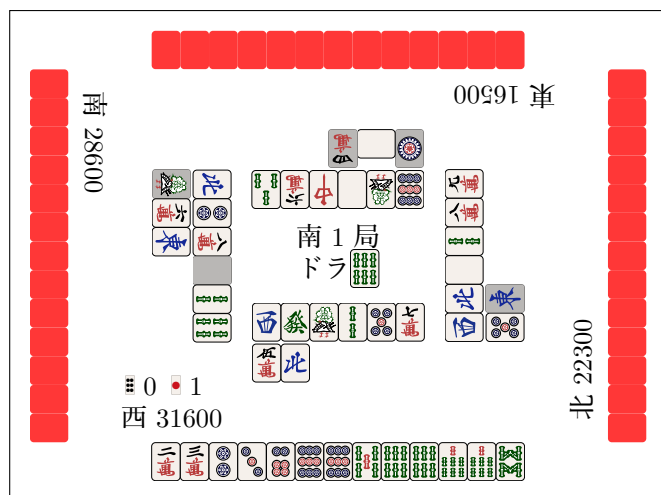
と書いてある。ですが自分がピンフドラ 1 一向聴なので一旦無視しよう (土井泰昭, 2021, pp. 110–113)。



立体図 69: メンピンドラ 1 までどう押すか

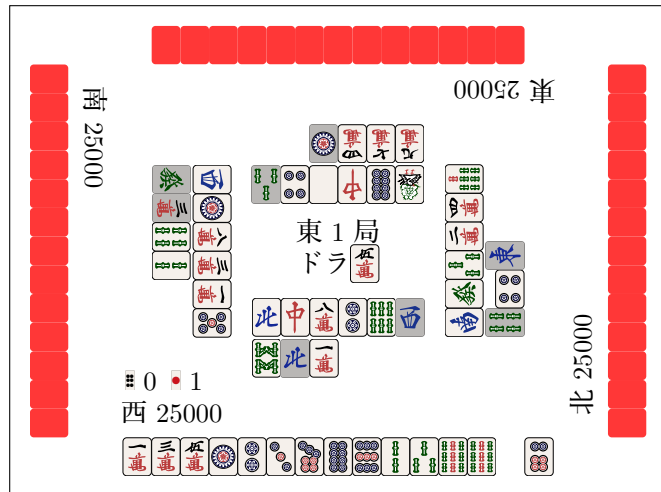
立体図 70 は三色も見える好形一向聴で親のダブ  落  としの立直の一発を受ける場面。通常のリーチなら  をツモ切り。だが、親はダブ  落としだけではなく、尖張牌もいっぱい切っている。このようなタンピン濃厚の捨て牌に対して、聴牌もしてないままで無筋を切るのは無謀。現物は    だが、打  としてドラ  をツモれば  で勝負する価値がある (土井泰昭, 2021, pp. 138–141)。

立体図 71 はドラ 2 の両面両面一向聴で無筋の  を掴んだ瞬間。まずドラが 2 枚あってもノーテンから無筋を 2 本押すのではないでしょう、しかもラス目の親に対して。 連打で様子を見つつ後で勝負するかどうかを判断するのもあるが、良形の保証がないので結局オリ



立体図 70: 高目純チャン三色だが無筋を掴まえてしまった局面

になることが多いでしょう。親の宣言牌は 2 枚切れの  なので、筋の  は絶対に安全ではないが刺さりづらい。よって、ここは一旦  を切って、聴牌になったら無筋の  で勝負し、他の無筋を掴んだらオリる (土井泰昭, 2021, pp. 162–165)。



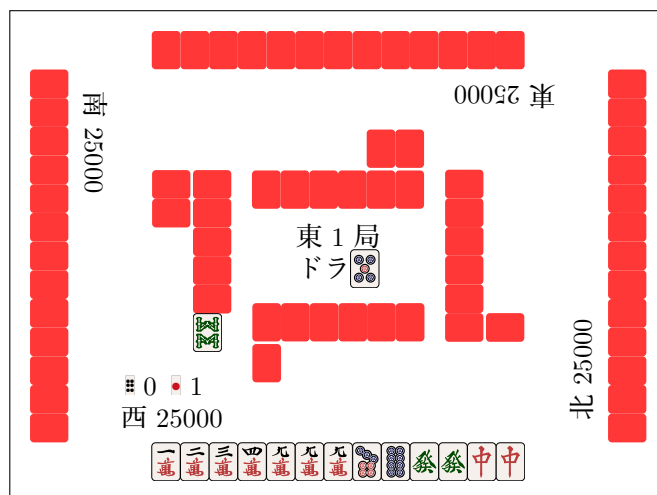
立体図 71

両嵌+両面一向聴

立体図 72 で自分の手牌は両嵌張+両面で受け入れが 16 枚しかないだが高目が純チャンか、三色か、もしくはピンフかの勝負手。

ですがこんな手でも下家の河にドラ  や無筋  を放つ価値がない。 などの中張牌をいっぱい切ったのは手牌が整った有力な証拠。そしてドラ  も 1 枚しか見えないので下家の手牌に複数枚あっても珍しくない

い。ここで一旦  を切って、 が入ったら  で勝負する。ただし以外の危険牌を掴まえたならオリる (土井泰昭, 2021, pp. 122–125)。

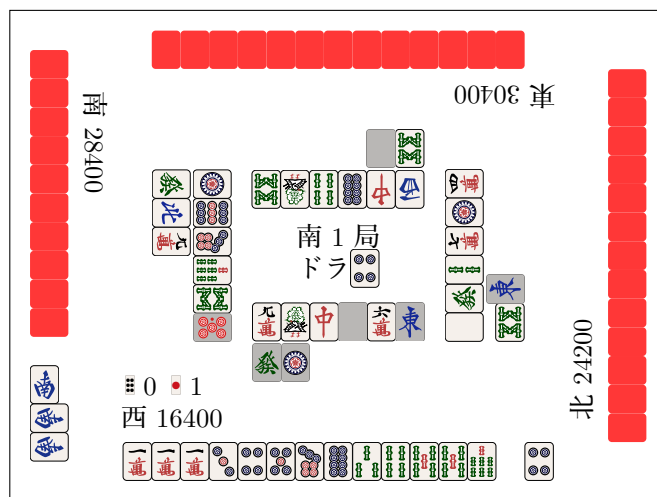


立体図 72: 高目純チャン三色だが無筋を掴まえてしまった局面

副露手の向聴押し

3900 の両面両面は鉄押し。(土井泰昭, 2021, pp. 94–95)。

立体図 73 は混一色・役牌の 5200 の一向聴。 チーで役牌の双碰待ちは強いし、 待ちになってもギリギリ押せるので、ここは打 。

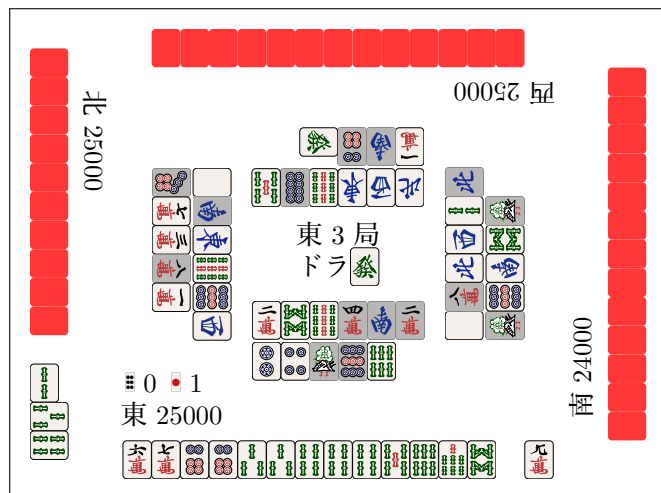


立体図 73

立直と混一色に挟められている

立体図 74 は自分がラス目で押したい点数状況だが下家から立直が入って上家から派手な打牌をしている場面。難しい点は上家には振り込んだら最低満貫だが聴牌しているかしないかまだわからない；それに対して下家

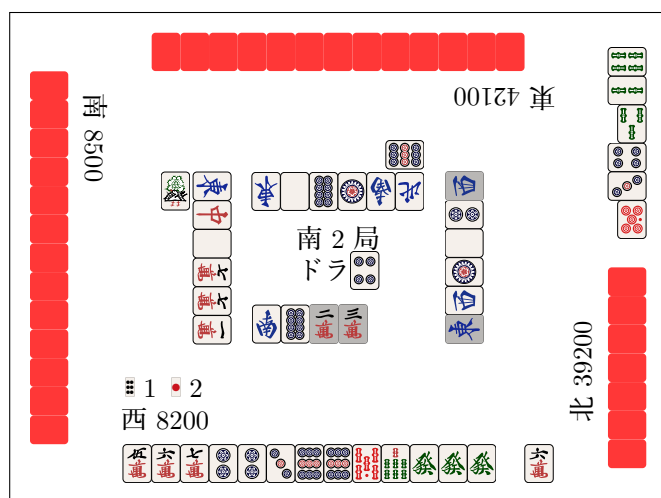
は聴牌しているが高いか安いかわからない。そうならば立直を優先にケアして 一連 三連発 (土井泰昭, 2021, pp. 170–173)。



立体図 74

格が違う向聴戻し

複合している部分を残すのは基本 (お知らせ, 2020, pp. 48–49)。立体図 75 の場合、ドラ 一連 立直に対して無筋の 一連 が掴まえて一発を避けるため現物の 一連 と 一連 を切る二択。Suphx は打 一連 とした。そうするとツモ 一連 の変化が拾えるし、切りにくい 一連 も拾える。一方、一連 にすれば聴牌しても残り 2 枚の双碰待ち、ケイテンではないなら微妙。

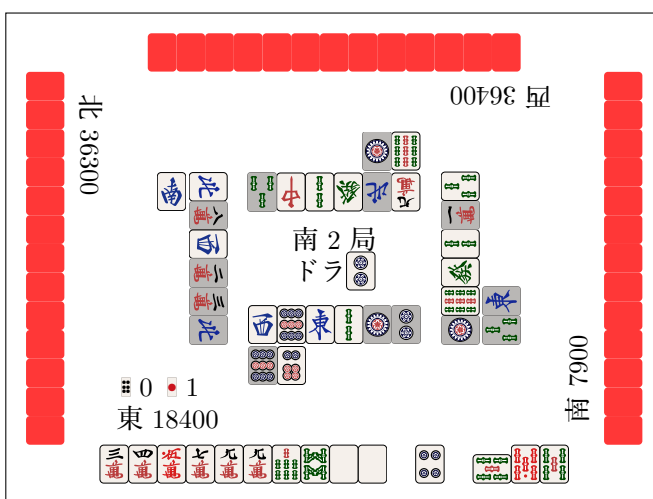


立体図 75: 中盤で無筋を掴まえて向聴数を戻したい局面

マシな無筋

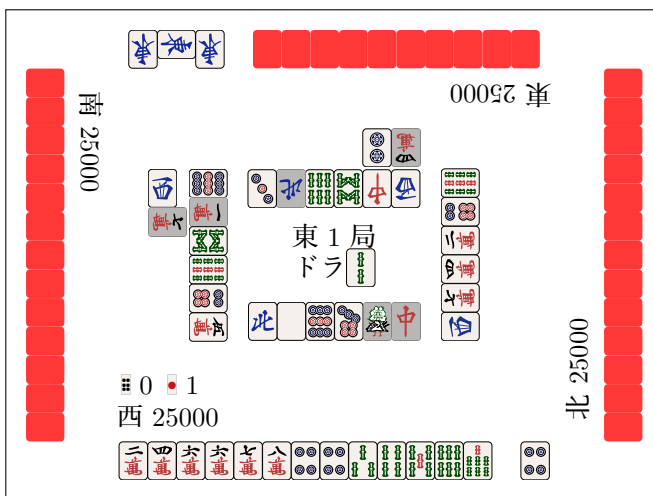
立体図 76 のように、自分が暫定最後位、そして三位の南家から立直が入ってきて、北家も副露してドラを 2 枚晒している状態、Suphx は北家の現物の 一連 を切った (お知らせ, 2020, pp. 50–51)。ゼンツにすればこの 一連 はツモ切りだろう。オリるなら 一連 の 3 連打もあり。一連 は無筋で「中途半端」の押しに見える。

ここの最大な不確定要素は北家。一連 チー後で打 一連 のは食い替えたばかり、速度はわかりにくいところ。よって、ここは一旦 一連 を切って一向聴を維持しつつ、次の引く牌や北家の動向次第で行動する。ちなみにこの直後 Suphx は 一連 チー打 一連 とした。



立体図 76: 無筋を押さなければならない局面 (北家は 一連 チー打 一連 チー打 一連)

手牌維持

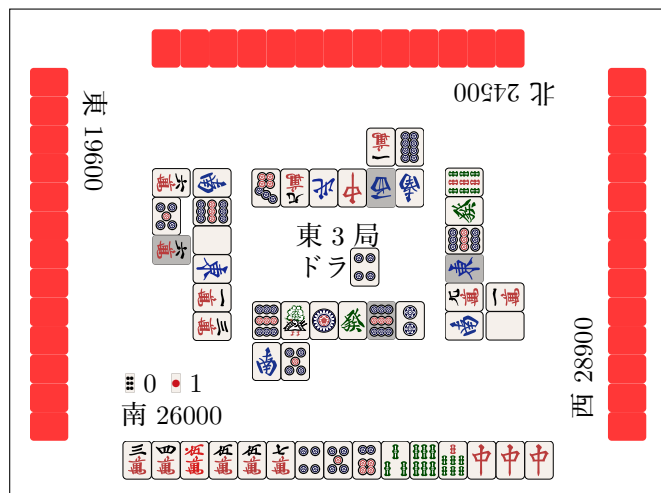


立体図 77: 親一向聴だが立直がくる場面

立直対して親の Suphx は外側の 一連 を切った (お知らせ

せ, 2020, pp. 52–53)。親番が終われば残り 2 局、そして一位との点差が大きいのでこの点棒状況ならオリによるだろう、もしラス目の下家を飛ばせてくれれば何卒。けれどここは 5800 の一向聴、アガればライス回避はほぼ確実。

アガリに向かうけれど Suphx はド無筋の  や  でゼンツはしない。やや安全そうな  で押し、一向聴を維持する。聴牌なら押し、安牌が増えたらオリ、頭ができないならオリる。とはいえ、手牌がもっと悪い場合ちゃんと  でオリよう。



立体図 78: 立直とダブ東が入った場面

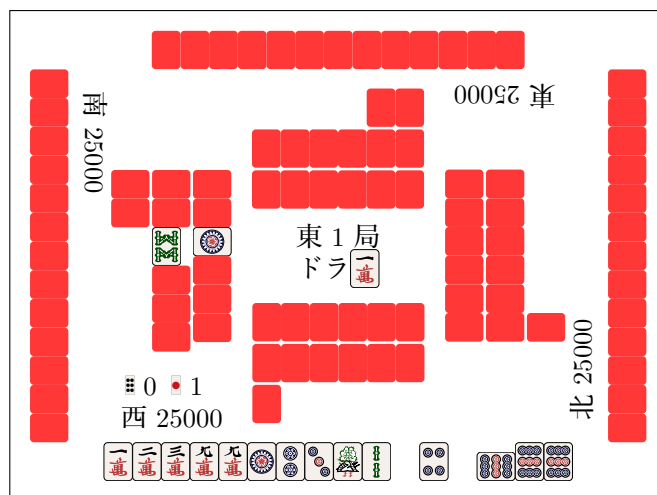
立体図 78 は自分がタンヤオ一向聴だが、上家が立直してきて、対面がダブ東を晒している場面。東 1 局の相場だが、ドラや赤ドラは一切見えない。

オリに寄るなら打 。打  は親の現物だし、上家の立直宣言牌は字牌なので中筋が刺されることほとんどない。安全の一向聴を維持するため打  もあるが、打  の受けがより広い。

押しに寄るなら打 。打  は上家の筋だし、数巡前に下家の  が鳴かれなかったら  が対面にも通しそう。三面張といういい形がある上、ドラ受けもあるので、聴牌に至るとカン  でも押す (土井泰昭, 2021, pp. 102–105)。

吸収性能

同じ無筋でも Suphx は打  (お知らせ, 2020, pp. 54–55)。立直者の河に切られている色に偏りがある際、その逆色は特に危険。今回立体図 79 の場合、 は立直の前に固定された  にしか刺さらないのに対し、 は両面・辺張・嵌張・双碰いずれも否定されていない。ここで打  としたらソーズを引いたら  を払ってまだ聴牌の可能性が残る。

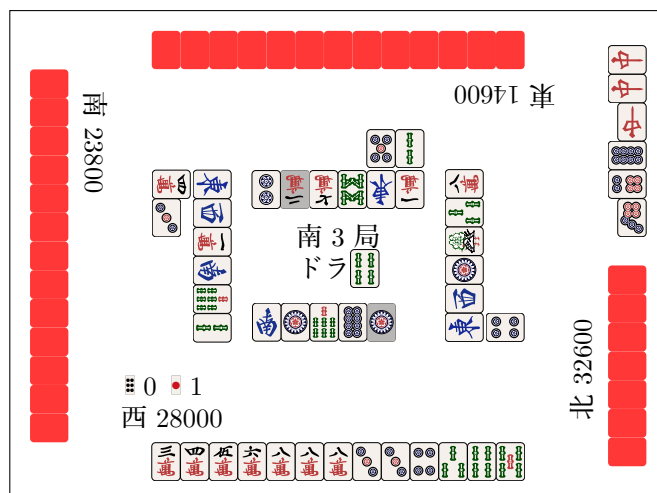


立体図 79: 親の立直を受けている場面

5.6 聴牌料

5.6.1 アガリ放棄

自分のツモ番が 3 回しかない超終盤なら、アガリ率がひどく低いので、聴牌料と比べるとアガリ放棄の方がマシであることもある。立体図 80 は純チャン・三色・ドラ 1 の 8000。中盤なら鉄押し。しかし今回の場面は流局まで自分のツモ番が 3 回だけ。危険な  を押してもこのままで流局を迎えることは多々ある。ならば打  によって聴牌料をしっかりと取りに行く、という選択も視野に入れよう (土井泰昭, 2021, pp. 98–99)。



立体図 80

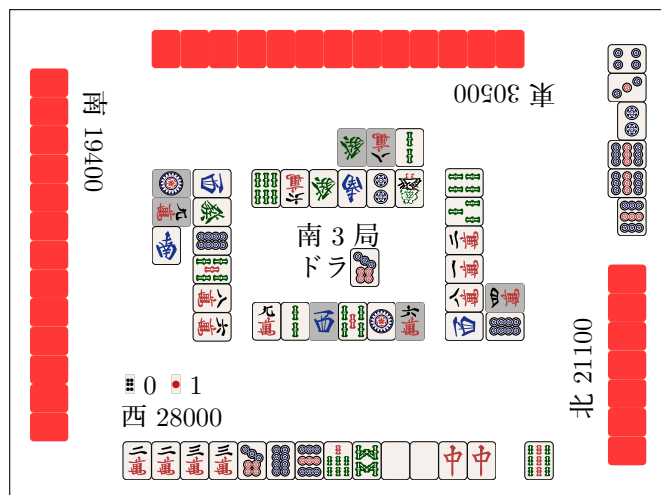
5.6.2 ノーテンからのプッシュ

5.7 オーラスとラス前

5.7.1 ラス前の押し引き

立体図 81 は上家が  で立直を宣言する瞬間。ポンして好形聴牌が取れるが、打点が 2000 にすぎないので、2000 でド無筋の  を押すに値しない。この手牌は良形になるツモが多くて、三色など打点上昇のツモも多い。しかもこの点数状況なら、2000 で下家を直撃しないとトップにならないし、放銃したらトップの条件が残る。よって、ここはスルー (土井泰昭, 2021, pp. 182-185)。

この  は鳴かないとはいえ、上家から  が出たらチーして安全な  を切って聴牌を取っていくのも悪くない。ポイントはこの点数状況で 2000 の価値はどれくらい、そして 2000 のためにどれくらい押せる。



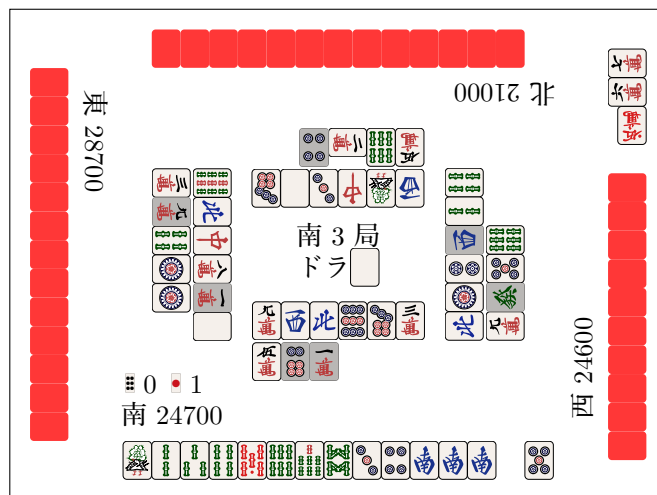
立体図 81: 上家が  で立直を宣言する瞬間

立体図 82 は上家が立直を宣言した直後で自分が一向聴になる場面。場面の要素を整理すると、

- ・ 押すに寄る
 - － アガればトップになる
 - － 共通安牌は  だけ
- ・ 引くに寄る
 - － 暫定二着
 - － 上家が立直、下家も染めて、染め色が余っている

立体図 81 と違って、 をポンしてアガったら供託含めてトップになるので、この 2000 の価値は大きい。そして上家の河に  の搭子落としが入っていて、自分から  も 3 枚見えていて、筋の  が当たりづらい。そうすると、ここは  を切るアガリに向かう (土井泰昭, 2021, pp. 186-189)。これからの方針は、

- ・  が出たらポンして、 で勝負する。 は強い
- ・  はチーしない。下家が  を持っていそう
- ・ 聴牌せずに危険牌を掴んだらオリる

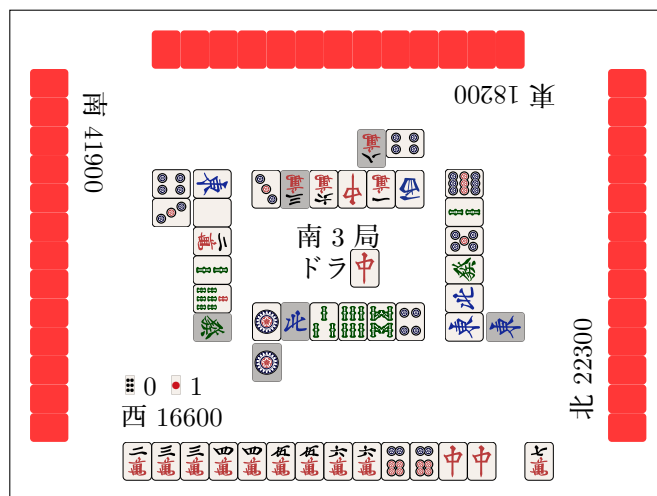


立体図 82

立体図 83 は暫定二着で三面張聴牌になる局面。打牌候補は三つ、

- ・  : 対面の現物、 待ち
- ・  : 通っていない、 待ち
- ・  :  待ちだが、出アガれるのは一通の  だけ

こう見ると打  は最善。立直せず 5200 でアガるとトップにもなるが、オーラスの条件が軽くなるように立直した方がいい (土井泰昭, 2021, pp. 190-193)。



立体図 83

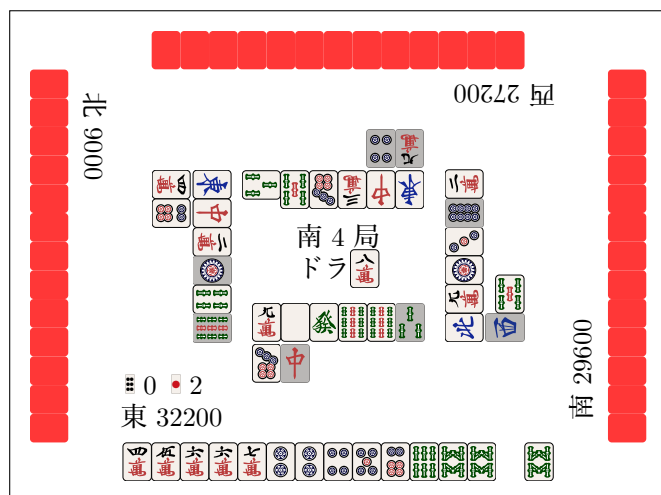
立体図 84 はラス争いの親から立直がくる場面。自分は

ドラ 2 の聴牌、そしてラス前のラス目なので、オリエの選択はない。ここまでは  単騎の七対子を張っていたが、 を引いたら選択肢はいくつある、

- 打  立直・ダマ
- 打  立直・ダマ

打  なら七対子。打  なら  双碰。どちらも待ちとしてイマイチ。そして安全度から考えると、 は親が  の両面を捨てた前のマタギ、そして自分から見るとワンチャンスなので、比較的に通やすいが、絶対に安全とはいえない。それに対して  は現物。待ちに優劣がないなら安全度優先で打  立直 (土井泰昭, 2021, pp. 198–201)。

そして立直・ダマについて考えると、 にせよ  にせよどちらも現物ではないのでダマしても明確に出やすい牌はない。一応  は現物だが、一枚の  を待つために対面から出た  を逃すのはもったいない。

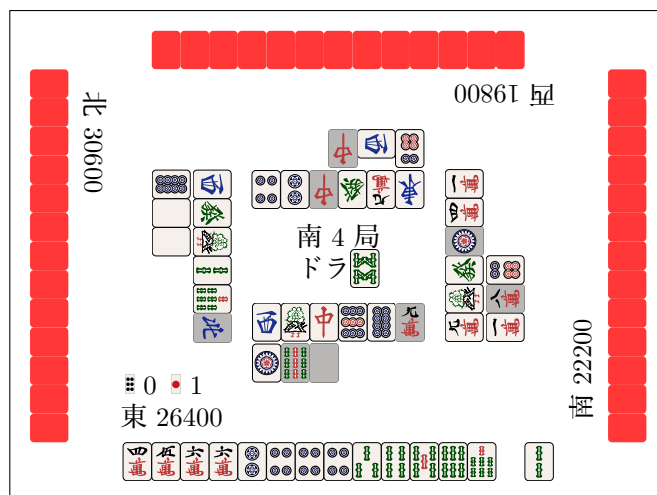


立体図 84

5.7.2 オーラスの押し引き

立体図 85 はトップ目で対二軒で両面聴牌になる場面。ここで注目したい点は点棒状況：オリても二着、放銃したら三着。危険な無筋の  を押したらどうかははっきりわからない。西家の 2600 → 振り込んだら二着止まり、南家が西家の 2600 → 振り込んだら自分がトップ、西家か南家か北家に振り込む……など色々な結果がある。そして巡目がまだ早いので、オリても流局の前に誰かがアガることが多いでしょう。そうならばここは点棒を出さずに  でダマして抽選を受ける。トップが +50 なら尚更 (土井泰昭, 2021, pp. 202–205)。

立体図 86 はこのまま 2000 を出アガリしても逆転にならない状況。二着に甘んじなくてトップを取るための

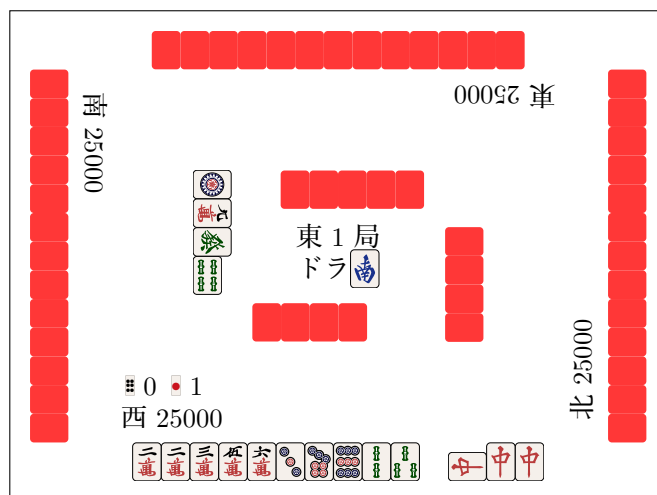


立体図 85

ら、ここは打  立直と打  立直の二択。この二つの選択肢の比較は、

-  は危険の無筋だが、 は  が壁になるので使いづらいし、下家が早めに  をツモ切ったのでその辺を持っていなさそう
-  は現物だが、 の待ちよりアガリづらい

少し前の立体図 84 の場合は待ちの良さの差が出ないので切る牌の安全度で選択するが、今回は待ちの良さと切る牌の安全度が互角する。なので、プロの中でも意見が割れている (土井泰昭, 2021, pp. 206–209)。



立体図 86

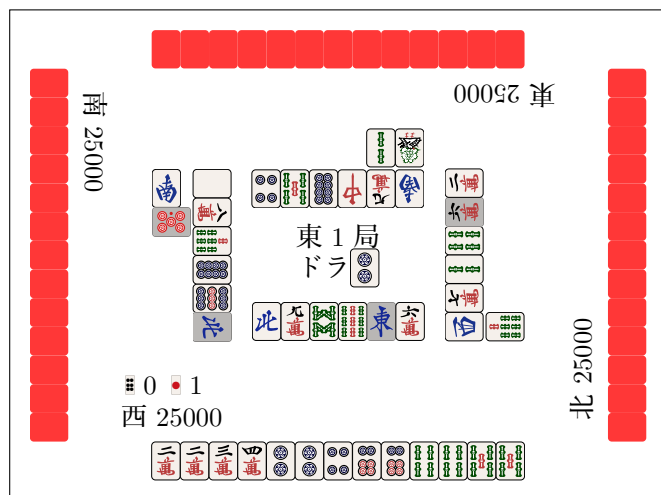
5.8 両向聴以上

立体図 87 は仕掛けが入っている途端に上家から立直がくるという苦しい場面。 をチーするかしないか比

較すると、

- チー
 - (+) 一向聴になる
 - (+) 一発消し
 - (-) 安牌の候補が 3 枚損
- スルー
 - (+) 安牌の抽選が受けられる
 - (-) 安牌がないから実はベタオリもほぼ不可能

まだ序盤なので、通っている筋が 4 本しかない。18 分の 1 の理論によると、ここで  や  の放銃率は 1/14 ≈ 7% 台。よって、ここは押すのはちょっと有利。そして打  とするのは  を引いた時受け入れを最大限にすることができるから (福地誠, 2017, pp. 156-157)。



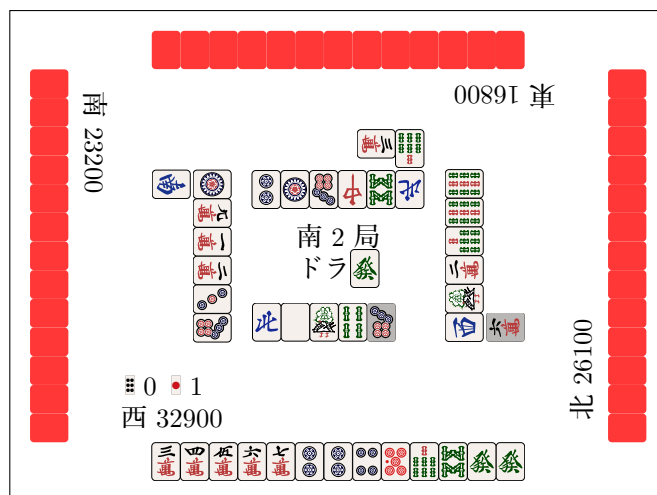
立体図 87: 上家が  で立直を宣言する瞬間

立体図 88 は七対子一向聴で上家の  をチーすれば満貫一向聴になる場面。押すに有利な条件は、

- 巡目が早い
- 安牌がない
- 満貫一向聴
- 先制者は上家で鳴きやすい

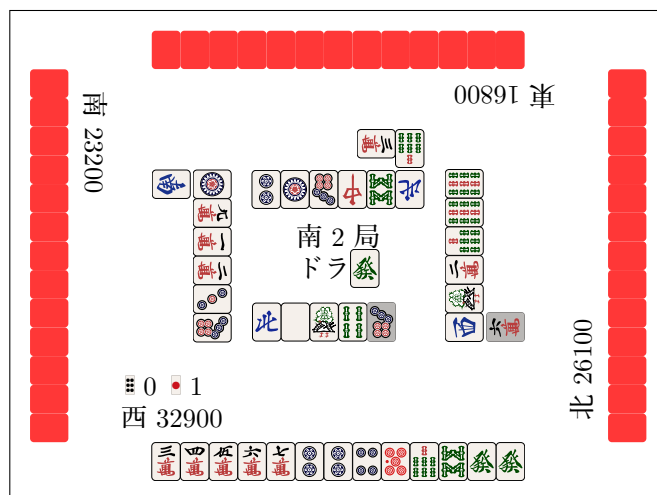
 →  の切り順には  の方が  より愚形に当たりづらいが、 の方にくっつきやすいので自己都合で  を切る。聴牌までは筋を 2 本くらい押さなければならぬので、後で安牌が増えたら迂回したり降りたりする (土井泰昭, 2021, pp. 134-137)。

立体図 89 はドラ 3 の両向聴で親の立直を受けている場面。 と  はともに親の現物。立直や副露が入らなくても牌効率で打 。今回の不確定要素は下家とはいえ、聴牌しているか打点が高いかわからない。高打点の信号は見出しにくい。 が刺さる可能性があるが、ラ



立体図 88: 上家が  をツモ切った瞬間

ス目の親から立直が入ったら  で安そうな下家に放銃して対面の親番を流したらむしろありがたいとも思える (土井泰昭, 2021, pp. 174-177)。



立体図 89

壁か暗刻落とししか

8 巡目で下家が立直してきて、 が 4 枚見えているので  がかなり安全だが Suphx は  の暗刻を落とした (お知らせ, 2020, pp. 44-45)。現物は  のみ。 で押すとしたら無筋  が出ていく可能性が高いので、暗刻落としによって  を浮かせてよりいい聴牌を目指す。暗刻落としのうちに安牌が増えてきて すら最後まで切らないことも可能。

東 1 局 東家 ドラ   が 4 枚見えている



(604)

6 副露対応

6.1 放銃形と放銃打点

親の河 (此 ポン打 、東 ポン打 、此 カン打 )



(605)

Suphx の手牌 南 1 局 西家 9 巡目 ドラ 



(606)

親がドラ 1 ぐらいとわかるので Suphx は  で押す (お知らせ, 2020, pp. 38-39)。親の仕掛けと河 (605) によると  で刺さる分にはたまにチャンタがつく。 は他家に既に 2 枚切られているので  の形にしか振り込まない。だとしたら親の手牌は  + 頭 + 面子。ドラ  は手順で頭になりにくいので、面子で 1 枚使っているぐらいでしょう。

親の河 (此 東 チー打 )



(607)

Suphx の手牌 東 3 局 10 巡目 ドラ 



(608)

生牌の  をツモって親の河 (607) に対して Suphx は  で押した (お知らせ, 2020, pp. 42-43)。対副露の場合は、相手がノーテンの可能性があり、役牌を先に切ったらポンテンを取られて手牌が押しにくくなる。ツモ  で三面張の変化が来たら  で勝負できる。

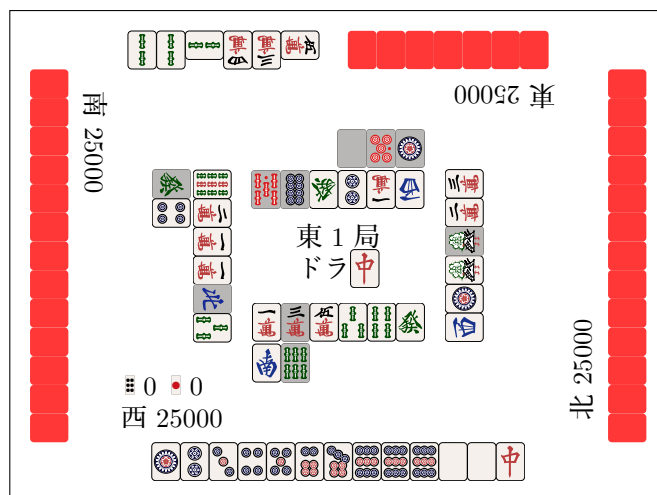
立体図 90 で自分は混一色の一向聴。親が  をツモ切りして、ポンしたら  を切って  の多面張を取るか、 を残して  のどっちを切るか、という二択。

親の河に赤ドラが切っている上、 もともに見えない。従って、親の手牌の中に  のダブルバックや役牌暗刻があっても怪しむに足りない。ここで  を切る (土井泰昭, 2021, pp.116-119)。

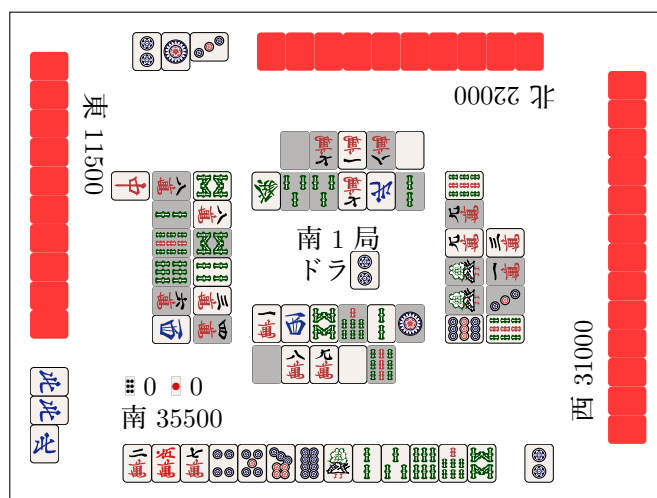
6.2 どうでもいい手牌

中終盤に入って、自分がまだ両向聴。価値がそこその上、受け入れがあまりよくない。立直はまだ来てないが、副露した他家は聴牌かノーテンか判断しづらい。このままでケイテンを取りに行くか、迂回するか、もしくはオリるか。

終盤に入って、2 人が仕掛けていて、立体図 91 のよう



立体図 90: 親の  ポンするなら生牌のドラ  を切るか

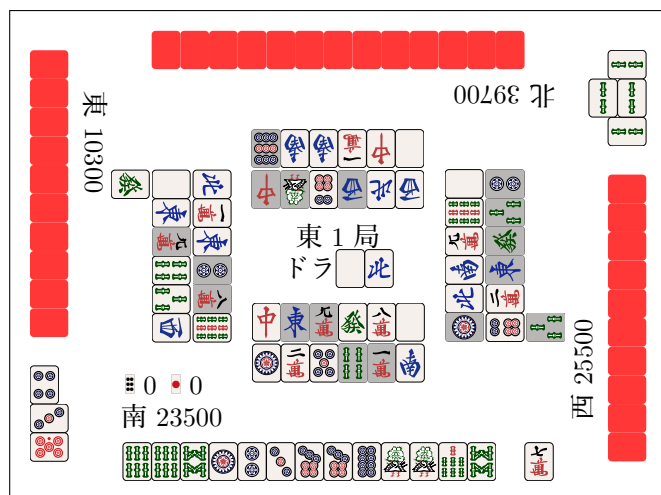


立体図 91: 中終盤の際で張らない手牌

な両向聴の手牌は Suphx は打  でオリとした (お知らせ, 2020, pp. 30-31)。ケイテンとるかノーテンで済むかどうかでもいい手牌だが、対面が字牌の後に  を切っていたら、わざと  を押す価値がない。

オリるなら打  もいいでしょう。打  のは西家の黙聴をケアしているのでしょ。

立体図 92 は終盤で両向聴の手牌。ドラは字牌でも相手がクイタン聴牌濃厚なので Suphx は打  で迂回とした (お知らせ, 2020, p. 34)。特に親が赤ドラを晒している、 で 5800 に振り込むのは珍しくはない。 の対子を落としてもケイテンとりはまだ十分。



立体図 92: 中終盤の際で張らない手牌

7 河読み

比較の基準として、切る牌の危険度（放銃率）は表 95 のように挙げられている。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ⁹⁵	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ⁹⁶	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 95: 巡目ごと牌種類別の放銃率（みーにん, 2017, pp. 140–141）

要すると立直者に対する牌の危険度は「無筋 28 > 無筋 19 ≈ 片筋 46 > 筋 2378 > 筋 19 ≈ 中筋 46」。序盤～中盤では生牌の字牌は筋 37 より安全だが、終盤なら筋 37 より危険、1 枚切れの字牌も筋 28 に同じ危険。

⁹⁵片筋 A とは ㊦ や ㊧ が現物になっている筋

⁹⁶片筋 B とは ㊨ や ㊩ が現物になっている筋

片筋と長筋

9 が現物になっている場合、6 は 3 より安全（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 45–46）。3 が当たるケースは 6 の方に比べるとまた辺張があるから。特に 9 が出た時点はド早めなら、㊦㊧㊨ という形から切るのはあまりないと推測できる。

同じく、8 が現物になっている場合、5 は 2 より安全。

遠い裏筋

無筋 28 でも遠い裏筋の方が危険（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 175–176）。例えば ㊦ が先に切られているのは、多分 ㊦㊧㊨ の形から。

7.1 外側牌

10～12 巡目以前では先行者の捨て牌の外側の 2378 は筋全体より安全だが、外側の 19 は巡目に関わらず筋 19 より危険（みーにん, 2017, pp. 148–151）。例えば、先行者の河に ㊦ がリーチ宣言牌の前に切られていて、無筋 ㊦㊧㊨ は外側に当たっていて、通常は無筋 78 より安全。㊦㊧㊨ や ㊦㊧㊨ から ㊦ を切って早めに両面を固定するケースが多くないからだと考えられる。⁹⁷

筋との比較

表 96 によると安全度は序盤では「筋 19 > 外側 123789 > 筋 28」、中盤では「筋 19 > 外側 1289 > 筋 28 > 外側 37」、終盤で「筋 28 > 外側 19 > 筋 37」。つまり、序盤では外側が筋 28 より安全だが、終盤では外側が筋 28 より危険。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
外側 37	2.9	4.2	8.1
外側 28	2.1	3.6	8.0
外側 19	2.0	3.0	6.1

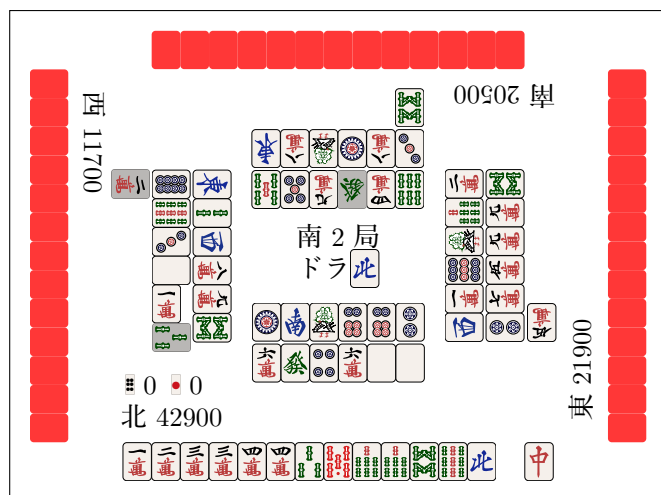
表 96: 巡目ごと筋と外側牌の比較

外側が危険な場合

まず ㊦㊧㊨ から ㊦ を先に切るケースはほとんどない。㊦㊧㊨ から打 ㊦ もほとんどない。つまり、外側の 19 が双碰に振り込む場合は圧倒的に多い。元に手牌の中にある形は下記の通り：

- ㊦㊧㊨

⁹⁷麻雀一番街でよくあるのは ㊦㊧㊨ から ㊦ を切って ㊦㊧㊨ の双碰でリーチするパターン。㊦ がドラならもっとよくある。



立体図 93: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 45)

のは、真ん中や下⁹⁸にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、 を切って立直するのは、おそらく や と字牌の双碰待ち。

上家 2 巡目

(611)

上家のアガリ形

(612)

結果下家が で放銃した。上家は (611) のように の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、字牌の対子があって七対子・チャンタ・国士無双に向かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

7.4 河の 5

先行者の河にある から得られる情報は下記のように挙げられる：

- 立直の片筋 A は安全
- 立直の無筋 は通常より安全
- 立直の片筋 B は危険
- 立直の筋 は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- 立直・先切りの無筋 は危険
- 先切りの無筋 は通常より安全

と がともに切られている場合、筋 は安全 (み

⁹⁸数字が小さい方が下である。

放銃率 (%)		宣言牌			
					通常
当たり牌					
無筋	 		11.0	8.6	13.1
無筋	 		8.2	4.6	9.5
無筋	 		7.6	10.0	7.4
片筋	  A		5.1	0.8	7.2
片筋	  B		7.7	9.9	7.9
筋	 		3.9	5.0	5.5
筋	 		6.2	5.0	3.9
筋	 		1.8	1.8	1.8
両筋	 		1.3	1.1	1.6

表 98: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

放銃率 (%)	先切り			
				通常
当たり牌				
無筋	 	11.5	8.8	13.1
無筋	 	5.5	3.1	9.5
無筋	 	10.4	11.0	7.4
片筋	  A	2.9	0.2	7.2
片筋	  B	9.8	8.6	7.9
筋	 	3.7	4.4	5.5
筋	 	3.1	2.6	3.9
筋	 	2.1	2.3	1.8
両筋	 	0.9	0.3	1.6

表 99: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

ーにん, 2017, p. 165)。 、、、、、 などの形を持っているなら は切られにくいでしょう。

7.5 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険 (みーにん, 2017, pp. 166–167)。自分が の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の や がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高くて、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が の暗刻を持っても無筋 の放銃率は通常とほぼ同じ。暗刻 持ちで無筋 の放銃率は 1% しか増えていないので、 の暗刻落としも有効と考えられる (みーにん, 2017, p. 168)。

種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7-3.0
ワンチャンス片筋 456 ⁹⁹	4.1-4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ¹⁰⁰	4.3
ダブルツーチャンス ¹⁰¹ 片筋 456	5.2-6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ¹⁰²	6.6
ワンチャンス無筋 37	6.7
無筋 19	7.4

表 100: ワンチャンス・ツーチャンスと通常の無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

7.6 ワンチャンス・ツーチャンス

ワンチャンスの 19 でも危険

ワンチャンス無筋 19 全体の危険度は 6.1%、つまり筋 37 (5.5%) より高い。筋とワンチャンスの比較なら筋の方から切ろう。

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200-201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近いという意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (みーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンスは通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

7.7 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (～4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3. 4 → 2 の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)

⁹⁹ワンチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣。2 個隣が 3 枚見える。例えば、 が現物になっていて、 が 3 枚見えて、 がワンチャンス片筋になる。

¹⁰⁰自力ワンチャンスとは、自分の手牌のなかに何かの牌が 3 枚持っていること。

¹⁰¹ダブルツーチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣も 2 個隣も 3 枚見える。例えば、 が現物になっていて、 が 6 枚見えて、 がダブルツーチャンス片筋になる。

¹⁰²他力ワンチャンスとは、自分と立直者以外の 2 人によって 3 枚切られていること。

4. 45 → 2 の無筋 3 (3.9%～4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3～4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%～3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例えば、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は  →  なら  は危険だが  は通常と扱ってもいい。

例として¹⁰³、河 (613) は  →  の切り順。手牌 (614) を見ると、これは  の形から  から切るパターン。よって、後で  引いたら  が当たり牌になる。



これまでの話は同じ色にしているが、5 → 2 で逆色の 25 が危険の場合は三色絡み (滝沢和典, 2015, pp. 108-109)。河 (615) に  →  のような逆の切り順があって、まず考えるのはソバテンの 。けれど河に  があるのでそれはありえない。これは手牌 (616) のように 234 や 345 の両天秤を作るため  の形から  を切り、ツモ  なら 345 の三色にして  切り立直する。



嵌張落としのソバテン

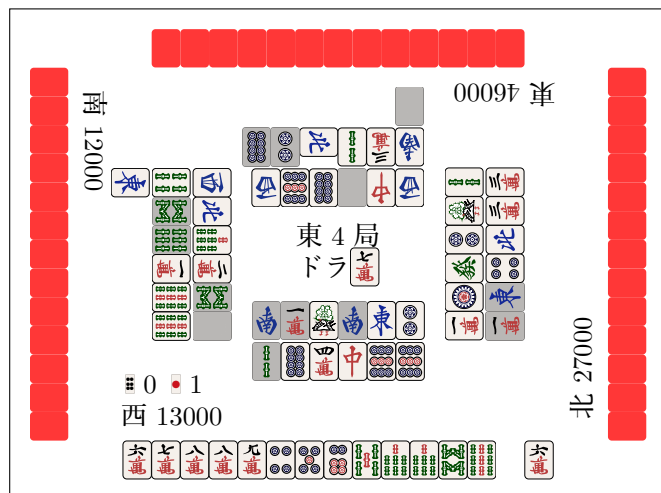
4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い (滝沢和典, 2015, pp. 95-96)。なぜなら、 や  から  や  を切ると受け入れが一番広いからである。よって、19 は通常より危険、筋でも。例えば河 (617) に  →  が切れているが、実際に手牌 (618) を見ると筋  が当たり牌となるのがわかる。



¹⁰³これは筆者が雀魂での実戦から。

7.8 愚形の否定

筋は待ちが両面の前提で成立したもので、筋でも愚形に振り込む可能性がある。捨て牌によって筋が当たる愚形が否定できれば筋同士の安全度の差が出る。



立体図 94: 親の立直に対してオリていく場面

立体図 94 は聴牌が取れるが流局にまだ 4 回ツモがあって無筋が引いたら必ずオリる場面。まずはここで形聴を取らないこと。オリるなら現物の から。その後中筋の は切れるか？

立直前の捨て牌が関連する愚形に絡む愚形がほとんどない (渋川難波, 2023a)。中筋 の危険度は表 95 によると 3.4% 台、その 3.4% は 嵌張と 双碰。今回対面の捨て牌に があるので、 に当たると元々手牌に があると推測できる。両嵌張を立直宣言牌としての安牌より先に手離すことはほとんどないので 嵌張にほぼ当たらないと推測できる。当たるケースは (1) 双碰と (2) にくっつきでできた というごく稀なケース。

この河で が通ったら同じ筋の (5.3%) でも の方が の方より安全のも同じ話。まず が 4 枚見えているので の嵌張はない。さらに から を切る人はほとんどないので の双碰に当たらない。一方 が当たる や は全て否定できないので の方より危険。

この河で が通ったら場合、 が より安全のも同じ話。 が先に切られていて、 や から を切ることがほとんどない¹⁰⁴ので は安全。一方 は双碰で刺さったら珍しくない。

¹⁰⁴ コメント欄によると の縦引きが死んでいるのを見て を嵌張にするケースがある。

おまけに

がともに出でいく後、手が (619) のように詰まった。



切る後数回の巡目が凌げるならその無筋はマシの選択。これも 2 巡前で形聴を取らない理由。一回の放銃抽選を賭けても次の巡目がリスクのもっと大きくなる放銃抽選になるならこの抽選が無駄になるから。こうすると打牌選択が以下になる：

- : 自分が 2 枚持っていて、通ったら が筋になる
- : 自分が 2 枚持っていて
- : 自分が 2 枚持っていて
- : 通ったら が中筋になる

実際に 2 回が稼げる。 の場合は 3 回。これらの無筋が当たるパターンは下記のように：

- : 、(嵌張)¹⁰⁵
- : ワンチャンス 、嵌張、双碰
- : 嵌張
- : 、(嵌張)¹⁰⁶

がドラ表示牌して一枚使われているので双碰に当たらない。 が上家の河にあるので双碰に当たらない。あとは他の要素を加えて目をつぶって無筋を切る。

7.9 ドラ牌の放銃期待値

表 101 によると切る牌の期待値は下記のように、

- 無筋ドラ 28 ≈ 無筋非ドラ 5
- 無筋 28 非ドラ ≈ 片筋 5 非ドラ ≈ 筋 28 ドラ
- 両筋 5 ドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- 役牌 1 枚切れドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- 役牌 2 枚切れドラ ≈ 役牌 1 枚切れドラ

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (みーにん, 2017, p. 182)。

¹⁰⁵ 先の話によると が先に切られているので嵌張はほとんどない。けれど、コメント欄によると、愚形先切りしない理論はドラが絡むと崩れやすくなるので注意。

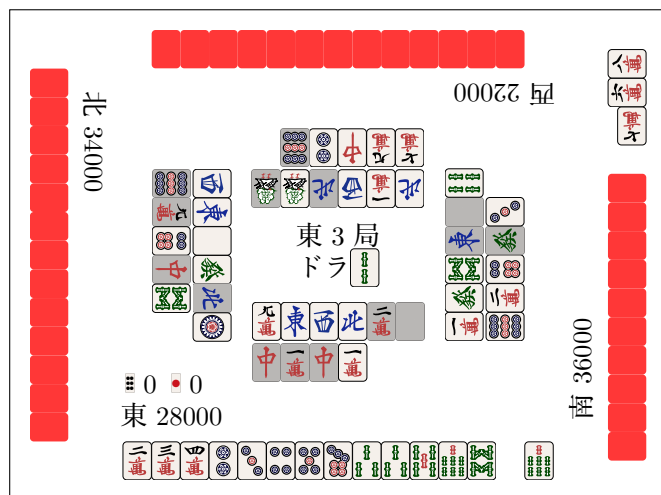
¹⁰⁶ 渋川難波 (2023a) の例なら上家が 4 枚目の を切ったので の嵌張もない。

種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌非ドラ	100

表 101: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (みーにん, 2017, p. 181)

7.10 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。



立体図 95: 下家の はカン をチーするあとの手出し

立体図 95 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下になる、

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

まず下家が直前に を捨てているので と の形は否定された。 のリャンカンなら は切らない。 の形なら も切らない、仮に を打っていなかったとしてもこの形で を切れば 3 枚しかないの 待ちになるので、 が枯れていないなら普通にはカン にするでしょう。 の形から を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。 の形なら前巡西家が を切ったときはもう をポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去すると から を切って 待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないの を怖がって を切って と何かの双碰にするとお手上げである。

7.11 ポンテン・トイトイ



前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい (滝沢和典, 2015, p. 67)。たとえ、手牌が (620) のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、 ポンしたら頭がないので を切って 待ちになる。その場合、切る牌の と待ちの は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は (621) のように対子が三つ見える場合。 ポンしたら を切ってそばの 待ちになる。

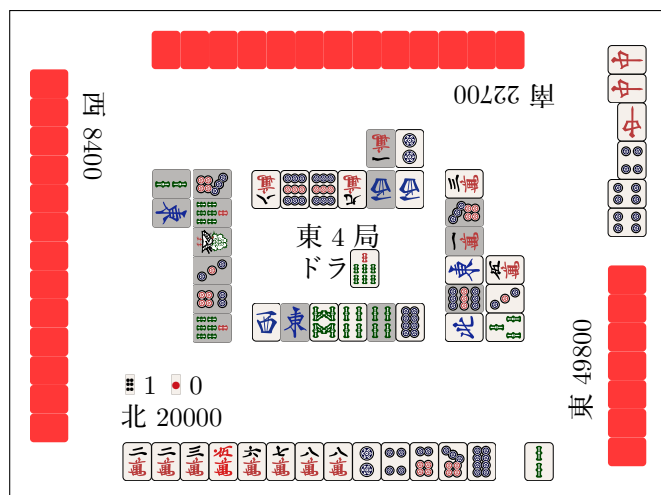
対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる (滝沢和典, 2015, p. 68)。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいため、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

逆に言えばポンした対子のそばが先に切られるとトイトイを狙うのがわかる。例え立体図 96 の親の動向。 を切ったもののその後 をポンした。その間に一回のツモもないので、 をポンした時点で手牌の中に の形があるのがわかる。役牌があるもののわざと両面を崩すのはトイトイを無理矢理狙うこと¹⁰⁷。よって、後で切った のそばが危険。そして数巡後対面が で振り込んだ。

7.12 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい (副露も含んで) 持っていそうなら、そ

¹⁰⁷自分が二位と二万点の差があるのでそんなに打点にこだわる必要がないだが...



立体図 96: 親が をポンして打 。直後に対面が切った をポンして を切った。

ちらは高い確率で混一色を狙っている (滝沢和典, 2015, pp. 47-50)。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



従って、河 (622) によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



対面の手牌 (2)



対面の河



清一色の場合、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い (滝沢和典, 2015, pp. 55-57)。たとえば、対面の配牌が (623) のように、ツモ次第で (624) に移行して、その捨て牌は (625) になる。

7.13 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意 (滝沢和典, 2015, pp. 58-63)。

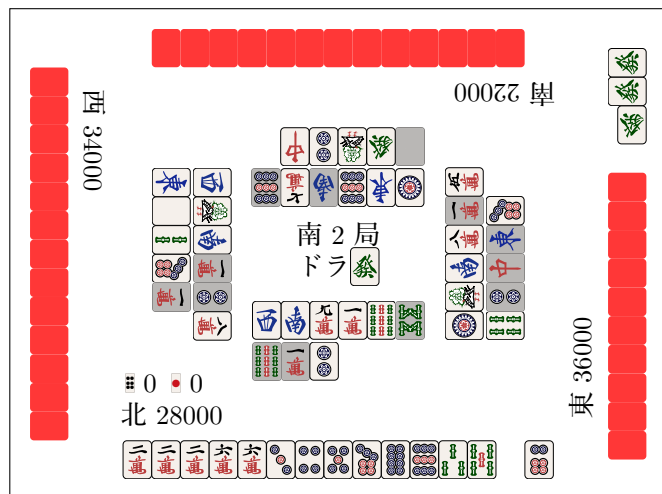
1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

対面の河と副露 ドラ



たとえ対面の捨て牌と副露が (626) の場合。対面が 6 巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2 巡目に切ったこの はやはり怪しい。早めに真ん中の を切るいくつかのパターンには、可能性ももっとも高いのは や からの 切り。特に、 切りの後に が手出しされたことで、 や の危険度はより高まる。

7.14 ポンしなかった牌

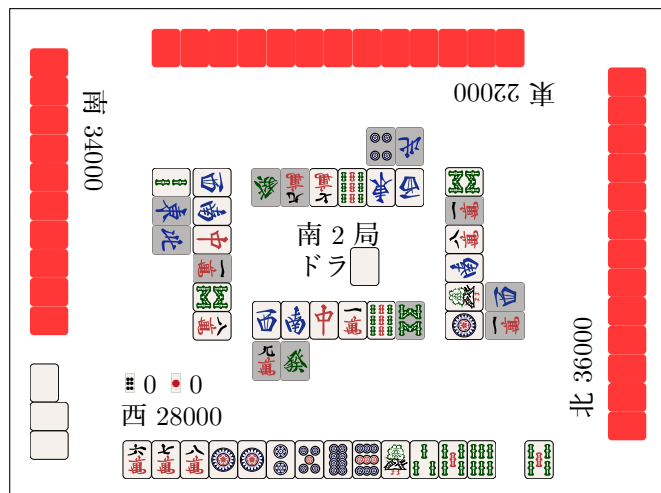


立体図 97: 親がドラ をポンして打 。3 巡ツモ切りの後 が出てきた (滝沢和典, 2015, p. 70)

立体図 97 によると、下家がドラ を仕掛けて最後の手出しの のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要がない。同巡、上家が を切っており、もし手牌の中に や があつたら既にポンしたはずである。 が 3 枚見えるので の形も否定された。 の形なら普通に を切って両面をとる。こう見ると、 と は下家に対してかなり安全。 が当たる場合は、下家が を切るときは既に の

ノベタン聴牌であるが、 をツモった時意地悪にあえて手出した。

7.15 チーしなかった牌



立体図 98: 6 巡目に上家がドラ  をポンして打  (滝沢和典, 2015, p. 72)

立体図 98 によると、上家は対面が切った  をチーしなくて、 をツモ切りした。もし上家の手牌の中に  や  や  の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも  が 3 枚見えるので、 の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り  はかなり安全と推論できる。(ただし  は  の辺張に当たる可能性がある。)



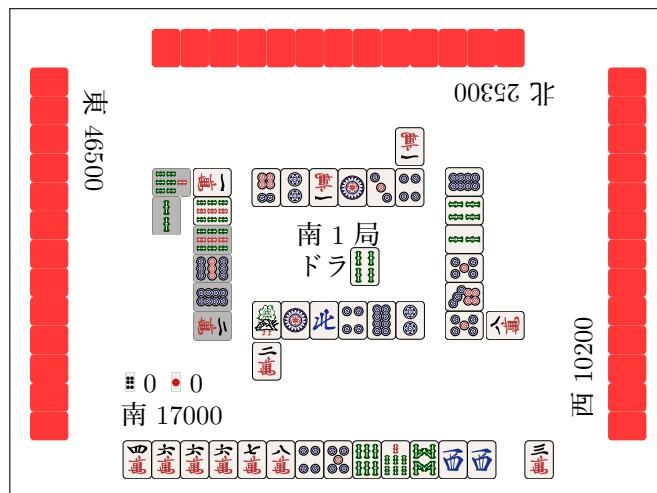
もし上家の手牌が (627) のようにノベタンがあり、ツモ  で  の手出しをして、チーしなかった  は当たり牌になる¹⁰⁸。

7.16 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならないので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない(滝沢和典, 2015, p. 74)。なぜなら、たとえ  の搭子があり、 が重なって暗刻になると全然嬉しくないで、 が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手牌の中に対子が二つあり、 から  を切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら  を先きる傾向が強くなる。

¹⁰⁸ 立体図 98 によるとノベタン聴牌は  切りの後なので対面が  を捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の  が対面の  の後で出ると  のノベタンに警戒しよう。

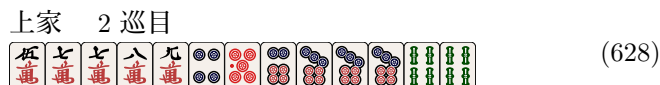
7.17 ツモ切り立直読み



立体図 99: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場 (ツモ切り暗転は上家だけ) (多井隆晴, 2021, p. 111)

立体図 99 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った  と対面が切った  は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った  こそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 黙聴で拾えると思った
3. 押さえつけ



そして今回は上家の手牌が (628) のように、 の嵌張を  の両面に変える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。

付録

8 数値計算

8.1 点数計算

立直麻雀では点数の計算は(1)に基づく。まず基本点を算出し、アガった方が子か親か、アガリの状況がツモかロンか、表103のように各自の負担額を決める。例えば、子が手牌(629)で他の子をロンするとき、ロンする子の得点は1 翻 30 符の基本点の4倍。場ゼロを2 翻と仮定し、(1)によるとその得点は960であるが、100点未満の端数は切り上げとなり、得点が1000になる。従って、この切り上げによってロンとツモ、子と親の最終の得点が異なる。結論としての得点は表102で表されている。40 符と60 符の場合は列挙されていないのは、(1)によると、ある翻数と40 符の組み合わせの得点は、その翻数のもう1 翻と20 符の組み合わせの得点と同じである。例えば、子として、2 翻 40 符の得点は3 翻 20 符の得点と同じ、700/1300である。

$$\text{基本点} = \text{符} \times 2^{\text{翻数} + \text{場ゼロ}} \quad (1)$$

東3局 北家 ドラ  ロンアガリ
 (629)

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	—	×6
親のツモ	—	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 103: 基本点の倍数

符の計算は手牌の構成とアガリの状況に基づき、それ

ぞれの項目を加算し、10 符単位に切り上げた結果である。要すると、符計算の公式は(2)の通りである。面子、頭、そして待ちによる符は表104に表示されている。

$$\text{符} = \begin{cases} 20, & \text{ツモピンフ} \\ 25, & \text{チートイ} \\ 30, & \text{食いピンフ} \\ 20 + \text{面子の符} \\ + \text{頭の符} + \text{待ちの符}, & \text{その他} \\ (+ \text{門前加符} + \text{ツモ符}) \end{cases} \quad (2)$$

門前の状態でロンでアガった場合はさらに10 符ができ、それは門前加符という。ツモでアガった場合にさらに2 符が与えられ、それはツモ符といい、副露した場合にもつく。ただし、門前ピンフでツモした場合は一律20 符となる。副露したピンフ、即ち食いピンフは一律30 符となる。

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ¹⁰⁹

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 104: 各項目の符。表に挙がられていない場合は全て0 符とされている

¹⁰⁹規則により2 符となる場合もある。雀魂と天鳳では4 符。

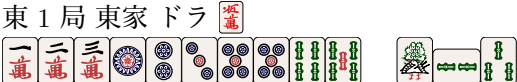
子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		— (400/700)	— (700/1300)	— (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600 (3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 102: 点数早見表

東 1 局 東家 ドラ ツモ
 (630)

例として、(630)には、の暗槓の 32 符と、連風牌の 4 符と、嵌張待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 60 符がある。

東 1 局 東家 ドラ
 (631)

手牌(631)の場合はロンしてもツモしても一律 30 符となる。ツモすればツモ符の 2 符が付いていて、ロンすれば食いピンフになり 30 符となる。

東 1 局 東家 ドラ ツモ
 (632)

手牌(632)には、の明槓の 16 符と、の明槓の 8 符と、の暗槓の 32 符と、の明刻の 4 符と、連風牌の 4 符と、単騎待ちの 2 符と、ツモ符 2 符と符底 20 符がついていて、合計して 88 符があり、切り上げで 90 符となる。

東 1 局 南家 ドラ
 (633)

門前ピンフの手牌。立直はしないと仮定する。ツモすると 20 符となり、ピンフと門前ツモで 2 飜 20 符ができ、子だから得点は 1500。誰かをロンすると 30 符となり、ピンフだけで 1 飜 30 符ができ、子だから得点は 1000。

8.2 局収支

局収支(きょくしゅうし)とは、点棒の収支期待値のこと(みーにん, 2017, p. 17)。その求め方は(3)の通り(みーにん, 2017, p. 18)。

$$\begin{aligned} \text{局収支} &= \text{和了率} \times \text{和了時得点} \\ &+ \text{流局率} \times \text{流局時得点} \\ &- \text{横移動率} \times \text{横移動時失点} \\ &- \text{放銃率} \times \text{放銃時失点} \end{aligned} \quad (3)$$

例え、子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌でどちらか先にあがるという状況で、和了率を 0.5 と、ツモられる確率(横移動)を 0.25、放銃率を 0.25 と想定し、その局収支は表 105 の通り 1500 となる。

基本的には、局収支の高い方の選択肢を選ぶのは正しい戦術。ですが、観測結果による数値計算に必ず誤差

結果	確率	得失点	期待値
和了	0.5	8000	4000
流局	0	—	0
横移動	0.25	2000	-500
放銃	0.25	8000	-2000
総合			1500

表 105: 子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌という状況の局収支

があって、局収支の差が 100 点しかないという状況で局収支の低い方を選ぶのは最善手になる可能性もある(みーにん, 2017, p. 21)。具体的に局収支の差が 400 点よりも少ない場合は「どちらでもいい」と判断している(みーにん, 2017, p.25)。

8.3 ドラ切れ枚数による判断調整

表 111 などの数値は下記の要素しか考えない：

- ・自分が親か子か
- ・自分の打点
- ・巡目
- ・良形か愚形か
- ・切る牌の危険度(立直に対して押すの場合)

つまり場況による考慮は欠如。色の高さ・ドラ切れ枚数を加味する押しひきは未だ戦略書にならないが、ここで既存の数値で推測してみよう。

筋トレプレーヤー(2024)によると、表 106 の通り、ドラが見えて見えるほど放銃の期待値が低下する。タンヤオ・三色などの役との絡みやすさと待ちの組み合わせ数で 456 の方が 19 より痛いのは既知。注目したいのは下記の 3 つ：

1. ドラが 1 枚も見えてない場合で放銃すれば満貫に振り込むに近い
2. ドラが 1 枚切れとなると期待値が 0 枚の方よりおよそ 2000 点低い(オタ風の場合を除く)
3. ドラが 2 枚以上見えていると三元牌・風牌の方が痛い

そして表 107 の通り巡目が深くなるほど放銃の期待値が高まる。これらの数値があると表 111 などの数値をドラ見え枚数で調整できる。先制立直しても他家が必ず降りてくれるわけもないため、追いかけるに放銃することが期待値を左右する。自分が親か否かによる得点・失点の期待値も変動するが、ここで便宜上省略する。

まずは自分の手牌のアガリ率と流局率。とつげき東北(2021)の数値が表 108 と表 109 に載せている。放銃率とツモられる(横移動の)確率は、先制立直と追い

	19 牌	28 牌	37 牌	456 牌	三元牌	風牌	オタ風	平均値
0 枚	7639	8100	8544	8633	7977	7967	6791	7950
1 枚	5489	6056	6220	6402	6509	6499	5323	6071
2 枚	3956	4523	4687	4869	5462	5452	4342	4756
3 枚	3425	3688	3764	3848	4758	4749	3657	3984
4 枚	3077	3340	3416	3500	4282	4273	3181	3581
5 枚	3840	3102	3178	3263	3957	3948	2856	3306
6 枚	3681	2944	3020	3104	3740	3731	2639	3123
7 枚	3578	2777	2853	2937	3512	2502	2505	2943

表 106: 切る牌の種類・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (筋トレプレーヤー, 2024)

	0 枚	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	平均値
5 巡目	5370	4396	3825	3507	3287	3136	3040	2980	3609
8 巡目	5907	4723	3993	3604	3346	3170	3057	2986	3748
12 巡目	6627	5193	4259	3732	3426	3216	3078	2995	3941

表 107: 巡目・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (筋トレプレーヤー, 2024)

巡目	両面立直	愚形立直	失点	局収支
5 巡目	70%	55%	平均	3914 2600
8 巡目	60%	45%	0 枚	6627 2057
12 巡目	40%	33%	1 枚	5193 2344
			2 枚	4259 2531
			3 枚	3732 2637
			4 枚	3426 2702
			5 枚	3216 2739
			6 枚	3078 2767
			7 枚	2995 2783

表 108: 巡目ごと先制立直のアガリ率

巡目	両面立直	愚形立直
5 巡目	10%	15%
8 巡目	18%	22%
12 巡目	30%	38%

表 109: 巡目ごと先制立直の流局率

表 110: 12 巡目でドラ切れ枚数ごとの 3 飜 30 符先制両面立直の期待値

かけ立直の関係はジャンケンボンのような完全にランダムなので巡目とは関わらない。実際とつげき東北 (2021) の数値もほぼその通り、10% にすぎない。

これらの数値を(3)に加えると、両面先制立直の局収支の数式が(4)のように：

$$\begin{aligned}
 \text{局収支} &= 0.4 \times \text{和了時得点} \\
 &+ 0.3 \times \text{流局時得点} \\
 &- 0.1 \times \text{横移動時失点} \\
 &- 0.1 \times \text{放銃時失点}
 \end{aligned} \quad (4)$$

横移動失点を放銃時失点と同じ「失点」と扱って、流局の得点を 1000 点と仮定して、数式(4)はさらに簡略されて(5)になる：

$$\text{局収支} = 0.4 \times \text{得点} - 0.2 \times \text{失点} + 300 \quad (5)$$

この「失点」が場況によって変動する。表 111 にある 12 巡目の 3 飜 30 符先制両面立直の期待値 (= 2600)

が表 107 の平均値 (= 3914) から計算すると仮定すると、ドラ切れ枚数ごと先制立直の期待値も計算できる。表 110 の通り、最悪 (ドラが全く見えない) の場合局収支が平均から 550 点低い。12 巡目の愚形先制立直の横移動率と放銃率もほぼ同じ 10% なので、この 550 の点差は愚形の場合にも適用できる。

ダメしても局収支の視点から結果は良くならない。とつげき東北 (2021) によるとダメにより横移動率・放銃率が 12% 台になる。アガリ率が増えるが、立直より得点が低い上、点棒を失う確率が増えるので、立直すべき手は立直しよう。

データ集

9 先制立直の期待値

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300		600		－100	
1 翻 30 符	1900	600	1100	200	300	－300
1 翻 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 翻 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 翻 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 翻 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 翻 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 翻 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 翻 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 111: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	500		－100		－600	
1 翻 40 符	1600	500	800	0	0	－500
2 翻 40 符	2900	1600	1900	900	800	100
3 翻 40 符	3800	3800	2700	2600	1400	1300
3 翻 50 符	3800	4500	2700	3100	1400	1700
満貫確定	4800	5300	3500	3700	1900	2100
立直で跳満	5900	6100	4300	4400	2600	2600
跳満確定	6900	8200	5200	6000	2100	3700

表 112: 先制愚形立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 28)

	全体		場に 0 枚見え		場に 1 枚見え		場に 2 枚見え	
	和了 (%)	ツモ (%)	和了 (%)	ツモ (%)	和了 (%)	ツモ (%)	和了 (%)	ツモ (%)
無筋 456	34	62	37	63	30	61	23	57
無筋 37	40	51	43	52	36	49	28	46
無筋 28	43	46	46	47	41	46	34	42
片筋 456	36	52	40	53	32	52	24	48
無筋 19	46	36	－	－	47	37	44	33
筋 37	48	36	51	37	44	34	35	32
筋 28	51	31	55	32	50	31	43	30
両筋 456	47	33	51	34	42	33	36	31
筋 19	57	24	－	－	58	24	56	25

表 113: 当たり牌の種類・枚数別 5～12 巡目の先制単騎・嵌張立直の和了率とツモの割合 (みーにん, 2017, p. 38)。赤字は 12 巡目の先制両面立直より和了率が高い立直

10 追いかけて立直の期待値

相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
		安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	1 翻 40 符	200	－400	100	－500	100	－500
	2 翻 30 符	700	100	500	－100	500	－100
	3 翻 30 符	1900	1200	1700	1000	1400	800
親	1 翻 40 符	－500	－1200	－600	－1300	－500	－1200
	2 翻 30 符	0	－800	－200	－900	－100	－900
	2 翻 40 符	600	－300	400	－400	300	－500
	3 翻 30 符	1200	400	1000	100	800	0

表 114: 先制立直に対する子の追いかけて両面立直の局収支。10% 牌とは初手に 10% の危険度の牌を切った場合。先行者は 2 巡以上前に立直しているとする。宣言牌で振っても一発にならないとする (みーにん, 2017, p. 87)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－200	－700	－200	－700	0	－500
		2 翻 30 符	300	－300	200	－300	400	－200
		3 翻 30 符	1200	500	110	400	110	400
子	親	1 翻 30 符	－900	－1600	－900	－1500	－600	－1300
		2 翻 30 符	－400	－1100	－400	－1100	－200	－1000
		3 翻 30 符	500	－300	400	－400	500	－300
親	子	1 翻 30 符	－600	－1100	－600	－1000	－400	－800
		2 翻 30 符	－100	－600	－100	－600	0	－500
		3 翻 30 符	800	200	700	100	700	100

表 115: 両面副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 92)

自分	相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	－200	－700	－200	－700	－200	－700
		3 翻 40 符	600	0	600	0	400	－100
子	親	1 翻 40 符	－1800	－2300	－1600	－2200	－1400	－2000
		2 翻 40 符	－1100	－1700	－1000	－1600	－900	－1500
		3 翻 40 符	－200	－1000	－200	－900	－300	－1000
親	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	200	－400	100	－400	0	－500
		3 翻 40 符	1400	700	1300	600	1000	300

表 116: 愚形で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 98)

自分	相手	副露の打点	− 8 巡目 −		− 11 巡目 −		− 14 巡目 −	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 飜 30 符	−800	−1300	−700	−1100	−400	−900
		2 飜 30 符	−500	−1000	−400	−800	−100	−700
		3 飜 30 符	100	−400	200	−300	300	−200
子	親	1 飜 30 符	−1700	−2300	−1500	−2100	−1100	−1700
		2 飜 30 符	−1400	−2000	−1200	−1800	−800	−1500
		3 飜 30 符	−700	−1400	−600	−1300	−400	−1100
親	子	1 飜 30 符	−1300	−1700	−1100	−1500	−800	−1200
		2 飜 30 符	−900	−1400	−800	−1200	−500	−1000
		3 飜 30 符	−300	−800	−200	−700	0	−600

表 117: 愚形副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 101)

Mortal の仕組み

Mortal is an AI engine trained with Q learning algorithm (Equim-chan, 2023). With each episode equal to one round (*kyoku*), the reward function is thus $\Phi_{k+1} - \Phi_k$ where Φ_k is the expected value of points at the end of round k . (6) shows how Φ_k of player n is calculated from $P_k^n \in \mathbb{R}^4$, the possibilities of placements of player n when game ends estimated at the start of round k , and $w \in \mathbb{R}^4$, a vector of point distributions (*uma*). In other words, Mortal is trained to maximize the expected value of points.

$$\Phi_k = P_k^n \cdot w \quad (6)$$

The possibility of placements P_k^n is calculated by a neural network referred to as GRP in Mortal codebase which takes round number and player scores into consideration. P_k^n and the tiles in Mortal's hand are then fed into another neural network called DQN to produce the Q values of actions and states. In an environment where Mortal is asked to react (i.e. to pick an action based on Q values), the action chosen is a^* which maximizes the Q value given a certain state. An agari-guard makes sure that Mortal does not choose an action that confirms its last place even if such action has the highest Q value. The decision making process is illustrated in Figure 4.

Since Q learning algorithm does not use policy to update its Q values and Mortal greedily chooses an action when asked to do so, there is no function as that is equivalent to the policy function $\pi(a|s)$ in Mortal's engine. The $\pi_\tau(a|s)$ that is presented to users is merely a result of Softmax normalization of Q values as shown in (7). The parameter τ is referred to as “temperature.”

$$\pi_\tau(a|s) = \frac{\exp(Q(s, a)/\tau)}{\sum_i \exp(Q(s, a_i)/\tau)} \quad (7)$$

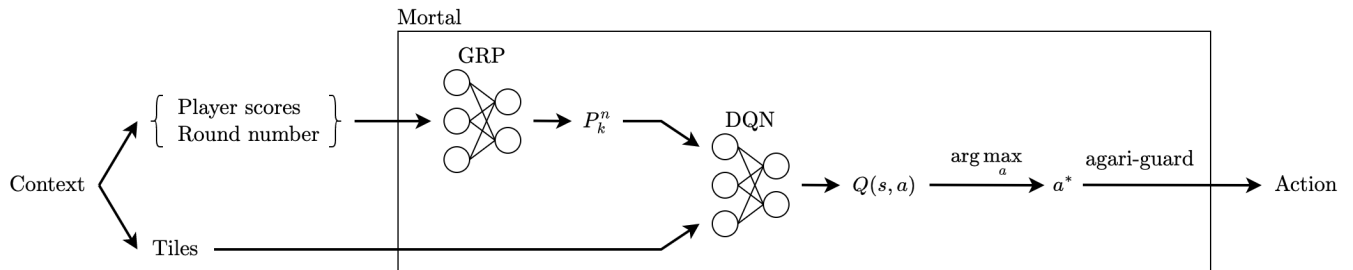


図 4: A diagram of how Mortal AI makes its decision.

参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I*.

chiitist (2021) 「2 + 6 枚複合形講座 â | 「にいいに型」「にいいにカン型」」, URL : <https://mahjong.nekoeigo.net/fukugo-7/> (アクセス日: 2024).

chirno (2008) 「牌効率について (リャンカントイツやサンカンチャン等)」, URL : <https://chirno.hatenadiary.org/entries/2008/05/18> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).

chitist (2021) 「2 + 6 枚複合形講座」, URL : <https://mahjong.nekoeigo.net/category/fukugo/> (アクセス日: 2024).

David (2018a) “[Houou Lab] Looking at Tenhoui ASAPIN’s Calling Part 2,” URL: <https://osamuko.com/hououlab-asapin2/>, accessed on 2024.

—— (2018b) “[Houou Lab] Looking at Tenhoui ASAPIN’s Calling Part I,” URL: <https://osamuko.com/hououlab-asapin1/>, accessed on 2024.

Equim-chan (2023) “mjai-reviewer/faq.md at master · Equim-chan/mjai-reviewer,” URL: <https://github.com/Equim-chan/mjai-reviewer/blob/master/faq.md>, accessed on 2023.

Feng (2018) *Intermediate Riichi Strategy*.

G・ウザク (2016) 『麻雀 傑作「何切る」300 選』, 三才ブックス.

—— (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三才ブックス.

manboo (2013) 「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL : <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

Maru-Jan チャンネル (2014) 「土田浩翔が解説 | 土田のデジタル | 23. 不要牌の切り順」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SQnf6AkDAuE> (アクセス日: 2024).

nisi (2014a) 「とりあえず麻雀研究始めてみました ノーチャンスワンチャンス」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-117.html> (アクセス日: 2023).

—— (2014b) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

noprops (2022) 「麻雀 一択何切る」, URL : <https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mygames888.nanikiru&hl=ja> (アクセス日: 2024).

tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!!〜一向聴 (イーシャンテン) の種類を考える〜 麻雀大好きともさんブログ」, URL : https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

ZERO (2020) 『麻雀手役大全』, 竹書房.

お知らせ (2020) 『世界最強麻雀 AI Suphx の衝撃』, マイナビ出版.

ずんだもんの麻雀何切るチャンネル (2023) 「3 ヘッド最弱理論を『使わない場面』、もちろん知った上で使っていますよね?【初級〜中級向け問題】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oLfyQACRqcg> (アクセス日: 2024).

とつげき東北 (2021) 「新 科学する麻雀」, URL : <https://hobbyjapan.co.jp/mahjong/data.html> (アクセス日: 2024).

- ひいい (2005) 「2-04 牌効率」, URL: <http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/2-04paikouritsu.htm> (アクセス日: 2023 年 5 月 28 日).
- みーにん (2017) 『「統計学」のマージャン戦術』, 竹書房.
- みーにん・梶本琢程 (2019) 『知るだけで強くなる麻雀の 2 択』, 竹書房.
- ゆうせー (2020a) 「どのターツが不要かを【的確に】選ぶ基準～“配牌からの” 牌効率 第 2 回～リーチを目指せ！ 麻雀初心者向け講座 !」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EWIZuxUXovo> (アクセス日: 2024).
- (2020b) 「孤立浮き牌とペンチャンターツ、どちらを切るか!? 比較&解説! 【ライバルに差をつけよう!】～明日から使える麻雀戦術講義!～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Pjf0RhPbo4Y> (アクセス日: 2024).
- (2020c) 「実戦で使える手役紹介シリーズ!! 第 1 回【ホンイツ】 ～初級者から上級者まで!～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IErfBmtXMro> (アクセス日: 2024).
- (2020d) 「数牌トイツと愚形ターツの、明日から使える【法則】紹介! “配牌からの” 牌効率 第 3 回～リーチを目指せ! 麻雀初心者向け講座 !」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VCrMiHnieTc> (アクセス日: 2024).
- (2020e) 「役牌バックを発進するかどうかの【わかりやすい】目安について!～明日から使える麻雀戦術講義!～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RHFHRnLSbwQ> (アクセス日: 2024).
- (2021a) 「24667 などの連続形の強さと【意外と知られていない】捌き方の極意」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rm4kzJuW6B8> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 「【#M リーグ】令和麻雀の必須事項! 完全イーシャンテン先切りマニュアル～明日から使える麻雀戦術講義! 22 回目～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fvKnLKqewpM> (アクセス日: 2023 年 11 月 4 日).
- (2021c) 「もう二度と迷わない! 158 から一枚外すなら、1 か 8 かどっち?!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 17 回～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jtPG0g6J2wM> (アクセス日: 2024).
- (2021d) 「データの衝撃があなたを襲う! 今すぐに取り入れたい 1335 の捌き方徹底講座! 明日から使える麻雀戦術講義! 24 回目～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VAyF-DODGcg> (アクセス日: 2024).
- (2021e) 「初・中級者が間違えやすい何切るを解いて【重要戦術】を 3 つ身につけよう!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 32 回～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8BdKtyk195o> (アクセス日: 2024).
- (2021f) 「初心者の大半が知らない 11355 をさばくコツを 10 分強でマスター!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 14 回」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cR4bJxaShX0> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).
- (2021g) 「切るのは二萬? 三萬? 3 索? 2 索? それとも...? ウイング形をバッチリ解説!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 23 回～」, URL: https://www.youtube.com/watch?v=HU80IIu69_w (アクセス日: 2025).
- (2021h) 「中級者でも苦手な人が多い複合形をスッキリ解説!!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 26 回～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SixG2jtrQDU> (アクセス日: 2025).
- (2021i) 「分かってスッキリ! 皆が一度は悩んだことのある、アタマがないイーシャンテンでのなかぶくれのさばき方をわかりやすく解説!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 31 回」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-BAh4W5xNW8> (アクセス日: 2024).
- (2022a) 「99%の初心者が間違える 2357 何切る全 4 問!～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 41 回～」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=631L6QcUEAw> (アクセス日: 2024).

- (2022b) 「あまりにも簡単すぎてガチで驚きます。3568 マスター講座！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 46 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Gfksmav7wEs> (アクセス日: 2024).
- (2022c) 「こういうのを分からないままにするのが一番ダメです。34468 に 3 を引いたときは？～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 45 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Ad5mgfoGfJ0> (アクセス日: 2024).
- (2022d) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...？112246 のさばき方徹底講座！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 47 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022e) 「ガチで全問正解出来たら神。リャンカン + 四連形問題集！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 40 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Yo-R3w2tsNw> (アクセス日: 2024).
- (2022f) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 43 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022g) 「覚えたら麻雀が変わる【ブロック使い分け】完全マスター講座！～明日から使える麻雀戦術講義！32 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oq2ntvWUI1M> (アクセス日: 2024).
- (2022h) 「苦節 20 年。やっと発見した 6889 の法則を紹介します。～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 48 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022i) 「今日から悩まずに切れる！35689 のさばき方徹底講座！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 35 回～」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=_V000khUCw0 (アクセス日: 2024).
- (2022j) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き！134 ドラ 1 は何を切る？～役牌ボン編～明日から使える麻雀戦術講義！36 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2022k) 「絶対、覚えた方がいい 1334 イーシャンテン攻略法！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 39 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=160N1JZcuv4> (アクセス日: 2024).
- (2022l) 「多くの上級者が使いこなす「裏目フォロー打法」をマスターしよう！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 36 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=cB7k0t0N41Y> (アクセス日: 2024).
- (2022m) 「誰も教えてくれない 6 ブロック打法の弊害とは？～明日から使える麻雀戦術講義！35 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Dn29q4DfHaE> (アクセス日: 2024).
- (2022n) 「土田浩翔は正しかった！極悪形 2468 の攻略法！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 42 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2023a) 「こういうのを分からないままにするのが一番ダメです。孤立 28 と役牌を選ぶ基準！(手なり編) 初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 54 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=yi6-g0ws6Zk> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「ほぼ 100% の初心者が間違える 2 赤 58 何切る 7 問&マスター講座！～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 50 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=A48Feg06SEs> (アクセス日: 2024).

- (2023c) 「知らないで絶対に損している 126 から 1 枚選ぶコツ～初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 53 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Go3CHktsAV0> (アクセス日: 2024).
- (2024a) 「99%の初心者が間違えている 19 牌と役牌のガチで効果的な切り順マスター講座！初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 56 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=c2bGmxHWKH0> (アクセス日: 2024).
- (2024b) 「なぜ中級者のミスが多発しているのか、動画で説明します。13r5 のコツとは?! 初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 57 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=0zLZJMZ01ro> (アクセス日: 2024).
- (2025a) 「【解けたら神】史上最悪の何切る「超イヤな形が 2 つある」何切る 3 選」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=ee1md9DR12c> (アクセス日: 2025).
- (2025b) 「まさかの落とし穴へハマらないためにヘッド固定のコツを学ぼう！初心者から上級者まで！リーチを目指せ！ “配牌からの” 牌効率講座！第 59 回」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=3c0LfKJ_WU0 (アクセス日: 2025).
- クリアレイン (2023a) 「【麻雀】あがり率が低い人の 9 割が軽視している「浮き牌」の残し方」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=juqw3F6FJ14> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「【麻雀】三色同順を狙っていいのかダメなのかわかる何切る問題」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=PuY0BSBAwsU> (アクセス日: 2024).
- (2023c) 「【麻雀】知らないで絶対にあがり率が下がる「2457」の扱い方【牌効率】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=N6eK0Ht8WNo> (アクセス日: 2024).
- (2023d) 「【麻雀】知らないで絶対にあがり率が下がる「3456・4556」の扱い方【牌効率】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=4QtG0mRrarE> (アクセス日: 2024).
- (2024) 「【麻雀】知らないで絶対に損する「34468」の扱い方【牌効率】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=CqVrnEQStdg> (アクセス日: 2024).
- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL : <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 押し引き論 1. 絞り」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter02/section001.html> (アクセス日: 2024).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 13・トイツ落とし」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section013.html> (アクセス日: 2023 年 7 月 28 日).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 26. 断ヤオ九」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section026.html> (アクセス日: 2024).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 28. 一盃口」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section028.html> (アクセス日: 2024).
- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 31. 三色同順」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section031.html> (アクセス日: 2024).
- (2014h) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 32. 一气通貫」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section032.html> (アクセス日: 2024).

- (2014i) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 33. 対々和」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section033.html> (アクセス日: 2024).
- (2014j) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2 面子余剰牌形」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014k) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2 面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014l) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 56・2 シャンテン戻し」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section056.html> (アクセス日: 2023 年 10 月 28 日).
- (2014m) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合ターツ 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014n) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合ターツ 2」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014o) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンターツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2015a) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 12 回「2 メンツ形の選択 ①」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015101623923> (アクセス日: 2024).
- (2015b) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 13 回「2 メンツ形の選択 ②」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015101724009> (アクセス日: 2024).
- (2015c) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 16 回「面子候補固定と雀頭固定」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015102024317> (アクセス日: 2024).
- (2016) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 133 回「別の面子、雀頭、面子候補を崩す鳴き」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2016021434639> (アクセス日: 2024).
- マーク 2 (2023a) 「【麻雀講座】愚形待ちで困ってる人必見！愚形の立直判断を先手・後手全パターン徹底解説！【完全版/魂天&天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=vc9gNUJJ1Ss> (アクセス日: 2025).
- (2023b) 「和了率が 5 2024」.
- (2024) 「一部の上級者だけが知っている、手が悪い時に役牌を絞らないという戦術【魂天&天鳳位の解説】【麻雀講座】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=JnSZH6wzmUk> (アクセス日: 2024).
- ヨーテル (2021a) 「【麻雀】孤立 1・9 の切る順番を決めるたった一つの考え方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Cr6jQJeJ2nw> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 「【麻雀講座】同じように進めてはダメ！？門前進行と副露進行の違い【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=WtbFsQuLnTg> (アクセス日: 2025).
- (2021c) 「【麻雀実況】役牌と孤立 9、結局どちらを切るべきなの？【雀魂/天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=az2VYGMkMvs&t=307> (アクセス日: 2024).
- (2021d) 「【麻雀牌効率講座】地味だけど頻出する飛び対子の扱い方【ヨーテル/天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=0sWOG84vVXs>.
- (2022a) 「【麻雀講座】みんなが迷う愚形 5200 のリーチ判断【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=GadNzRJSAAo> (アクセス日: 2025).
- (2022b) 「【麻雀講座】もう迷わない！孤立ドラ役牌の扱い方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=HQphpEWog4s> (アクセス日: 2024).
- (2022c) 「【麻雀講座】令和最新版！三色の扱い方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=nu4uTz0WaPY> (アクセス日: 2024).

- (2022d) 「【麻雀牌効率講座】実戦で使える両面カンチャンの扱い方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=vUjvPzPb5r0> (アクセス日: 2024).
- (2023a) 「【麻雀講座】2枚切れの愚形でリーチするか?【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Z7QmW6Rn9Eo> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「【麻雀講座】3 4 5 6 の3と6、適当に切ると痛い目見ます【牌効率/天鳳位】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=6AA8f_vZ2pM (アクセス日: 2024).
- (2023c) 「【麻雀講座】5ブロックと6ブロック、2つの道の選択基準【天鳳位】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=F0_KVS1oMV4 (アクセス日: 2024).
- (2023d) 「【麻雀講座】トイトイは強い?弱い?癖のある役を攻略しよう【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=vWdh5y2Dcuc> (アクセス日: 2024).
- (2023e) 「【麻雀講座】一瞬でカンチャンを選択するための判断基準を3つ紹介【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=exCAR8K9ypc> (アクセス日: 2024).
- (2023f) 「【麻雀講座】下手に見られないために、上位互換を選ぼう【天鳳位】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=mPJNhh_8NcU (アクセス日: 2024).
- (2023g) 「【麻雀講座】配牌で役牌対子が2つあるときの進め方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=nVnd5xBs-po> (アクセス日: 2024).
- (2024a) 「【タコ鳴き確定】上級者が絶対にしない鳴き3選【天鳳位】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=Nu_eTkgVo5c (アクセス日: 2024).
- (2024b) 「【麻雀講座】1 3 4 の1を雑に切ってはいけません【牌効率/天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=ai-nHr4Eg14> (アクセス日: 2024).
- (2025) 「【麻雀講座】勝負手は”入れられる”【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=1Vgza0fn1b4> (アクセス日: 2025).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL : https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023年5月8日).
- 因幡はねる (2023) 「【切り抜き】超絶クソ配牌!これで絶対切っちゃいけない牌はこれです! by 松本吉弘プロ #ぐみひゃく/空星きらめ【因幡はねる/ななしいんく】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=plpoJAdh50U> (アクセス日: 2024).
- 筋トレプレーヤー (2024) 「麻雀の対リーチ放銃点の期待値に関する考察」, URL : <https://www.withdrawal-civilservice.com/entry/2024/03/01/203018> (アクセス日: 2024).
- 国税庁長官官房企画課 (2023) 「民間給与実態統計調査」.
- 渋谷難波 (2023a) 「【渋谷ハル】守備力を上げる!手出し・ツモ切りを覚えるより大事!ペンチャン・カンチャンなど愚形リーチへの放銃を減らす方法!【雀魂/Mリーグ/KADOKAWA サクラナイツ/渋谷難波切り抜き】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=H6fR3tYGg0w> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「【渋谷ハル】序盤の1・9・字牌の細かい切り順「練習編」【雀魂/渋谷難波切り抜き・】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jkjG73Lc7DE> (アクセス日: 2024).
- (2023c) 「【渋谷ハル魂天計画】染める?染めない?混一色?リーチ?【雀魂/渋谷難波切り抜き】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=JzpS59a_--Q (アクセス日: 2024).
- (2023d) 「【雀聖計画番外編!】この配牌、メモリで打つのハリで打つのそれとも様子見!?!【教えて渋谷監督】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=bu2xtQGufn8> (アクセス日: 2024).
- (2024a) 「【ウザク式何切る?】四連形を残す?一気通貫・三色をみる?両面を固定する?【神域リーグ2024/因幡はねる/渋谷難波切り抜き】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=cizpHPP7Hug> (アクセス日: 2024).

- (2024b) 「ノータイムで を切れたらウザク式卒業!? 最終形の強さを求める問題!【神域リーグ 2024/渋谷難波切り抜き】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Pqnd1iJK3Mc> (アクセス日: 2024).
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀～現代流データ戦術を斬る～』, マイナビ出版.
- 千羽黒乃 (2020) 「字牌? 端牌? 第一打は何を切るのじゃ? VTuber 千羽黒乃の麻雀講座【第 25 回】」, URL : <https://kinmaweb.jp/archives/123234> (アクセス日: 2024).
- 川村晃裕 (2017) 『麻雀勝ち組の鳴きテクニック』, 竹書房.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- (2023) 「有料級! 多井隆晴の天才的手順! 悪配牌が跳満 18000 点「見てる人は気持ち悪くなると思うけど... このバランスが大事!」 咲乃もこ ランカー計画切り抜き # さっきのここ」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=IqHxJvZpAZM> (アクセス日: 2024).
- 多井隆晴・郡道美玲 (2021) 『初心者から ぐんぐん強くなる 麻雀何切る』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 稚児 (2023) 「【麻雀】【雀魂】ヘッドレスは字牌を切る【講座】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=aEvKo_Uhp0U (アクセス日: 2024).
- 土井泰昭 (2014) 『最強 確率論で勝つ麻雀』, マイナビ出版.
- (2021) 『シンプルにして最重要! 麻雀 押し引きを決める手牌価値』, マイナビ麻雀 BOOKS.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 美咲 (2020) 「麻雀強者の AI から学ぶ字牌の切り方」, URL : <https://note.com/misaki11223344/n/n40ea439ac1e0> (アクセス日: 2024).
- 福地誠 (2017) 『手作りと押し引きの鉄戦術』, 三オブックス.
- 平澤元気 (2019) 『鳴きの教科書』, マイナビ出版.
- (2021a) 「【麻雀講座】初心者が勝つために必要なホンイツ狙いの基準を解説」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=ykr15yb8QYM> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- (2022) 「中級者なら覚えておきたいヘッドレスの扱い【麻雀講座】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=RjQIb-e57Pc> (アクセス日: 2025).
- (2023) 「上級者は全員やってるけど当然すぎてあまり説明してくれない食い伸ばしのテクニック」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=MAV2AgoMU-w> (アクセス日: 2024).
- (2024) 「勝てない初級者の方がよく間違えてしまう「亜リャンメン」の扱い方を解説します【麻雀講座】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=S0bj-Cpilaw> (アクセス日: 2024).
- 鳳東のうさぎさん (2020) 「邪魔ポンを使いこなす」, URL : <https://note.com/houtoooooon/n/n06b7869e19f3> (アクセス日: 2024).
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.
- 鈴木大介 (2020) 『麻雀強者の流儀』, 竹書房.